Traducción. La versión de referencia es la inglesa. English

South Pole–Aitken

El centro pobre en cráteres

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 de octubre de 2026

Resumen

Los cráteres son el registro del tiempo de la Luna. La densidad de cráteres sobre la superficie sirve como medida cronológica relativa: una superficie acumula cráteres mientras está expuesta al cielo, y solo los pierde si algún proceso los borra o los reelabora; cuanto más tiempo ha existido una superficie, más cráteres lleva. (La ciencia actual atribuye los cráteres a cuerpos llegados del espacio; en esta serie los formó material lanzado desde la Tierra joven, que regresó y cayó sobre la corteza exterior de la Luna, Artículo 6. En cualquier caso, las superficies más antiguas llevan más cráteres.) South Pole–Aitken (SPA), en la cara oculta —la cara que nunca se ve desde la Tierra—, es la cuenca más grande, más profunda y más antigua de la Luna, y debería llevar uno de los registros de cráteres más completos. En su conjunto presenta un déficit moderado de densidad de cráteres respecto al resto de la Luna, pero en su centro el déficit es mucho más agudo. Un recuento de cráteres en anillos desde el centro de la cuenca hacia fuera, sobre un terreno limpio de llanuras de lava y de los 34 mares de esta serie (las llanuras oscuras de la cara visible y las aberturas bajo ellas, Artículo 5), muestra un aumento continuo de la densidad desde el centro hasta el borde: la zona central contiene solo cerca de la mitad de los cráteres que hay justo fuera de la cuenca. El lugar con menos cráteres —que llamamos *el mínimo*— está a unos 270 km al nor-noreste del centro de la cuenca, sobre el meridiano del punto exactamente opuesto a Serenitatis, una gran cuenca de la cara visible (el punto exactamente opuesto a un lugar dado, a través del centro de la Luna, es su *antípoda*). Los que más faltan son los cráteres de 20–40 km, y no los más pequeños; y los cráteres que quedan son menos profundos que los del cinturón que rodea el borde, mientras que sus bordes se mantienen altos: la diferencia está en los fondos, no en los bordes. Es el patrón de cráteres cuyos fondos fluyeron lentamente de vuelta hacia arriba —se *relajaron*— sobre un terreno reblandecido, y no el de cráteres erosionados o rellenados desde arriba.

> Proponemos que el centro de SPA registra una fuente de calor bajo la cara oculta —el quemador—, en el lado de la Luna opuesto a las aberturas de la cara visible. En esta serie la Luna joven se construyó mientras estaba unida a la Tierra, con material terrestre que ascendió a través de aberturas de su cara visible; el quemador es el calor que se acumuló bajo la cara oculta, frente a esas aberturas, y calentó desde abajo el terreno situado encima. Tuvo dos salidas, nombradas por las aberturas de la cara visible frente a las que se sitúan: Imbrium, la principal, y Serenitatis, la secundaria. Actuó mientras el cuerpo estaba unido a la Tierra y se calmó con la relajación del achatamiento, antes de la liberación; en la liberación la Luna era redonda y su corteza exterior rígida (Artículo 2 §B.7). El calor vino de abajo, llegó a toda la región, tanto a su parte gruesa como a su parte delgada, y fundió ambas. La región, empujada y calentada desde abajo, se elevó en un domo, y la corteza reblandecida se deslizó hacia fuera; el material volátil, y también el menos volátil, fue expulsado; y las capas de material de retorno se cocieron y se compactaron. Material portador de hierro del interior de la Tierra llegó a muchos lugares de la Luna joven, entre ellos la base de SPA; allí se calentó y se enfrió en su sitio, y cuando otros materiales se marcharon, el hierro restante se concentró: la masa densa bajo el sur de la región. Al decaer el calor, el domo se enfrió, se contrajo y se hundió en la profunda cuenca que se ve hoy. El domo está al sur de las dos salidas: la posición de la unión en forma de pera con la Tierra y las fuerzas de la rotación terrestre llevaron el calor al sur del punto antípoda, y el redondeo del cuerpo alargado —su paso, mientras seguía unido, de una forma achatada a una esfera (Artículo 7)— aumentó la distancia, de 17–21° a los 24–29° actuales. Un cambio en el eje de la Tierra tras la separación puede hacer también que SPA no parezca alineado con el quemador; los ejes quedan para trabajo futuro.

El artículo examina SPA a través de diecisiete anomalías, cada una en seis pasos, junto con cinco estudios propios. De las diecisiete anomalías, la ciencia explica seis, explica nueve en parte, una con dificultad y una en absoluto; el modelo encaja con dieciséis, y con una en parte, que decidirán los isótopos. Varios registros independientes concuerdan entre sí. Las muestras de Chang’e-6, a unos 210 km del mínimo, muestran un manto que perdió sus volátiles por calentamiento, más pobre en oxígeno que bajo la cara visible, con fundidos que abarcan unos dos mil millones de años. El magnetismo está borrado en el centro, y sus picos se concentran en el lado trasero, el mismo lado en el que está la media luna de torio, aunque no en el mismo lugar (los picos magnéticos están unos 8° al norte del centro del torio). La

corteza que se deslizó desde el domo yace en dos anillos de corteza engrosada: un anillo exterior, grueso al este y ausente al oeste, y un anillo interior en los márgenes del domo.

Su predicción central es que en la Luna casi no hay material procedente de fuera del sistema Tierra–Luna: a lo sumo cantidades ínfimas —granos finos de polvo espacial atraídos más tarde por la gravedad lunar hacia la capa superficial suelta, y quizá uno o dos meteoritos caídos a lo largo de cuatro mil millones de años—. Dos noritas antiguas de SPA —material cristalino que se solidificó lentamente a partir de un fundido en profundidad, con una edad de 4.25 mil millones de años— llevan pequeños granos de metal de hierro–níquel. La ciencia los lee como restos del cuerpo impactor; el modelo los lee como hierro del interior de la Tierra. Los isótopos de estos granos de metal —las proporciones entre átomos ligeramente distintos de un mismo elemento, que varían entre materiales formados en partes distintas del sistema solar primitivo— mostrarán de dónde vinieron. Una simple imagen especular de las cuencas de la cara visible no reproduce la forma de la cuenca, y este resultado negativo se conserva. Todas las posiciones se dan tal como la Luna mira hoy a la Tierra.

> **LO QUE PROPONE ESTE ARTÍCULO**
>
> **La tesis.** El centro pobre en cráteres de South Pole–Aitken registra una fuente de calor bajo la cara oculta —el quemador—, en el lado de la Luna opuesto a las aberturas de la cara visible. Actuó mientras el cuerpo estaba unido y se calmó con la relajación del achatamiento, antes de la liberación; en la liberación el cuerpo era redondo y su corteza exterior rígida (Artículo 2 §B.7). Tuvo dos salidas: Imbrium, la principal, y Serenitatis, la secundaria. El calor vino de abajo y fundió la región, tanto su parte gruesa como su parte delgada: la región se elevó en un domo y su corteza se deslizó hacia fuera; el material volátil y también el menos volátil se evaporaron; las capas de material de retorno se cocieron y se compactaron; material portador de hierro del interior de la Tierra llegó a la base de la cuenca y se concentró allí cuando otros materiales se marcharon. Al decaer el calor, el domo se enfrió y se hundió en la cuenca. El domo está al sur de las dos salidas, en una dirección fijada por la pera y la rotación y ampliada por el redondeo (C.4).
>
> **Las cifras.** Dentro de 10° del centro de la cuenca, sobre un terreno limpio de llanuras de lava, de los 34 mares y de un halo de 200 km alrededor de cada uno: 126 cráteres de 20 km o más por millón de km², 0.51 de los 248 que hay justo fuera del borde: el centro conserva cerca de la mitad del registro del terreno contiguo. El mínimo: 45.4°S, 197.9°E, a unos 270 km del centro nominal. Cráteres de 40–80 km en los 20° centrales: un 18% menos profundos que en el cinturón exterior al borde (4–33%), sobre el terreno limpio;

sus bordes se alzan más que en un grupo de control emparejado (altura del borde normalizada al tamaño del cráter: 1.35 frente a 0.92): fondos someros bajo bordes altos, la señal de la relajación y no de la erosión. Bajo SPA: $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$ frente a -0.80 bajo la cara visible. $\Delta\mathrm{IW}$ mide cuánto oxígeno había disponible cuando se formó el material, respecto al punto de referencia en el que coexisten el hierro metálico y el óxido de hierro; cada unidad más baja significa aproximadamente diez veces menos oxígeno, de modo que el manto bajo SPA está más reducido, como lo habría dejado un fuerte calentamiento desde abajo. A su alrededor: un engrosamiento de la corteza de 3.8–5.7 km a 50–55° del centro, grueso al este y ausente al oeste, y un anillo interior en los márgenes del domo: la corteza que se deslizó desde el domo.

LO QUE REQUIERE

Lo que requiere. (1) *Una vía de conducción térmica.* Una conexión física continua que lleve calor desde las aberturas cubiertas de la cara visible hasta la región opuesta de la cara oculta, a lo largo de un eje recto, en la que la rotación enfoca y centra el flujo de calor. (2) *Tiempo y viscosidad.* Calor suficiente para relajar cráteres de 40–80 km en cerca de una quinta parte dentro del periodo de unión. Ese periodo duró al menos unos 10^7 años (Artículo 3) —la cota que se usa para estimar la viscosidad— y, en el modelo, unos 600 millones de años en total, desde el inicio del abultamiento hasta la liberación hace 3.873 mil millones de años. La viscosidad es la resistencia de un material al flujo lento: cuanto más baja es, más rápido fluye de vuelta hacia arriba el fondo de un cráter. El requisito es una viscosidad efectiva de unos 4×10^{21}–10^{22} Pa·s o menos. El terreno relajado no es terreno seco sino material de retorno saturado de agua, depositado capa sobre capa mientras el cuerpo estaba unido; su viscosidad es muy inferior a esa cota, de modo que el requisito se cumple con amplio margen. (3) *Aporte de metal.* El material que llegó a la base de la cuenca llevaba metal. En aquel momento la Tierra no tenía propiamente ni manto ni núcleo —su interior estaba bastante mezclado—, y material portador de hierro ascendió a la Luna y también a la base de SPA; un silicato oxidado por sí solo habría oxidado la cuenca en lugar de reducirla. (4) *Barrera de potencial efectivo.* La barrera de potencial efectivo (la energía por kilogramo que el material debe ganar para pasar de la Tierra, a través de la unión, a la cara oculta, contra la gravedad y la rotación) y la presión de base reducida, calculadas para un cuerpo continuo con la forma del Artículo 3 (Parte D). (5) *Estabilidad de la Luna sobre su propio eje.* La Luna no ha girado sobre sí misma desde que se separó de la Tierra. El centro de la zona de contacto

(24.1°N, 335.2°E, C.3) es la punta de la pera, que estaba a unos 22–24°N mientras el cuerpo estaba unido (C.4); está donde la pera lo colocó, y no hace falta ningún giro de la Luna para situarlo. (6) *Desplazamiento del calor hacia el sur.* El calor salió de la cara oculta al sur del punto antípoda, llevado por el empuje horizontal dentro de la pera en rotación, y el redondeo del cuerpo alargado amplió esa separación (C.4); un cambio en el eje de la Tierra tras la separación puede aumentarla (trabajo futuro). Todas las posiciones aquí están en el marco de referencia actual.

Los requisitos del modelo, y lo que los pondrá a prueba, se reúnen en el Artículo 13 (*Los requisitos*).

EL ENTORNO — DATOS Y PUNTOS DE REFERENCIA

El entorno. Las magnitudes siguientes fijan dónde está la cuenca, cómo se cuentan los cráteres y con qué puntos de la cara visible se compara la cara oculta. *Geometría de la cuenca:* centro nominal 53°S, 191°E; diámetro de 2,400 km como círculo de 39.57°; elipse de $2,400 \times 2,050$ km (Garrick-Bethell & Zuber 2009). *Base de la razón:* 1.00 = el anillo de 39.57–50°, justo fuera del borde; toda densidad de cráteres del artículo está normalizada a la densidad de ese anillo, de modo que un valor de 0.51 significa cerca de la mitad de ella. *Catálogos:* Robbins (2019), cráteres de 20 km o más (6,973) y de 40 km o más (2,329); Wang et al. (2021) para las profundidades. *Protocolo de máscara:* el terreno que se retira antes del recuento, porque las llanuras de lava jóvenes perdieron sus cráteres antiguos por una causa que no es la que aquí se pone a prueba: los polígonos de mares de LROC, los 34 mares del Artículo 5 (el núcleo del domo de alimentación bajo cada uno) y un halo de 200 km alrededor de cada uno. *Las aberturas:* Imbrium 37°N, 341.5°E; Serenitatis 25.4°N, 18.8°E (los puntos antípodas: 37°S, 161.5°E, y 25.4°S, 198.8°E). *Lugar de aterrizaje de Chang'e-6:* 41.625°S, 153.978°W (206.022°E). *Estado de liberación de la serie:* un día terrestre de 5.77 h y una línea de corrotación a 16,400 km (Artículo 2, §B.1); ambos entran en B9 y en la Parte D. La línea de corrotación es la distancia a la que un cuerpo que completa una vuelta en cada día terrestre ya se mueve a la velocidad de una órbita libre; la Luna empezó a separarse cuando su centro de masa la alcanzó, y fue liberada unos 210 km más allá, cuando algo más de su mitad ya había cruzado la línea: arrastrada hacia fuera por la fuerza, mientras el contacto ofrecía poca resistencia.

PART A

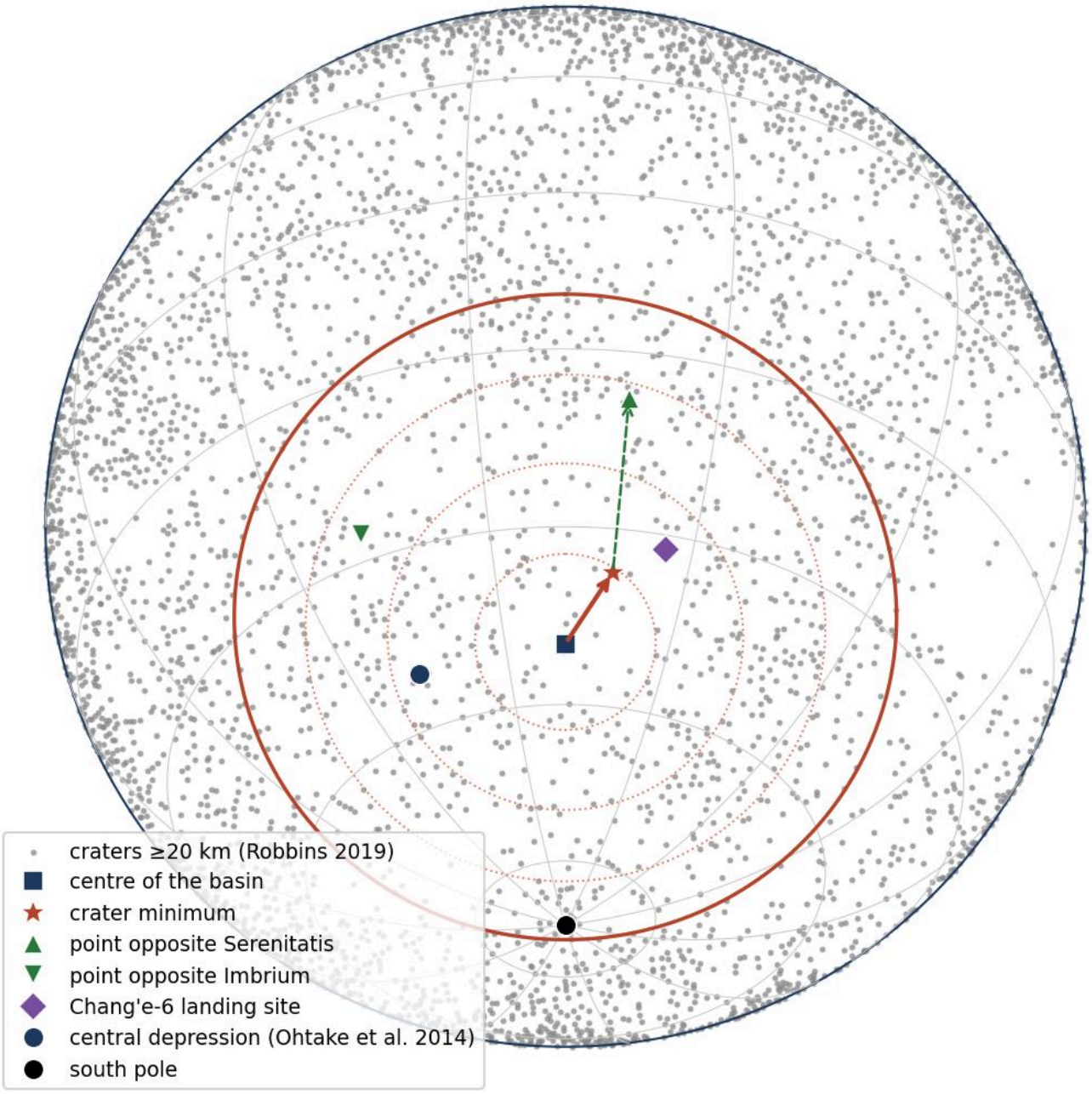
Introducción — la cuenca y su enigma

Esta parte define la cuenca (A.1), presenta lo que tiene de extraño (A.2), resume cómo la lee la ciencia (A.3) y dónde esa lectura no basta (A.4), y luego expone el proceso que propone el artículo (A.5) y el modo en que las mediciones de las partes siguientes encajan con él (A.6).

A.1 La cuenca

En la cara oculta de la Luna, fuera del alcance de la vista desde la Tierra, se encuentra la cuenca más grande de su superficie. Una cuenca es una depresión amplia y aproximadamente redonda, mucho más ancha que profunda, rodeada de terreno elevado. Esta cuenca se extiende desde el polo sur casi hasta el cráter Aitken, unos 17° al sur del ecuador, y su nombre procede de esos dos extremos: South Pole–Aitken, o SPA.
Dimensiones y profundidad. Mide unos 2,400 km de largo y 2,050 km de ancho —más o menos la distancia de París a Moscú, y más de una quinta parte de la circunferencia de la Luna—, y su fondo está 6–8 km por debajo de las tierras altas circundantes, el terreno más profundo de la Luna. **Edad.** Es también la gran cuenca más antigua que todavía puede reconocerse: muestras traídas de su interior fechan su formación hace unos 4.25 mil millones de años, cuando la Luna tenía solo unos cientos de millones de años.

Objetivo de investigación. Una cuenca tan grande llega a gran profundidad. Su fondo expone material que en otros lugares está enterrado, y por eso tres misiones han llegado a ella. La china Chang’e-4 se posó en su fondo en 2019, en el cráter Von Kármán, el primer aterrizaje en la cara oculta; Chang’e-6 recogió en 2024 las primeras muestras de la cara oculta, en la cuenca Apollo, al noreste de SPA; y la región del polo sur, en su borde, es el destino de las próximas misiones tripuladas. La figura 1 sitúa la cuenca y los puntos que usa el artículo.



A.2 El enigma

Los cráteres son el reloj de la Luna. Sin aire, agua ni clima que los desgasten, los cráteres de la Luna se acumulan mientras la superficie existe; la densidad de cráteres por unidad de área da la edad de una superficie respecto a sus vecinas, y un déficit de densidad frente al entorno indica una superficie más joven, o una superficie reelaborada. Como la estructura más antigua de su clase, expuesta al cielo durante más de cuatro mil millones de años, South Pole–Aitken debería estar densamente cubierta de cráteres. Su centro no lo está. **Un déficit radial.** Al contar los cráteres en anillos desde el centro de la cuenca hacia fuera, el recuento es mínimo en el centro y aumenta de forma continua hacia el borde; el centro contiene solo

cerca de la mitad de los cráteres que hay justo fuera de la cuenca, y el punto con menos cráteres —*el mínimo*— está a unos 270 km al nor-noreste del centro. **Fondos someros, bordes altos.** Los cráteres que quedan allí son menos profundos que los del cinturón que rodea el borde, aunque sus bordes se mantienen altos. Este es el enigma del artículo: la cuenca más antigua tiene un centro que conserva el registro de una superficie joven, y lo conserva en cráteres someros.

Un conjunto de anomalías. Y el registro de cráteres no es lo único que distingue a la cuenca. Es la región más profunda de la Luna; su corteza es delgada y está rodeada de corteza engrosada; su fondo es rico en hierro y en torio (un elemento radiactivo que se concentra en los últimos restos de un fundido), y aun así tiene poca lava visible; una masa densa yace a gran profundidad bajo ella; el manto que tiene debajo perdió sus elementos volátiles (los que se evaporan con facilidad, como el potasio) y es pobre en oxígeno; allí ascendió fundido durante unos dos mil millones de años; y el magnetismo cortical más intenso de la Luna se concentra en sus márgenes. El artículo pregunta si un único proceso los produjo todos.

A.3 Lo que dice la ciencia

La literatura establecida interpreta South Pole–Aitken como la cicatriz de un impacto gigante hace unos 4.25 mil millones de años. Según este enfoque, el impacto fue oblicuo —desde el norte, en la mayoría de las lecturas, o hacia el sur (Andrews-Hanna et al. 2025)—, excavó profundamente la corteza y quizá el manto superior, esparció un grueso manto de eyecta alrededor de la cuenca y dejó una lámina de fundido que se separó en capas al enfriarse. El calor del impacto, el hierro del cuerpo impactor y el vulcanismo posterior se invocan cada uno por separado para explicar uno o varios rasgos de la cuenca. Cada anomalía tiene así su propia explicación; el déficit de cráteres del centro no tiene una explicación establecida.

A.4 Dónde no basta la lectura establecida

La lectura establecida explica cada rasgo de la cuenca por separado, y algunos de ellos bien. Pero cuando los rasgos se reúnen y se confrontan con las mediciones hoy disponibles, aparecen seis cosas que no quedan explicadas o cuya explicación es forzada.

El déficit de cráteres. Una cuenca puesta a cero por un único impacto debería mantener una densidad uniforme y más baja en todo su fondo: el impacto limpia el fondo en un instante, y después todo el fondo acumula cráteres al mismo ritmo. El hallazgo es distinto: el déficit se

concentra en el centro, aumenta de forma continua hacia el borde y se agudiza a medida que se retiran del recuento las llanuras de lava y las cuencas más jóvenes (B1a–B1d). Este último punto importa: el déficit no es producto de una lava que cubriera el centro, pues retirar la lava lo agudiza en vez de atenuarlo. No tiene explicación establecida.

La selectividad por tamaño y por posición. El mínimo no está en el centro de la cuenca sino a unos 270 km al nor-noreste de él, y el déficit es selectivo por tamaño: los que más faltan son los cráteres de 20–40 km, y los de 10–20 km apenas faltan (B1e, B1h). A una superficie más joven le faltan cráteres de todos los tamaños; el enterramiento elimina primero los pequeños, porque una capa que rellena un cráter pequeño solo difumina uno grande. Ninguno de estos patrones encaja: aquí faltan los tamaños intermedios, mientras que los pequeños están casi todos presentes.

La paradoja del vulcanismo visible. La cuenca más profunda de la Luna, con la corteza más delgada, debería haber favorecido el vulcanismo, pues el fundido que asciende desde abajo tiene allí el camino más corto hasta la superficie; y sin embargo solo cerca del 4% de ella es mar, frente al 30% de la cara visible (B8; una versión anterior daba el 32%). Es un enigma conocido.

La asimetría del anillo de corteza. Los eyecta de un impacto oblicuo se habrían amontonado en la dirección del movimiento, dando una asimetría norte–sur. El anillo de corteza engrosada alrededor de SPA es asimétrico entre este y oeste, y su falta de uniformidad sigue un patrón completamente distinto (B4).

La duración de la actividad térmica. Los fundidos fechados en el lugar abarcan unos dos mil millones de años (B15). Tras un único impacto hacen falta acontecimientos separados y posteriores para explicarlo. En el modelo, ese intervalo es el enfriamiento del interior de la Luna y de su núcleo, que duró mucho tiempo; la huella de South Pole–Aitken en sí la produjo el calor de la Tierra mientras el cuerpo estaba unido.

El campo magnético cortical. La convergencia de eyecta y el hierro del cuerpo impactor explican campos intensos frente a las grandes cuencas de la cara visible, pero no dan ninguna razón para que el campo sea débil precisamente en el mínimo de cráteres, como de hecho lo es (B16).

Cada laguna quizá pueda responderse por separado. La pregunta es si tienen una única causa común.

A.5 El mecanismo LEF en líneas generales

Proponemos un proceso único y unificado, descrito aquí en su orden y sin sus detalles.

El trasfondo: los domos de alimentación y la pera. En esta serie la Luna joven se construyó con material de la Tierra, que ascendió a través de aberturas de su cara visible: los mares (Artículo 5); un mar es una abertura sobre un domo de alimentación, a través de la cual el material subió desde la Tierra hasta el cuerpo en crecimiento. El cuerpo se alzaba en el extremo de una prolongación larga del propio material de la Tierra, *la pera*, y giró con la Tierra hasta su liberación (Artículos 2–4).

El quemador. En la cara oculta, frente a esas aberturas, actuó durante largo tiempo una fuente de calor: *el quemador*. En pocas palabras, el quemador es calor del interior de la Tierra que atravesó el cuerpo unido a lo largo de la línea de las aberturas y se acumuló bajo la cara oculta, y allí calentó el terreno desde abajo, como una llama calienta el fondo de una olla. Tuvo dos salidas: Imbrium, el quemador principal, y Serenitatis, el secundario; actuó mientras el cuerpo estaba unido y se calmó con la relajación del achatamiento, antes de la liberación. SPA en sí no fue una abertura. En el centro de la región actuó al principio un mar ordinario y grande —una abertura— que expulsaba material; después se calentó junto con toda la región, se coció y se borró; las edades del lugar abarcan todo el periodo de construcción (B15), y gran parte de su lava está enterrada (B9).

Dónde estaba. Durante el redondeo estaba cerca del ecuador de entonces, en la ladera del extremo lejano del cuerpo alargado: la parte del cuerpo más alejada por fuera del radio de corrotación, donde la rotación lanzaba material hacia fuera. (El radio de corrotación es la distancia desde el centro de la Tierra a la que un cuerpo que gira con la Tierra ya se mueve a la velocidad de una órbita libre; más allá de él, el terreno que todavía está obligado a girar con la Tierra es arrastrado hacia fuera, como un niño en un tiovivo se siente empujado hacia fuera tanto más cuanto más lejos del centro se sienta.) En la época del quemador, sobre la forma achatada, SPA estaba a unos 27° de ese extremo lejano —el punto opuesto al centro de la zona de contacto (C.3)—; sobre la esfera actual esa misma separación se lee como unos 39.5° (se medirá en trabajo futuro; B5). (Una versión anterior midió esa separación desde el punto opuesto al antiguo punto de referencia 23°N, 320°E; sus valores se dan una sola vez en B5.) La diferencia es el paso de la forma achatada a la esfera, y no un desplazamiento de SPA sobre la superficie.

La conservación de la relación antípoda. SPA es antípoda de las aberturas de la cara visible —su mínimo está sobre el meridiano del punto antípoda de Serenitatis—, y no de un único

punto de unión. Una relación antípoda se conserva tanto en la rotación como en el redondeo: la rotación del cuerpo entero, o su redondeo en torno a su centro, llevan juntos un punto y su punto opuesto, de modo que un par de puntos que estaban enfrentados a través del centro siguen estándolo.

Elevación, cocción y hundimiento. El calor vino de abajo, llegó a toda la región, tanto a su parte gruesa como a su parte delgada, y fundió ambas. La región, empujada y calentada desde abajo, se elevó en un domo, y su corteza, reblandecida, se deslizó hacia fuera, hacia los lados; el material volátil, y también el menos volátil, fue expulsado; las capas de material de retorno se cocieron y se compactaron; material portador de hierro del interior de la Tierra ascendió a la base de la región y se concentró allí cuando otros materiales se marcharon; y los cráteres que había sobre ella se borraron o se relajaron. Al decaer el calor, el domo se enfrió, se contrajo y se hundió en la profunda cuenca que se ve hoy —como un suflé, que el calor eleva y que se hunde por debajo del borde del molde al salir del horno—, y los cráteres formados después cayeron sobre un terreno compactado. Por eso el centro es a la vez profundo y pobre en cráteres: el mismo calor que elevó el terreno y después lo dejó caer borró el registro que llevaba.

El desplazamiento hacia el sur. El domo está al sur de las dos salidas: la posición de la pera y las fuerzas de la rotación enviaron el calor al sur del punto antípoda, y el redondeo del cuerpo alargado (Artículo 7) aumentó la distancia (C.3, C.4). El redondeo tuvo lugar mientras el cuerpo estaba unido; en la liberación la Luna era redonda y su corteza exterior rígida (Artículo 2 §B.7).

El marco de referencia. La Luna no giró sobre sí misma después de la separación: el centro de la zona de contacto está donde lo colocó la punta de la pera, a unos 22–24°N. Es posible que el eje de la Tierra cambiara: las posiciones de este artículo se dan en el marco de referencia actual, y el marco de entonces queda para trabajo futuro. En la serie, el Artículo 6 deja abierto el origen de SPA, el Artículo 7 usa SPA como control, y el Artículo 13 advierte contra el uso de SPA por sí solo para poner a prueba la asimetría norte–sur; este artículo se ocupa de él.

A.6 Cómo encaja con lo que se encuentra

La Parte B examina las anomalías una por una: para cada una, la lectura LEF —el brazo del proceso que la toca— y lo que espera, y después lo que se observa. En líneas generales, las mediciones responden a lo que espera la lectura LEF del modo siguiente.

Correlación espacial. Los rasgos están ligados en el espacio: el mínimo de cráteres, el fondo anómalo y el lugar de Chang'e-6 están en el centro de la cuenca y en su norte; la corteza más delgada, el terreno más bajo y la masa densa están en su sur (todos los centros en un solo mapa: figura C.1). **Correlación direccional.** El déficit y sus sectores más pobres apuntan al punto antípoda de Serenitatis. **Correlación temporal.** El manto de debajo se secó y se redujo como lo habría dejado un fuerte calor desde abajo, y los fundidos fechados registran el largo enfriamiento que vino después. **El anillo de corteza.** La corteza alrededor de la cuenca está engrosada donde el redondeo de la Luna joven comprimió la superficie, y es delgada donde la estiró. Un único impacto habría fijado cada uno de estos rasgos a su manera; el quemador los fija juntos, y por eso se alinean.

De las diecisiete anomalías, la ciencia explica seis por completo, nueve en parte, una con dificultad y una —el registro de cráteres— en absoluto; el modelo encaja con dieciséis, y con una en parte, a la espera de los isótopos que la decidan (B18).

PART B

Las anomalías de SPA

La Parte A presentó la tesis del artículo: el centro de South Pole–Aitken (SPA) registra una fuente de calor bajo la cara oculta —*el quemador*—, con dos salidas, Imbrium la principal y Serenitatis la secundaria, que actuó mientras la Luna joven estaba unida a la Tierra y se calmó con la relajación del achatamiento, antes de la liberación. La Parte B pasa de la tesis al examen sistemático de las pruebas. Pregunta, rasgo por rasgo, qué se ha medido realmente en SPA, y si esa medición se explica mejor con la lectura establecida de la cuenca o con el proceso del modelo.

El protocolo de análisis. South Pole–Aitken difiere del resto de la Luna de muchas maneras. Esta parte las recorre una por una, cada una en seis pasos: la anomalía —qué se midió y quién lo midió—; el enigma; lo que dice la ciencia; dónde no basta la ciencia, y al final su veredicto —explica, explica en parte, explica con dificultad o no explica—; lo que dice el modelo —el brazo del proceso que concierne al asunto y lo que predice—; y cómo encajan las mediciones con el modelo, y al final su veredicto —encaja, encaja en parte o abierto—. Cada veredicto está en su propio recuadro: los recuadros de la ciencia no comparan con el modelo, y los recuadros del modelo no comparan con la ciencia. Donde el artículo midió la

anomalía por sí mismo, tras los seis pasos viene un estudio en siete pasos (Studies 1–5). La primera anomalía es el registro de cráteres.

Cómo leer los seis pasos. El orden es aquel en el que un lector cuidadoso querría encontrar las pruebas. El paso 1 define solo lo que se midió, con su fuente, antes de toda interpretación. El paso 2 dice en una o dos frases por qué la medición es extraña. El paso 3 presenta la explicación establecida tal como la presenta la literatura, y el paso 4 confronta esa explicación con la medición, a menudo en una pequeña tabla de “lo que predice” frente a “lo que se encontró”. Solo entonces el paso 5 presenta el relato del modelo, y el paso 6 confronta con él la misma medición. Los dos veredictos se mantienen separados a propósito: cada uno responde a la pregunta “¿explica esta explicación, por sí sola, lo que se midió?”, de modo que el lector puede juzgar cada uno sin tener que aceptar el otro. Los veredictos de todas las anomalías se reúnen en una sola tabla en B18. Donde el artículo realizó la medición por sí mismo en lugar de citarla, tras los seis pasos viene un estudio construido con los siete pasos de un informe de investigación (pregunta, contexto, hipótesis, diseño, datos, análisis, conclusiones), para que la medición pueda comprobarse y repetirse.

B1 El registro de cráteres

El hallazgo en síntesis. El centro de South Pole–Aitken conserva cerca de la mitad de los cráteres del terreno situado justo fuera de él. El déficit disminuye gradualmente hacia el borde, se mantiene también sobre la elipse y alcanza su máximo en el norte y el noreste; el lugar con menos cráteres está a unos 270 km al nor-noreste del centro, sobre el meridiano del punto opuesto a Serenitatis. El déficit es selectivo por tamaño: los tamaños intermedios son los que más faltan, los más pequeños apenas faltan, y los cráteres que quedan son menos profundos que los del cinturón del borde, mientras que sus bordes se mantienen altos.

Los cráteres son el reloj de la Luna. Una superficie los acumula mientras está expuesta al cielo, y solo los pierde si algo la borra o la cubre. Una región pobre en cráteres es, pues, joven, o algo actuó sobre ella. SPA es la más grande y la más antigua de las grandes cuencas, y por tanto, según el reloj por sí solo, su fondo debería estar entre los más densos de la Luna. Esta sección mide hasta qué punto está completo de verdad su registro, y dónde no lo está.

Cómo se midió. Los datos de posición y diámetro de los cráteres proceden del catálogo de Robbins (2019), para los cráteres de 20 km o más, y del catálogo de Wang et al. (2021) para los tamaños menores y para las profundidades. Todas las comparaciones se hacen de igual a

igual, sobre terreno antiguo. Para asegurar una comparación homogénea, se retiran tres tipos de terreno más joven en ambos lados, tanto de los recuentos como de las áreas: las llanuras de lava según el mapa de LROC; los 34 mares del Artículo 5, cada uno con el núcleo del domo de alimentación que tiene debajo; y un halo de 200 km alrededor de cada mar, porque un mar activo esparce cráteres a su alrededor y borra su propio registro (Artículo 5, §A.2). Lo que queda es el terreno sobre el que actuó el quemador. El registro se expresa como *intensidad del registro*: la razón entre los cráteres contados y el número esperado con la densidad del anillo situado justo fuera del borde (39.6–50° del centro, 53°S 191°E).

Por qué importa esta limpieza. Incluir llanuras de lava o suelos de mares en el recuento introduciría un sesgo sistemático. Estas superficies son más jóvenes por naturaleza: llevan menos cráteres porque estuvieron expuestas menos tiempo, y no por algo que le ocurriera al fondo antiguo de SPA. Si ese terreno quedara en el recuento, la cuenca podría parecer pobre en cráteres solo porque contiene lava. El halo se retira por una razón del mismo tipo: en el modelo, un mar es una abertura sobre un domo de alimentación, y mientras estuvo activo lanzó material a su alrededor y reelaboró el terreno contiguo. Retirar esos mismos tipos de terreno de SPA *y también* de toda superficie con la que se compara mantiene justa la comparación: el terreno antiguo se compara solo con terreno antiguo.

Cómo leer la intensidad del registro. Las distancias al centro de SPA se miden en grados de arco sobre la superficie de la Luna, desde el centro en 53°S, 191°E; en esta escala el borde de la cuenca, un círculo de 2,400 km de diámetro, está a 39.6°. El anillo de 39.6–50°, justo fuera del borde, es el terreno antiguo más cercano de esa misma región; sirve de base de comparación, y su densidad de cráteres se fija en 1.00. Una intensidad del registro de 0.51 significa, pues, que un lugar conserva 51 cráteres por cada 100 que conservaría con la densidad de justo fuera de la cuenca: falta cerca de la mitad de su registro.

B1a El déficit se concentra en el centro

El déficit del registro de cráteres no se reparte de manera uniforme por SPA, sino que se concentra en su centro. Frente al resto de la Luna, sobre el mismo tipo de terreno, SPA en su conjunto conserva 213.9 cráteres de 20 km o más por millón de km², frente a 230.2: un déficit moderado del 7%. La carencia procede del centro de la cuenca: el anillo dentro de 10° conserva 0.51 de la densidad de justo fuera del borde, el anillo siguiente 0.81 (B1c). Una carencia del 7% en toda la cuenca es modesta; lo esencial es que no se reparte uniformemente. El anillo central, dentro de cerca de una cuarta parte del radio de la cuenca, soporta la mayor parte.

B1b Frente a un control en las mismas latitudes

La densidad de cráteres de la Luna no es la misma en todas las latitudes, de modo que un control más justo es el terreno situado en las mismas latitudes que SPA. La comparación con el resto de la Luna entre 90°S y 13.4°S, sobre el mismo terreno limpio, agudiza la imagen: SPA conserva 213.9 frente a 239.5, un déficit total del 11%. Este déficit en toda la cuenca es lo que produce un déficit fuerte concentrado en su centro, y no un déficit uniforme.

B1c El perfil radial

El recuento de cráteres en anillos concéntricos desde el centro de la cuenca hacia fuera, sobre el terreno antiguo limpio, muestra que la densidad aumenta desde el centro hasta el borde:

Anillo	Zona	≥ 20 km	Razón	≥ 40 km	Razón
0–10°	dentro	125.7	0.51	47.7	0.57
10–20°	dentro	200.4	0.81	64.5	0.77
20–30°	dentro	226.7	0.92	73.5	0.88
30–39.6°	dentro	225.6	0.91	73.7	0.88
39.6–50°	fuera	247.5	1.00	84.0	1.00

Cráteres por millón de km². Base de la razón: el anillo de 39.6–50° justo fuera del borde. Las llanuras de lava, los 34 mares y un halo de 200 km alrededor de cada uno se retiraron de los recuentos y de las áreas en ambos lados; 29, 87, 182, 309 y 398 cráteres de 20 km o más en los cinco anillos. Los colores ayudan al ojo a leer el aumento desde el centro; no son una prueba de significación.

Cómo leer la tabla. Cada fila es un anillo alrededor del centro, desde el más interior (arriba) hasta el anillo situado justo fuera del borde (abajo). Las columnas dan la densidad de cráteres de 20 km o más y de 40 km o más, y tras cada una su razón respecto al anillo exterior. El color pasa del amarillo pálido, donde hay menos cráteres, al salmón intenso, donde son más densos; leed cada columna hacia abajo y el color se intensifica hacia el borde. Los dos umbrales de tamaño cuentan la misma historia: el centro conserva cerca de la mitad (0.51 y 0.57), el anillo siguiente cerca de cuatro quintos (0.81 y 0.77), y a partir de 20° la cuenca conserva cerca de nueve décimas partes de la densidad exterior. El perfil radial muestra que

el déficit no es un escalón brusco en el borde de la cuenca, sino una depresión gradual y profunda en su centro.

A medida que la limpieza de los datos se hace más estricta, el déficit central se agudiza: la intensidad del registro en el centro baja de 0.59 sobre todo el terreno a 0.56 sin las llanuras de lava y los mares, y hasta 0.51 cuando se retira también el halo alrededor de cada mar. Las superficies jóvenes difuminan el déficit; no lo causan. Esta secuencia responde a la primera objeción que cabe esperar de un lector: que el centro es pobre solo porque la lava lo cubre. Si la lava fuera la causa, retirar las áreas de lava elevaría la densidad central y la acercaría al valor exterior. En realidad ocurre la tendencia contraria: cuando se retira cada superficie joven, el anillo central se vuelve más pobre, no más rico.

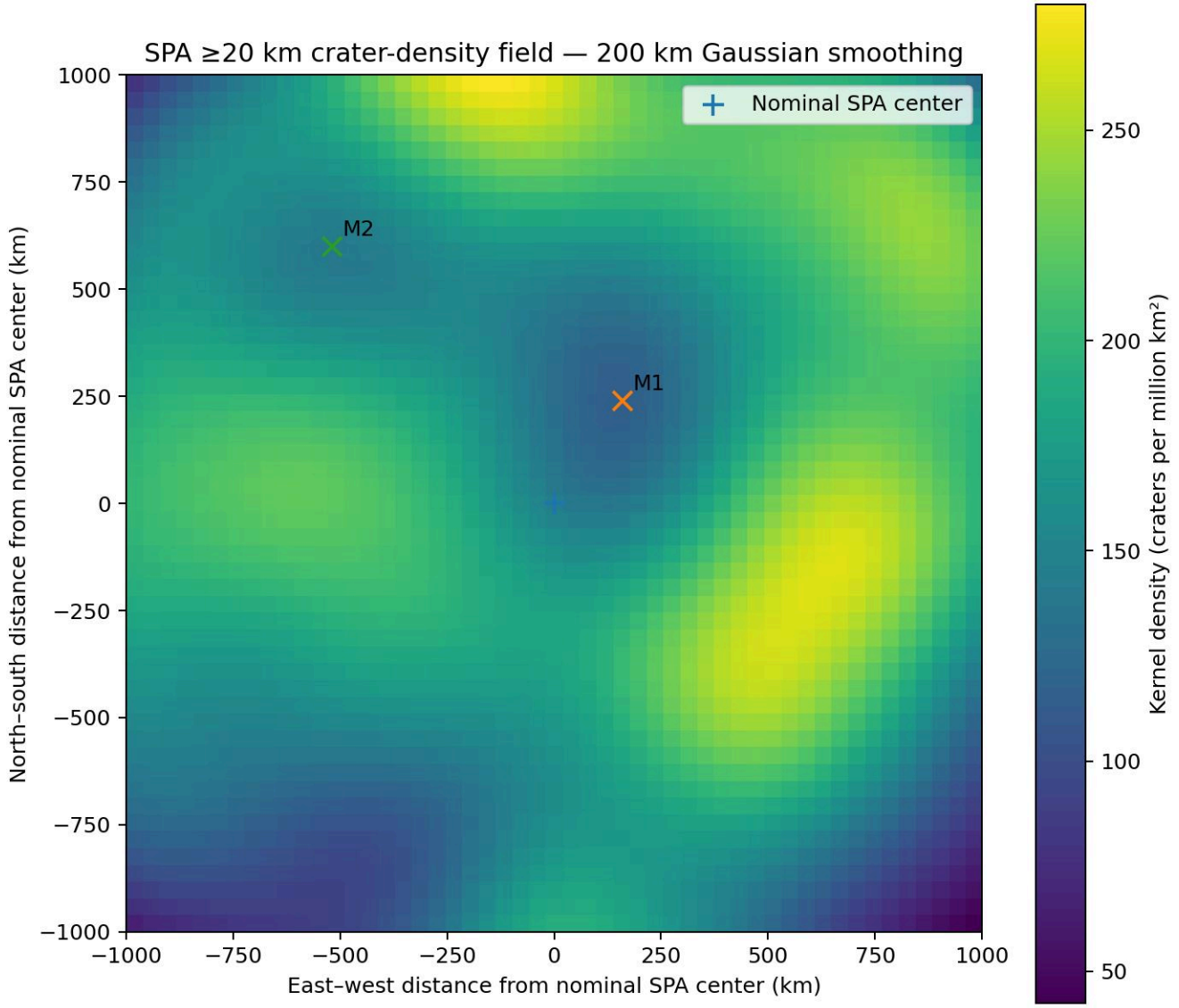
B1d El déficit se mantiene sobre la elipse

SPA no es un círculo perfecto sino una elipse, más larga en una dirección que en la otra; una división en anillos circulares puede mezclar terreno del centro con terreno de los flancos. Como verificación, el recuento se repitió sobre la propia elipse. Cuando la distancia se mide como distancia normalizada sobre la elipse de la cuenca ($2,400 \times 2,050$ km) y no sobre un círculo, sobre el terreno limpio, el núcleo sigue siendo pobre: 122 y 132 cráteres por millón de km² dentro de una cuarta parte de los semiejes, para las dos orientaciones de la elipse publicadas en la literatura ($\pm 18.8°$), frente a 230–235 en su mitad exterior y 231–248 justo fuera de ella. El déficit central no es un artefacto geométrico de tratar la cuenca como redonda.

B1e Dónde hay menos cráteres

Los anillos muestran cómo cambia el registro con la distancia, pero no hacia qué dirección se inclina el déficit. Para fijar su dirección hace falta un mapa continuo. Un mapa continuo de densidad —un núcleo esférico de 150–250 km, en el que el recuento se normaliza al área de terreno limpio dentro del núcleo— sitúa la densidad más baja, *el mínimo*, en 45.4°S, 197.9°E para el núcleo central de 200 km, y en el intervalo 44.6–47.1°S, 196.1–198.9°E para los otros dos. Un núcleo es una ventana móvil: en cada punto del mapa se cuentan los cráteres dentro de un círculo de ese radio y se dividen por el área de terreno antiguo dentro del círculo, de modo que una ventana cubierta en parte por terreno enmascarado no cuenta como pobre. Usar tres tamaños de ventana protege frente a un mínimo que aparezca solo con una elección concreta; aquí los tres muestran un acuerdo espacial estrecho y sitúan el mínimo a pocos grados del mismo punto.

Desplazamiento respecto al centro. El mínimo está desplazado unos 270 km hacia el nor-noreste del centro, midiendo la distancia, como todas las de esta sección, desde el centro de la cuenca en 53°S, 191°E. En esa posición la intensidad del registro baja a 0.45 (111 cráteres por millón de km² frente a 247.5 fuera del borde). El mínimo está sobre el meridiano del punto opuesto a Serenitatis (197.9° frente a 198.8°), a 606 km de él y a 860 km del punto opuesto a Imbrium; el lugar de aterrizaje de Chang'e-6 está a 212 km de él. *El punto opuesto* a un lugar —su punto antípoda (la antípoda)— es el punto del otro lado de la Luna al que llega una línea recta a través del centro del cuerpo; un *meridiano* es una línea de longitud igual que va de polo a polo. Estar sobre el meridiano de la antípoda de Serenitatis significa, pues, estar exactamente al sur de ella, en la misma longitud, con una diferencia de menos de un grado.



Cómo leer la figura B1.1. Cada punto del mapa está coloreado según la densidad de cráteres en una ventana de 200 km a su alrededor. La mancha de baja densidad es amplia —llena gran parte de la zona central—, pero no está centrada en el medio de la cuenca: su punto

más bajo está desplazado hacia el nor-noreste. La medición siguiente pregunta si la misma inclinación aparece cuando el centro se corta simplemente en sectores.

B1f Ocho sectores

Dividir los 20° centrales de la cuenca en ocho sectores, sobre el terreno limpio, muestra una clara asimetría direccional: el déficit es más fuerte en el norte y el noreste:

Sector	Cráteres	Por 10^6 km²
Norte	12	112
Noreste	1	45
Este	20	182
Sureste	33	231
Sur	22	157
Suroeste	8	251
Oeste	6	144
Noroeste	14	202

Los sectores noreste y norte conservan 45 y 112 cráteres por millón de km², frente a 144–251 en los demás sectores. Los recuentos de cada sector son pequeños (1–33 cráteres); la dirección coincide con el mínimo. En la tabla los sectores giran en el sentido de las agujas del reloj desde el norte, y el color pasa de nuevo de pálido (pobre) a intenso (rico): las dos celdas más pálidas son el noreste y el norte. Como un sector conserva a lo sumo unas pocas decenas de cráteres, un solo sector puede ser pobre por azar; lo que da peso al resultado es que esta división gruesa y el mapa continuo de B1e, obtenidos por vías distintas, apuntan en la misma dirección.

B1g Los cráteres del centro son menos profundos que los del cinturón del borde

El déficit trata de los cráteres que faltan. Esta medición se dirige a los cráteres que quedan en la superficie, y pregunta si también ellos llevan una señal. El índice morfométrico es la razón entre la profundidad del cráter y su diámetro: cuán profundo es un cráter respecto a su anchura. Los cráteres frescos de un tamaño dado tienen un valor característico; un valor más

bajo indica un cráter que se rellenó, se ablandó o se aplanó. Según el catálogo de Wang et al. (2021), sobre el terreno limpio, la razón profundidad/diámetro es más baja en el centro (0–10°) que en el anillo exterior al borde, en todos los tamaños:

Diámetro (km)	Centro 0–10°	Cráteres	Fuera del borde	Cráteres
10–20	0.075	129	0.078	1,013
20–40	0.066	17	0.076	257
40–80	0.045	9	0.061	96

Medianas; se retiraron los cráteres cuyo borde toca las llanuras de lava, un mar o su halo.

Cómo leer la tabla. Cada fila es un grupo de tamaño; las dos columnas coloreadas dan la mediana de la razón profundidad/diámetro en el centro y fuera del borde, y junto a cada una el número de cráteres medidos. Más pálido significa menos profundo. En cada fila el valor central es el más pálido de los dos, y la diferencia crece con el tamaño: casi nula en los cráteres pequeños (0.075 frente a 0.078), clara en el grupo intermedio (0.066 frente a 0.076), y máxima en los cráteres de 40–80 km (0.045 frente a 0.061).

En una prueba más estricta —cráteres de 40–80 km en los 20° centrales frente al anillo exterior al borde, retirando todo cráter cuyo borde toque el terreno enmascarado—, los cráteres del centro son **un 18% menos profundos** (bootstrap, remuestreo, 95%: 4–33%; 31 cráteres dentro, 96 fuera). El intervalo del remuestreo dice cuánto podría haber cambiado el resultado si se hubiera medido por azar otro grupo de cráteres: los cráteres se vuelven a muestrear al azar muchas veces, la diferencia se recalcula cada vez, y el intervalo contiene los 95 resultados centrales de cada 100. Como todo el intervalo está por encima de cero, los cráteres del centro son menos profundos en casi todos los remuestreos. Este hallazgo concuerda con las observaciones de Sori y Zuber (2012), que describieron cráteres anómalamente someros en SPA tras excluir las estructuras con mares visibles. El contraste se mide frente al anillo situado justo fuera del borde, donde los cráteres son excepcionalmente profundos; frente a un control emparejado en latitud y diámetro sobre toda la Luna, los fondos de los cráteres del centro son solo algo menos profundos y la diferencia no es concluyente (B1k). El contraste directo entre el centro y el cinturón del borde es el resultado robusto.

B1h El déficit por tamaño

El déficit no es el mismo en todos los tamaños; es selectivo por grupos de diámetro. En el catálogo de Wang, alrededor del centro, sobre el terreno limpio (cráteres por millón de km²):

Anillo	10–20 km	20–40 km	40–60 km	≥ 60 km
0–10°	581	78	30.3	26.0
10–20°	530	134	32.2	41.5
20–30°	553	176	39.9	39.9
30–39.6°	608	158	36.5	47.5
39.6–50°	638	165	42.3	49.1

Cómo leer la tabla. Aquí cada columna se colorea con su propia escala, más pálida donde ese grupo de tamaño es más raro. En los tres grupos mayores la celda más pálida es el anillo central y el color se intensifica hacia fuera, como en B1c. En el grupo más pequeño (10–20 km) la columna es casi plana —de 530 a 638— y el anillo central no es el más pálido: los cráteres pequeños apenas faltan en el centro.

Una comparación directa del centro frente al anillo exterior al borde muestra que el centro conserva 0.91 de los cráteres de 10–20 km, 0.47 de los de 20–40 km, 0.72 de los de 40–60 km y 0.53 de los mayores. La carencia es más fuerte en 20–40 km; el grupo más pequeño apenas está mermado. Por ello, la razón entre cráteres pequeños y mayores en el centro es anómalamente alta: 4.62 cráteres de 10–20 km por cada cráter de 20–80 km en los 10° centrales (95%: 3.18–7.20), frente a solo 2.13 (1.99–2.28) en las mismas latitudes fuera de SPA; en los anillos siguientes, 2.88, 2.39, 2.81 y 2.79. El exceso se limita al centro. En pocas palabras: en un terreno ordinario hay unos dos cráteres pequeños por cada cráter mayor; en el centro de SPA hay más de cuatro, y los dos intervalos no se solapan. El centro no es simplemente más joven —a una superficie más joven le faltarían cráteres pequeños y grandes por igual—: ha perdido una parte concreta de su registro, los tamaños intermedios, mientras que los cráteres pequeños se mantienen casi en su número de fuera.

B1i SPA y el polo sur

El registro de cráteres de SPA tiene consecuencias también fuera de la cuenca, pues la cuenca se extiende por una parte considerable de la región del polo sur. Retirar solo SPA de los casquetes polares del sur eleva su densidad de cráteres: de 250 a 348 dentro de 10° (+39%), de 215 a 305 dentro de 15° (+42%), de 207 a 280 dentro de 20° (+35%); tras retirarla,

los dos polos son iguales (Artículo 7, D.4). Las partes de SPA situadas dentro de los casquetes conservan solo unos 150 cráteres por millón de km², frente a unos 305 fuera de ellas. De ahí que SPA no cree el exceso del sur, sino al contrario: oculta parte de él. Dicho de otro modo: el terreno polar del sur fuera de SPA es tan rico en cráteres como el norte, y es el fondo pobre de SPA, situado dentro de los casquetes del sur, el que rebaja su media.

¿Por qué el centro de la gran cuenca más antigua es pobre en cráteres, cuando una superficie los acumula mientras existe? ¿Por qué el lugar más pobre no coincide con el centro de la cuenca, sino que está desplazado al nor-noreste de él? ¿Por qué los tamaños intermedios son los que más faltan, y los más pequeños apenas faltan? ¿Y por qué los cráteres que quedan son someros, mientras que sus bordes se mantienen altos y no hundidos?

La literatura lee SPA como la cicatriz de un impacto gigante hace unos 4.25 mil millones de años, que puso a cero su fondo. Para explicar un registro de cráteres débil se invocan varios procesos: relajación de la topografía de los cráteres sobre un interior caliente; inundación por lava tardía, que entierra cráteres; enterramiento bajo los eyecta de cuencas posteriores; una superficie más joven, que acumula menos cráteres; saturación, en la que los cráteres nuevos borran a los viejos en un estado de equilibrio (Fassett et al. 2012); y cráteres secundarios, que añaden cráteres pequeños cerca de los grandes. La *relajación* es el hundimiento lento de un relieve cuando el terreno que tiene debajo está caliente y débil: con mucho tiempo, el fondo del cráter asciende lentamente y su borde se hunde, como un hoyuelo marcado en miel espesa que se va nivelando despacio. La *saturación* es el estado en que una superficie está tan densamente cubierta que cada cráter nuevo destruye aproximadamente tantos viejos como añade, y el recuento deja de aumentar. Los *eyecta* (ejecta) son el material lanzado desde un cráter al formarse, y pueden cubrir como un manto el terreno que lo rodea.

Cada uno de los procesos establecidos predice un patrón definido en la disposición de los cráteres que faltan. La tabla pone cada predicción junto a lo que se midió en B1a–B1k.

Explicación	Lo que predice	Lo que se encontró
Una única puesta a cero de la cuenca	Densidad uniforme y más baja en todo el fondo	Déficit concentrado en el centro, que aumenta hacia el borde (B1c)
Inundación por lava	Déficit donde está la lava	El déficit se agudiza al retirar las llanuras de lava y los mares (B1c)

Explicación	Lo que predice	Lo que se encontró
Enterramiento bajo eyecta	Los cráteres pequeños se pierden primero	Los cráteres pequeños apenas se pierden; los tamaños intermedios son los que más se pierden (B1h)
Una superficie más joven	Menos cráteres en todos los tamaños	0.91 en 10–20 km frente a 0.47 en 20–40 km (B1h)
Saturación	Ningún lugar preferente en la cuenca	Mínimo al nor-noreste del centro, el sector noreste el más pobre (B1e, B1f)
Relajación sobre un interior caliente	Fondos someros y bordes bajos	Fondos someros con bordes altos (B1g, B1k)

Leed cada fila a lo ancho: cada proceso explica un rasgo del registro, pero cada uno predice un patrón que la medición no muestra. Una única puesta a cero no deja una depresión en el medio; la lava no puede ser la causa cuando retirarla profundiza el déficit; un manto de eyecta entierra los cráteres pequeños antes que los grandes; y la relajación baja los bordes junto con los fondos. La dificultad es que el registro tiene todos sus rasgos a la vez.

Veredicto de la ciencia: no explica Ningún proceso establecido da un déficit concentrado en el centro, situado al nor-noreste de él, en el que los tamaños intermedios son los que más faltan, con cráteres someros cuyos bordes se mantienen altos.

El quemador borró y relajó los cráteres del centro. Su calor ascendió desde abajo y fundió la región, tanto sus partes gruesas como las delgadas (B3, B4), y dentro de la zona de corteza delgada el déficit sigue la dirección del quemador: la salida de Serenitatis, más cercana al punto que miraba a la Tierra, alimentó el calor en la dirección de su antípoda, al nor-noreste del centro. Los cráteres formados después de que el quemador se calmara cayeron sobre un terreno cocido y compactado, en el que una parte menor de la energía del impacto se dedicó a cerrar huecos y una parte mayor a las fuerzas que construyen el borde, y por eso el borde se mantiene alto; en el cinturón del borde, las capas de material de retorno conservaron sus huecos, y sus cráteres son profundos. Los cráteres grandes son la población más antigua, formada por grandes masas que la presión empujó hacia fuera en las etapas tempranas; los pequeños proceden sobre todo del material que la Tierra lanzó tras la separación, fragmentos pequeños e intermedios que se dispersaron uniformemente por toda la Luna, y quizá también de otras aberturas de la propia Luna (D.3a); cayeron sobre la superficie antigua. El modelo espera un déficit dentro de la zona de corteza delgada que sobreviva a la retirada de las superficies jóvenes, cuyo lugar más pobre se incline hacia la antípoda de Serenitatis, muchos

cráteres pequeños en proporción en el centro y solo allí, y bordes altos sobre cráteres someros.

La lectura del quemador en pocas palabras. Imaginad el fondo de la cuenca como una lámina de cera colocada sobre una placa caliente. Donde la placa está más caliente, las marcas impresas en la cera se ablandan y se desvanecen; en los bordes fríos de la lámina conservan su nitidez. En el modelo el fondo de SPA es esa lámina, y el quemador es la placa que tiene debajo: donde su calor ascendió desde abajo, los cráteres que ya estaban en la superficie se borraron o se relajaron, y el déficit es más profundo donde el calor fue más fuerte. El calor hizo algo más que borrar; actuó de dos maneras. Las capas de material de retorno que construyen la cara oculta eran porosas, llenas de huecos; al calentarse desde abajo se cocieron y se compactaron, como una capa de nieve suelta que, calentada desde abajo, se asienta en una costra más densa. Así se formaron dos tipos de terreno en la cuenca: un fondo cocido y denso en el centro, y un cinturón poroso, sin cocer, en el borde. Los cráteres que cayeron después de que el quemador se calmara registran esa diferencia: sobre el fondo denso, una parte menor de la energía del impacto se dedica a aplastar porosidad y una parte mayor a las fuerzas que construyen el borde, y por eso los bordes se mantienen altos; en el cinturón poroso la energía se absorbe en aplastar los huecos, y los cráteres son profundos. Por último, la dirección: el calor se alimentó a través de la salida de Serenitatis hacia su antípoda, y por eso el lugar más pobre no está en el centro sino hacia esa antípoda. El patrón de tamaños se debe al orden de llegada: los tamaños intermedios y grandes pertenecen a la población más antigua y se borraron con la superficie antigua, mientras que la mayoría de los cráteres pequeños llegaron más tarde, del material que la Tierra lanzó tras la separación, sobre la superficie que el quemador ya había reelaborado.

Las predicciones del modelo se cumplen en cuatro mediciones separadas. El déficit se concentra en el centro, 0.51 del entorno, y se refuerza a medida que se retiran las llanuras de lava, los mares y sus halos. El mínimo está sobre el meridiano del punto opuesto a Serenitatis (197.9° frente a 198.8°). La razón entre cráteres pequeños y mayores es 4.62 en el centro frente a 2.13 en otros lugares, y solo en el centro. Los cráteres del centro son menos profundos que los del cinturón del borde, y sus bordes se mantienen altos. Cada una de las cuatro predicciones del paso 5 se cumple en una medición separada: el lugar del déficit (B1c, B1d), su dirección (B1e, B1f), sus tamaños (B1h) y la forma de lo que queda (B1g, B1k).

Veredicto del modelo: encaja El déficit está dentro de la zona de corteza delgada, hacia la antípoda de Serenitatis, con el patrón de tamaños y los bordes altos que el modelo espera.

B1j La observación

Las mediciones de B1a–B1i se reúnen aquí en un solo enunciado, en la forma en que se usan en el resto del artículo.

> **RESULTADO**
>
> Una comparación de igual a igual, sobre terreno antiguo limpio de llanuras de lava, de los 34 mares y de un halo de 200 km alrededor de cada uno, muestra que SPA en su conjunto conserva un 7% menos de cráteres que el resto de la Luna. El déficit no se reparte uniformemente, sino que se concentra en su centro: una zona amplia con 0.51 de la densidad de fuera del borde, que se mantiene sobre la elipse, más fuerte en el norte y el noreste, cuyo mínimo está a unos 270 km al nor-noreste del centro, en 45.4°S, 197.9°E, sobre el meridiano del punto opuesto a Serenitatis. Sus cráteres de 40–80 km son un 18% menos profundos que los del cinturón del borde. Este déficit no es la depresión topográfica central (B2).

B1k Lo que el registro de cráteres puede y no puede mostrar

Las mediciones anteriores describen los cráteres que todavía pueden reconocerse. Se consideraron varias lecturas de ellas; cada una se presenta aquí con la prueba que la decidirá. En esta sección se reúnen los límites de las pruebas del registro de cráteres, para que el lector vea qué partes de B1 son firmes y cuáles esperan una medición adicional.

El catálogo solo ve lo que sobrevivió. Los catálogos registran solo los cráteres que conservaron una forma reconocible. Un cráter que se fundió o se aplanó hasta hacerse irreconocible no está en el catálogo, y su ausencia es el propio déficit de densidad. Los cráteres que se miden dentro de SPA son, pues, una mezcla de dos poblaciones: cráteres más antiguos que sobrevivieron al periodo de calentamiento en un estado desgastado y aplanado, y cráteres más jóvenes formados después. *Prueba:* separar los cráteres por edad relativa y buscar dos poblaciones dentro de SPA.

Cráteres nuevos sobre terreno compactado. La dinámica del impacto depende directamente de la porosidad del terreno que golpea. En un terreno poroso una parte considerable de la energía del impacto se dedica al colapso y al cierre de los huecos, y los cráteres se forman con bordes más bajos; en un terreno denso, cocido y poco poroso, la energía se canaliza hacia la excavación, y los bordes se alzan más (experimentos de

formación de cráteres y modelos de blancos porosos: Housen et al. 1999; Housen & Holsapple 2003). Una huella de pie da la imagen: en un polvo suelto el pie se hunde y apenas empuja algo hacia arriba a su alrededor; en arena húmeda y firme levanta un reborde elevado. Un análisis sobre el modelo de elevación de LOLA (LDEM_256, unos 118 m por píxel; 1,058 cráteres de 20–80 km) muestra que los bordes de los cráteres situados dentro de 20° del centro se alzan más sobre su entorno que en el control emparejado en latitud y diámetro (normalizado: 1.35 frente a 0.92). “Normalizado” significa que la altura de cada borde se divide por lo que es característico de un cráter de ese diámetro, de modo que cráteres grandes y pequeños pueden compararse en una sola escala; un valor por encima de uno es un borde más alto de lo habitual. El hallazgo es estable y se mantiene con todos los fondos de referencia probados (1.5–2, 2–3 y 3–4 radios de cráter, y un plano regional más amplio), y el entorno de los cráteres del centro no está hundido respecto a ese plano: los bordes altos son una propiedad morfométrica de los propios cráteres, y no un producto de un fondo de referencia hundido.

Las mediciones son relativas. En la misma medición, los fondos de los cráteres del centro están menos hundidos respecto a su entorno (normalizado 0.90 frente a 1.03 en el control, no concluyente; -952 m frente a $-1,454$ m en el anillo exterior al borde). Cuando la profundidad del fondo se mide en un anillo interior que evita a propósito el efecto de los picos centrales (0.3–0.6 radios de cráter), los fondos del centro son algo menos profundos que en el control emparejado, y el intervalo de confianza incluye la ausencia de diferencia. La pregunta de si los fondos cambiaron queda, pues, abierta.

La forma del borde. El calor desde abajo puede aplanar la cresta del borde y ensanchar su base; los impactos pequeños tardíos producen el mismo efecto morfológico con el tiempo. Por eso el análisis de la forma por sí solo no distingue entre calentamiento y edad. A la resolución de la topografía global, la cresta de un cráter de 20–30 km no se resuelve; una comparación exploratoria no muestra aplanamiento de la cresta, y muestra una base quizá algo más ancha, y ninguno de los dos hallazgos es concluyente. La prueba de la cresta espera una topografía de mayor resolución.

Dos tipos de terreno. Los contrastes en la forma de los cráteres de SPA apuntan a dos tipos de sustrato. En el centro de SPA la corteza estratificada se coció y se compactó (B2, B6): sus cráteres tienen bordes altos y fondos poco profundos. En el cinturón del borde las capas de material de retorno no se cocieron y conservaron sus huecos: sus cráteres son excepcionalmente profundos (profundidad normalizada 1.10–1.13 en los anillos de 30–45°). El

contraste entre el centro y el cinturón del borde puede ser, pues, un contraste entre dos tipos de terreno. *Prueba:* la porosidad de la corteza dentro de SPA y a su alrededor (B6).

Edades relativas. La densidad de cráteres pequeños sobre los eyecta cercanos al borde de cada cráter sirve como medida de edad relativa, y se ensayó aquí; los bordes de los cráteres del centro se alzan más en los tres grupos. Pero el calor que borró los cráteres borró también cráteres pequeños, de modo que dentro de SPA esta medida está afectada por el mismo proceso que se pone a prueba; una división por edad real —relaciones de corte cartografiadas cráter a cráter— todavía no se ha hecho. Una relación de corte es la regla geológica simple según la cual un cráter que corta a otro es el más joven de los dos.

Material de retorno a velocidades distintas. En los cráteres de 20–80 km, la razón morfométrica profundidad/diámetro la fija en gran medida el colapso de las paredes, que depende de la gravedad y de la resistencia del terreno; las propiedades del terreno —compactado o poroso— influyen en la forma del cráter más que la velocidad del material de retorno.

Lo que tenemos ahora: sobre terreno antiguo, el centro de SPA perdió cerca de la mitad de su registro de cráteres; la pérdida se profundiza a medida que se retiran las superficies jóvenes, se inclina hacia la antípoda de Serenitatis, afecta sobre todo a los tamaños intermedios y deja cráteres someros con bordes altos. El estudio que sigue detalla cómo se midió.

El fenómeno. El núcleo de South Pole–Aitken presenta un déficit de cráteres en comparación con los márgenes de la cuenca y con las tierras altas circundantes. **La laguna en el conocimiento.** El déficit se señaló en estudios anteriores, pero no se midió de igual a igual sobre terreno antiguo —retirando en ambos lados las llanuras de lava, los mares y el terreno que cada mar reelaboró—, ni se examinó dónde se sitúa, qué tamaños afecta y qué hace a los cráteres que quedan. **La pregunta de investigación:** sobre terreno antiguo, ¿cómo se distribuye el registro de cráteres de SPA —por distancia al centro, por dirección y por tamaño — y en qué se diferencian los cráteres que quedan de los que rodean la cuenca?

SPA se lee como un impacto gigante de unos 4.25 mil millones de años (Garrick-Bethell & Zuber 2009; Andrews-Hanna et al. 2025). Las densidades de cráteres superpuestos a las cuencas sirven para la datación relativa de las cuencas y para comprobar la saturación (Fassett et al. 2012); en términos morfométricos, los cráteres de SPA resultaron anómalamente someros tras excluir los mares visibles (Sori & Zuber 2012). Los blancos porosos dan cráteres con bordes bajos (Housen et al. 1999; Housen & Holsapple 2003). **Lo nuevo aquí:** el terreno antiguo se define según los mares de la serie y el halo que cada uno

reelaboró; el registro se cartografía de forma continua, por dirección y por tamaño; y los bordes y los fondos de los cráteres que quedan se miden frente a un control emparejado.

El quemador borró y relajó los cráteres allí donde su calor alcanzó la superficie, dentro de la zona de corteza delgada, hacia la antípoda de Serenitatis. De ahí se derivan cuatro predicciones: un déficit concentrado en el centro que se refuerza, y no se debilita, sobre un terreno más limpio; un mínimo al nor-noreste del centro; los tamaños intermedios son los que más faltan, y los más pequeños apenas faltan; y cráteres someros con bordes altos.

Tipo de investigación: cuantitativa; densidades por anillo, sector y tamaño, un mapa continuo de densidad con ventanas móviles y una comparación emparejada de la forma de los cráteres. **La muestra:** los 6,973 cráteres de 20 km o más de Robbins (2019); los cráteres de 10 km o más de Wang et al. (2021) al sur del ecuador; 1,058 cráteres de 20–80 km para los bordes y los fondos. **El control:** el anillo de 39.6–50° justo fuera del borde; el resto de la Luna en las mismas latitudes; para la forma, cráteres emparejados en latitud y diámetro. **Las herramientas:** el mapa de mares de LROC, los domos de alimentación del Artículo 5, la topografía de LOLA, y un código que pondera cada celda según su área real. La ponderación por área real importa en una esfera: una celda de una retícula de latitud–longitud se encoge hacia el polo, y cerca del polo sur, donde está SPA, contar las celdas como iguales daría un peso excesivo al terreno polar. La tabla detalla cada regla y su motivo.

Regla	Por qué, en pocas palabras
Se retiran las llanuras de lava, los 34 mares y un halo de 200 km, en ambos lados	Para comparar terreno antiguo con terreno antiguo; un mar activo reelabora el terreno que lo rodea
Base de la razón: el anillo justo fuera del borde	El terreno antiguo más cercano de la misma región
Cráteres de 20 km o más para el registro; de 10 km o más para los tamaños	El catálogo mayor es completo; el menor da el patrón de tamaños
Ventanas móviles (núcleos) de 150, 200 y 250 km para el mínimo	El mínimo no debe depender de la elección del núcleo

El protocolo de máscara se fijó antes de contar los cráteres. Este orden metodológico importa: impide un sesgo en la elección del terreno que se retira, que no pudo elegirse, ni siquiera inconscientemente, para dar la respuesta esperada. Cada cráter se asignó según su centro; en las pruebas de forma se retiró todo cráter cuyo borde toca el terreno enmascarado. Los valores son las tablas de B1a–B1i.

El perfil. 0.51 en los 10° centrales, seguido de 0.81, 0.92 y 0.91 en los anillos siguientes; 0.57 para los cráteres de 40 km o más; 0.59 sobre todo el terreno. *La elipse.* 122 y 132 en el núcleo frente a 230–235 en la mitad exterior. *El mínimo.* 45.4°S, 197.9°E, estable dentro de 44.6–47.1°S, 196.1–198.9°E en las tres ventanas; intensidad del registro 0.45. *Los sectores.* Noreste 45 y norte 112, frente a 144–251 en los demás. *Los tamaños.* 0.91, 0.47, 0.72 y 0.53 del grupo más pequeño al más grande; razón pequeños/grandes 4.62 (3.18–7.20) frente a 2.13 (1.99–2.28). *La forma.* Cráteres de 40–80 km un 18% menos profundos (4–33%); bordes 1.35 frente a 0.92 en el control emparejado.

Resultado. La hipótesis está respaldada: el déficit se concentra en el centro y se refuerza sobre un terreno más limpio; su mínimo está al nor-noreste del centro, sobre el meridiano del punto opuesto a Serenitatis; los tamaños intermedios son los que más faltan; y los cráteres que quedan son menos profundos que los del cinturón del borde, con bordes altos.
Limitaciones. Los recuentos del centro son pequeños (29 cráteres de 20 km o más en el anillo central, 1–33 por sector); el contraste de forma se apoya en 31 cráteres y se mide frente a un cinturón del borde en el que los cráteres son excepcionalmente profundos; el catálogo solo ve lo que sobrevivió; los cráteres secundarios pueden añadirse a los cráteres pequeños.
Líneas de investigación adicionales. Separar dos poblaciones por edad relativa, cartografiando relaciones de corte cráter a cráter; la cresta de los bordes en un modelo de elevación de alta resolución; y la prueba de los cráteres pequeños superpuestos a grandes cráteres anfitriones, preparada en la Parte F.

B2 Forma y profundidad

En breve. SPA es más profunda de lo que explica por sí sola su corteza delgada. La profundidad que falta es máxima en el centro de la cuenca (1.1–1.8 km) y disminuye hacia el borde, y el terreno más bajo está sobre una masa densa en profundidad.

B1 leyó la superficie de la cuenca a través de sus cráteres. B2 lee la cuenca como un todo: cuán profunda es, y si su profundidad es la que le daría su corteza. La respuesta mostrará que algo más allá de la corteza delgada rebajó el fondo, y que esa profundidad adicional tiene un centro, como el déficit de cráteres.

SPA es la cuenca más grande de la Luna —una elipse de unos $2,400 \times 2,050$ km (Garrick-Bethell & Zuber 2009)— y su región más baja. La profundidad absoluta de una estructura de esta escala depende de la definición del borde desde el que se mide:

Definición	Profundidad	Fuente
Del fondo (0–10° del centro) a la altura media del borde	≈ 6 km	LOLA, este artículo
Del fondo a las crestas del borde (percentil 95)	≈ 9 km	LOLA, este artículo
De un fondo característico al borde, SPA norte	8.5 km	Ivanov et al. 2018
Media, del borde al fondo	≈ 12 km	Zuber et al. 1994 (Clementine)

La tabla muestra por qué una sola cifra para la profundidad de SPA induce a error. El borde de una cuenca tan grande no es una cresta nítida a una sola altura: cuando la medición se hace hasta su altura media, el fondo está unos 6 km por debajo; cuando se hace hasta las crestas más altas (el 5% superior de las alturas del borde), unos 9 km. Estimaciones más antiguas con datos más gruesos llegan a 12 km. Todos los valores coinciden en lo esencial —SPA es la región más profunda de la Luna— y este artículo usa la primera definición, menos sensible a unos pocos picos altos y aislados.

Cómo medimos. La primera comprobación mostró que los cráteres grandes y profundos formados después de la cuenca contaminan la medición de la altura: excavan hoyos locales y rebajan la altura sin relación con la propia cuenca. Por eso aquí se miden solo las llanuras entre cráteres. Se retiró cada cráter de 20 km o más junto con un margen de uno a dos radios, y lo mismo las llanuras de lava y las aberturas. Los resultados son idénticos con cualquier anchura de margen. (Las aberturas son las cuencas jóvenes que excavaron sus propios hoyos en el fondo de SPA; las 36 aberturas que se usan aquí son las marcas originales de la serie, usadas en la prueba de la corteza del Artículo 5, y son una lista distinta de los 34 mares del catálogo del Artículo 5 retirados en B1.) El terreno que queda tras la retirada —*las llanuras entre cráteres*— es el fondo de la propia cuenca, y no los fondos de cráteres posteriores hundidos en él.

La cuenca es más profunda de lo que explica por sí sola su corteza delgada: su fondo está más bajo de lo que dicta el equilibrio isostático de una corteza así, y la profundidad excedente se concentra en el núcleo.

La literatura atribuye la profundidad a la profundidad de excavación del impacto. La corteza que quedó es delgada, y una corteza delgada se sitúa baja. Es el equilibrio isostático (isostasia): una corteza ligera flota sobre un manto denso, y cuanto más delgada es, más baja se asienta. Un bloque de madera que flota en el agua da la imagen: una tabla delgada flota baja, un bloque grueso se alza alto, porque cada uno se hunde hasta desplazar su propio peso. Bajo la cuenca, el manto contiene un exceso de masa de al menos 2.18×10^{18} kg, que

llega a profundidades de cientos de kilómetros (James et al. 2019); se interpreta como un resto del núcleo del cuerpo impactor o como material denso de la cristalización del océano de magma.

A partir del espesor de la corteza (GRAIL, cuatro modelos) calculamos lo bajo que debería estar la cuenca solo por su corteza delgada, y lo comparamos con la altura observada en las llanuras entre cráteres. GRAIL es la misión de gravedad cuyo campo, junto con la topografía, da el espesor de la corteza; cuatro modelos de corteza publicados difieren en sus supuestos, y el cálculo se hizo con los cuatro para que el resultado no dependa de los supuestos de un solo modelo. El cálculo es el equilibrio de flotación del paso 3: donde la corteza es más delgada que fuera de la cuenca, la superficie debe estar más baja, en la medida del espesor que falta multiplicado por la diferencia de densidad entre el manto y la corteza y dividido por la densidad del manto. Con las densidades que se usan aquí (corteza 2,550, manto 3,220 kg/m³), este factor de conversión es de cerca de una quinta parte: por cada kilómetro de corteza que falta, la superficie se hunde cerca de una quinta parte de kilómetro.

Anillo desde el centro de SPA	Observado (km)	Solo la corteza (km)	Residuo (km)
0–5°	-7.0	-5.3 a -5.9	-1.1 a -1.8
5–10°	-6.9	-5.3 a -5.9	-1.0 a -1.6
10–15°	-6.4	-5.2 a -5.9	-0.6 a -1.2
15–20°	-6.5	-5.3 a -6.0	-0.5 a -1.2
20–25°	-5.1	-4.2 a -4.8	-0.3 a -0.9
25–30°	-4.0	-3.3 a -3.8	-0.2 a -0.7
30–35°	-2.7	-1.9 a -2.2	-0.5 a -0.8
35–39.6° (borde)	-0.8	-0.5	-0.2 a -0.3

Residuo: lo que la corteza no explica. Alturas respecto al anillo de 39.6–50°. Corteza 2,550 kg/m³, manto 3,220 kg/m³. El intervalo es el de los cuatro modelos de GRAIL y de márgenes de cráter de 1–2 radios.

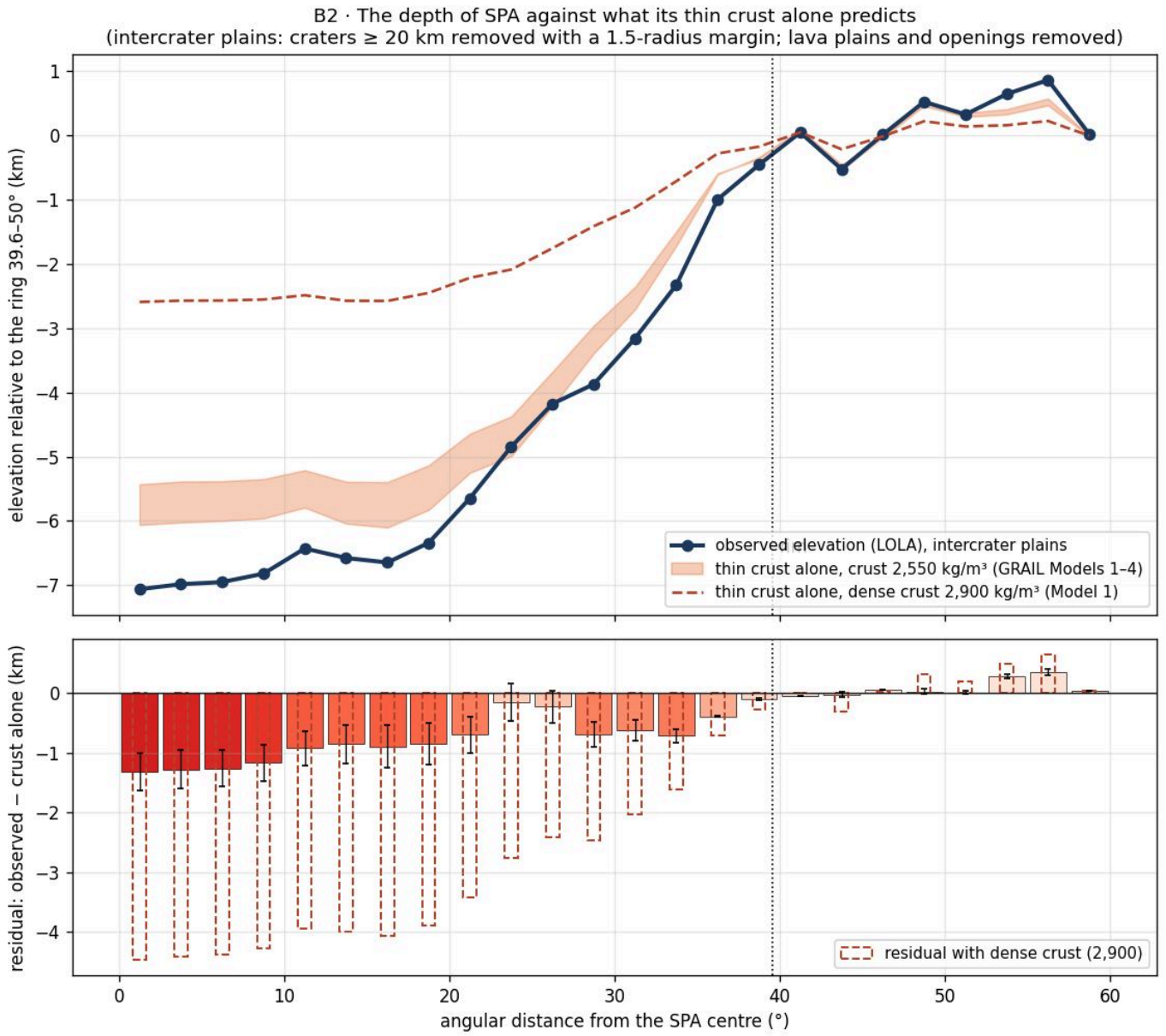
Cómo leer la tabla. Cada fila es un anillo de 5° alrededor del centro, desde el medio de la cuenca (arriba) hasta el borde (abajo). La primera columna de cifras es la altura medida, respecto al terreno de justo fuera del borde; la segunda es la altura que daría por sí sola la corteza delgada; la tercera, el residuo, es la diferencia: la profundidad que la corteza no

explica. En cada anillo el fondo observado está por debajo del fondo que predice la corteza, de modo que todo residuo es negativo. Leed la columna del residuo hacia abajo: es máximo en los dos anillos centrales (-1.1 a -1.8 y -1.0 a -1.6 km) y se reduce hacia el borde, donde es de solo unos cientos de metros.

La paradoja de la corteza densa. Con una densidad de corteza ordinaria faltan en el centro 1.1–1.8 km. El fondo de SPA es rico en hierro, y su densidad de grano es de unos 3,000 kg/m³ (Huang & Wieczorek 2012). Con una corteza densa de 2,900 kg/m³ (el valor de la figura B2.1) la discrepancia se agrava: la corteza delgada explica una parte aún menor de la profundidad, y el residuo en el centro crece hasta unos 4.4 km. La razón es de nuevo el equilibrio de flotación: una corteza más densa está más próxima en densidad al manto que tiene debajo, de modo que su adelgazamiento rebaja menos la superficie, y una parte mayor de la profundidad observada queda sin explicar.

La corteza delgada por sí sola no explica la profundidad. Sin embargo, la masa densa de James et al. puede llenar la discrepancia, y el terreno más bajo entre cráteres (61°S, 199°E, -5.5 km) está a unos 35 km de su centro publicado (62°S, 200°E; una versión anterior daba unos 50 km). Un cuerpo denso en profundidad tira hacia abajo de la superficie que tiene encima, igual que un peso colgado bajo una tabla flotante la hace flotar más baja; cuando se incluye esa masa, la lectura establecida tiene el mecanismo que necesita.

Veredicto de la ciencia: explica La ciencia explica la profundidad, siempre que la masa densa se incluya en el cálculo.



Cómo leer la figura B2.1. El panel superior es la tabla dibujada como un perfil desde el centro (a la izquierda) hasta el borde (a la derecha). La línea azul, el fondo medido, pasa por debajo de la banda naranja de la predicción de la corteza sola a lo largo de toda la cuenca, y más lejos por debajo en el centro; la línea discontinua de la corteza densa se sitúa aún más alta y deja una discrepancia mayor. El panel inferior muestra solo la discrepancia, anillo a anillo, con el color intensificándose a medida que crece: las columnas más rojas están en el centro.

El calor desde abajo elevó la región en un domo, y la corteza se deslizó desde él hacia los lados. La fuente de calor se calmó con la relajación del achatamiento, antes de la liberación; tras la liberación, cuando el cuerpo se alejó hacia el espacio, el enfriamiento se intensificó y cambió la estructura: la región elevada se hundió en una depresión, y tres cambios duraderos dejaron baja la cuenca.

En pocas palabras, el quemador hizo al fondo de SPA lo que el calor hace a un molde de masa que sube colocado sobre una llama: primero hinchó la región hacia arriba, y la corteza reblandecida se deslizó por las laderas del abombamiento; después, cuando se bajó la llama y la región se enfrió, el abombamiento volvió a hundirse, y se hundió más bajo de lo que empezó, porque el calor cambió el material mientras actuaba. Se cuentan tres cambios de este tipo.

Corteza delgada: por el deslizamiento hacia los lados de las capas reblandecidas y por la fusión de la base de la corteza.

Material perdido: la exposición prolongada al calor evaporó material volátil y también material menos volátil, que no regresaron (B11; Tian et al. 2026). El hierro no se evaporó; se quedó.

Compactación: las capas de material de retorno, llenas de huecos, se cocieron desde abajo; después, en la fase de enfriamiento que siguió a la separación, se compactaron y se contrajeron. La compactación alcanza su máximo en el centro, donde el calor fue más fuerte, y se debilita gradualmente hacia el borde.

Al mismo tiempo, material portador de hierro de la Tierra llegó a la base de la región y se concentró allí cuando otros materiales se marcharon (B10); esa masa densa en profundidad tira hacia abajo de la superficie que tiene encima.

El primer cambio es la corteza delgada medida por GRAIL, y el equilibrio de flotación del paso 4 ya explica la profundidad que produce. El residuo del paso 4 es la profundidad que queda, y en el modelo es el producto combinado del material perdido y de la compactación. El hierro concentrado es la lectura del modelo de la masa densa que también la ciencia necesita.

El modelo predice una profundidad que la corteza delgada por sí sola no explica; un residuo máximo en el centro y decreciente hacia el borde; y un terreno bajo sobre la masa pesada.

El perfil radial. El residuo es grande en el centro y disminuye gradualmente hacia el borde, de 1.1–1.8 km dentro de 10° a 0.2 km en el borde, como predice una compactación que se debilita hacia fuera desde el centro.

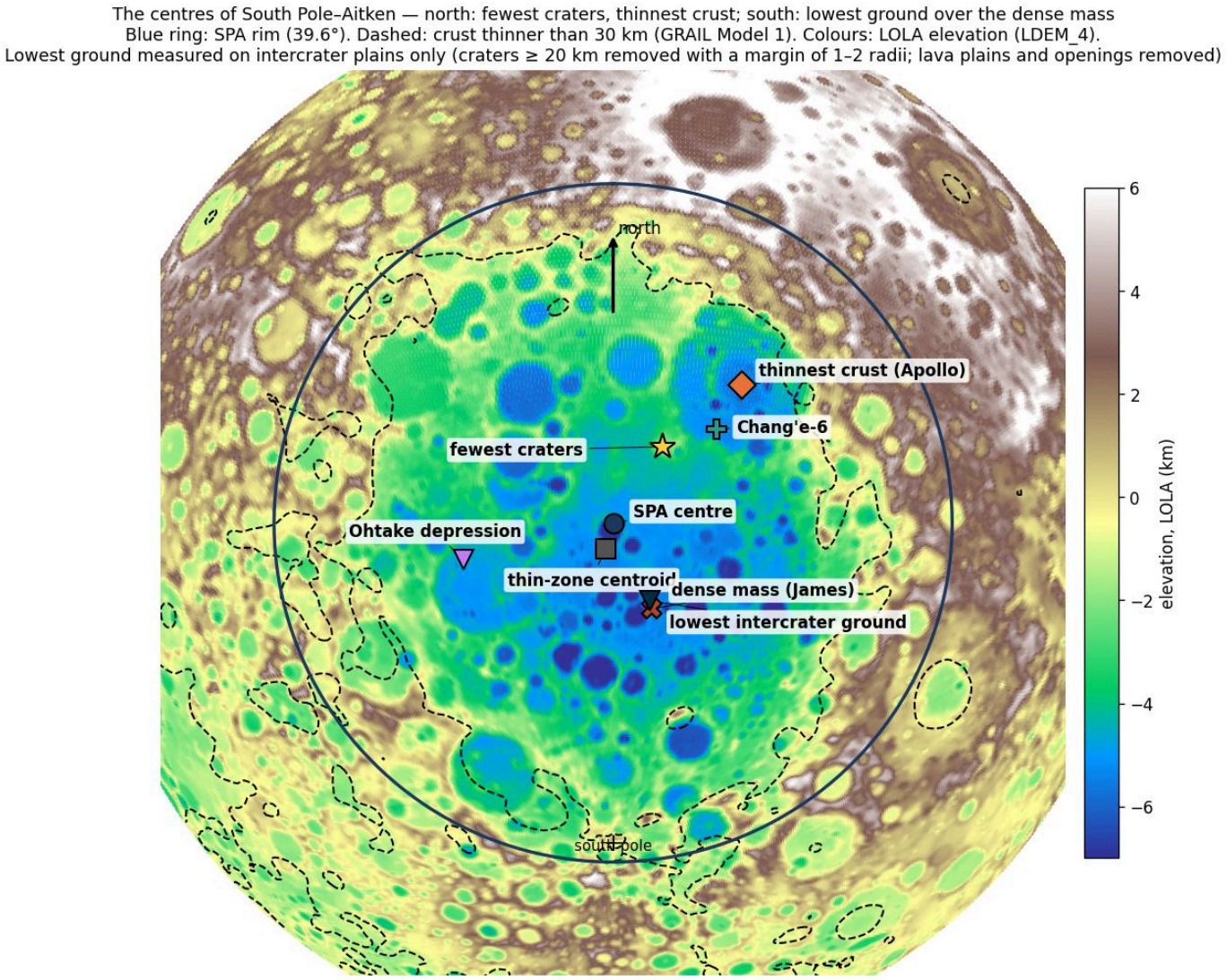
Estabilidad metodológica. El residuo es idéntico con cualquier anchura del margen de máscara; por tanto pertenece a la cuenca, y no a cráteres posteriores.

El orden de magnitud. El orden de magnitud encaja: un residuo de 1.1–1.8 km corresponde a una columna de 9–15 km que perdió un 12% de huecos; con corteza densa, unos 37 km. La

cuenta es sencilla: una capa que pierde un 12% de su volumen cuando se cierran los huecos se hace un 12% más delgada, de modo que una columna de 9 a 15 km se hunde de 1.1 a 1.8 km, y una discrepancia de unos 4.4 km requiere una columna de unos 37 km ($4.4/0.12$; una versión anterior daba unos 35 km).

Coincidencia con la masa. El terreno más bajo está sobre la masa densa, como lo dejaría una concentración de hierro en profundidad.

Veredicto del modelo: encaja El residuo es máximo en el centro y decrece hacia el borde, pertenece a la cuenca y no a los cráteres, y tiene el tamaño que da la compactación; el terreno más bajo está sobre la masa densa.



Cómo leer la figura B2.2. El mapa reúne de un vistazo los numerosos “centros” que resulta tener SPA. Seguidlos de norte a sur: primero el grupo del noreste, donde hay menos cráteres y donde se posó Chang’e-6; después el centro geométrico de la cuenca; después, en el sur, la

masa densa y el terreno más bajo. La figura es la primera mirada a un patrón al que el artículo vuelve: la cuenca no tiene un centro, sino dos focos, uno en el norte y otro en el sur.

Qué muestra. La corteza delgada no basta. Incluso con una densidad de corteza ordinaria falta profundidad en el centro; con una corteza rica en hierro, mucha más. Las dos explicaciones necesitan algo más allá de la corteza delgada, y las dos lo aportan. En el modelo actúan juntas dos cosas: una compactación general, máxima en el centro y que se debilita hacia el borde, y una masa pesada en el sur que tira de la superficie aún más hacia abajo allí.

Dos focos. SPA tiene dos focos: en el norte, el borrado de cráteres (la dirección del quemador); en el sur, la profundidad y la masa (hierro concentrado). Esta organización bifocal une B1 y B2: la superficie registra por dónde pasó el calor, y la profundidad y la masa registran dónde se concentró el hierro. Los cráteres contaminan las mediciones de altura; de aquí en adelante, las alturas se miden en las llanuras entre cráteres. B2 no decide entre las explicaciones, pero muestra que hace falta algo más que una corteza delgada.

Datos y código.

Datos	Fuente
Altura	LOLA LDEM_4 (4 píxeles por grado, 7.6 km), PDS; SHA-256 c04632eb…af476
Espesor de la corteza	GRAIL, los cuatro modelos de Wieczorek et al. 2013, retícula de 0.25°
Cráteres para la máscara	Robbins 2019, ≥ 20 km, sin cuencas mayores de 300 km (2,546 cráteres alrededor de SPA)
Lava y aberturas	LROC; las 36 aberturas (muestreadas de nuestro mapa, radios de catálogos)
Código	b2.py, b2plains.py, b2fig.py — carpeta 19_B2_depth

Abierto. Los radios de las 36 aberturas todavía deben comprobarse. El descenso del residuo hacia 23–26° y su nuevo aumento en 28–34° se examinarán como rasgo real (el cinturón del borde) o como ruido. El veredicto de la ciencia depende de la masa de James et al.; B10 examina su posición y su profundidad.

Lo que tenemos ahora: el fondo de SPA está en su centro 1.1–1.8 km más profundo de lo que da su corteza delgada, la profundidad adicional se desvanece hacia el borde, y el terreno más bajo está sobre la masa densa del sur. Junto con B1, la cuenca muestra un foco norte en el que se borraron cráteres y un foco sur en el que el fondo se hundió.

El fenómeno. SPA es la región más baja y más profunda de la Luna. **La laguna en el conocimiento.** Todavía no se ha detallado cuantitativamente qué parte de su profundidad explica su corteza delgada en equilibrio isostático, anillo a anillo, midiendo sobre el terreno entre cráteres y no sobre cráteres formados después. **La pregunta de investigación:** ¿cuán profunda es SPA frente a lo que predice por sí sola su corteza delgada, y cómo cambia el residuo del centro al borde?

La profundidad se lee como la profundidad de excavación del impacto, con la corteza delgada flotando baja sobre el manto y una masa densa bajo la cuenca (James et al. 2019); el fondo es rico en hierro, con una densidad de grano cercana a 3,000 kg/m³ (Huang & Wieczorek 2012). **Lo nuevo aquí:** la altura se lee solo en las llanuras entre cráteres de 20 km o más, retirando las llanuras de lava y los mares, frente a la corteza de los cuatro modelos de GRAIL, anillo a anillo.

La compactación de las capas cocidas, que eran ricas en huecos, fue más fuerte en el centro, donde el calor fue más fuerte; por eso la cuenca es más profunda de lo que explica su corteza delgada, y el residuo es máximo en el centro y decrece hacia el borde.

Tipo de investigación: cuantitativa; altura observada frente a la predicción isostática, por anillo. **La muestra:** la altura de LOLA (LDEM_4) en las llanuras entre cráteres, en anillos de 5° alrededor del centro. **Las herramientas:** los cuatro modelos de corteza de GRAIL (Wieczorek et al. 2013), corteza 2,550 y manto 3,220 kg/m³, con una corteza densa de 2,900 como prueba de sensibilidad; Robbins (2019) para la máscara de cráteres, con márgenes de uno a dos radios.

Se retiraron los cráteres de 20 km o más con sus márgenes, y con ellos las llanuras de lava y los mares; las alturas y la corteza se leyeron sobre lo que quedó, respecto al anillo de 39.6–50°. Los valores son la tabla del paso 4 y la figura B2.1.

El residuo es negativo a lo largo de todo el perfil: es de -1.1 a -1.8 km dentro de 5°, -1.0 a -1.6 en 5–10°, y se atenúa gradualmente hasta -0.2 a -0.3 en el borde; con corteza densa crece hasta unos 4.4 km en el centro. Es idéntico con cualquier anchura de margen, y por tanto pertenece a la cuenca y no a los cráteres. El terreno más bajo entre cráteres (61°S, 199°E, -5.5 km) está a unos 35 km del centro publicado de la masa densa de James et al. (2019).

Resultado. La hipótesis está respaldada: la cuenca es más profunda de lo que explica su corteza delgada, y el residuo es máximo en el centro y decrece hacia el borde, como lo

produciría una compactación que se debilita hacia fuera desde el foco caliente; un residuo de 1.1–1.8 km corresponde a una columna de 9–15 km que perdió un 12% de sus huecos. **Limitaciones.** El modelo de elevación resuelve 7.6 km; el residuo depende de la densidad de corteza supuesta; la masa densa bajo la cuenca también puede llenar la discrepancia. **Líneas de investigación adicionales.** La porosidad en profundidad dentro de la cuenca y a su alrededor (B6); el descenso del residuo en 23–26° y su aumento en 28–34°.

B3 Corteza delgada

B1 y B2 leyeron la superficie de SPA: sus cráteres y su profundidad. B3 y B4 bajan una capa, a la propia corteza: la capa exterior ligera de la Luna, que descansa sobre el manto, más denso que ella. B3 pregunta cuál es el espesor de esa capa dentro de la cuenca y dónde es más delgada; B4 pregunta qué fue de la corteza que falta allí.

En breve. La corteza dentro de SPA es la más delgada de toda la Luna. Cuando se retiran las aberturas —cuencas jóvenes que excavaron en ella sus propios hoyos—, resulta que el centro de la zona de corteza delgada de la propia SPA está a unos 150–190 km al sur del centro de la cuenca, y su punto más delgado está en la parte sur de la cuenca, cerca del terreno más bajo y de la masa densa.

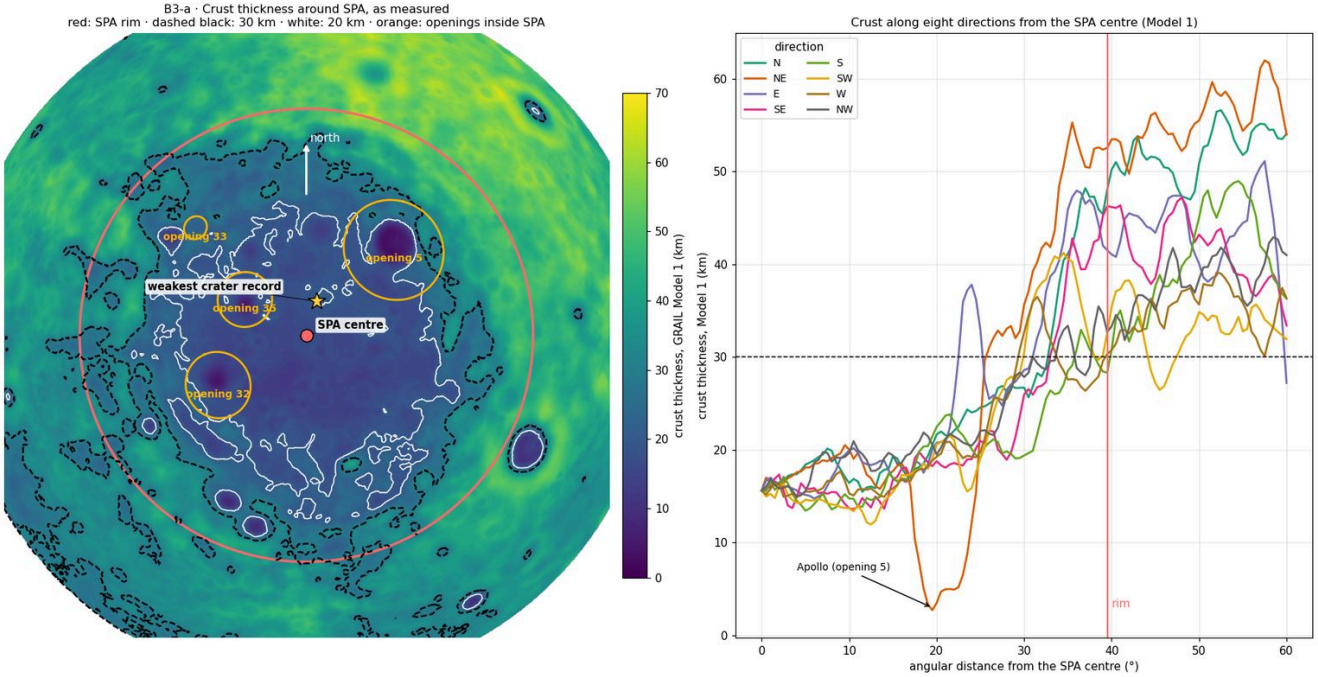
Cómo se conoce el espesor de la corteza. Como nunca se ha perforado la corteza lunar, su espesor se deduce de la gravedad. La misión GRAIL (dos naves que volaron en formación alrededor de la Luna) midió el campo de gravedad lunar con alta resolución. La corteza es más ligera que el manto que tiene debajo, de modo que las zonas donde la corteza es delgada y el manto denso está más cerca de la superficie presentan una atracción gravitatoria algo más fuerte. La componente de la gravedad que no explica la topografía visible (medida con el altímetro láser LOLA) —la *anomalía de Bouguer*, la gravedad tras retirarle la atracción del relieve superficial— se lee, pues, como el relieve de la base de la corteza: una anomalía de Bouguer fuerte señala una base somera, y una débil, una base profunda. **Evitar la dependencia de un solo modelo.** Convertir los datos de gravedad en espesor requiere supuestos básicos —las densidades de la corteza y del manto, y el espesor en un punto de referencia—, y Wieczorek et al. (2013) publicaron cuatro modelos de corteza que difieren en esas elecciones. Un resultado que se cumple en los cuatro no depende de ellas; por eso cada medición de B3 y de B4 se da en los cuatro modelos, o en los dos modelos que los acotan (modelo 1 y modelo 4).

La corteza dentro de SPA es la más delgada de la Luna: 15–28 km en el centro de la cuenca, frente a 41–51 km fuera de ella (los cuatro modelos de corteza de GRAIL, Wieczorek et al. 2013). La cuenca perdió aproximadamente la mitad de su corteza o más. Espesor medio de la corteza en anillos alrededor del centro de SPA:

Anillo desde el centro de SPA	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
0–5°	16.0	15.8	24.1	22.9
5–10°	16.4	16.3	24.5	23.4
10–15°	16.2	16.0	24.0	22.9
15–20°	17.5	17.4	25.3	24.2
20–25°	21.5	21.7	29.4	28.7
25–30°	26.5	27.0	34.7	34.2
30–35°	33.4	34.3	42.3	42.2
35–39.6° (el borde)	39.5	40.9	49.2	49.5
39.6–45° (fuera de la cuenca)	40.6	42.0	50.1	50.5
45–50°	41.9	43.4	51.5	51.9

km, todo el terreno. Cuanto más roja es la celda, más delgada es la corteza.

Leed la tabla de arriba abajo. Los anillos se miden en grados de arco desde el centro de la cuenca (un grado equivale a unos 30 km sobre la superficie lunar), y el borde de la cuenca es el círculo de 39.6°. El análisis radial muestra que en los cuatro modelos la corteza es plana y delgada hasta 15° (unos 16 km en los modelos 1–2, y unos 23–24 km en los modelos 3–4); después se engrosa gradualmente a lo largo de 20–35°, alcanza en el borde el valor de fuera de la cuenca, y apenas cambia más allá. Los cuatro modelos difieren en unos 8 km en su nivel general, pero la morfología del perfil —un fondo delgado y plano, una pared ascendente, una meseta gruesa fuera— es idéntica en los cuatro. Los colores pasan del rojo en la parte superior de la tabla al pálido en la inferior: una sola dirección de cambio, desde el centro hacia fuera.



El mapa de la izquierda muestra dónde está la corteza delgada; los perfiles de la derecha muestran que el fondo delgado es idéntico en todas las direcciones hasta unos 20°. La única excepción, la caída brusca hacia el noreste, no es la corteza de la propia SPA sino el hoyo que excavó en ella una cuenca más joven, Apollo. Eso es lo que obligó a la limpieza que se describe a continuación.

Cómo medimos: el protocolo de limpieza de los datos. El mapa de la corteza muestra que las cuencas jóvenes dentro de SPA —las aberturas— excavaron sus propios “hoyos” en la corteza delgada, y estos contaminan la imagen de la propia SPA. (Una abertura, en esta serie, es un mar sobre un domo de alimentación: un lugar por el que el material ascendió desde abajo y en el que la corteza se abrió; Artículo 5.) Si se dejan en el análisis, el punto más delgado del mapa en bruto cae simplemente en el más profundo de esos hoyos, Apollo, un hallazgo que no dice nada sobre SPA. Por eso examinamos la corteza de SPA sin las aberturas y sin las llanuras de lava. Los resultados son idénticos también cuando se retiran además los cráteres de 20 km o más, y en los cuatro modelos.

Qué se midió — la propia SPA	Resultado
El punto más delgado (suavizado de ≈ 300 km sobre el terreno restante)	$\approx$ 61°S, 184°E; 12–13 km (modelos 1–2), 18–20 km (modelos 3–4); $\approx$ 270–285 km al sur del centro
Centro de la zona en la que la corteza tiene menos de 30 km	$\approx$ 57–58.5°S, 185–191°E; 150–190 km al sur del centro
La distancia entre ambos	≈ 120 km — el 5% del diámetro de la cuenca

Qué se midió — la propia SPA	Resultado
Área de la zona de menos de 30 km	1.8–2.9 millones de km²; anchura equivalente $\approx 1,500$–1,900 km

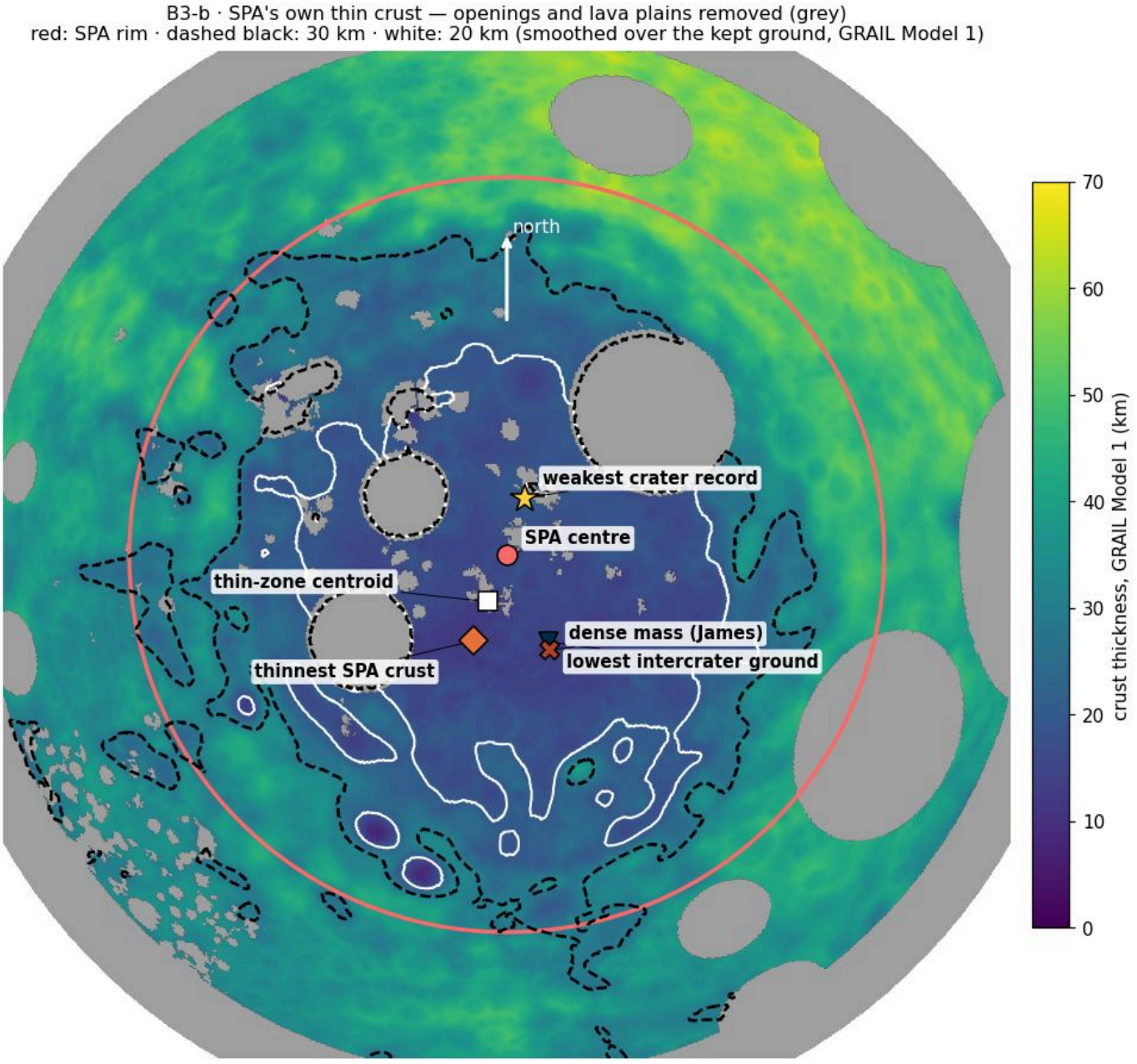
La tabla da dos metodologías independientes para hallar el “medio” de la corteza delgada de SPA. **Localización puntual.** La corteza se promedia sobre ventanas de unos 300 km de ancho, de modo que ningún hoyo pequeño aislado decide el resultado, y se elige la ventana de espesor mínimo. **Localización por área.** Se delimita todo el terreno en el que la corteza tiene menos de 30 km, y se calcula el centroide de la figura resultante, como se halla el centro de gravedad de una figura recortada. Los dos puntos están a unos 120 km uno del otro —el 5% de una cuenca de 2,400 km de ancho—, de modo que describen el mismo lugar, y ambos están desplazados al sur del centro nominal (53°S, 191°E). La zona de menos de 30 km cubre 1.8–2.9 millones de km², el área de un disco de unos 1,500–1,900 km de ancho (una versión anterior daba unos 1,900 km, el extremo superior): la mayor parte del área de la cuenca.

La distancia desde el centro a la que la corteza supera los 30 km, por dirección (mediana en cada sector, la propia SPA):

Dirección	Modelo 1	Modelo 4
Norte	30°	25°
Noreste	24°	24°
Este	30°	23°
Sureste	34°	32°
Sur	37°	27°
Suroeste	33°	27°
Oeste	32°	27°
Noroeste	29°	24°

Cuanto más roja es la celda, más lejos llega la zona delgada en esa dirección. En el modelo 1 es más ancha en el sur (37°) y más estrecha en el noreste (24°); en los modelos 3–4 las diferencias son menores.

Esta tabla da el contorno geométrico de la zona delgada. Avanzando desde el centro hacia fuera a lo largo de cada una de ocho direcciones, registra hasta dónde se llega antes de que la corteza supere los 30 km. Si la zona delgada fuera un círculo centrado en el centro de la cuenca, las ocho cifras serían iguales. No lo son: la zona delgada no es circular ni simétrica respecto al centro de la cuenca. En el modelo 1 es más corta hacia el noreste (24°), en el modelo 4 hacia el este y el noreste (23–24°), y en el modelo 1 llega más lejos hacia el sur (37°). El alargamiento hacia el sur y el estrechamiento en el lado noreste son la razón de que el centroide de la zona delgada esté desplazado al sur del centro de la cuenca.



La figura B3.2 sitúa los dos puntos del sur en un solo mapa, y con ellos, para comparar, el registro de cráteres de B1. La estrella es el registro de cráteres más débil sobre el terreno de esta figura, del que se retiraron las aberturas y las llanuras de lava; es una medida distinta del

mínimo de B1e (unos 270 km al nor-noreste del centro), que se lee en un mapa continuo de densidad sobre un terreno limpio de los 34 mares y de un halo de 200 km alrededor de cada uno. Ambos están en el lado norte del centro, mientras que los puntos de la corteza están en su lado sur.

¿Por qué perdió SPA cerca de la mitad de su corteza y se convirtió en la zona de corteza más delgada de la Luna, y por qué el centro de la zona delgada no está en el centro de la cuenca sino al sur de él, con su punto más delgado en el sur?

En la lectura establecida, SPA es una cuenca de impacto, y su corteza delgada es el hoyo que dejó la excavación: el impacto que formó SPA excavó la corteza y la arrojó fuera de la cuenca. En los modelos de impacto oblicuo que avanza hacia el sur —la dirección que proponen la mayoría de los trabajos recientes (Andrews-Hanna et al. 2025; Wakita et al. 2026)—, la zona delgada se alarga a lo largo de la trayectoria y se estrecha hacia el sur, con una transición gradual en el lado sur (también Citron et al. 2024). Un impacto oblicuo, que golpea en ángulo y no directamente desde arriba, no excava un hoyo simétrico: excava más hondo y más largo en la dirección de avance del cuerpo, y por eso la zona delgada se prolonga en esa dirección. Los modelos no tienen que predecir un punto más delgado concreto, sino la forma general de la zona delgada. La corteza casi inexistente de Apollo se explica por el propio impacto de Apollo, posterior y más pequeño, que volvió a excavar dentro de SPA (Potter et al. 2018).

Aquí la ciencia supera la prueba. No tiene ningún requisito que sus modelos no cumplan, ni ningún punto que prediga y que no se haya encontrado.

Los recuadros de veredicto que cierran los pasos 4 y 6 siguen el patrón fijado al comienzo de la Parte B: la ciencia se juzga según sus propios criterios (explica, explica en parte, explica con dificultad, no explica), el modelo según los suyos (encaja, encaja en parte, abierto), y ningún recuadro compara uno con el otro.

Veredicto de la ciencia: explica Una zona delgada situada al sur del centro y que se ensancha hacia el sur encaja con un impacto que avanza hacia el sur, y Apollo se explica por un impacto propio.

En el modelo, SPA es el lugar en el que el calor del quemador llegó a la base de la corteza de la cara oculta: una fuente de calor bajo la cara oculta, frente a las aberturas de la cara visible, con Imbrium como su salida principal y Serenitatis como salida secundaria (A.5). La corteza es delgada allí porque ese calor la retiró. El calor desde abajo produjo la corteza delgada mediante tres mecanismos termomecánicos combinados:

Deslizamiento desde el domo. La región, empujada y calentada desde abajo, se elevó en una estructura de domo, y la corteza reblandecida se deslizó desde ella hacia los lados por efecto de la gravedad lunar. Una corteza calentada pierde su rigidez; sobre una superficie elevada e inclinada se desliza lentamente ladera abajo, como una capa de cera reblandecida que escurre por las paredes de un domo calentado.

Empuje hacia fuera por el calor. El material caliente presiona con más fuerza que el frío: las partículas rápidas empujan a las lentas. El material caliente que ascendió desde abajo se dilató y se extendió hacia los lados bajo la corteza, y la empujó desde el centro del flujo de calor hacia los márgenes más fríos.

Fusión bajo la corteza. La base de la corteza fue fundida por el calor, y la corteza se redujo en su sitio.

Mientras que el primer y el segundo mecanismo desplazan corteza hacia un lado, del centro a los márgenes, el tercero la retira en su sitio, desde abajo. Dos de ellos se presentan a continuación en cifras, para que el lector vea que cada uno es físicamente posible en el tiempo del que dispuso.

La física del empuje hacia fuera (mecanismo 2). *Presión térmica.* La temperatura es una medida de la energía cinética de las partículas; en un gas $p = nkT$, y la presión aumenta con la temperatura. En un material sólido o viscoso, que no puede dilatarse libremente, el calentamiento genera presión:

$$\Delta p = \alpha \, K \, \Delta T$$

En palabras: un material calentado en ΔT intenta aumentar su volumen en una fracción $\alpha \, \Delta T$, donde α es su coeficiente de dilatación térmica. Si su entorno le impide crecer, es como si se comprimiera de vuelta en esa misma fracción, y la presión necesaria para ello es esa fracción multiplicada por el módulo de compresibilidad K, la resistencia del material a la compresión. Lo mismo ocurre cuando se calienta agua en un recipiente hermético y completamente lleno: no puede dilatarse, y por eso su presión sube hasta que el recipiente cede. La tabla da los valores para un material silicatado:

Magnitud	Valor para un material silicatado	Tipo
α — dilatación térmica volumétrica	2–4 $\times 10^{-5}$ por kelvin	valor aceptado
K — módulo de compresibilidad	70–100 gigapascales	valor aceptado
αK	1.4–4 megapascales por kelvin	derivado

Magnitud	Valor para un material silicatado	Tipo
Calentamiento de 300 kelvin	0.4–1.2 gigapascales	derivado
Resistencia a la compresión	≈ 0.2 gigapascales	valor aceptado

El cálculo muestra que un calentamiento de unos cientos de kelvin genera una presión de 2 a 6 veces la resistencia a la compresión (una versión anterior daba αK de 2–3 MPa/K, 0.6–0.9 GPa y de 3 a 4 veces, que son los valores centrales de estos intervalos) —la mayor presión que el material puede soportar antes de fallar—; el material no puede resistirla, y el material caliente es empujado hacia fuera, del centro caliente hacia el frío.

Extensión lateral bajo la corteza. El material caliente experimenta una reducción térmica de densidad: $\Delta\rho = \rho\,\alpha\,\Delta T \approx 30$ kg/m³ con un calentamiento de 300 kelvin. Una cabeza de material caliente de espesor h ejerce un esfuerzo lateral $\sigma \approx \Delta\rho\, g\, h \approx 5$ MPa ($h = 100$ km, $g = 1.6$ m/s²). Una capa de material más ligero situada bajo un entorno más pesado presiona hacia los lados, como una columna de agua presiona sobre las paredes de su recipiente; σ es ese empuje lateral, fijado por la diferencia de densidad, la gravedad lunar g y el espesor de la capa caliente. La rapidez con que el material responde al empuje depende de su viscosidad —su resistencia al flujo, muy alta en un material sólido caliente que se deforma lentamente durante tiempos largos—. Con una viscosidad de 10^{20} Pa·s la tasa de deformación se estima en ≈ 1.5 por millón de años: en millones de años el material se desplaza distancias del orden del espesor de la propia capa caliente, y eso basta para llevar corteza del centro a los márgenes.

La direccionalidad del flujo de calor. La segunda ley de la termodinámica fija la dirección: el calor fluye de lo caliente a lo frío (ley de Fourier, $q = -k\nabla T$), y al mismo tiempo se forma una diferencia de presión de lo caliente a lo frío ($\nabla p = \alpha K \nabla T$) que empuja el material en la misma dirección. Las dos leyes tienen la misma forma: donde la temperatura desciende (∇T, el gradiente de temperatura), el calor fluye a favor de ese gradiente, y la presión desciende con él, de modo que la dirección del flujo de calor y la del empuje sobre el material coinciden: del centro caliente a los márgenes más fríos.

Difusión térmica: el efecto Soret. En una mezcla con una diferencia de temperatura, los componentes se desplazan también a causa de la propia temperatura:

$$J = -\rho D\,(\,\nabla w + w\,(\,1 - w\,)\;S_T \nabla T\,)$$

Aquí J es el flujo de un componente, w su fracción en la mezcla, D su coeficiente de difusión y S_T el coeficiente de Soret. El primer término es la difusión ordinaria, que iguala las diferencias de composición; el segundo es un flujo impulsado solo por la diferencia de

temperatura, capaz de crear diferencias de composición. En los magmas silicatados $S_T \approx 10^{-3}$–10^{-2} por kelvin (Lesher & Walker 1986). El mecanismo tiene dos límites. **Límite de velocidad.** Es lento: $D \approx 10^{-11}$ m²/s desplaza material, a una distancia de unos $\sqrt{Dt}$, solo unos pocos metros en decenas de miles de años y cerca de medio kilómetro en mil millones de años (una versión anterior daba cientos de metros y decenas de kilómetros; la estimación por raíz cuadrada es aún menor, y eso solo refuerza la conclusión), demasiado lento para retirar corteza a escala de cuenca, de modo que no es lo que empujó la corteza. **Dirección de separación inversa.** En los experimentos la sílice se concentra en el lado caliente, mientras que el hierro y el magnesio migran al lado frío —lo contrario del fondo rico en hierro del centro de SPA—, de modo que no explica el hierro. Su papel se limita a la separación local de composición dentro de capas cocidas durante largo tiempo.

La física de la fusión desde abajo (mecanismo 3). El balance de energía para fundir la corteza se fija por la conservación de la energía (la primera ley) y la condición de Stefan para el frente de fusión. Para fundir una corteza de espesor h hay que calentarla hasta la fusión y después fundirla:

$$E = \rho \left(c_p \Delta T + L \right) h, \qquad v = \frac{q}{\rho \left(c_p \Delta T + L \right)}$$

La primera ecuación es un balance: cada kilogramo de corteza necesita $c_p \Delta T$ para calentarse hasta su punto de fusión (c_p es la capacidad calorífica específica, el calor necesario para calentar un kilogramo en un kelvin), y después L, el calor latente, para pasar de sólido a fundido; multiplicado por la densidad ρ y el espesor h, esto da la energía E por metro cuadrado de superficie. La segunda ecuación es la condición de Stefan: un flujo de calor q que llega desde abajo desplaza el frente de fusión hacia arriba a una velocidad v, el flujo dividido por la energía que necesita cada metro cúbico.

Magnitud	Valor
L — calor latente de fusión	4×10^5 J/kg
$c_p \Delta T$ — calentamiento de 800 kelvin	8×10^5 J/kg
ρ — densidad de la corteza	2,900 kg/m³
La energía para fundir 20 km de corteza	$\approx 7 \times 10^{13}$ J/m²

Flujo de calor desde abajo	Tiempo para fundir 20 km
0.5 W/m² (25 veces el flujo actual)	≈ 4.4 millones de años
0.1 W/m²	≈ 22 millones de años

La primera tabla construye el balance; la segunda lo divide entre dos flujos de calor. El tiempo es simplemente la energía por metro cuadrado dividida por el calor que llega cada segundo a cada metro cuadrado. Incluso el flujo moderado, 0.1 W/m², funde los 20 km en unos 22 millones de años.

Fundir 20 km de corteza desde abajo requiere, pues, una ventana de tiempo de solo millones a decenas de millones de años, mucho más corta que el tiempo durante el que actuó el quemador; el mecanismo es aplicable también con un flujo de calor moderado.

Los valores son órdenes de magnitud con parámetros aceptados para un material silicatado (dilatación, módulo de compresibilidad, viscosidad, flujo de calor), marcados como supuestos (ADOPTED). Muestran que los mecanismos son posibles; no calculan con exactitud lo que ocurrió.

Qué fue de la corteza y del domo. La corteza empujada hacia fuera se amontonó alrededor de la cuenca: el anillo engrosado (B4). El calor fue máximo en el centro del domo, bajo el cual ascendió; fundió las partes gruesas y delgadas de la región por igual, y la corteza más delgada quedó en el sur, donde la corteza original era más delgada (B4). En la base de la región, el material portador de hierro llegado de la Tierra permaneció, y se concentró cuando otros materiales se marcharon (B10). La fuente de calor se calmó con la relajación del achatamiento, antes de la liberación de la Tierra; tras la separación actuó solo calor residual, que decayó lentamente. A medida que el cuerpo se alejaba hacia el espacio, el enfriamiento se fue intensificando y cambió la estructura: las capas cocidas se compactaron y se contrajeron, y la región elevada se hundió hasta formar una depresión. La corteza delgada es, pues, una señal del calor, y no una condición previa de él: el quemador no buscó un lugar donde la corteza ya fuera delgada; hizo delgada la corteza allí donde actuó.

Las aberturas dentro de SPA fueron muy afectadas por el quemador y afectaron a su entorno, de modo que estadísticamente se parecen a veces al centro de la cuenca; son un ruido que oculta la estructura de la propia SPA.

El modelo predice una corteza delgada en toda la región calentada, más delgada donde la corteza original era delgada, y allí también el terreno más bajo; y hierro concentrado en la base de la región.

Convergencia en el sur. La estructura de SPA se agrupa en su sur: la corteza más delgada de SPA ($\approx$ 61°S, 184°E), el terreno más bajo entre cráteres (61°S, 199°E, B2) y la masa densa (62°S, 200°E, B10) están todos en el sur, a menos de ≈ 230 km entre sí (una versión

anterior daba ≈ 200 km). Tres mediciones independientes —el espesor de la corteza a partir de la gravedad, la altura con el altímetro láser sobre el terreno entre cráteres y una masa enterrada a partir del campo de gravedad en profundidad— caen en una sola zona pequeña de una cuenca de 2,400 km de ancho.

El centroide de la zona delgada y el punto más delgado casi coinciden: el 5% del diámetro de la cuenca.

Necesidad de la limpieza. Retirar las aberturas limpia la imagen, como espera el modelo: sin los “hoyos” de las aberturas aparece la estructura de la propia SPA.

Una laguna abierta. Un punto queda abierto: el registro de cráteres más débil está en el lado norte de la zona delgada, a ≈ 450 km del punto más delgado; alrededor del punto más delgado el registro es fuerte (0.82–1.10), es decir, de 0.82 a 1.10 de la densidad de cráteres de justo fuera del borde, cerca de lo normal. Por qué es así queda abierto aquí; B4 vuelve sobre ello.

Veredicto del modelo: encaja La corteza más delgada de SPA, su terreno más bajo y la masa densa están juntos en el sur, a menos de unos 230 km entre sí, dentro de la región calentada, en su lado sur delgado.

Qué muestra. Las aberturas contaminan la medición de la corteza exactamente como los cráteres contaminan la medición de la altura: Apollo por sí solo produjo el “punto más delgado” de la medición en bruto. SPA tiene un “sur estructural” —la corteza más delgada, el terreno más bajo y la masa densa, los tres juntos—, y B2 y B3 apuntan al mismo lugar. El norte pertenece al registro de cráteres débil, el sur a la estructura; ambos están dentro de la misma zona de corteza delgada.

Suponiendo que la cuenca se formó por un impacto oblicuo que avanzaba hacia el sur, la ciencia explica bien B3: la corteza delgada y su posición al sur del centro. Esta explicación depende del supuesto del impacto; B3 por sí solo no decide entre las explicaciones, pero muestra dónde está el cuerpo de la cuenca.

Datos y código.

Datos	Fuente
Espesor de la corteza	GRAIL, los cuatro modelos de Wieczorek et al. 2013, retícula de 0.25°
Aberturas y lava	Las 36 aberturas (muestreadas de nuestro mapa, radios de catálogos); LROC

Datos	Fuente
Cráteres (comprobación adicional)	Robbins 2019, ≥ 20 km, margen de 1.5 radios
Comprobación independiente	Paper8_B3_Thin_Crust (30.9.2026): centro de la zona delgada 103–112 km al sur-suroeste (todo el terreno); Apollo 3.9–8.5 km en una ventana circular de 150 km
Código	b3clean.py, b3figs.py
Física	Valores aceptados para un material silicatado; coeficiente de Soret: Lesher & Walker 1986 (aún no contrastado con la fuente)

Nota metodológica. La comprobación independiente se hizo sobre todo el terreno, incluidas las aberturas; allí el centro de la zona delgada está a 103–112 km al sur-suroeste del centro de la cuenca —más cerca del centro que sobre el terreno limpio, pero en la misma dirección —, y la corteza de Apollo, 3.9–8.5 km, es la más delgada del mapa en bruto: la contaminación que retira el protocolo de limpieza.

Abierto. Por qué el registro de cráteres débil está en el norte y no en el punto más delgado queda abierto a propósito. El radio de la zona delgada en el sur depende del modelo: en los modelos 3–4 la corteza supera los 30 km ya en 19.5° y después vuelve a bajar (comprobación independiente). El espesor de la corteza en el punto más delgado depende de cómo se defina el suavizado. Los radios de las 36 aberturas todavía deben comprobarse.

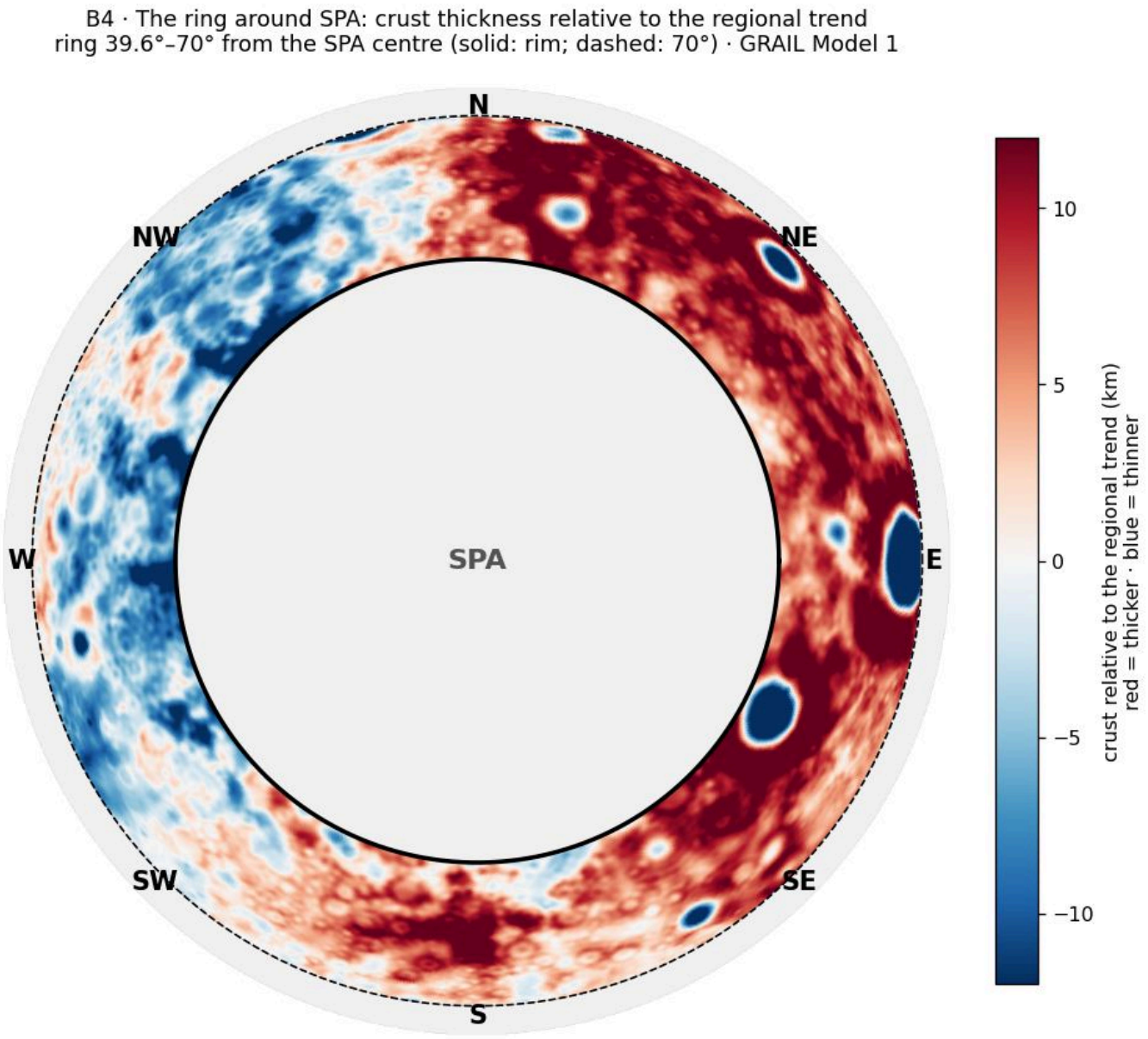
B4 El anillo exterior

B3 encontró que la corteza dentro de SPA es delgada. Una corteza retirada de un lugar tiene que ir a alguna parte, o destruirse. B4 la busca alrededor de la cuenca, y encuentra un anillo de corteza engrosada. Las dos lecturas esperan un anillo así: en la lectura del impacto es el material arrojado desde el cráter; en el modelo es la corteza reblandecida que se deslizó y fue empujada hacia fuera desde el domo calentado. Lo que las distingue es la forma del anillo: dónde es grueso y dónde falta.

En breve. Alrededor de SPA la corteza sobresale en un anillo periférico, a 50–55° de su centro. Dentro de la cuenca la corteza es uniforme en todas las direcciones (15–19 km), como un embalse de agua nivelado; fuera de ella se conservó la superficie original, gruesa en el

noreste y delgada en el suroeste, y el anillo la hereda. El anillo es un abultamiento sobre esa superficie en todas las direcciones salvo en el oeste.

Nivelación de la tendencia regional. La corteza lunar no es uniforme ni siquiera lejos de SPA: en general es más delgada en la cara visible y más gruesa en las tierras altas de la cara oculta. Para aislar la firma local de la cuenca hay que retirar primero esa tendencia amplia, como se nivela una mesa inclinada antes de buscar en ella un bulto. **Estimación del volumen de material que falta.** Tras retirar la tendencia regional de la cara oculta, la corteza alrededor de SPA es más gruesa de lo normal en los cuatro modelos de corteza de GRAIL: el engrosamiento alcanza un máximo de 3.8–5.7 km, a 50–55° del centro de la cuenca, unos 320–470 km más allá del borde (una versión anterior daba 350–430 km), a lo largo de una banda de unos 450 km de ancho. Un análisis realizado en 18 sectores de 20°, en los cuatro modelos, muestra que el anillo, que se extiende hasta 60°, contiene solo cerca del 37% de la corteza que falta en la cuenca. Es decir, si la corteza que falta dentro del borde se hubiera trasladado simplemente hacia fuera y amontonado fuera de él, habría formado un anillo casi tres veces mayor que el encontrado.



La figura muestra solo la banda situada fuera del borde, tras retirar la tendencia. La banda roja es el anillo; es ancha y continua en el lado este y se desvanece en el lado oeste.

La dirección. Descompusimos el espesor en el anillo de 45–60° por dirección. A lo largo del anillo el espesor sube y baja, y esa variación espacial puede descomponerse en patrones simples. *La componente unilateral* es un anillo grueso en un lado y delgado en el lado opuesto, como un plato inclinado; su intensidad es cuánto más grueso es el lado grueso, y su dirección es hacia dónde mira el lado grueso. *La componente bilateral* es un anillo grueso en dos lados opuestos y delgado en los dos lados intermedios, como una elipse. Se encontró una componente unilateral fuerte —gruesa en un lado y delgada en el lado opuesto— y una componente bilateral más débil. Para asegurarnos de que el hallazgo no depende de la geometría con la que se define el anillo, lo medimos también sobre la elipse de la cuenca ($2,400 \times 2,050$ km), en las dos orientaciones publicadas:

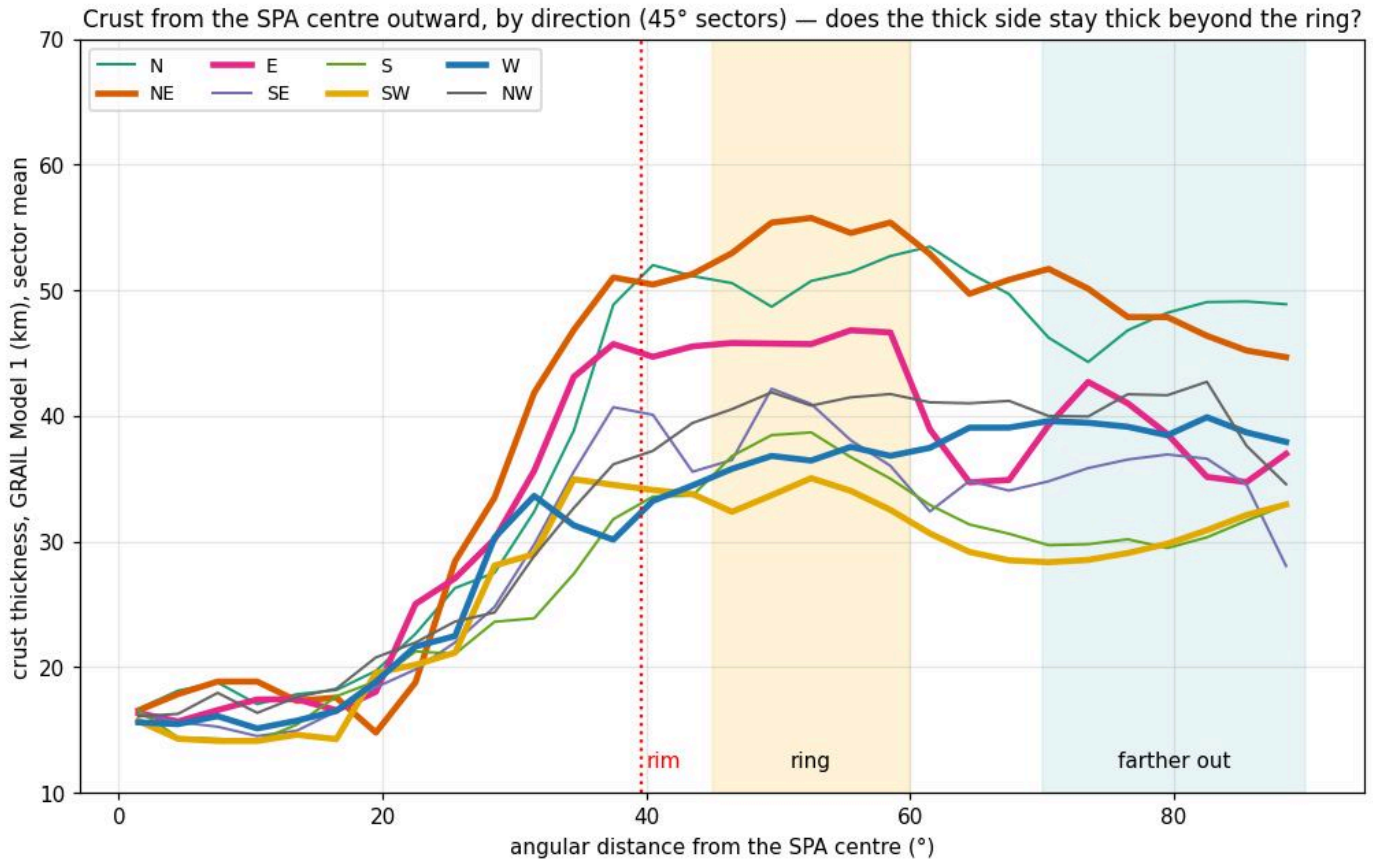
Forma del anillo	Componente unilateral (km)	Dirección del lado grueso	Componente bilateral (km)
Círculo (39.6°)	7.8–8.9	96–97°	2.9–3.3
Elipse, eje mayor $+18.8°$	8.0–9.1	98°	4.3–4.9
Elipse, eje mayor $-18.8°$	7.7–8.6	98–99°	3.5–4.0

El intervalo entre el modelo 1 y el modelo 4. La dirección se mide desde el norte (0°) pasando por el este (90°). Cuanto más roja es la celda, más fuerte es la asimetría.

Cada fila traza el anillo con una forma distinta: como círculo, y como la elipse publicada de la cuenca, inclinada hacia un lado y hacia el otro. Mirad la columna central: el lado grueso mira a 96–99° en las tres filas, es decir, casi exactamente al este. La componente unilateral es de 7.7–9.1 km en las tres, el doble o más que la componente bilateral.

El análisis muestra que la asimetría no depende del supuesto sobre la forma de la cuenca: en el círculo y en la elipse, con las dos inclinaciones, el lado grueso es el este (96–99°), con una intensidad casi idéntica.

La superficie en la que se formó el anillo. El mapa de la corteza muestra que SPA está en el margen de las tierras altas de la cara oculta —la corteza más gruesa de la Luna—, al norte y al noreste de ella. La asimetría orientada al este podría ser, pues, un mero reflejo de la pendiente de las tierras altas, que el anillo cruza por casualidad, y no una propiedad del propio anillo. Para aislar el abultamiento de la pendiente seguimos la corteza desde el centro hacia fuera, hasta 90°, en cada dirección, y comparamos el anillo con la corteza más lejana en la misma dirección:



Las ocho líneas de la figura son ocho recorridos radiales hacia fuera de la cuenca. Cerca del centro se superponen; fuera se abren en abanico, cada una hacia el espesor de la zona en la que entra. La pregunta es si una línea sube en el anillo y vuelve a bajar más allá —un abultamiento— o solo asciende hacia su meseta regional.

Dirección	El anillo (45–60°)	Más lejos (70–90°)	Abultamiento del anillo
Norte	50.9	47.6	$+3.3$
Noreste	54.8	47.4	$+7.4$
Este	46.2	38.4	$+7.8$
Sureste	38.7	34.8	$+3.9$
Sur	37.1	30.6	$+6.5$
Suroeste	33.5	30.4	$+3.2$
Oeste	36.7	39.0	-2.3
Noroeste	41.3	39.7	$+1.6$

km, modelo 1 (el modelo 4 es similar: media $+4.4$). Cuanto más roja es la celda, mayor es el abultamiento; azul: el anillo es más delgado que su entorno.

La última columna es el anillo menos la corteza más lejana en la misma dirección. Comparar cada dirección consigo misma anula la pendiente de las tierras altas: una dirección que es gruesa porque las tierras altas son gruesas allí es gruesa tanto en el anillo como más allá de él, y la diferencia se anula. Lo que queda es la altura del propio abultamiento. Siete de las ocho celdas son rojas; solo el oeste es azul.

La propia superficie está inclinada —gruesa en el noreste y delgada en el suroeste, mucho más allá del anillo—; el anillo se formó dentro de una pendiente que ya existía.

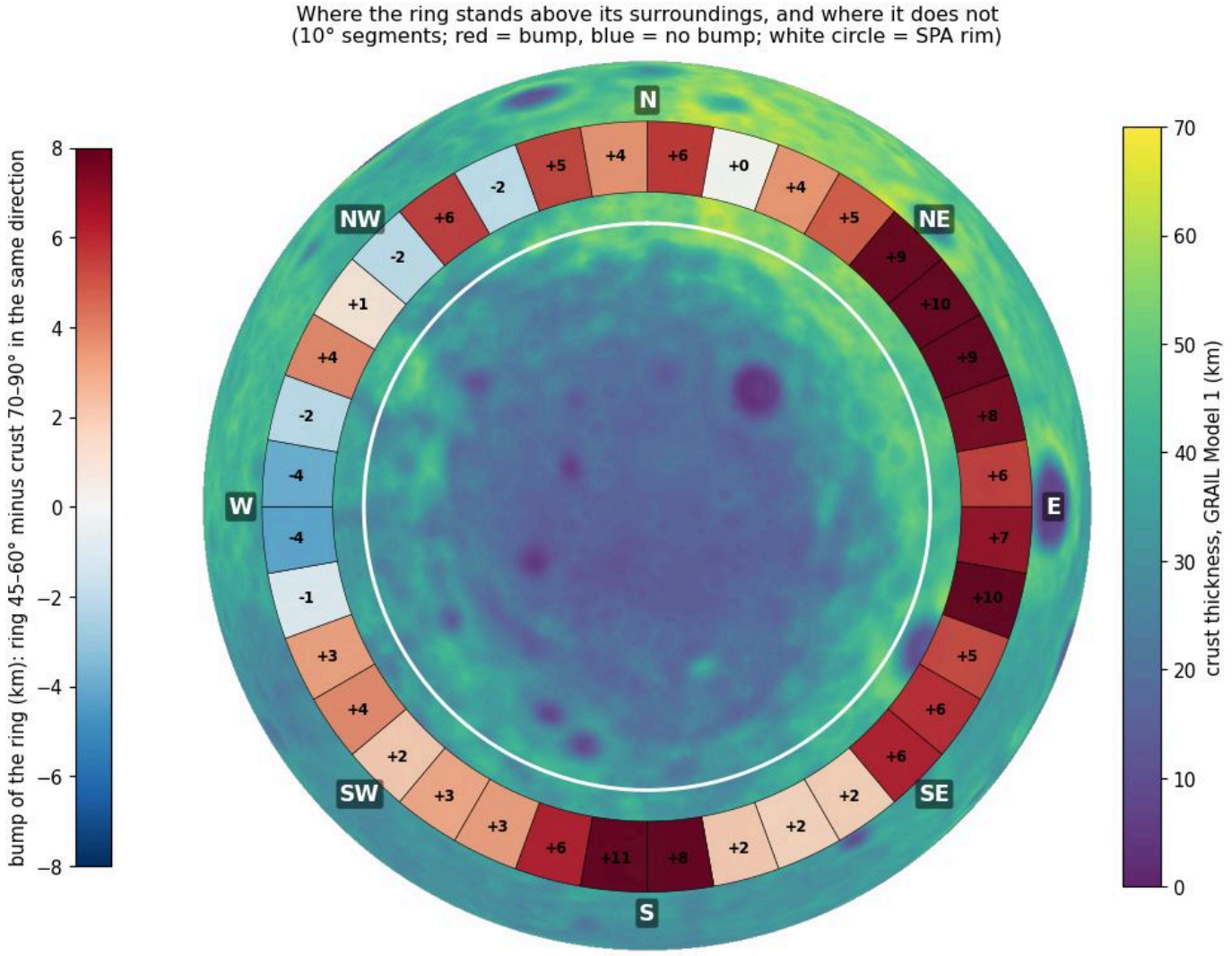
Los resultados muestran que el anillo es un abultamiento real sobre esa superficie —3.9–4.4 km de media— en siete de ocho direcciones.

La asimetría del propio abultamiento es aproximadamente la mitad: 3.7–4.4 km (frente a 7.8–8.9 km sobre la línea de base regional), y sigue orientada al este. En el oeste no hay abultamiento. Cerca de la mitad de la asimetría orientada al este pertenece, pues, a la superficie en la que se formó el anillo, y cerca de la mitad al propio anillo.

Verificación topográfica independiente. El abultamiento se ve también en la altura, y no solo en el modelo de corteza (LOLA, el anillo frente a 70–90° en la misma dirección):

Dirección	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
Abultamiento en altura (km)	$+0.98$	$+1.93$	$+1.59$	$+1.11$	$+1.17$	$+0.41$	-0.50	$+0.59$

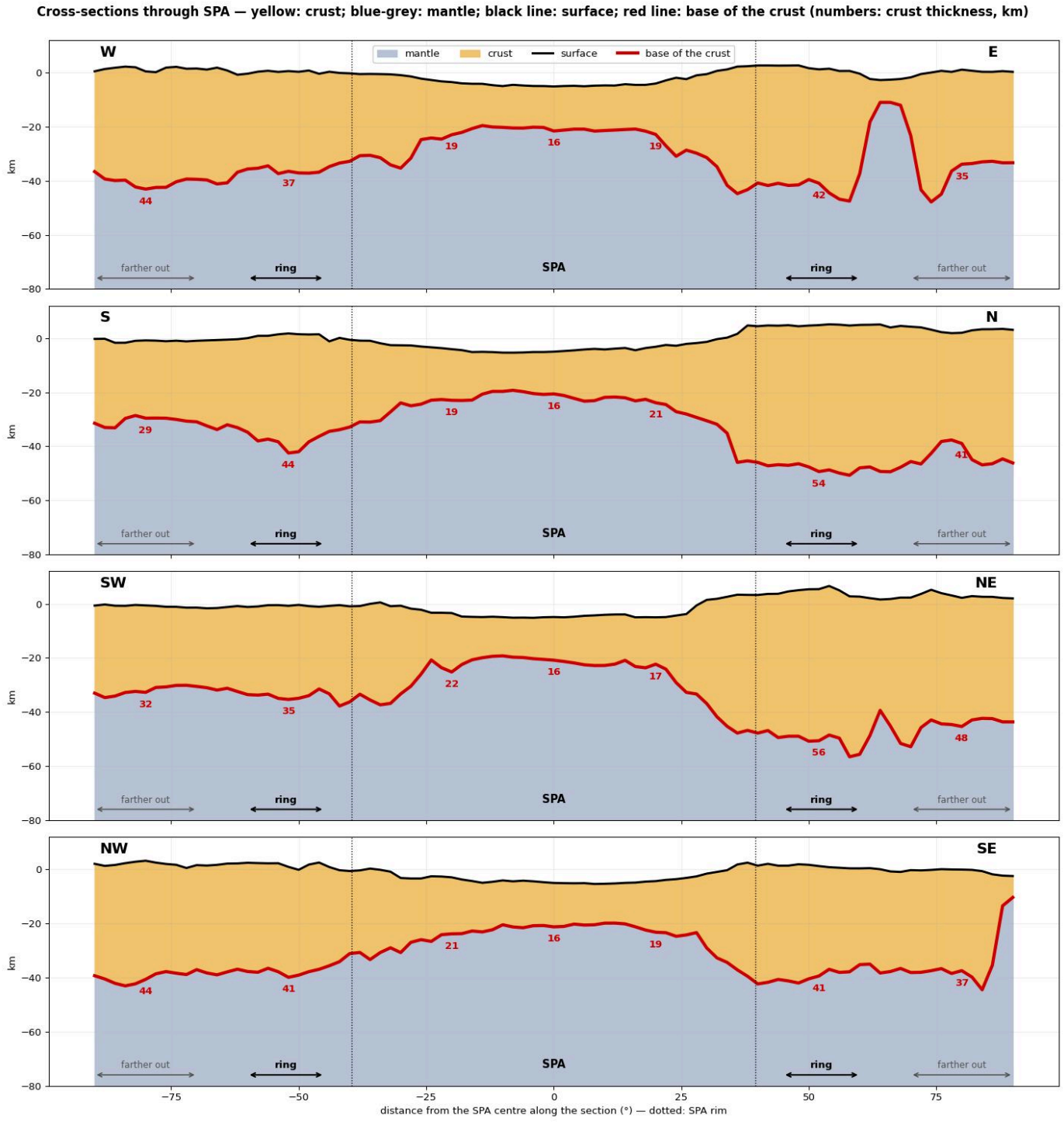
Esto tiene peso, porque el espesor de la corteza es un modelo construido sobre la gravedad y sobre densidades supuestas, mientras que la altura se mide directamente con láser, sin depender de supuestos de densidad. Las dos son independientes, y concuerdan: la superficie sobre el anillo está elevada hasta unos 2 km por encima de la superficie situada más allá, con un máximo en el noreste y en el este, y en el oeste se sitúa más baja.



La figura repite la comparación de la tabla en pasos más finos, 36 direcciones en lugar de ocho, de modo que puede verse la laguna del oeste como un tramo continuo de unos 40°, y no como un único sector desafortunado.

Correlación con la superficie de detrás. La superficie situada fuera del anillo no fija la altura del abultamiento: a lo largo de 24 direcciones no hay relación entre la altura del abultamiento y el espesor de la corteza situada detrás de él (correlación -0.04) o la altura de la superficie allí (-0.05). Una correlación de $+1$ significaría que el abultamiento crece exactamente cuando crece la corteza de detrás, y -1 que decrece exactamente; valores tan cercanos a cero significan que ambos no están relacionados. En el sur, donde la corteza de detrás del anillo es la más delgada (≈ 30 km) y la superficie es baja, el abultamiento está entre los más altos; en el oeste, donde la corteza es más gruesa (≈ 39–41 km), no hay abultamiento.

Las aberturas del anillo occidental no son la causa de la ausencia del abultamiento: las aberturas 28 y 29 (Tsiolkovskiy) cubren cerca del 44% del anillo occidental, pero cuando se retiran junto con un halo de 100 km, el abultamiento no reaparece (-3.5 km).



Los perfiles cortan la cuenca como se corta un pastel, para mostrar las capas de lado. La línea superior es la superficie del terreno, la línea roja es la base de la corteza; el amarillo entre ambas es la corteza.

El abultamiento es una raíz que se prolonga hacia abajo. En los perfiles, la base de la corteza bajo el anillo se hunde en el manto y después vuelve a subir: en el sur 44 km en el anillo frente a 29 km más lejos, en el norte 54 frente a 41, en el noreste 56 frente a 48, en el este 42 frente a 35. En el oeste (37 frente a 44) y en el noroeste (41 frente a 44) no hay raíz; la base de la corteza se profundiza gradualmente hacia fuera. Una corteza que flota sobre un

manto más denso lleva su espesor excedente sobre todo hacia abajo, como un iceberg lleva la mayor parte de su volumen bajo la superficie del agua; por eso el anillo engrosado se ve arriba como un abultamiento bajo de 1–2 km y abajo como una raíz de corteza de 7–15 km.

Hay también un anillo interior, a 30–43° del centro, y los dos se complementan: donde el anillo exterior es débil —en el oeste, el noroeste y el suroeste—, el interior es en su mayor parte fuerte. El anillo interior se trata como una anomalía separada (B5).

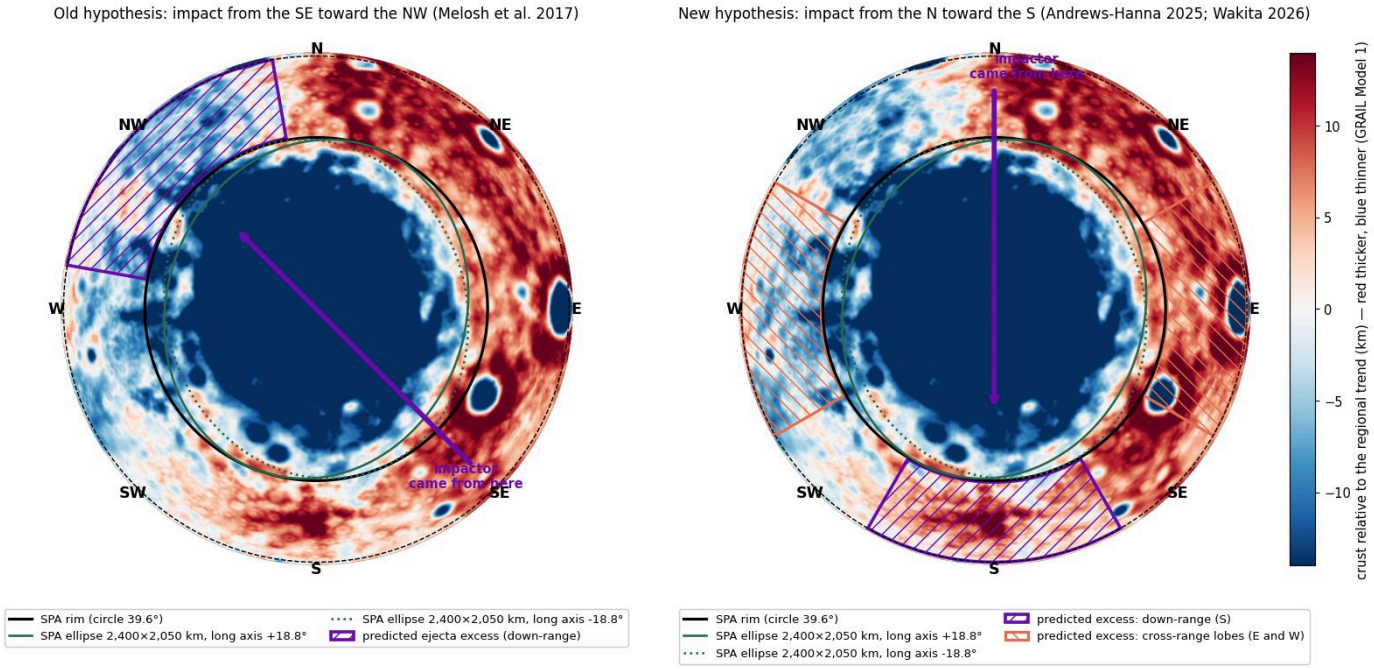
¿Por qué la corteza alrededor de la cuenca está más engrosada de lo normal, y por qué la asimetría se concentra precisamente en su mitad este, mientras que en su mitad oeste es delgada?

En la literatura, el anillo se define como el manto de eyecta del impacto: la corteza excavada de la cavidad de la cuenca fue arrojada hacia fuera y se amontonó alrededor del borde. En un impacto oblicuo la mayor parte de la masa se arroja hacia delante, en el sentido de avance del cuerpo impactor. En la literatura hay dos hipótesis principales para la dirección:

Hipótesis	Fuente	Dónde se espera exceso de material
Del sureste al noroeste (la antigua)	Melosh et al. 2017 (cuerpo de ≈ 200 km, ≈ 15 km/s, 45°)	Noroeste (en el sentido de la trayectoria); casi nada detrás
Del norte al sur (la nueva)	Andrews-Hanna et al. 2025; Wakita et al. 2026	Sur (en el sentido de la trayectoria), y dos “alas” a los lados —este y oeste— en un patrón de mariposa; ≈ 550 km en el sentido de la trayectoria, ≈ 650 km a los lados. Wakita et al.: material del manto hasta ≈ 400 km al oeste, y una capa delgada y más cercana en el este

“En el sentido de la trayectoria” es la dirección hacia la que se movía el cuerpo impactor. La tabla indica, para cada hipótesis, dónde sitúan sus propias simulaciones el material arrojado; estas son las predicciones con las que se confronta en el paso 4 el anillo medido.

B4 · The measured crust around SPA against what each impact direction predicts



La figura superpone cada predicción a la corteza medida. Donde una zona rayada o coloreada cae sobre rojo, la predicción se cumple; donde cae sobre azul, no se cumple.

La hipótesis antigua (del sureste al noroeste) predice lo contrario de lo encontrado: en la zona en la que se espera exceso de material —el noroeste— se midió una corteza delgada.

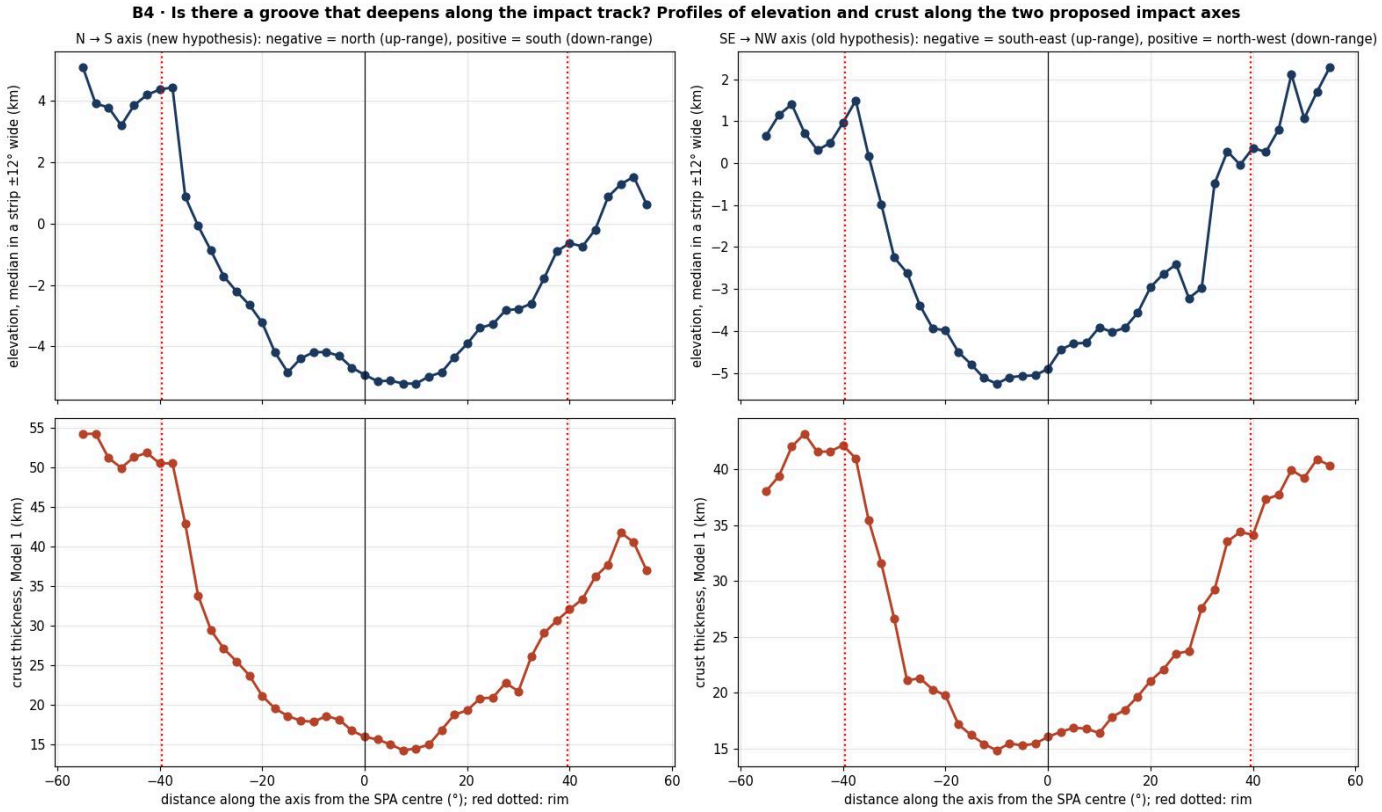
La hipótesis nueva (del norte al sur) encaja solo en parte: hay abultamiento en el sur ($+6.5$ km), como se espera, y en el este ($+7.8$), como se espera, pero en el oeste no hay abultamiento alguno (-2.3), mientras que las simulaciones exigen dos alas similares, y en la simulación de Wakita et al. hay incluso más material en el oeste.

No encontramos ninguna predicción publicada del patrón “grueso en el este, delgado en el oeste”; es una medición nueva.

La cantidad de material. El anillo hasta 60° contiene solo cerca del 37% de la corteza que falta en la cuenca. En las simulaciones, una gran parte de los eyecta vuela lejos o se funde; por eso este hallazgo no contradice el impacto, pero tampoco lo apoya.

También en la lectura establecida el interior está nivelado: un impacto gigante produce una gran lámina de fundido, que se diferencia y se nivela en un fondo plano, de modo que un fondo plano y una corteza interior uniforme se explican también en ella. Lo que distingue las explicaciones es la duración de la cocción: un fundido de impacto se enfría con relativa rapidez (véanse B11, B15).

El perfil del fondo. Cortar la cuenca a lo largo de los dos ejes de impacto propuestos (figura B4.6) no muestra un surco que se profundice a lo largo de la trayectoria: a lo largo de los dos ejes el fondo es ancho y plano, -4 a -5 km a lo largo de ≈ 900 km. Con los ángulos propuestos para SPA (30–45°) la ciencia no predice un surco; un surco se forma solo en un impacto con un ángulo muy bajo, por debajo de unos 15°. Se encontró una clara asimetría de los márgenes a lo largo del eje norte–sur: un borde norte alto y abrupto frente a un borde sur bajo y gradual, el argumento en el que se apoya la hipótesis nueva.



La figura es una comprobación de la lectura del impacto según sus propios criterios: busca un surco a lo largo de cada trayectoria propuesta, y encuentra en su lugar un fondo plano; y muestra la única asimetría que la hipótesis nueva usa a su favor, el norte abrupto y el sur suave del borde.

Veredicto de la ciencia: explica en parte Hay un anillo, y el engrosamiento en el sur y en el este encaja con la hipótesis nueva; la delgadez en el oeste y la desigualdad entre las alas no se explican.

En B3 la corteza se deslizó y fue empujada desde el domo calentado. B4 pregunta adónde fue, y por qué fue más hacia unos lados que hacia otros. La respuesta está en la interacción entre el calor y la falta de uniformidad de la corteza que el calor encontró alrededor del domo.

El calor vino de abajo y fue máximo en el centro del domo subterráneo. Fundió la región por todos sus lados, pero la corteza alrededor del domo no era uniforme: gruesa en el noreste, donde las tierras altas de la cara oculta lindan con la cuenca, y delgada en el suroeste. En el noreste está Apollo, la mayor abertura de SPA, un mar (una abertura) que existía antes y que el calor desde abajo reactivó.

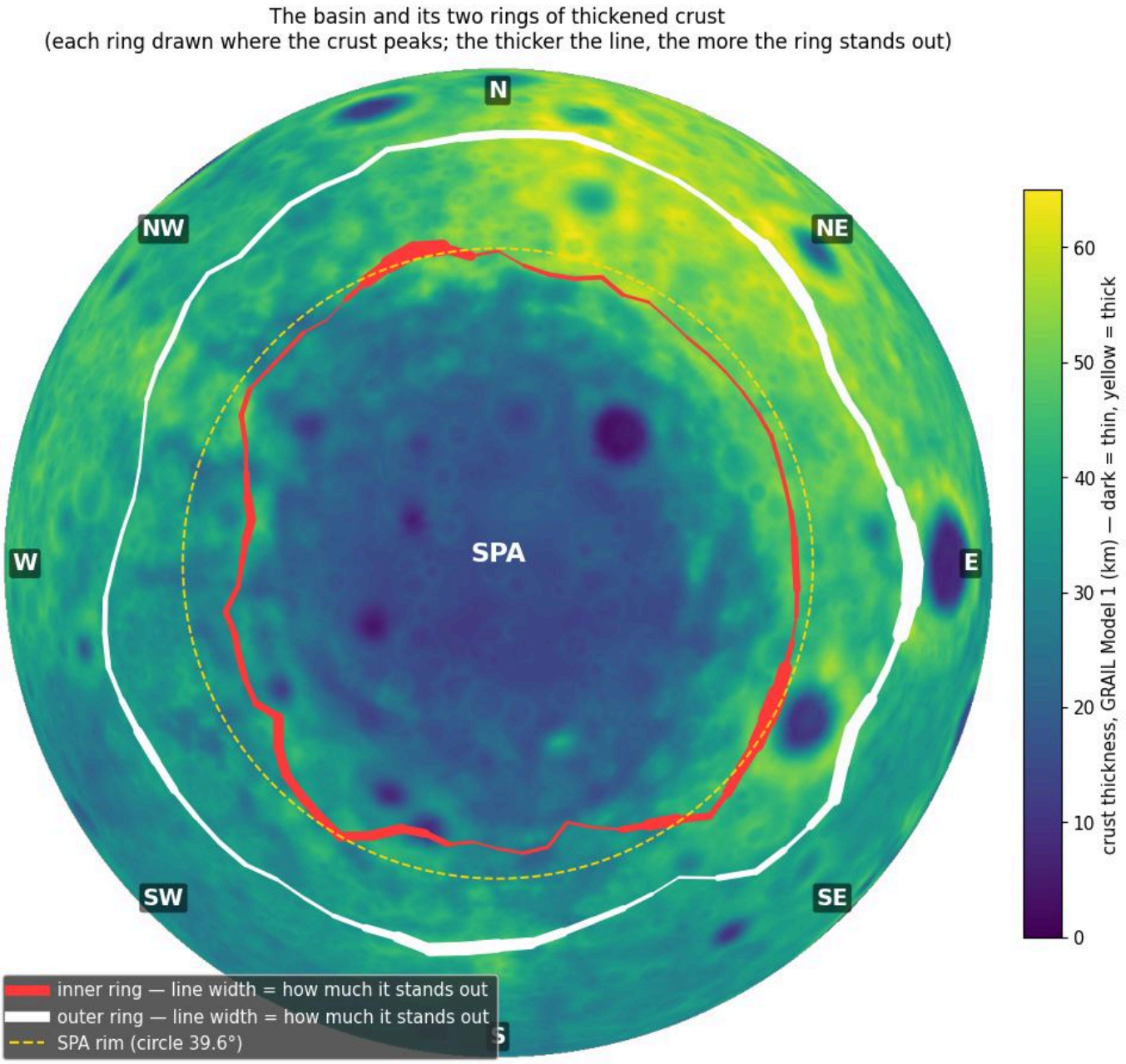
Estas diferencias de espesor dictaron la cantidad de material que se desplazó y se amontonó en los márgenes. **El lado noreste grueso** se fundió mucho: allí se movió una gran cantidad de corteza, y dejó un anillo en el noreste. **El lado oeste** se fundió poco y aportó poco material, y por eso allí no se formó un anillo. En el noreste la región calentada es estrecha y los anillos están cerca de la cuenca; en el oeste y el suroeste la región calentada es ancha, y la distancia entre los anillos es grande.

Por qué quedó una colina: enfriamiento diferencial de fuera hacia dentro. Durante el calentamiento la región se elevó en un domo plano. Cuando la fuente de calor se calmó, con la relajación del achatamiento antes de la liberación, el domo empezó a hundirse, pero el enfriamiento no fue uniforme. La parte exterior, el anillo, se enfrió primero y se "congeló" en estado elevado, en un proceso largo; la parte central siguió caliente más tiempo y solo se hundió al final. Así quedó una colina en forma de anillo alrededor de una depresión, como un pastel cuyos bordes se endurecen primero y se mantienen altos en el borde mientras su centro blando se hunde al enfriarse. Lo que se enfrió primero también se compactó menos, y por eso el anillo conservó más de su espesor (la raíz que se ve en los perfiles, figura B4.4), mientras que el centro, que siguió caliente, se compactó y se contrajo (B2). En el oeste la corteza se fundió poco y se amontonó poco material; los márgenes se hundieron junto con el centro, y por eso allí no hay colina.

Un abultamiento no es lo habitual. Una región que se calentó, se enfrió y se hundió da una transición suave y plana hacia la superficie original —una "línea cero"—, sin colina entre ambas. Ese es el caso del oeste. El abultamiento en las demás direcciones es un añadido: la corteza que fue empujada y se deslizó desde el centro y se amontonó en los márgenes.

Dentro de la cuenca el calor lo niveló todo, como un embalse de agua, a un nivel uniforme. Fuera de ella se conservó la superficie original —gruesa en el noreste, delgada en el suroeste —. La corteza empujada hacia fuera desde el centro y deslizada desde el domo (B3) se amontonó en los márgenes: en el anillo exterior o, más cerca, en el anillo interior (B5). En el enfriamiento que vino después todo se hundió: las capas se compactaron y se contrajeron en proporción a su espesor.

El modelo predice el calor máximo en el centro del domo; un anillo donde la corteza gruesa del noreste se fundió mucho, y ningún anillo en el oeste, donde la corteza se fundió poco; una región calentada estrecha frente al lado grueso; la corteza más delgada en el lado delgado; una corteza uniforme dentro de la cuenca; la superficie original fuera de ella; y material amontonado en los márgenes.



La figura traza los dos anillos en un solo mapa. Donde la línea blanca es gruesa, el anillo exterior es fuerte; donde se estrecha, en el oeste, el anillo interior rojo es el fuerte, y la separación entre ambos es amplia.

La tabla siguiente pone cada predicción del paso 5 junto a la medición que la pone a prueba. La primera columna es lo que el modelo requiere; la segunda es lo que se encontró, con la

sección en la que se midió.

Lo que predice el modelo	Lo que se encontró
El calor máximo en el centro del domo	El mínimo de cráteres está a menos de 6° del centro del domo (C.3); Chang'e-6, cuyas muestras muestran un calentamiento prolongado (B11, B12, B15), se posó a 11.6° de él, dentro de Apollo
Un anillo donde la corteza gruesa se fundió mucho, y ningún anillo donde se fundió poco	El anillo es grueso hacia el este: una componente unilateral de 7.7–9.1 km hacia 96–99° (Study 3); ningún abultamiento en el oeste
Una región calentada estrecha frente al lado grueso	La zona delgada más estrecha en el noreste: la corteza supera los 30 km ya en 24°, frente a 29–37° en las demás direcciones (modelo 1; una versión anterior daba 29–33°; en el modelo 4 el este, 23°, es igual de estrecho) (B3)
La corteza más delgada en el lado delgado	El centro de la corteza delgada de la propia SPA está a 150–190 km al sur-suroeste del centro; el terreno más bajo y la masa densa están en el sur (B2, B3)
Gran distancia entre los anillos en el lado oeste delgado	Oeste y suroeste: ≈ 20–24°; sur: ≈ 9–17°
Corteza uniforme dentro	Hasta $\approx 20°$ del centro, las ocho direcciones convergen en 15–19 km; fuera de la cuenca 28–56 km (figura B4.2)
La superficie original fuera	En el noreste es gruesa y sigue gruesa; en el suroeste es delgada y sigue delgada
Una colina que quedó donde los márgenes se enfriaron primero	Una colina de $+1$ a $+2$ km y una raíz de corteza en los lados en los que se fundió y se amontonó mucha corteza; en el oeste, donde la corteza se fundió poco, no hay colina (-0.5 km) ni raíz
Material amontonado en los márgenes	El anillo exterior sobresale en siete de ocho direcciones (3.9–4.4 km de media); en el oeste el material se amontonó más cerca, en el anillo interior

La división que quedó abierta en B3 —registro de cráteres débil en el norte, corteza delgada en el sur— se resuelve ahora sin una fuente separada: el calor ascendió bajo el centro del domo y actuó sobre una corteza que era gruesa en el noreste y delgada en el suroeste; el norte conserva el registro de los cráteres borrados (B1), el sur la corteza más delgada, el terreno más bajo y la masa densa.

Veredicto del modelo: encaja Cada predicción del modelo —el calor máximo en el centro del domo, el anillo donde la corteza gruesa se fundió mucho y su ausencia en el oeste, la región calentada estrecha frente al lado grueso, el interior uniforme, la superficie exterior conservada, la colina y la raíz donde los márgenes se enfriaron primero, y el material amontonado en los márgenes— se encuentra en las mediciones.

Datos y código.

Datos	Fuente
Espesor de la corteza	GRAIL, los cuatro modelos de Wieczorek et al. 2013; línea de base: polinomio de Legendre de grado 4 en la distancia al punto subterrestre (comprobación independiente, SPA8_GRAIL)
Altura	LOLA LDEM_4
Elipse	Garrick-Bethell & Zuber 2009 — $2,400 \times 2,050$ km; dos orientaciones, $\pm 18.8°$
Literatura sobre la dirección del impacto	Melosh et al. 2017; Andrews-Hanna et al. 2025; Wakita et al. 2026 — mediante revisión bibliográfica (30.9.2026)
Código	b4.py, b4full.py, b4groove.py; perfiles por sector y comparación local (30.9.2026)

La línea de base es la tendencia regional retirada en el paso 1: una curva suave del espesor de la corteza en función de la distancia al punto subterrestre (el punto de la Luna que mira a la Tierra), que recoge el paso de la cara visible delgada a la cara oculta gruesa y nada más pequeño que eso.

Abierto. La relación con el anillo interior se presenta en B5. **Prueba por bloques para el redondeo:** la relación con el redondeo (correlación $+0.58$ a $+0.62$; el 5.7% de los sistemas de ejes aleatorios la alcanzan) espera una prueba por bloques. El redondeo es el paso de la Luna joven de una forma achatada a una esfera (Artículo 7), que comprimió la superficie en algunas direcciones y la estiró en otras; el anillo es más grueso donde esa deformación comprimió. Un sistema de ejes aleatorio alcanza la misma correlación en el 5.7% de los intentos, lo que es indicativo pero aún no concluyente; una prueba por bloques, que mantiene juntas las direcciones vecinas al barajar, determinará si la relación se sostiene. **Retirada de las cuencas jóvenes:** las cuencas y los cráteres jóvenes en la zona del anillo (las manchas azules) se retirarán, para comprobar que la asimetría se mantiene.

El fenómeno. La corteza alrededor de SPA presenta un cinturón engrosado respecto a la corteza regional. **La laguna en el conocimiento.** Si el engrosamiento es un anillo que se alza

sobre la superficie circundante en cada dirección, o una pendiente de la cara oculta que la cuenca cruza por casualidad, y en qué dirección no es uniforme, no se ha medido dirección por dirección. **La pregunta de investigación:** ¿dónde está engrosada la corteza alrededor de SPA, cuánto sobre la corteza más lejana en la misma dirección, y en qué dirección es el anillo grueso y en cuál delgado?

En la literatura establecida el anillo se lee como el manto de eyecta de un impacto oblicuo, más grueso en el sentido de la trayectoria: hacia el noroeste en un impacto desde el sureste (Melosh et al. 2017), hacia el sur con dos alas iguales al este y al oeste en un impacto desde el norte (Andrews-Hanna et al. 2025; Wakita et al. 2026). **Lo nuevo aquí:** el espesor del anillo se mide frente a la corteza más lejana en la misma dirección, de modo que se retira la pendiente de la cara oculta; el análisis se aplica en 8, 24 y 36 direcciones, sobre el círculo y sobre la elipse, en el espesor de la corteza y en la altura.

La corteza que se deslizó desde el domo se amontonó en sus márgenes donde la corteza gruesa se fundió mucho, y no donde la corteza se fundió poco; por eso un anillo se alza sobre la corteza más lejana en la mayoría de las direcciones, grueso en el lado de la corteza gruesa de la cara oculta y ausente en el lado oeste delgado.

Tipo de investigación: cuantitativa; comparación del espesor de la corteza y de la altura por dirección y por anillo. **La muestra:** los cuatro modelos de corteza de GRAIL, tras retirar la tendencia regional (grado 4); la banda del anillo de 45–60° frente a 70–90° en la misma dirección; altura de LOLA. **Las herramientas:** un código que descompone el anillo en una componente unilateral y una bilateral sobre el círculo y sobre las dos elipses, y traza el perfil de la base de la corteza en cortes.

Los valores del anillo se midieron en cada dirección en los cuatro modelos; como comprobación, las aberturas del anillo occidental se retiraron junto con un halo de 100 km. Los valores son las tablas y las figuras B4.1–B4.6.

El anillo. Un engrosamiento de 3.8–5.7 km en 50–55°, que se alza sobre la corteza más lejana en siete de ocho direcciones, 3.9–4.4 km de media; una raíz de corteza bajo él en el sur, el norte, el noreste y el este. *La dirección.* La componente unilateral es de 7.7–9.1 km hacia 96–99°, casi idéntica sobre el círculo (7.8–8.9 km) y sobre las dos elipses; el propio abultamiento, tras retirar la pendiente, no es uniforme en 3.7–4.4 km, y sigue orientado al este. *El oeste.* No hay abultamiento (-2.3 km; -0.5 km en altura), y no reaparece tampoco tras retirar las aberturas. *La superficie de detrás.* La altura del abultamiento no está relacionada con el espesor de la corteza ni con la altura de detrás de él (-0.04, -0.05).

Resultado. La hipótesis está respaldada: un anillo se alza sobre la superficie circundante en siete de ocho direcciones, grueso en el este y ausente en el oeste, una asimetría este–oeste que ninguna de las dos direcciones de impacto propuestas en la literatura predice. **Limitaciones.** La línea de base de la tendencia regional es una elección; el anillo contiene solo cerca del 37% de la corteza que falta en la cuenca; las cuencas y los cráteres jóvenes dentro del anillo todavía deben retirarse. **Líneas de investigación adicionales.** El anillo tras retirar las cuencas jóvenes; su relación con la deformación del redondeo en una prueba por bloques (Artículo 7).

B5 El anillo interior

En breve. Además del anillo exterior (B4), SPA está rodeada por un segundo anillo de corteza engrosada, cercano a la cuenca —a 28–44° de su centro—, y es el más claro y mejor definido de los dos. No es un círculo: se extiende más lejos en el noreste y el este, y se acerca más en el suroeste y el oeste; su centro está desplazado ≈ 110–120 km al este-noreste del centro de SPA. La pared interior es más abrupta y nítida en el norte y el noreste, y más suave y gradual en el sur y el suroeste.

Esta sección plantea tres preguntas sobre el anillo: si existe realmente a lo largo de todo el contorno, dónde está su centro, y en qué lado su pared es abrupta. Las respuestas tienen peso, porque la forma del borde de una cuenca conserva el proceso que la creó. Un impacto deja un patrón ligado a la dirección de vuelo; un domo que ascendió bajo el calor y se expandió contra la corteza circundante deja un patrón ligado a esa corteza. La sección explica también cómo el paso de la Luna joven de la forma achatada a la esfera cambió las distancias sobre su superficie, y con ellas las distancias que medimos hoy entre SPA y los puntos que la alimentaron.

La cuenca y sus dos anillos de corteza engrosada se muestran en la figura B4.7. Un anillo de corteza engrosada es un cinturón alrededor de la cuenca en el que la corteza —la capa exterior ligera de la Luna, que flota sobre el manto más denso que tiene debajo— es más gruesa que a ambos lados. GRAIL, el par de naves que cartografió el campo de gravedad de la Luna, da el espesor de esa capa en cada lugar: donde la corteza es gruesa, un material ligero ocupa el lugar del manto denso, y la atracción gravitatoria es algo más débil. En la figura B4.7 el anillo interior es la línea roja, y el anillo exterior de B4 es la línea blanca; el círculo amarillo discontinuo es el borde como círculo a 39.6° del centro. Un grado de arco en la Luna equivale a unos 30.3 km de superficie, de modo que 39.6° son unos 1,200 km.

Cómo medimos. En cada una de 24 direcciones (cada 15°) buscamos el máximo del espesor de la corteza entre 28° y 44° del centro, y la medida en que se alza sobre sus vecinos. La segunda magnitud es la *prominencia* (prominence): como la altura de una colina sobre los collados a ambos lados, mide cuánto sobresale el máximo, y no cuán gruesa es la corteza en términos absolutos. Así se aísla el anillo real del ruido de fondo: un anillo real debe mostrar un máximo de prominencia clara en la mayoría de las direcciones; un anillo que fuera solo ruido daría máximos de poca prominencia, dispersos en su distancia. Los hallazgos son plenamente coherentes entre el modelo 1 y el modelo 4 —dos de los modelos de corteza de GRAIL publicados (Wieczorek et al. 2013), construidos con supuestos distintos—, y por tanto no dependen de la elección del modelo.

La tabla detalla, para cada dirección, la distancia del máximo al centro, su prominencia, el espesor de la corteza en el máximo y, para comparar, el espesor de la corteza en el fondo de la cuenca en la misma dirección. Las direcciones se miden desde el norte (0°) en el sentido de las agujas del reloj, pasando por el este (90°), el sur (180°) y el oeste (270°).

	Distancia del máximo		Prominencia		Corteza en el máximo	Corteza del fondo
Dirección	Modelo 1	Modelo 4	Modelo 1	Modelo 4	Modelo 1 / 4	Modelo 1 / 4
0° norte	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25
15°	44°	39°	6.2	10.5	57 / 71	19 / 26
30°	38°	38°	2.3	5.2	54 / 68	19 / 27
45° noreste	36°	36°	2.6	4.4	52 / 66	18 / 25
60°	38°	38°	3.1	4.1	50 / 61	17 / 24
75°	37°	37°	2.8	2.8	49 / 60	18 / 25
90° este	37°	37°	8.1	11.3	48 / 59	17 / 25
105°	44°	44°	2.5	3.2	47 / 59	16 / 23
120°	38°	38°	23.9	30.3	47 / 59	15 / 22
135° sureste	42°	42°	2.2	2.6	45 / 55	15 / 22
150°	43°	42°	4.1	6.2	40 / 51	15 / 21
165°	34°	34°	2.1	3.4	31 / 40	15 / 21

180° sur	42°	42°	1.9	3.8	36 / 46	15 / 21
195°	30°	30°	7.6	10.7	29 / 38	15 / 21
210°	28°	38°	5.3	7.3	26 / 48	14 / 20
225° suroeste	34°	34°	8.3	11.0	38 / 49	14 / 21
240°	34°	28°	5.1	6.7	35 / 39	15 / 22
255°	33°	33°	6.7	9.2	34 / 44	15 / 22
270° oeste	31°	31°	4.5	6.4	35 / 45	16 / 22
285°	30°	30°	9.5	13.9	40 / 52	16 / 22
300°	37°	37°	5.8	9.6	45 / 58	15 / 22
315° noroeste	35°	35°	5.5	8.2	34 / 44	18 / 26
330°	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25
345°	40°	40°	6.8	10.2	49 / 62	17 / 24

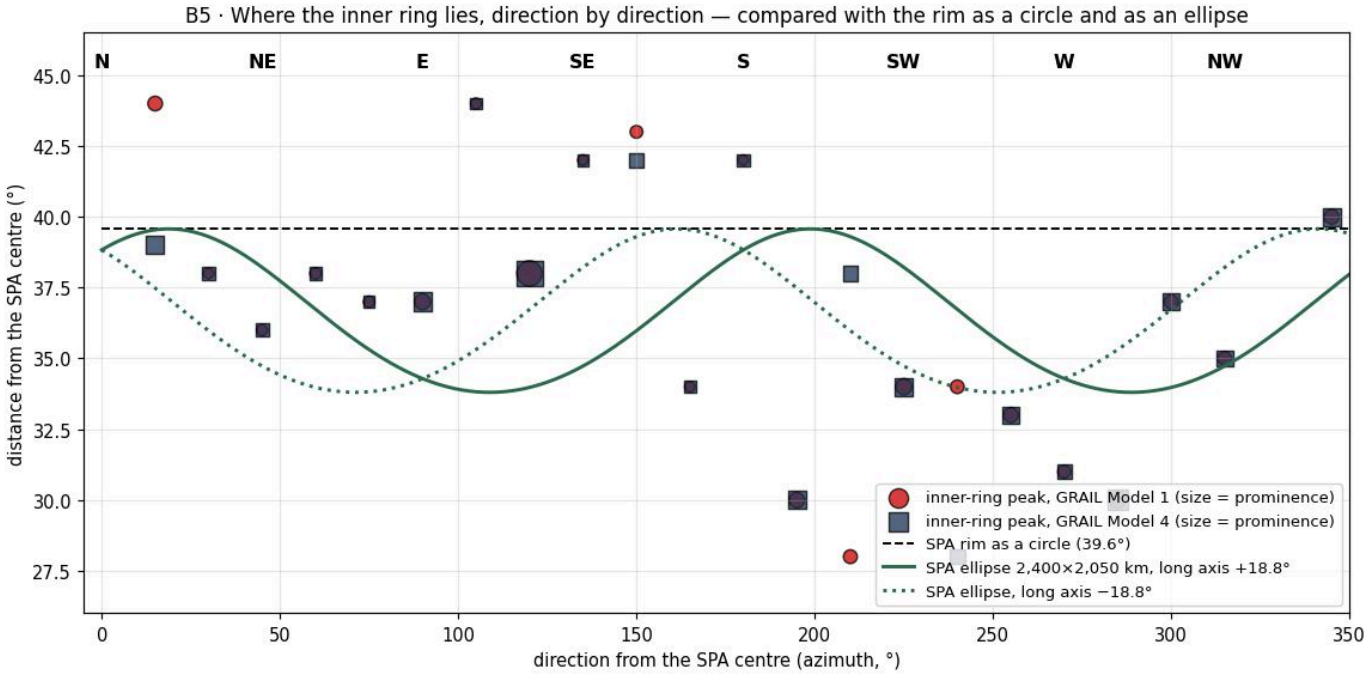
Prominencia y corteza en km; corteza del fondo: media hasta 15° del centro. Distancia: azulado, lejos del centro; naranja, cerca. Prominencia: cuanto más roja es la celda, más sobresale el anillo. "—": ningún máximo en el intervalo.

Cómo leer la tabla. Seguid las columnas de distancia de arriba abajo: el color pasa del azul (lejos) en la primera mitad del círculo —en el noreste, el este y el sureste— al naranja (cerca) en la segunda mitad —en el suroeste, el oeste y el noroeste—. La división geográfica es clara: el anillo está desplazado en su conjunto, y no es dentado. En las columnas de prominencia, las celdas de rojo intenso marcan dónde sobresale más el anillo. Las dos últimas columnas muestran cuán grande es el anillo respecto al fondo de la cuenca: la corteza en el máximo es de 26–57 km en el modelo 1 y de 38–71 km en el modelo 4, frente a 14–19 y 20–27 km en el fondo, de modo que el anillo es de dos a tres veces más grueso que el fondo contiguo. El modelo 4 da sistemáticamente una corteza más gruesa que el modelo 1, pero el patrón de distancias y prominencias es idéntico en ambos.

Continuidad. El anillo existe casi a lo largo de todo el contorno: en 22 de 24 direcciones (falta solo en el norte, 0°, y en el nor-noroeste, 330°).

Focos de prominencia. El anillo es más fuerte en el sector sureste, en 120° ($+24$ a $+30$ km), en el noroeste, en 285° ($+10$ a $+14$), en el este, en 90° ($+8$ a $+11$) y en el suroeste, en 195°–225° ($+8$ a $+11$).

Distancia. La distancia del anillo varía: en el noreste y el este, 36°–44°; en el suroeste y el oeste, 28°–34°, es decir, dentro del círculo del borde.



La figura B5.1 traza esos mismos máximos en un mapa visto desde encima de la cuenca. Qué mirar: los símbolos no siguen el círculo discontinuo del borde, ni tampoco las elipses verdes. Están fuera del círculo en el noreste y el este y dentro de él en el suroeste y el oeste, de modo que juntos trazan un círculo propio, cuyo centro está empujado hacia el este-noreste.

Ajuste geométrico. Para dar cifras a esta impresión, ajustamos un anillo a los 22 máximos: un círculo de centro y radio libres, al que se permite además estar algo alargado. El ajuste da la forma del anillo interior (ajuste por dirección):

Medida	Modelo 1	Modelo 4
Radio medio	36.8° ($\approx 1,116$ km)	36.6° ($\approx 1,111$ km)
Posición del centro del anillo respecto al centro de SPA	≈ 118 km hacia 68° (este-noreste)	≈ 108 km hacia 82°
Centro del anillo	$\approx$ 51.4°S, 196.8°E	$\approx$ 52.4°S, 196.8°E

Medida	Modelo 1	Modelo 4
Alargamiento	2.6° a lo largo del eje 152°/332° (nor-noroeste – sur-sureste)	2.5° a lo largo del eje 155°/335°

El ajuste geométrico revela tres rasgos estables. El anillo tiene un radio de unos 37°, algo dentro del círculo del borde (39.6°). Su centro no coincide con el centro de la cuenca, sino que está a unos 110–120 km del centro de SPA, hacia el este-noreste, en los dos modelos. Y conserva una forma circular casi perfecta: la diferencia entre su dirección larga y la corta es de solo 2.5°–2.6°, unos 80 km en un anillo de más de 2,200 km de diámetro. El anillo está desplazado, pero no estirado.

El anillo interior no es la elipse establecida. La elipse ($2,400 \times 2,050$ km) predice un anillo cercano en el eje corto —en el este y el oeste— y lejano en el eje largo —en el norte y el sur—; el anillo real es lejano en el noreste y el este y cercano en el suroeste y el oeste, como un círculo cuyo centro está al este-noreste del centro de SPA.

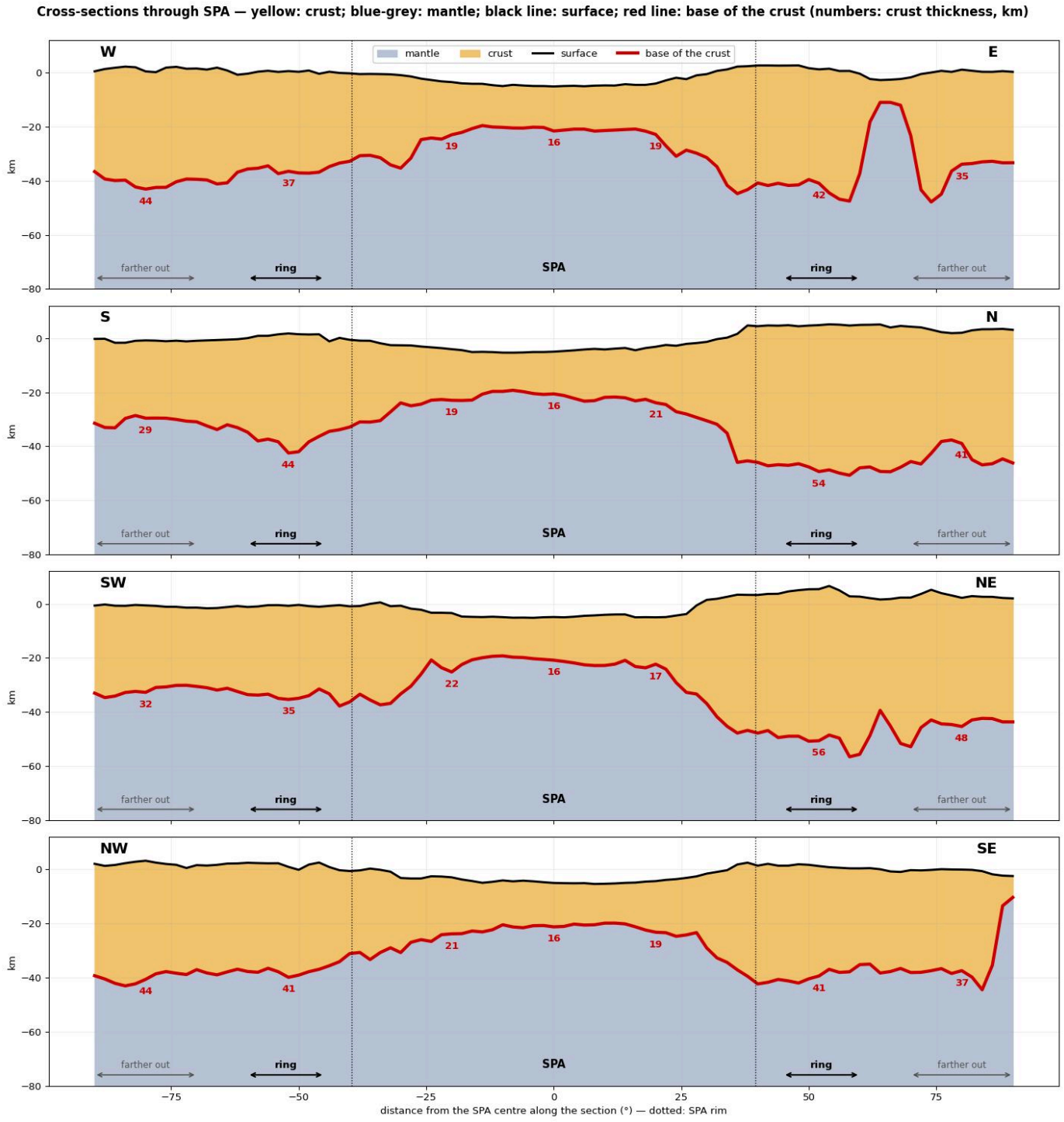
La pared interior: la transición brusca entre el fondo de la cuenca y el máximo del anillo, la pendiente más abrupta entre ambos (lo esperado: abrupta en el lado que se opone, suave en el lado que se opone menos). Por “lado que se opone” se entiende el lado en el que la corteza circundante es gruesa, fría y estable, y detuvo el material que se movía hacia fuera de la cuenca; allí la superficie sube de golpe desde el fondo hasta el anillo, en una subida brusca como un acantilado. Donde la corteza se opuso menos, el material se extendió más lejos y la subida es gradual. La inclinación de la pared se mide con dos índices independientes: la tasa de engrosamiento de la corteza de GRAIL (cuántos kilómetros se engrosa la corteza por cada 100 km de distancia) y la pendiente de la superficie del altímetro láser LOLA (cuántos metros sube el terreno por kilómetro):

Dirección	En el espesor de la corteza (km por 100 km)	En la altura (m por km)
Norte	10.5	25.3
Noreste	9.3	30.7
Este	8.0	17.8
Sureste	6.3	18.5
Sur	4.9	14.9
Suroeste	6.6	11.5

Dirección	En el espesor de la corteza (km por 100 km)	En la altura (m por km)
Oeste	7.3	16.0
Noroeste	4.4	20.8

Cuanto más roja es la celda, más abrupta es la pared. La más abrupta: norte y noreste; la más suave: sur y suroeste.

Leed las dos columnas juntas. En la corteza, el norte es el más abrupto (10.5) y el noreste le sigue (9.3); en la altura, el noreste es el más abrupto (30.7 m por km, una subida de unos 3 km a lo largo de 100 km) y el norte le sigue (25.3). En ambas, el sur y el suroeste están entre los más suaves, con pendientes largas. Los dos índices proceden de instrumentos distintos, y muestran un acuerdo estrecho sobre el lado en el que la pared es abrupta: el norte y el noreste, donde las tierras altas de la cara oculta —la corteza más gruesa de la Luna— lindan con la cuenca (B4).



La figura B5.2 muestra el anillo en corte, como si la Luna se cortara a través de la cuenca. La capa amarilla es delgada bajo el fondo y se engrosa de golpe cerca del borde punteado; ese engrosamiento brusco es el anillo interior. Comparar los dos extremos de un corte que va del noreste al suroeste muestra directamente la falta de simetría de la pared: una subida como un acantilado en un extremo, y una pendiente larga, continua y gradual en el otro.

¿Por qué está SPA rodeada por dos anillos de corteza engrosada, por qué el interior no sigue la elipse establecida sino que su centro está al este-noreste del centro de la cuenca, y por qué su pared es abrupta en el noreste y suave en el suroeste?

En las grandes cuencas de impacto el borde está elevado, y a su alrededor se amontona un cinturón de corteza engrosada: el collar cortical (crustal collar), material lanzado y empujado hacia fuera de la cavidad que cayó justo más allá de sus márgenes. En simulaciones tridimensionales de SPA el collar aparece, e incluso es mayor que el medido (Citron et al. 2024). En un impacto que avanza del norte al sur, el frente de la trayectoria —el lado hacia el que se mueve el cuerpo (el sur)— es suave y gradual, y la parte trasera de la trayectoria —el lado del que viene (el norte)— es abrupta (Andrews-Hanna et al. 2025). En esta lectura, la falta de simetría de la pared es un registro directo de la dirección de vuelo del cuerpo impactor.

La pared es abrupta en el norte y suave en el sur, y esto encaja con un impacto del norte al sur.

El eje de la asimetría. Pero la pared más abrupta está en el noreste (30.7 m por km) y la más suave en el suroeste (11.5): un eje noreste/suroeste, y no un eje norte/sur.

La dirección del desplazamiento. El centro del anillo interior está a ≈ 110–120 km al este-noreste del centro de SPA, aproximadamente perpendicular al eje de impacto propuesto. Un impacto oblicuo desplaza la estructura a lo largo de la línea de avance del cuerpo impactor, y no transversalmente a ella.

Dos anillos. El collar de los modelos es mayor que el medido (Citron et al. 2024); aquí hay dos anillos, y el interior es fuerte en el sureste ($+24$ a $+30$ km).

Veredicto de la ciencia: explica en parte En los modelos de impacto se forma alrededor de la cuenca un collar elevado de corteza, pero la explicación de su forma se construyó después de la medición: la dirección del impacto se eligió para encajar con el borde norte abrupto. No predice ni un anillo interior cuyo centro esté al este-noreste del centro de la cuenca, ni un eje noreste/suroeste para la pared.

En el modelo, SPA no se excavó; se elevó y después se hundió. El calor de los quemadores, Imbrium y Serenitatis, que salió en la cara oculta y se acumuló bajo la región, la empujó hacia arriba en un domo; su corteza, reblandecida por el calor, se deslizó hacia fuera, hacia los lados, y cuando el calor se calmó el domo se enfrió y se hundió en la cuenca que vemos (A.5). Los anillos son las zonas de frenado: los lugares en los que el material que se deslizaba hacia fuera se detuvo contra la corteza estable que lo rodeaba.

El anillo interior es el margen del domo que se elevó. Hay un anillo interior y un anillo exterior —no dos ondas ni dos acontecimientos—, y los dos están modelados por el espesor de la corteza circundante. **En el noreste** la cuenca linda con las tierras altas de la cara oculta, la corteza más gruesa; el lado noreste es abrupto en los dos anillos. Una corteza gruesa y fría es un muro estable: el material presionado contra ella se amontona cerca y abrupto, como la nieve que una quitanieves empuja contra el bordillo de una acera. **En el suroeste** la corteza es delgada; una corteza delgada cede, y el material se extiende más lejos y con más suavidad.

El redondeo cambia las distancias sobre la superficie; no mueve nada sobre ella. El calor ascendió a lo largo de un eje recto. Después la Luna se redondeó —el mismo mecanismo que produjo el exceso en los polos (Artículo 7)— y las distancias sobre la superficie cambiaron. Antes del redondeo, la cara oculta era la punta aguzada de un cuerpo alargado (1 : 0.637 : 0.601); con el redondeo, lo que estaba cerca de esa punta pasó a estar más lejos de ella, y la cuenca se estiró en esa dirección.

El globo alargado. Por qué crecen las distancias cerca de la punta puede verse en un globo alargado, como un balón de rugby, en cuya piel, cerca de uno de sus extremos, se han dibujado puntos. Mirando desde el centro del globo, los puntos situados en la ladera larga que se curva suavemente hacia la punta están todos dentro de un cono estrecho de direcciones. Apretad el globo hasta hacerlo una esfera: la punta se retrae hacia dentro y el cuerpo se vuelve redondo, y esos mismos puntos —todavía sobre la misma mancha de piel, y sin que ninguno se haya deslizado— están ahora dentro de un cono más ancho. Sus distancias angulares a la punta han crecido. Para la forma 1 : 0.637 : 0.601, el crecimiento local cerca de la punta es la razón entre el eje largo y los dos cortos, $1/0.637 \approx 1.57$ y $1/0.601 \approx 1.66$.

Cerca de la punta, las distancias crecieron en un factor local de 1.57–1.66; este factor vale para ángulos pequeños cerca de la punta, y no es un multiplicador fijo para todos los ángulos: para ángulos grandes se usa la transformación completa del redondeo. En los ángulos que importan para SPA la transformación completa da un crecimiento menor, de unos 1.4–1.5: las distancias del domo a las salidas se estiraron de 17.0° y 21.2° sobre la forma achatada a 24.1° y 29.2° sobre la esfera (véase *Puntos de referencia* más abajo), y la distancia de SPA al extremo lejano —el punto opuesto al centro del contacto— creció de unos 27° a 39.5°.

El redondeo no es una rotación rígida: una rotación rígida gira toda la superficie junta y conserva cada distancia entre dos puntos; el redondeo cambia las distancias entre puntos de la superficie. Por eso SPA no se movió sobre la superficie; el paso de la forma achatada a la

esfera cambió los ejes y las distancias, y la posición del centro del anillo es una apariencia producida por ese cambio de forma. En breve: unos 27° del extremo lejano en la época del quemador, sobre la forma achatada; unos 39.5° sobre la esfera actual (A.5). Las dos cifras describen el mismo lugar sobre dos formas del cuerpo.

Cronología. El redondeo estiró la cuenca tarde en la fase de unión, después del achatamiento: una vez que el centro de masa de la Luna cruzó la línea de corrotación, el cuerpo achatado se redondeó y se separó, y en la liberación su parte exterior ya era rígida y redonda (Artículo 2, §B.7; Artículo 7). El estiramiento es, pues, parte de la fase de unión; nada en él exige que la Luna cambiara de forma después de dejar la Tierra.

Puntos de referencia. El punto de referencia que se usó antes (23°N, 320°E, y su punto antípoda en 23°S, 140°E) no es la referencia. En su lugar están las salidas de los dos quemadores: Imbrium (el principal; punto antípoda en 37.6°S, 160.0°E) y Serenitatis (el secundario; punto antípoda en 27.3°S, 198.4°E). El punto antípoda de un punto es el punto situado exactamente frente a él en el otro lado de la esfera; el calor que ascendió bajo Imbrium y Serenitatis llegó a la cara oculta en esos dos puntos antípodas, y a ellos llamamos las salidas. El centro del anillo interior —el centro del domo, 51.4°S, 196.8°E— está a 29.2° (≈ 885 km) al sureste de la salida de Imbrium y a 24.1° (≈ 730 km) al sur de la salida de Serenitatis. Estas son las distancias actuales, sobre la esfera. La distancia angular inicial, antes del redondeo, depende del alargamiento: desde el antiguo punto de referencia, 38° (1 : 0.637 : 0.601), 20° (1 : 0.3 : 0.28) y 7° (1 : 0.1 : 0.094); desde las nuevas salidas, con la transformación completa del redondeo (1 : 0.637 : 0.601, el eje largo hacia el centro de la zona de contacto, 24.1°N, 335.2°E), 21.2° (Imbrium) y 17.0° (Serenitatis); véanse C.3 y la figura C.1. Leído en este sentido, el cálculo dice: cuanto más alargado era el cuerpo, más cerca de la salida estaba el domo al nacer; para la forma que usa la serie estaba a unos 17°–21° de las salidas, y el redondeo lo abrió y lo estiró a los 24°–29° que se miden hoy.

Domos pequeños. El mapa del espesor de la corteza muestra que bajo cada una de las dos salidas hay una corteza delgada local y diferenciada: Ingenii (12–16 km, a 5.7° de la salida de Imbrium) y la cuenca Apollo (5–9 km, a 10° de la salida de Serenitatis). El domo grande es la amplia zona delgada del centro, al sur de ellas. Cada salida tiene, pues, un domo pequeño propio directamente encima, y el domo grande está más allá de ambas.

Se examinó también un mecanismo de tipo bisagra (hinge) para la componente este–oeste, y se descartó: en una Luna unida con rotación estable no hay fuerza este–oeste, y la fuerza derivada del ascenso hacia fuera es aproximadamente 10^8 veces menor de lo necesario.

Reproducción del mecanismo. La misma transformación que estira las distancias cambia también el tamaño de cada mancha de superficie, y con él el número de cráteres por unidad de área en esa mancha: donde una mancha se encoge, sus cráteres se apiñan (aumento de densidad); donde se expande, se diluyen. El Artículo 7 midió este efecto como factores de densidad; la transformación del redondeo los reproduce: polo $\times 1.208$ (1.21), lado $\times 1.14$ (1.14), el punto que mira a la Tierra $\times 0.726$ (0.73); las cifras entre paréntesis son las del Artículo 7. Una sola transformación da, pues, una respuesta conjunta tanto al exceso de cráteres en los polos como al estiramiento de SPA.

La tabla pone cada afirmación del modelo junto a la medición que la pone a prueba.

Lo que dice el modelo	Qué se midió
La distancia de SPA al extremo lejano creció en un factor de unos 1.5 (transformación completa; ~ 1.6 es el factor para ángulos pequeños cerca de la punta)	Hoy 39.5° del punto opuesto al centro del contacto; en la época del quemador, unos 27°
Una pera cuya punta, y sobre ella la Luna, estaba a unos 22.5° desplaza la salida del flujo hasta $\sim 22.5°$ al sur (C.4); el redondeo lo aumenta a $\sim 33°$	La componente sur de la separación: $\sim 22°$ sobre la forma achatada, $\sim 33°$ hoy, como se predijo
La componente este en la época del quemador $\sim 15°$	Hoy $\sim 22°$; su origen todavía no se explica
El anillo interior es el margen del domo; los dos anillos siguen el espesor de la corteza	Anillo en 22 de 24 direcciones; su centro a ~ 118 km al este-noreste; la pared abrupta en el noreste (30.7 m por km), suave en el suroeste (11.5)

Nota sobre el sistema de ejes. El cálculo supone que la dirección al polo de aquella época es cercana al sur actual; por eso la magnitud total (27° $\rightarrow$ 39.5°) es más fiable que su división en componentes. Las distancias y las componentes se miden desde el punto opuesto al centro del contacto (24.1°S, 155.2°E) con la transformación completa de C.3; una versión anterior, medida desde el punto opuesto al antiguo punto de referencia 23°N, 320°E, daba 34°–36° $\rightarrow$ 48.6°, una componente sur de 25° $\rightarrow$ 38° y una componente este de 20° $\rightarrow$ 30°.

La primera fila es el redondeo del paso 5 en una línea: la posición de SPA sobre la forma achatada y sobre la esfera. El factor ~ 1.6 dado en versiones anteriores es el factor de ángulos pequeños de la punta; el par 27° $\rightarrow$ 39.5° es la transformación completa a la distancia de SPA. La segunda fila descompone esa separación en su parte sur y su parte

este. La pera —el cuello de material que unía la Luna a la Tierra— tenía una base situada aproximadamente sobre el ecuador de aquella época, y una punta sobre la que se asentaba la Luna, a unos 22.5°; su flujo salió de la cara oculta al sur del punto opuesto, hasta la latitud de la Luna (C.4); la transformación completa da una parte sur de unos 22° sobre la forma achatada, que el redondeo aumentó a unos 33° hoy. La parte este creció del mismo modo, de unos 15° a unos 22°; por qué era de 15° al principio queda abierto. La última fila es el propio anillo, tal como se midió en el paso 1.

Veredicto del modelo: encaja El anillo interior, presente en 22 de 24 direcciones, es el margen del domo, y los dos anillos siguen el espesor de la corteza circundante; el redondeo lleva la distancia de SPA al extremo lejano de unos 27° a los 39.5° actuales, con una componente sur de unos 33°, como se predijo.

Qué muestra. Hay dos anillos, y el interior es el más claro y preciso; su distancia al centro cambia con la dirección. El anillo interior es con toda probabilidad el verdadero borde de la cuenca: no concuerda con la elipse establecida en la literatura, sino con un círculo cuyo centro está desplazado al este-noreste del centro de SPA. Lo que cuenta no es cuánta resistencia hubo, sino dónde estuvo: en el oeste estuvo cerca, en el borde, y por eso el material se frenó y se amontonó en el anillo interior; en las demás direcciones estuvo más lejos, y el material fue empujado más allá y se amontonó en el anillo exterior. Esto explica por qué el anillo exterior de B4 no tiene abultamiento en el oeste, mientras que el anillo interior se sitúa allí cerca del centro. La pared es abrupta en el lado que se opone (noreste) y suave en el lado que se opone menos (suroeste), como se esperaba y como se midió. Lo que tenemos ahora: un solo borde, cuyo centro está desplazado hacia la corteza gruesa y que es abrupto frente a ella, y un redondeo que cambió las distancias a su alrededor sin moverlo.

Datos y código.

Datos	Fuente
Espesor de la corteza	GRAIL, modelos 1 y 4 (Wieczorek et al. 2013)
Altura	LOLA LDEM_4
Elipse	Garrick-Bethell & Zuber 2009
Código	b5.py (localización de máximos en 24 direcciones; ajuste de forma), ringsmap.py, b4xsec2.py

Abierto. El origen de la componente sur se presenta en C.4: la posición de la pera y las fuerzas de la rotación, que el achatamiento amplificó; los ejes de aquella época quedan para trabajo futuro. **Limpieza de los márgenes:** hay que volver a medir el máximo de prominencia del sureste tras retirar Mendel–Rydberg; para ello se necesitan los datos de GRAIL y LDEM del segundo paquete de datos de SPA. (Mendel–Rydberg es una cuenca más joven situada en el margen de SPA; su propio borde puede sumarse al fuerte máximo del sureste.) **Pendiente del anillo exterior:** hay que medir la pendiente de la pared del anillo exterior en cada dirección. El cálculo tridimensional completo, en el sistema de ejes de la época del redondeo, se aplaza a trabajo futuro. **Revisión de la literatura:** si se ha descrito en SPA un anillo interior separado, qué predicen las simulaciones sobre la posición y la forma del collar, y cómo se compara el centro de SPA derivado del collar con el centro derivado de la topografía. **Un segundo frente de enfriamiento:** debe considerarse, ya que en el anillo interior el enfriamiento de fuera hacia dentro de B4 actuó con menor intensidad. **El perfil en dientes de sierra:** el fondo entre 20° y 40° presenta máximos en forma de dientes de sierra, interpretados como una superficie que se estiró en partes en la fase del domo y se plegó en dientes cuando el domo se hundió; la prueba es cuán dentado es este fondo (la dispersión del espesor de la corteza y de la altura a escalas de decenas de kilómetros) en comparación con el centro y el exterior de la cuenca, y si los dientes están alineados en una dirección (paralelos al borde).

El fenómeno. Justo dentro del borde de SPA la corteza se engrosa y se eleva bruscamente. **La laguna en el conocimiento.** Todavía no se ha medido si este engrosamiento es un anillo por sí mismo, dónde está su centro, y cómo cambia la inclinación de su pared interior de una dirección a otra. **La pregunta de investigación:** ¿existe un anillo interior diferenciado de corteza engrosada alrededor de SPA; cuáles son su forma y la posición de su centro; y en qué direcciones alcanza su pared la máxima inclinación?

Los modelos de grandes cuencas de impacto predicen un collar elevado de corteza engrosada (crustal collar) alrededor de los márgenes de la cuenca; las simulaciones de SPA dan un collar mayor que el medido (Citron et al. 2024); y un impacto desde el norte deja una pared norte abrupta frente a una pared sur suave (Andrews-Hanna et al. 2025). **Lo nuevo aquí:** el máximo del espesor de la corteza se localiza en 24 direcciones separadas, se le ajusta un anillo, y su pared se mide dirección por dirección, tanto en el espesor de la corteza como en la altura.

El anillo interior es el margen del domo que se elevó. Su forma la fijó el espesor de la corteza que lo rodeaba: su pared es abrupta en el lado noreste, frente a la corteza gruesa, y suave en

el suroeste, en el lado delgado; y su centro está desplazado hacia la corteza gruesa del noreste, contra la que se amontonó el material.

Tipo de investigación: cuantitativa; localización de máximos y ajuste geométrico. **La muestra:** los modelos 1 y 4 de GRAIL, máximos entre 28° y 44° del centro en 24 direcciones; perfiles de altura de LOLA para la pared. **Las herramientas:** un código que identifica cada máximo y calcula su prominencia (prominence), ajusta un círculo alargado de centro libre, y mide la pendiente más abrupta entre el fondo y el anillo.

Los puntos máximos se obtuvieron de los dos modelos con la misma regla, y el anillo se ajustó a ellos; la inclinación de la pared se leyó en ocho direcciones. Los valores se presentan en las tablas y en las figuras B5.1–B5.2.

El anillo. Existe en 22 de 24 direcciones; radio medio 36.6–36.8° ($\approx 1,111$–1,116 km); su centro está desplazado ≈ 108–118 km al este-noreste del centro de SPA, en 51.4–52.4°S, 196.8°E. *La distancia.* El contorno del anillo varía entre 36° y 44° en el noreste y el este, y se acerca a 28°–34° en el suroeste y el oeste. *La pared.* La más abrupta en el norte y el noreste (9.3–10.5 km por 100 km en el espesor de la corteza; 25–31 m por km en la altura), y la más suave en el sur y el suroeste.

Resultado. La hipótesis está respaldada: existe un anillo interior; no sigue la elipse establecida, su centro está desplazado al este-noreste del centro de la cuenca, y su pared es más abrupta en el lado noreste. **Limitaciones.** Las posiciones de los máximos dependen del modelo de corteza; el anillo falta en dos direcciones; la cronología del estiramiento en la fase del redondeo se infiere y no se mide directamente. **Líneas de investigación adicionales.** Los dos anillos, el interior y el exterior, juntos frente al espesor de la corteza de la cara oculta, en un modelo numérico de un domo que se enfría desde sus márgenes hacia dentro.

B6 Densidad y porosidad

En breve. En la superficie, SPA presenta una porosidad que coincide con la de las tierras altas. En profundidad, en cambio, los poros están casi completamente cerrados, y el cierre no es uniforme: alcanza su máximo en el centro y disminuye gradualmente hacia el borde. Es la misma estructura que el hundimiento de B2.

La porosidad es la parte del volumen que está vacía: las grietas y los espacios entre los granos. Un terreno triturado es poroso, como un montón de grava; un terreno calentado y comprimido se cuece y se compacta, como un ladrillo de arcilla cocido en el horno, en el que

el polvo se funde y los poros se cierran. La porosidad de SPA en profundidad es, pues, un registro directo de lo que le ocurrió a su terreno: si se fragmentó, o se coció y se compactó. Esta sección lee ese registro, y encuentra que el terreno bajo SPA se compactó, sobre todo en su centro: el patrón que deja un calor que se acumuló y se mantuvo durante más tiempo bajo el centro, y el mismo patrón que la profundidad excedente de la cuenca en B2.

La densidad de grano, la densidad total en la superficie, la porosidad en la superficie y su variación con la profundidad se derivan de GRAIL (Wieczorek et al. 2013), combinados con modelos de profundidad lineal y exponencial según Besserer et al. (2014), y la densidad de grano según Huang & Wieczorek (2012). Los términos son sencillos. La *densidad de grano* es la densidad del material sólido solo, sin huecos; su valor lo fija la composición (los minerales ricos en hierro son más pesados). La *densidad total* (bulk density) es la densidad del terreno tal como está, incluidos los huecos y las grietas. Las dos se relacionan a través de la porosidad: densidad total = densidad de grano $\times$ (1 $-$ porosidad). GRAIL da la densidad total cerca de la superficie a partir del modo en que la gravedad sigue a la topografía, y también la tasa a la que la densidad aumenta con la profundidad; los modelos de profundidad prolongan ese aumento hacia abajo, a un ritmo constante (lineal) o estabilizándose con la profundidad (exponencial). Usar ambos muestra si un resultado depende de esa elección.

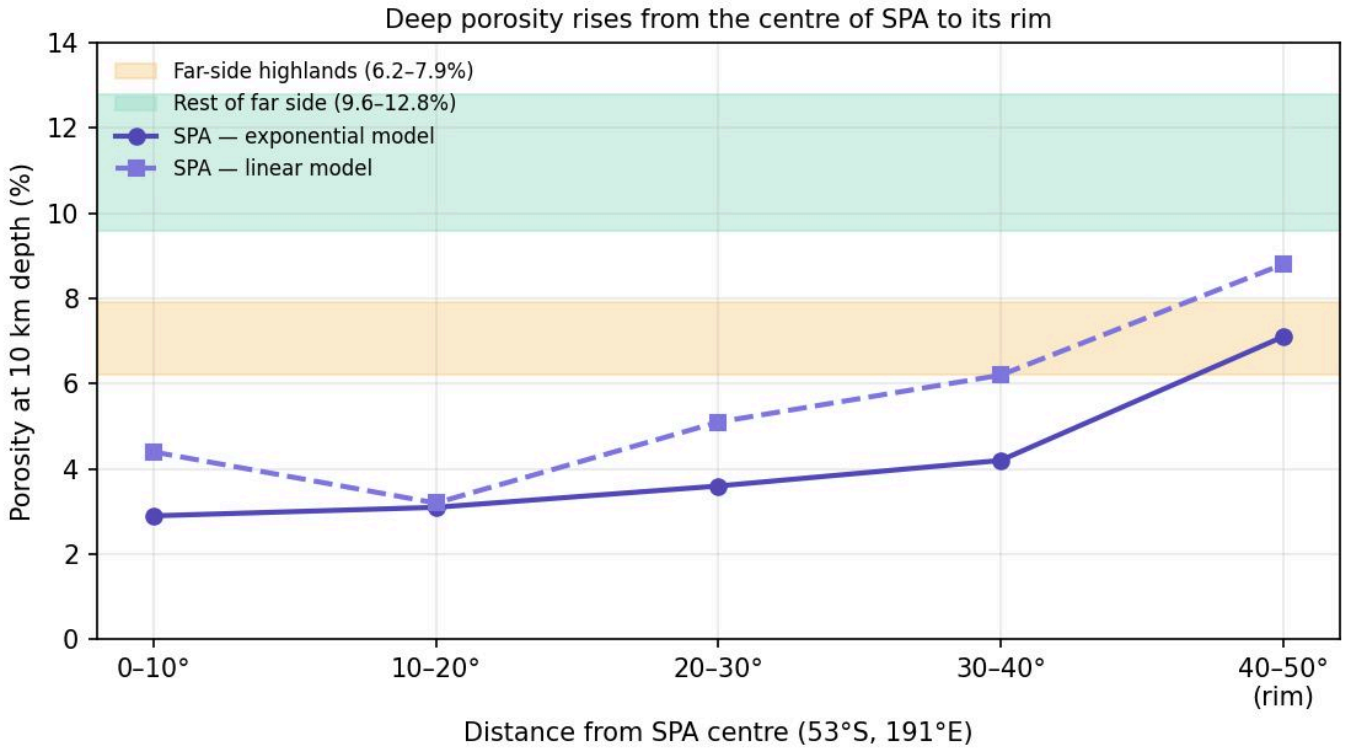
Los valores se promedian en anillos alrededor del centro de SPA (53°S, 191°E) y se comparan con dos zonas de referencia, y se usan ambas: las tierras altas de la cara oculta (un casquete de 20° alrededor de 45°N, 180°E) y el resto de la cara oculta (el hemisferio oculto fuera de SPA, tomando SPA como 39.57° alrededor de 53°S, 191°E). Dos zonas de referencia protegen frente a una elección casual: las tierras altas son la corteza que no se calentó bajo SPA, y el resto de la cara oculta es la media amplia. Desde la superficie hasta 10 km de profundidad (modelo lineal), la porosidad baja del 19.7% al 4.4% en el centro de SPA, del 20% al 7.9% en las tierras altas de la cara oculta, y del 14.5% al 12.8% en el resto de la cara oculta. En la superficie, SPA y las tierras altas parten de la misma porosidad; a 10 km, SPA perdió casi cuatro quintos de su porosidad, y las tierras altas cerca de tres quintos.

Zona	Densidad de grano	Densidad en superficie	Porosidad	Porosidad a 10 km
	(kg m^{-3})	(kg m^{-3})	en superficie	(exponencial / lineal)
SPA 0–10°	3,005	2,412	19.7%	2.9% / 4.4%
SPA 10–20°	2,991	2,411	19.4%	3.1% / 3.2%

SPA 20–30°	2,952	2,395	18.9%	3.6% / 5.1%
SPA 30–40°	2,917	2,353	19.3%	4.2% / 6.2%
SPA 40–50° (el borde)	2,906	2,358	18.9%	7.1% / 8.8%
Tierras altas de la cara oculta	2,897	2,310	20.3%	6.2% / 7.9%
Resto de la cara oculta	∼2,920	2,497	14.5%	9.6% / 12.8%

Comprobación: la porosidad en la superficie se recalculó directamente a partir del mapa de GRAIL (porosity_l250-650): 0–10° 19.746% (en la tabla del análisis 19.745%), 10–20° 19.373% (19.373%), 30–40° 19.32% (19.35%).

Cómo leer la tabla: cada fila es un anillo alrededor del centro de SPA (las cinco primeras) o una zona de referencia (las dos últimas). Las tres columnas centrales son la superficie. La densidad de grano aumenta gradualmente hacia el centro, de 2,906 kg/m³ en el borde a 3,005 en el centro: el centro está hecho de un material más pesado, rico en hierro. La porosidad en la superficie, en cambio, apenas cambia: 18.9–19.7% en cada anillo, cerca del 20.3% de las tierras altas. La relación anterior puede comprobarse en cada fila: en el centro $2,412/3,005 \approx 0.80$, es decir, cerca de un 20% vacío. La última columna es la profundidad de 10 km, y allí la imagen cambia bruscamente: 2.9–4.4% en el centro, que suben anillo a anillo hasta 7.1–8.8% en el borde, aproximadamente el valor de las tierras altas (6.2–7.9%). En el modelo exponencial el aumento es continuo desde el primer anillo; en el modelo lineal los dos anillos interiores son próximos (4.4 y 3.2%), y a partir de 10–20° el aumento es continuo.



La figura B6.1 traza la última columna de la tabla frente a la distancia. Qué mirar: las dos curvas están por debajo de las dos bandas coloreadas de las zonas de referencia a lo ancho de toda la cuenca, y suben hasta ellas en el borde. Dentro de SPA, el terreno a 10 km de profundidad tiene menos porosidad que en cualquier lugar a su alrededor, y menos cuanto más cerca del centro.

¿Por qué la superficie de SPA conserva una porosidad no menor que la de su entorno, mientras que en profundidad los poros están casi cerrados? ¿Y por qué el cierre no es uniforme, sino máximo en el centro y debilitándose gradualmente hacia el borde?

La literatura atribuye la alta densidad del fondo de SPA a la composición: material rico en hierro y en piroxeno, con una densidad de grano de unos 3,000 kg/m³ (kg m^{-3}) (Huang & Wieczorek 2012). (El piroxeno es un mineral común portador de hierro y magnesio, más pesado que el feldespato de las tierras altas.) La formación de porosidad en la corteza lunar se atribuye sobre todo a la fracturación por impactos, y su cierre con la profundidad se explica por la presión y la fluencia (Wieczorek et al. 2013; Besserer et al. 2014). La fluencia es el flujo lento de un material sólido bajo carga; es lo que permite que el peso de las capas superiores exprima los espacios hasta cerrarlos, y es mucho más rápida en un material caliente que en uno frío. En un gran impacto la corteza bajo la cuenca se fractura y se vuelve más porosa; un calentamiento prolongado puede cerrar poros.

Concuerda: la alta densidad de grano en el centro, debida a la composición.

No concuerda: **la paradoja de la trituración.** Un impacto predice fracturación profunda y aumento de la porosidad bajo la cuenca; en profundidad se encontró la firma contraria, 2.9–4.4% en el centro frente a 6.2–12.8% en el entorno.

No concuerda: **la ausencia de un mecanismo para la continuidad.** El cierre se debilita de forma continua del centro al borde en los dos modelos de profundidad; un impacto de corta duración no tiene un mecanismo para ello. Tampoco la presión por sí sola aporta un mecanismo: a la misma profundidad, el peso de las capas superiores es aproximadamente igual dentro y fuera de la cuenca, de modo que la presión cierra los poros de manera uniforme en todas partes. Lo que los cierra más en un lugar que en otro es un calor sostenido, y un cierre máximo en el centro exige un calor que fue máximo en el centro.

Veredicto de la ciencia: explica en parte La composición explica la densidad; no explica una compactación en profundidad que se debilita gradualmente desde el centro hacia fuera.

Las capas de material de retorno estaban llenas de poros. Material que ascendió desde la Tierra, muy caliente y rico en volátiles, cayó sobre la Luna joven una y otra vez y se acumuló en capas que quedaron saturadas de huecos cuando sus volátiles escaparon. El calor de los quemadores, que salió en la cara oculta y se acumuló bajo SPA, las coció de abajo arriba, con la mayor intensidad en el centro, donde se mantuvo más tiempo. **En profundidad:** el material caliente fluye lentamente, y bajo el peso de las capas superiores los espacios se exprimen y se cierran: el terreno se coció y se compactó, como la arcilla en un horno. La fuente de calor se calmó cuando se relajó el achatamiento, antes de la liberación, y cuando la Luna se alejó hacia el espacio tras la liberación, el enfriamiento se impuso: las capas cocidas se compactaron y se contrajeron, y los poros se cerraron, sobre todo en profundidad y más que en ningún sitio en el centro. Los poros cerrados en profundidad son, pues, la señal de un terreno mantenido caliente durante mucho tiempo; cuanto más cerrados están, más caliente o más prolongadamente se mantuvo, y el gradiente de cierre del centro al borde es la forma de la propia fuente de calor.

En la superficie: una especie de burbujeo y evaporación volvió a crear porosidad, y por eso la superficie de SPA se parece a las tierras altas. No brotó material fundido: los materiales volátiles se evaporaron y escaparon hacia arriba a través de aberturas que ellos mismos abrieron y que el calor volvió a cerrar, y su paso dejó la capa superior llena de huecos, mientras que en profundidad nada volvió a abrir los poros cerrados.

La predicción del modelo: en profundidad, los poros están más cerrados en el centro y menos a medida que uno se aleja de él. Se pone a prueba en el paso 6.

La tabla pone cada afirmación del modelo junto a lo que muestran los valores de GRAIL.

Lo que dice el modelo	Lo que se encontró
Los poros se cerraron sobre todo en profundidad	Superficie 19.7% (como en las tierras altas, 20.3%); a 10 km 2.9–4.4% (frente a 6.2–7.9% en las tierras altas y 9.6–12.8% en el resto de la cara oculta)
El cierre es máximo en el centro y se debilita hacia fuera	Exponencial: 2.9 $\rightarrow$ 3.1 $\rightarrow$ 3.6 $\rightarrow$ 4.2 $\rightarrow$ 7.1%; lineal: 4.4 $\rightarrow$ 3.2 $\rightarrow$ 5.1 $\rightarrow$ 6.2 $\rightarrow$ 8.8%
La compactación es el hundimiento de B2	La diferencia de porosidad multiplicada por el espesor (0–20 km) da $\sim$0.5–1.2 km; el residuo de B2 es de 1.1–1.8 km dentro de 10° del centro, 0.5–1.2 km en 10–20° y 0.2–0.3 km en el borde (una versión anterior lo citaba como 0.5–1.5 km). La compactación coincide con el residuo del anillo de 10–20° y da entre cerca de un tercio y la totalidad del residuo central, con la misma estructura, máxima en el centro
La superficie se reconstruyó por una especie de burbujeo de materiales volátiles	No hay porosidad reducida en la superficie

La tercera fila une esta sección con B2, y su cuenta es sencilla. Cuando una capa de espesor H pierde una fracción $\Delta\phi$ de su volumen al cerrarse sus poros, y el cierre se absorbe en el eje vertical, su superficie se hunde $\Delta\phi \times H$. La diferencia de porosidad entre SPA y su entorno, a lo largo de los 20 km superiores, da un hundimiento de unos 0.5–1.2 km. B2 encontró que el fondo de SPA está más profundo de lo que explica por sí sola su corteza delgada: 1.1–1.8 km dentro de 10° del centro, 0.5–1.2 km en 10–20°, y hasta 0.2–0.3 km en el borde. De ahí se sigue que la compactación tiene el tamaño del residuo del anillo de 10–20°, y supone entre cerca de un tercio y la totalidad del residuo en el centro; el resto del residuo central el modelo lo atribuye al material perdido (B2). Los poros cerrados son la mayor parte de la profundidad que faltaba.

Veredicto del modelo: encaja Los poros están cerrados en profundidad y no en la superficie, el cierre se debilita del centro al borde como se predijo, y la compactación explica una parte considerable del hundimiento de B2.

Qué muestra. Los valores en profundidad se calculan a partir de modelos (GRAIL mide la superficie y la variación con la profundidad), de modo que la prueba es indirecta; es

coherente, sin embargo, en los dos modelos de profundidad y frente a las dos zonas de comparación. La compactación en profundidad y una parte considerable del hundimiento de B2 son una sola magnitud vista dos veces, con la misma estructura del centro hacia fuera: una vez como déficit de porosidad en el campo de gravedad, y otra como déficit de altura en la topografía. Lo que tenemos ahora: un terreno bajo SPA que se coció y se compactó desde abajo, sobre todo en el centro, como exige un calor acumulado bajo el centro.

Datos y código.

Datos	Fuente
Densidad y porosidad en la superficie	GRAIL, Wieczorek et al. (2013) (porosity_l250-650)
Variación con la profundidad	Modelos lineal y exponencial, Besserer et al. (2014)
Densidad de grano	Huang & Wieczorek (2012)
Análisis de los anillos y comparaciones	`density_analysis.py` y `results/*.csv`; carpeta de archivo `14_GRAIL_density_ring_chatgpt`

Abierto. El hundimiento se calculó a partir de las medias de los anillos; un cálculo exacto directamente a partir de los mapas aún no se ha hecho (no es bloqueante).

El fenómeno. El fondo de SPA es denso. **La laguna en el conocimiento.** Todavía no se ha examinado, anillo a anillo y frente a la cara oculta circundante, si su densidad es solo composición o también poros cerrados en profundidad, y cómo cambia el cierre del centro al borde. **La pregunta de investigación:** ¿cómo cambia la porosidad en la superficie y en profundidad desde el centro de SPA hasta su borde, frente a las tierras altas de la cara oculta y el resto de la cara oculta?

La densidad de grano, la densidad total y la porosidad las da GRAIL (Wieczorek et al. 2013), combinado con modelos de profundidad (Besserer et al. 2014) y una densidad de grano derivada de la composición (Huang & Wieczorek 2012). En la literatura, la porosidad de la corteza se forma por fracturación y se cierra con la profundidad bajo presión y fluencia. **Lo nuevo aquí:** las retículas publicadas se leen en anillos alrededor del centro, y se comparan en la superficie y a 10 km de profundidad frente a dos zonas de referencia y en dos modelos de profundidad.

Las capas de material de retorno se cocieron desde abajo y se compactaron, sobre todo en profundidad y sobre todo en el centro; por eso en la superficie SPA es tan porosa como su entorno, mientras que en profundidad sus poros están cerrados, más que en ningún sitio en el centro y menos hacia el borde.

Tipo de investigación: cuantitativa; valores por anillo frente a zonas de referencia. **La muestra:** las retículas de GRAIL de densidad de grano, densidad total y porosidad, en anillos de 10° alrededor del centro; las tierras altas de la cara oculta (un casquete de 20° alrededor de 45°N, 180°E) y el resto de la cara oculta. **Las herramientas:** un código que promedia por anillo con ponderación por área (area weighting), en el modelo de profundidad lineal y en el exponencial.

Cada anillo y cada zona de referencia se leyeron en cada retícula; como comprobación, la porosidad en la superficie se calculó también directamente a partir del mapa de porosidad. Los valores se reúnen en la tabla del paso 1 y en la figura B6.1.

La superficie. La porosidad varía en un intervalo estrecho de 18.9–19.7% en cada anillo, como en las tierras altas de la cara oculta (20.3%). *A 10 km.* 2.9–4.4% en el centro, 3.1–3.2% en 10–20°, 3.6–5.1% en 20–30°, 4.2–6.2% en 30–40°, 7.1–8.8% en el borde; frente a 6.2–7.9% en las tierras altas de la cara oculta y 9.6–12.8% en el resto de la cara oculta. *Los granos.* 3,005 kg/m³ en el centro frente a 2,897–2,920 en el entorno.

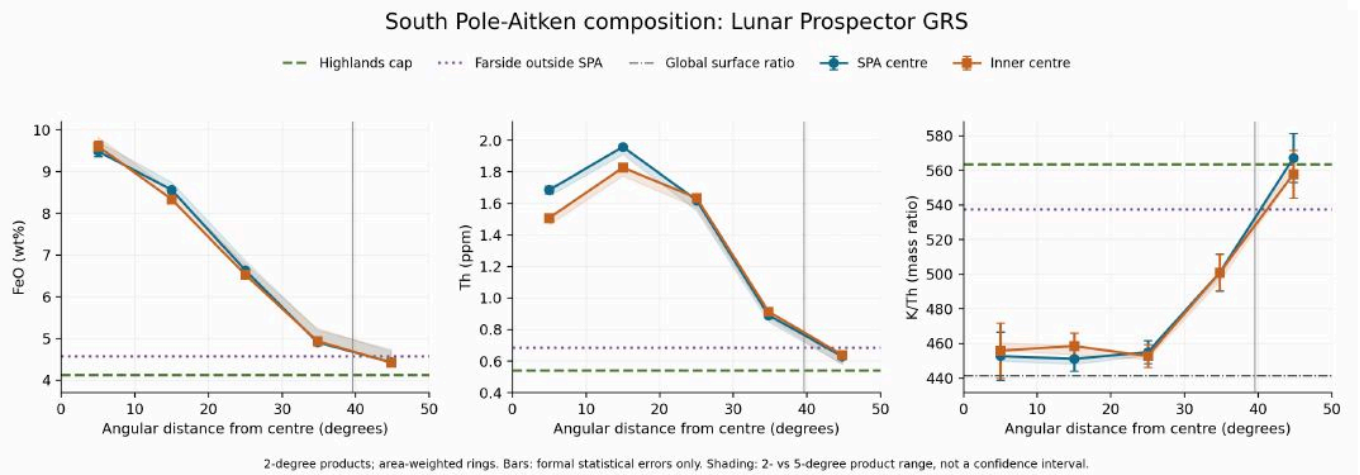
Resultado. La hipótesis está respaldada: la superficie es tan porosa como su entorno, y en profundidad los poros están más cerrados que en ningún sitio en el centro, y el cierre se debilita de forma continua hasta el borde, en los dos modelos de profundidad. **Limitaciones.** La porosidad en profundidad no se mide directamente, sino que se extrapola (extrapolated) a partir de las inversiones publicadas, y por eso depende del modelo de profundidad; la propia densidad de grano se infiere de la composición. **Líneas de investigación adicionales.** Un modelo de porosidad en profundidad basado en una inversión directa de la gravedad de SPA, con la densidad de grano fijada según las muestras devueltas.

B7 Un fondo anómalo

En breve. El fondo de SPA es rico en hierro, y el hierro se concentra en la zona central y disminuye gradualmente hacia el borde. El torio está enriquecido de 2.4 a 3.6 veces, pero no está en el centro: se organiza en un anillo y en una media luna hacia el noroeste. La razón entre el potasio (moderadamente volátil) y el torio (refractario) es baja y uniforme en todo el interior de la cuenca. La edad de las noritas es de 4.25 mil millones de años.

Las secciones anteriores a esta leyeron la forma de SPA: sus cráteres (B1), su profundidad (B2), su corteza (B3–B5) y el cierre de sus poros en profundidad (B6). Esta sección lee de qué está hecho el fondo. Tres elementos llevan el relato. El *hierro* es un elemento pesado, y procede sobre todo de material profundo. El *torio* es un elemento radiactivo que no se evapora ni siquiera a temperaturas muy altas (es *refractario*, refractory), pero abandona el sólido en favor del líquido cada vez que el sólido empieza a fundirse. El *potasio* es *moderadamente volátil*: un calor fuerte y prolongado elimina parte de él como vapor. Como el torio se queda y el potasio puede marcharse, la razón entre ambos, K/Th, es un termómetro de un calentamiento pasado: cuanto más potasio se perdió, más baja es la razón. Las *noritas* son un material cristalino de grano grueso, que se solidificó lentamente a partir de un fundido en profundidad.

Usamos los mapas GRS de Lunar Prospector (Prettyman et al. 2006; PDS LP_9001), promediados en anillos alrededor del centro de SPA y alrededor del centro del domo, y comparados con las tierras altas de la cara oculta y con el resto de la cara oculta (script de análisis `analyze.py`). El espectrómetro de rayos gamma (GRS) de Lunar Prospector midió desde la órbita los rayos gamma que cada elemento emite desde los decímetros superiores de la superficie, y con ellos cartografió hierro, titanio, torio y potasio en toda la Luna. Una media por anillo combina todas las celdas del mapa situadas a la misma distancia angular de un centro, y así aísla el cambio del centro hacia fuera por encima del ruido de las celdas individuales. Las dos zonas de comparación son las mismas que en B6: las tierras altas de la cara oculta, una corteza antigua alejada de SPA, y el resto de la cara oculta fuera de SPA. Muestran cómo se ve la cara oculta sin el calentamiento que el modelo sitúa bajo SPA.



En la figura cada curva va desde el centro de SPA (a la izquierda) hasta más allá de su borde (a la derecha). Qué mirar: la curva del hierro baja de forma constante del centro al borde y solo allí se encuentra con las líneas de comparación; la curva del torio sube primero y alcanza

su máximo en el segundo anillo antes de bajar; la curva de K/Th se mantiene plana y baja a lo largo del interior y solo sube en el borde. Los dos centros, el de SPA y el del domo, dan la misma imagen, de modo que el resultado no depende de la elección del centro.

Anillo (alrededor del centro de SPA)	FeO (%)	TiO_2 (%)	Th (ppm)	K (ppm)	K/Th
0–10°	9.48	0.85	1.69	763	451
10–20°	8.56	0.65	1.96	884	451
20–30°	6.63	0.51	1.62	738	455
30–39.57°	4.91	0.34	0.89	447	501
39.57–50° (borde)	4.43	0.36	0.63	358	567
Tierras altas de la cara oculta	4.12	0.33	0.54	303	563
Resto de la cara oculta	4.57	0.41	0.68	368	537

Comprobación: el código de análisis descarga los mapas de PDS y no se ha vuelto a ejecutar aquí (sin conexión); se comprobaron las razones y los porcentajes de la tabla: $762.9/1.69 \approx 451$ (una versión anterior de la tabla daba 453); $446.8/0.89 \approx 502$; $303.3/0.54 \approx 562$ (las diferencias de una o dos unidades respecto a la tabla, 501 y 563, se deben a valores de Th sin redondear); 19.6% y 15.8%.

La tabla da los mismos anillos en cifras. FeO y TiO_2 son el óxido de hierro y el óxido de titanio, en porcentaje en peso; Th y K son el torio y el potasio en partes por millón (ppm). El 19.6% y el 15.8% de la nota de comprobación son los dos déficits de K/Th dentro de SPA, frente a las tierras altas y frente al resto de la cara oculta, que el texto redondea a 16–20%. Leed cada columna de arriba abajo: el hierro baja a la mitad del centro al borde; el torio es máximo en el segundo anillo, y baja al nivel de las zonas de comparación solo más allá de 30°; K/Th se mantiene en torno a 450 hasta 30°, y solo entonces sube a los 537–567 de las zonas exteriores.

El perfil de los óxidos de hierro. El hierro se concentra en la zona central y decae de forma continua hacia el borde, alrededor de los dos centros. El centroide del decil más rico en hierro se sitúa en la zona central, a unos 150–200 km del centro de SPA y del centro del domo; la huella espacial del instrumento GRS es de unos 150 km. Por eso hablamos de zonas. El decil más rico es la décima parte de las celdas del mapa con más hierro; su centroide es su posición media. La huella es la mancha de terreno sobre la que promedia una medición

individual. Una distancia de 150–200 km es aproximadamente una sola huella, de modo que la medición sitúa el hierro en la zona central, pero no puede aislar dentro de ella un único punto.

El perfil del torio y su asimetría. El torio está enriquecido de 2.4 a 3.6 veces frente a las zonas de comparación dentro de 30° (una versión anterior daba 2–3.6). La distribución no alcanza su máximo en el centro: el máximo está en el anillo de 10–20°. El primer armónico apunta al oeste-noroeste (280°): una media luna descrita también por Moriarty et al. (2021), con puntos calientes de hasta $\sim$6 ppm. El primer armónico describe cómo cambia el torio de un anillo al recorrerlo: si un lado del anillo es más rico que el otro, el armónico apunta hacia el lado rico. Aquí apunta al oeste-noroeste, es decir, el torio no se reparte por igual alrededor del centro sino que se concentra en un lado de él, en forma de media luna.

El perfil de la razón potasio/torio. K/Th presenta un valor bajo y estable de 451–455 en todo el interior de la cuenca hasta 30°, un déficit uniforme del 16–20% frente a las zonas de comparación, y solo sube hacia el borde. La planitud importa tanto como el valor bajo: todo el interior perdió potasio en la misma medida, y el cambio llega solo en los márgenes.

La firma de las muestras de Chang'e-6. El potasio es isotópicamente pesado (δ^{41}K ≈ 0 a $+0.09$; Tian et al. 2026); la edad de las noritas, $4,247 \pm 5$ millones de años (Su et al. 2025). Un isótopo es una forma de un mismo elemento con una masa distinta. Cuando un material se evapora, los átomos ligeros se marchan con algo más de facilidad, de modo que lo que queda atrás se vuelve algo más pesado. δ^{41}K mide, en partes por mil, cuánto más pesado es el potasio de una muestra que un patrón; un valor más pesado indica potasio perdido como vapor. Las muestras de Chang'e-6, devueltas en 2024 desde la cuenca Apollo, en el noreste de SPA, son las únicas muestras de la cara oculta.

Entre bastidores. El centro de la composición se comprobó primero mediante la densidad de grano. Cuando resultó que la propia densidad de grano se calcula a partir del hierro y el titanio de esos mismos mapas, la comprobación se trasladó a los mapas de los propios elementos, y los resultados se formulan a nivel de zonas.

¿Por qué el fondo es rico en hierro, y el hierro se concentra en la zona central y decae gradualmente hacia el borde? ¿Por qué el torio no está en el centro sino en un anillo y en una media luna orientada al oeste-noroeste? ¿Por qué la razón potasio/torio es baja en todo el interior de la cuenca?

La literatura establecida lee SPA como un lago de fundido de impacto: el impacto excavó a gran profundidad, hasta la corteza inferior y quizá el manto, y produjo un lago de fundido que se diferenció; las noritas de 4.25 mil millones de años son sus productos (Su et al. 2025). Un lago de fundido se *diferencia* cuando, al enfriarse, los cristales pesados se hunden y los ligeros flotan, de modo que se forman capas de composición distinta. Cuatro zonas mineralógicas rodean el centro (Moriarty & Pieters 2018). El enriquecimiento en torio se explica como exposición y dispersión de un manto estratificado y de eyecta (Moriarty et al. 2021). La firma isotópica pesada del potasio se atribuye a la evaporación en el destello del impacto (Tian et al. 2026; un modelo de pérdida de cerca del 2%).

La lectura del impacto da respuesta a cada uno de los hallazgos por separado, pero cada explicación es independiente y no ofrece un mecanismo unificado: hierro de un lago de fundido, torio de un manto estratificado, potasio de una evaporación instantánea.

La fecha del impacto se fija a partir de las edades medidas: la explicación ajusta el impacto a los tiempos que mide la ciencia.

La dificultad más clara está en el perfil uniforme del potasio. La evaporación en un impacto es breve; a lo largo de todo el interior de la cuenca la razón es uniformemente baja. Un destello instantáneo calienta con la mayor intensidad en el foco del golpe, y menos en otros lugares; una pérdida uniforme sobre una zona de unos 2,400 km de ancho requiere un calor que llegó a todo el interior por igual.

Veredicto de la ciencia: explica Cada hallazgo tiene su propia explicación dentro de la lectura del impacto: hierro de un lago de fundido, torio de un manto estratificado y potasio de la evaporación.

La pregunta para el modelo es si un solo proceso da los cuatro hallazgos a la vez: el gradiente del hierro, el anillo y la media luna de torio, el K/Th plano y bajo, y la edad.

La fuente: el quemador. El calor entró por dos quemadores en la cara visible, Imbrium (principal) y Serenitatis (secundario), y salió frente a ellos en la cara oculta, en 37.6°S, 160.0°E y en 27.3°S, 198.4°E. Esas dos salidas son las antípodas de los centros de Imbrium (37.6°N, 340.0°E) y de Serenitatis (27.3°N, 18.4°E); las antípodas del recuadro del entorno, 37°S, 161.5°E y 25.4°S, 198.8°E, son las de los puntos de las aberturas usados para el recuento de cráteres (Imbrium 37°N, 341.5°E; Serenitatis 25.4°N, 18.8°E). Los dos pares están a 1.3° (Imbrium) y 1.9° (Serenitatis) uno del otro. El lago de fundido sobre el quemador es la zona central al sur de las dos salidas, donde el calor se acumuló y se mantuvo durante

más tiempo (el domo grande). El centroide de los cráteres de torio está a solo 6.6° de la salida de Imbrium. *El quemador*, tal como se presentó en A.5, es la fuente de calor del modelo: calor y material que ascendieron del interior de la Tierra mientras la Luna estaba unida, atravesaron las aberturas de la cara visible y salieron en la cara oculta frente a ellas.

El mecanismo del gradiente del hierro. El lago de fundido era la zona central en la que el calor de los quemadores se acumuló y se mantuvo durante más tiempo, y por eso todo lo que había allí se fundió. Material pesado y profundo ascendió con el calor; por eso el hierro se concentra en la zona central y disminuye gradualmente hacia fuera. El gradiente sigue al calor: donde el calentamiento fue más fuerte y más prolongado, más material profundo llegó a la base de la corteza, y la cantidad disminuye junto con el calor hacia el borde.

El mecanismo del desplazamiento del torio. El torio salió del centro por dos vías combinadas. La primera es mecánica: fue empujado hacia fuera del domo junto con la corteza que se deslizó desde él (B3, las tres vías de adelgazamiento de la corteza); por eso está en un anillo y no en el centro. Un domo que asciende se desprende de su capa superior hacia los lados, como un montón de arena sobre una mesa que se levanta desde abajo y se esparce hacia fuera; lo que estaba arriba en el centro llega al anillo que lo rodea.

La segunda vía es el drenaje líquido: el torio salió del centro también con el líquido. Hubo un flujo hacia la media luna, no solo material lanzado, y la rotación lo desvió. El torio casi no se evapora, pero “escapa” al líquido: en la fusión parcial pasa casi por completo al fundido. En la *fusión parcial* solo una parte del sólido se vuelve líquida, y los elementos que no encajan bien en los cristales del sólido (elementos incompatibles), entre ellos el torio, pasan casi todos a ese primer líquido. En el centro, donde el calor fue más fuerte, se formó más líquido; el líquido fluyó hacia fuera, fue desviado hacia el lado de la media luna y llevó consigo el torio. En el centro quedó un residuo empobrecido (1.7 ppm), y en la media luna se acumuló un fundido enriquecido (4–5 ppm en los puntos calientes). En el extremo lejano, con la Luna unida, la fuerza de la rotación que actúa sobre un flujo ancho y lento en una pendiente suave es del mismo orden de magnitud que la fuerza de la pendiente. La fuerza de la rotación es aquí el empuje lateral que un sistema en rotación da a todo lo que se mueve a través de él. Una corriente rápida en una pendiente abrupta baja recta, porque domina la pendiente; un flujo ancho y lento en una pendiente suave siente una fuerza de pendiente tan débil como el empuje lateral, y se inclina hacia un lado, como las corrientes anchas y lentas de los océanos de la Tierra son desviadas por la rotación terrestre. Por eso el flujo hacia fuera no se dispersó de forma simétrica, sino que se inclinó hacia un lado.

El mecanismo de la volatilización uniforme del potasio. Un calentamiento fuerte, concentrado y prolongado evaporó no solo agua sino también elementos moderadamente volátiles como el potasio. Toda la cuenca es una zona calentada (B8); por eso la razón es baja en todo el interior, con una transición en los márgenes. La diferencia con la lectura del impacto es la duración: un calentamiento prolongado desde abajo actúa sobre toda la superficie situada encima, y la pérdida es la misma en todos los lugares a los que llegó el calor; fuera de esa superficie la pérdida se detiene, y la razón sube en el borde.

Verificación cronológica. La edad de 4.25 mil millones de años es el momento de la fusión sobre el quemador; apoya que el quemador actuó en el periodo que fija el modelo. El modelo sitúa la fase de unión entre el inicio de la construcción y la liberación hace 3.873 mil millones de años (B15); un fundido que se solidificó lentamente en profundidad hace 4.25 mil millones de años está dentro de ese periodo.

La tabla pone cada afirmación del modelo junto a la medición que la pone a prueba.

Lo que dice el modelo	Lo que se encontró
Hierro concentrado, que disminuye gradualmente	9.5 $\rightarrow$ 8.6 $\rightarrow$ 6.6 $\rightarrow$ 4.9 $\rightarrow$ 4.4% ; la misma estructura que en B1, B6, B8
El torio fue empujado a un anillo	Máximo en 10–20°, no en el centro
El torio salió del centro con el líquido, y el líquido se desvió hacia la media luna	Centro 1.7 ppm; puntos calientes en la media luna 4–5 ppm
Volatilización en toda la zona calentada	K/Th 451–455 en todo el interior, un 16–20% más bajo que en las zonas de comparación; transición en los márgenes ; potasio isotópicamente pesado en Chang’e-6
Fusión en el periodo del quemador	Noritas de 4.25 mil millones de años

Veredicto del modelo: encaja El gradiente del hierro, el anillo y la media luna de torio, el K/Th uniformemente bajo y la edad de las noritas se derivan todos de la fusión y la volatilización sobre el quemador.

Lo que tenemos ahora. Un solo aporte de calor, de los dos quemadores, que se mantuvo durante más tiempo bajo el centro, fuerte y prolongado, da los cuatro hallazgos juntos: hizo ascender hierro profundo en el foco del calor, empujó el torio al anillo y a la media luna con la

corteza que se deslizaba y con el líquido que fluía hacia fuera, eliminó potasio por igual en toda la superficie calentada, y fundió las noritas en su propio tiempo.

Datos y código.

Datos	Fuente
FeO, TiO_2, Th, K	Lunar Prospector GRS, Prettyman et al. (2006) (doi:10.1029/2005JE002656); PDS LP_9001
Zonas mineralógicas	Moriarty & Pieters (2018) (doi:10.1002/2017JE005364)
La media luna de torio	Moriarty et al. (2021) (doi:10.1029/2020JE006589)
Hierro en el norte de SPA	Ivanov et al. (2018) (doi:10.1029/2018JE005590)
Potasio pesado	Tian et al. (2026), PNAS (doi:10.1073/pnas.2515408123)
Noritas, 4.25 mil millones de años	Su et al. (2025), NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103)
Na/K en los vidrios	Li et al. (2026), EPSL (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980)
Código e informe	`analyze.py` y `SPA_Composition_Report.pdf`; carpeta de archivo `B7_2026-10-04`

Abierto. (1) Por qué la media luna de torio mira precisamente al noroeste. (2) Una razón potasio/torio baja puede deberse también a una mezcla de materiales; la prueba es un modelo de mezcla conjunto de K, Th, FeO y la mineralogía, que determine si queda un déficit independiente de potasio que coincida con los isótopos pesados. El primer punto se trata en B9, donde la dirección de la media luna se deriva de la rotación.

B8 Poca lava visible

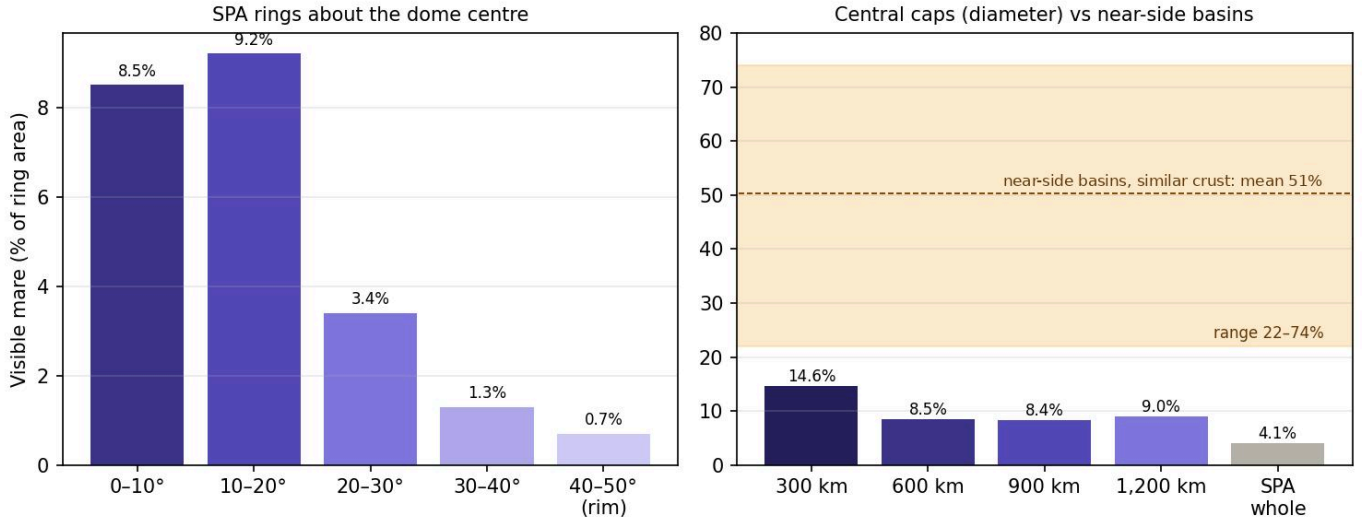
En breve. SPA, la cuenca más profunda, con una corteza tan delgada como la de las cuencas de la cara visible, está cubierta solo por un 4% de lava visible. La que hay no se reparte de manera uniforme sino que se concentra en el centro. En el modelo, la cuenca pasó por calentamiento y fusión desde abajo, no por derrames; solo en el centro, donde el calor fue más fuerte, salió material.

La lava asciende donde la corteza es delgada y el terreno bajo, y en la cara visible las cuencas profundas de corteza delgada están inundadas por llanuras de lava oscuras, los mares. SPA es la más profunda de todas las cuencas y su corteza es tan delgada como la de

ellas; según esa regla debería estar entre las más inundadas. Esta sección mide qué poca lava lleva, dónde está esa lava y por qué.

Definición de los términos básicos. Hablamos de "calentamiento" y de "fusión desde abajo", no de derrame de lava ni de filtración. Lava visible significa mares expuestos hoy en la superficie; lava enterrada (cryptomare) significa lava cubierta más tarde por material claro, tema de B9. La distinción es crucial aquí: una cuenca puede contener mucha lava oculta a la vista, si después cayó sobre ella un material más claro. Esta sección cuenta solo lo visible; B9 cuenta lo oculto.

Las fuentes de datos. Usamos el mapa de mares de LROC (LROC_GLOBAL_MARE_180), promediado en anillos alrededor del centro del domo (la zona de 51°S, 197°E, el centro del anillo interior, B5), y el espesor de la corteza de GRAIL (modelo 1) en los centros de las cuencas. El mapa de LROC traza los contornos de cada mar expuesto de la Luna a partir de las imágenes de la cámara del Lunar Reconnaissance Orbiter; GRAIL, un par de naves que cartografiaron el campo de gravedad de la Luna, da el espesor de la corteza bajo cada punto.

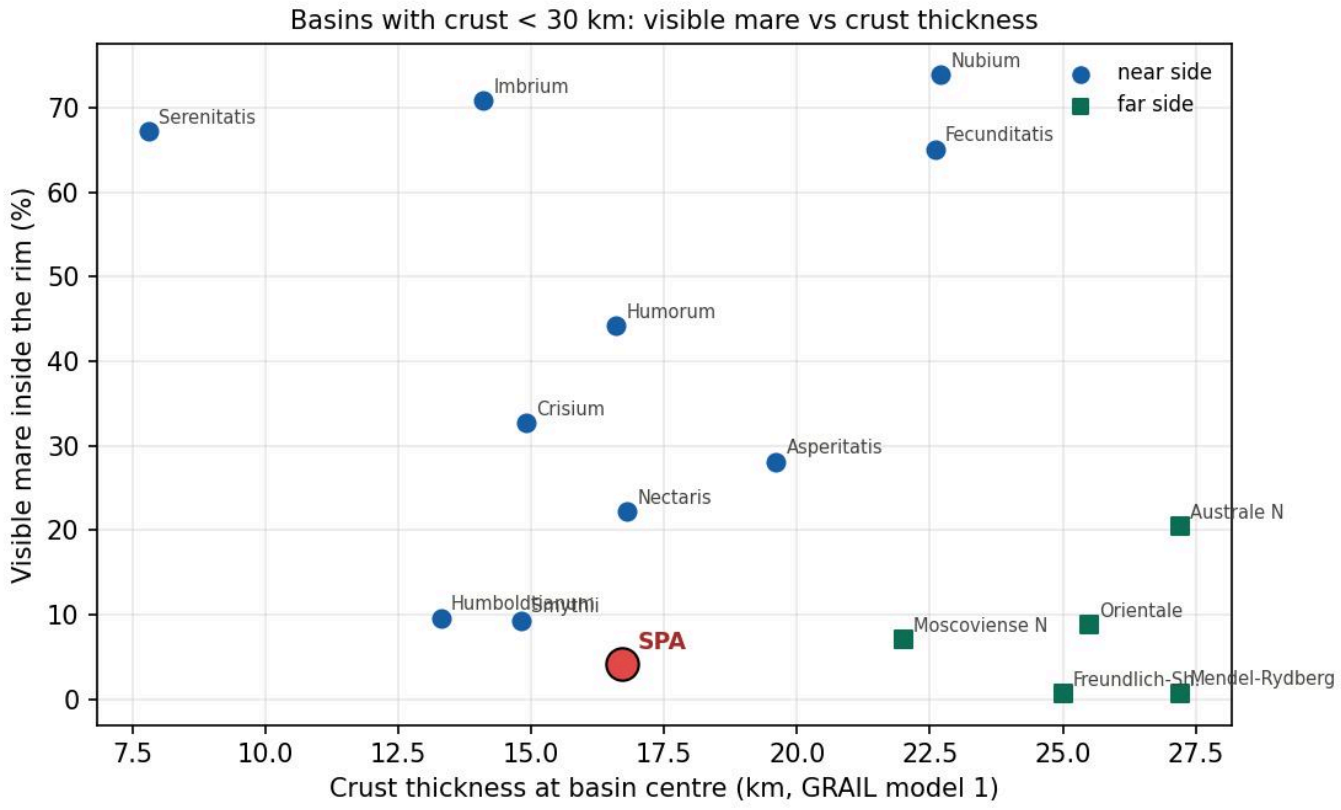


A la izquierda, la fracción de cada anillo cubierta de lava baja desde el centro hacia fuera. A la derecha, cuanto más pequeño es el casquete alrededor del centro, mayor es su fracción de lava; pero incluso el casquete del tamaño de una cuenca de la cara visible queda por debajo de toda la banda de las cuencas de la cara visible de corteza similar.

Zona de SPA	Lava visible
Anillo 0–10°	8.5%
Anillo 10–20°	9.2%

Zona de SPA	Lava visible
Anillo 20–30°	3.4%
Anillo 30–40°	1.3%
Borde 40–50°	0.7%
Los 300 km interiores	14.6%
Casquete central de ∼900 km de ancho (del tamaño de una cuenca de la cara visible)	8.4%
Toda SPA	4.1%

La tabla se lee en dos partes. Las cinco primeras filas son los anillos: cerca del 9% en los 20° interiores, y un descenso a menos del 1% en el borde. Las tres últimas filas son áreas cada vez mayores alrededor del centro: cuanto más incluye un área de la cuenca exterior, más baja es su fracción, del 14.6% en los 300 km interiores al 4.1% para toda SPA.



La figura compara de igual a igual: solo cuencas cuya corteza central tiene menos de 30 km, de modo que cada una de ellas podría haber dejado pasar lava con la misma facilidad que SPA. Los círculos de la cara visible se sitúan altos; los cuadrados de la cara oculta se sitúan bajos; SPA, en rojo, está cerca del fondo —solo Freundlich-Sharonov y Mendel-Rydberg, con una corteza de 25–27 km, llevan menos—, aunque su corteza está entre las más delgadas.

Cuenca	Cara	Corteza en el centro (km)	Lava visible
Serenitatis	visible	7.8	67.2%
Imbrium	visible	14.1	70.8%
Crisium	visible	14.9	32.7%
Humorum	visible	16.6	44.2%
SPA	oculta	16.7	4.1%
Nectaris	visible	16.8	22.2%
Asperitatis	visible	19.6	28.1%
Fecunditatis	visible	22.6	65.1%
Nubium	visible	22.7	73.9%
Humboldtianum	visible (limbo)	13.3	9.6%
Smythii	visible (limbo)	14.8	9.3%
Moscoviense N	oculta	22.0	7.1%
Freundlich-Sharonov	oculta	25.0	0.6%
Orientale	oculta (limbo)	25.5	8.8%
Mendel-Rydberg	oculta	27.2	0.7%
Australe N	oculta	27.2	20.5%

Comprobación: aplicar el código de cartografía a toda la Luna reproduce los valores de la literatura: lava visible en toda la Luna 16.2% (en la literatura, cerca del 16–17%); la cara visible 30.1% (cerca del 31%); la cara oculta 2.3% (cerca del 2%).

La tabla enumera las cuencas de la figura, ordenadas por cara y por espesor de la corteza. SPA se sitúa entre Crisium, Humorum y Nectaris, con una corteza de 15–17 km, y sin embargo lleva solo entre una quinta y una décima parte de su lava. La nota de comprobación confirma que el mapa de mares reproduce los totales de la literatura, de modo que el valor bajo de SPA no es un subproducto del mapa.

¿Por qué SPA, la depresión más profunda, con una corteza de unos 17 km en su centro como Crisium, Humorum y Nectaris, está cubierta solo por un 4% de lava visible, cuando las

cuencas de la cara visible de corteza similar están cubiertas en un 22–74%? ¿Y por qué la que hay no se distribuye de manera uniforme sino que se concentra en el centro?

La literatura establecida atribuye la escasez de lava en la cara oculta a una distribución desigual de las fuentes de calor: la cara oculta tiene menos fuentes de calor (el KREEP se concentra en la cara visible), y el manto bajo SPA está empobrecido; por eso llegó menos magma a la superficie. El KREEP es un material lunar rico en potasio (K), en elementos de tierras raras (REE) y en fósforo (P), y con ellos en torio y uranio, cuya desintegración radiactiva calienta el terreno que los rodea. Un manto *empobrecido* es un manto del que ya se ha extraído fundido, de modo que le queda poco para volver a fundirse. La lava existente se drena hacia los lugares bajos: el centro de la cuenca y los cráteres profundos dentro de ella.

Coherencia de la tendencia general. La explicación establecida encaja con la diferencia general entre las dos caras: las cuencas de la cara oculta de corteza delgada están cubiertas en promedio en un 7%.

Una anomalía dentro de la anomalía. También en la cara oculta SPA está cerca del fondo, por debajo de toda cuenca de la cara oculta con una corteza de menos de 25 km (solo Freundlich-Sharonov y Mendel-Rydberg, con una corteza de 25–27 km, llevan menos), aunque es la más profunda de todas; y un casquete central del tamaño de una cuenca de la cara visible (8.4%) está menos cubierto que cualquier cuenca de la cara visible de corteza similar.

Veredicto de la ciencia: explica en parte La diferencia entre las dos caras explica por qué las cuencas de la cara oculta llevan poca lava; no explica por qué SPA, la más profunda, está cerca del fondo también en la cara oculta, ni por qué un casquete central del tamaño de una cuenca lleva menos que cualquier cuenca de la cara visible de corteza similar.

SPA pasó por un ciclo prolongado de calentamiento y fusión desde abajo, no por derrames. La mayor parte de la cuenca es una zona calentada de la que no salió lava; entra en el denominador del cálculo del porcentaje como un área enorme y lo diluye. Un porcentaje es lava dividida por área: el área de SPA es varias veces la de una cuenca de la cara visible, y casi toda el área adicional es terreno calentado que nunca entró en erupción. La misma lava, repartida sobre un denominador mucho mayor, da una fracción pequeña.

Del centro hacia fuera. En el centro el material absorbió el calor más intenso y prolongado, la fusión alcanzó un estado semejante a la lava, y allí salió material, no más allá de los márgenes. El calor descendía del centro hacia fuera, y solo donde fue máximo el fundido

alcanzó una viscosidad lo bastante baja para llegar a la superficie; más lejos, el terreno se calentó y sufrió solo fusión parcial, y el fundido se quedó en profundidad.

En las primeras etapas hubo en el centro un mar ordinario, y no pequeño. El calor de toda la región lo borró; sus huellas enterradas son el tema de B9.

El manto bajo SPA está empobrecido porque hubo calor en su base (véase B13). Un calor que funde la base del manto una y otra vez le extrae el fundido cada vez, y deja un residuo al que le queda poco que dar.

El calor borró también el registro de cráteres; los cráteres que hay hoy sobre SPA son material de retorno que cayó después de que la región se enfriara (véase B1).

Lo que dice el modelo	Lo que se encontró
Poca lava visible: no hubo derrame	4.1% en toda SPA
La lava se concentra en el centro, donde el calor fue más fuerte	14.6% en los 300 km interiores; 8.5–9.2% en los anillos interiores; 0.7–1.3% en los márgenes
La dilución explica la mayor parte de la diferencia	Del 4.1% para toda la cuenca al 8.4% para un casquete central del tamaño de una cuenca: la diferencia con la cara visible baja de 5–18 veces a 2.6–9 veces (22.2/8.4 a 73.9/8.4; una versión anterior daba 1.5–9)
La diferencia restante es el mar central borrado	Predicción para B9: lava enterrada concentrada en el centro
La misma estructura del centro hacia fuera	Como en la porosidad en profundidad (B6), en el material pesado (B7) y en el déficit de cráteres (B1)

La tercera fila es la clave: descompone el efecto del denominador. Comparar toda SPA con una cuenca de la cara visible compara áreas de tamaños muy distintos; comparar un casquete central del tamaño de una cuenca de la cara visible elimina esa diferencia. La diferencia se reduce aproximadamente a la mitad, y lo que queda es el tema de la cuarta fila: la lava que estuvo allí y que ahora está oculta.

Veredicto del modelo: encaja SPA lleva poca lava visible, y la que tiene está en el centro, como exigen el calentamiento y la fusión desde abajo; la dilución por la gran área calentada explica la mayor parte de la diferencia con las cuencas de la cara visible.

Datos y código.

Datos	Fuente
Mares	LROC Global Mare Map (LROC_GLOBAL_MARE_180), archivo de datos compartido
Espesor de la corteza	GRAIL, modelo 1 (Wieczorek et al. 2013); `grail_compact.npz`
Cuencas	Neumann et al. (2015) (`neumann_basins_ge500.csv`)
Código	Rasterización del mapa a una retícula de 0.25°; anillos y casquetes alrededor del centro del domo; ponderación por área (corrección por el coseno de la latitud)

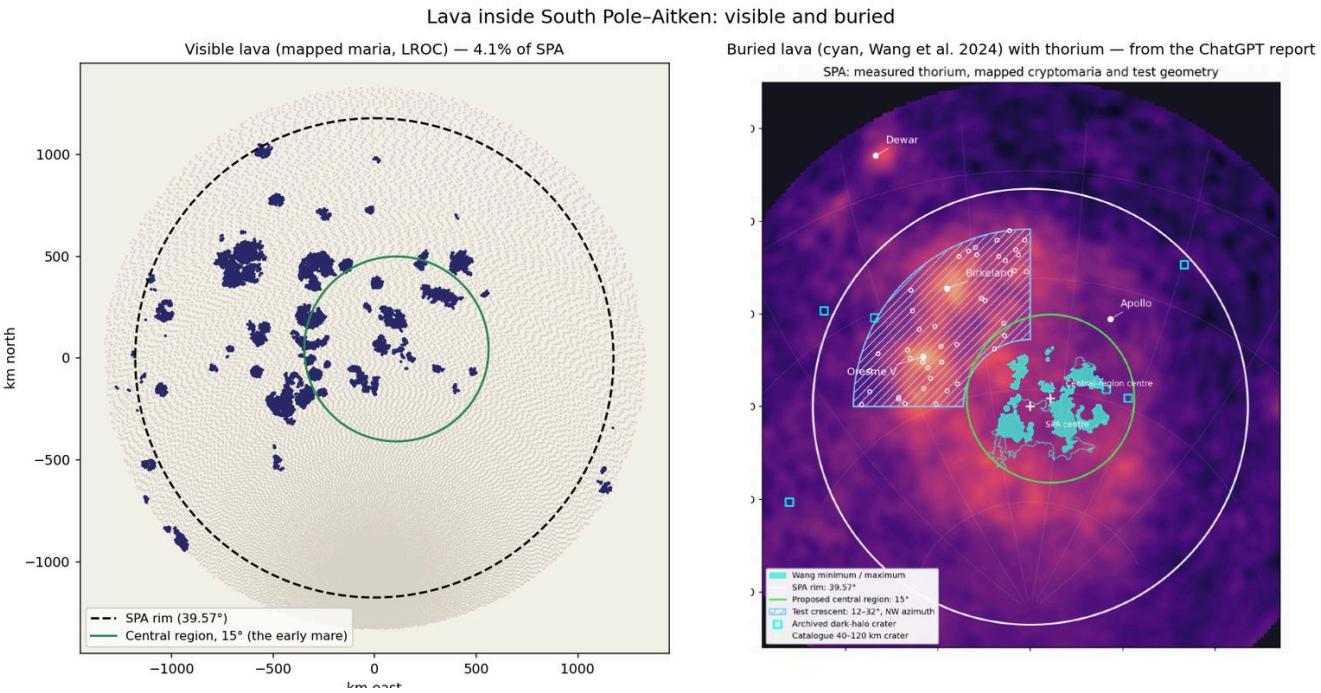
B9 Basaltos enterrados y el mar central

En breve. Dentro del círculo central de 15° hay lava enterrada, y allí también la lava visible es densa. En el oeste-noroeste hay una amplia media luna de torio, que se debilita con la distancia al centro. En el modelo, la lava enterrada es el mar central original, la abertura que expulsaba material. El material expulsado, mientras la Luna estaba unida y giraba deprisa, se quedó atrás hacia un lado y formó la media luna. Tras la liberación el mar se calmó; siguió caliente y se congeló lentamente, y los depósitos fechados, que abarcan unos 1.5 mil millones de años, registran esa congelación lenta.

B8 dejó una brecha: incluso un casquete central del tamaño de una cuenca de la cara visible lleva menos lava visible que las cuencas de la cara visible, y la predicción del modelo era que la parte que falta está enterrada en el núcleo central. Esta sección localiza la lava oculta y la encuentra dentro del círculo central. Después lee la media luna de torio de B7 como material que el mar central expulsó mientras la Luna estaba unida y giraba deprisa, y pone a prueba esta lectura con una simulación del lugar donde aterriza tal material. Por último, lee las edades de la lava como la vida larga y menguante de esa misma abertura.

Términos: la *fusión* es el proceso por el que un material se vuelve líquido; puede enfriarse y solidificarse lentamente en profundidad sin irrumpir en la superficie (cristales grandes, sin burbujas de gas, como las noritas traídas por Chang'e-6). La *lava* es material fundido que ascendió hasta la superficie, fluyó y se solidificó (cristales diminutos o vidrio, burbujas, llanuras oscuras). La *lava visible* son los mares oscuros expuestos hoy; la *lava enterrada* (criptomar) es lava que fluyó por la superficie y fue cubierta más tarde. Los cristales distinguen entre ambas gracias al tiempo de enfriamiento: una fusión que se enfría lentamente en profundidad tiene tiempo de hacer crecer cristales grandes, mientras que el

enfriamiento rápido en la superficie congela la lava en cristales diminutos o vidrio, y el gas que escapa deja burbujas en ella.



Los dos paneles colocan la lava visible y la oculta una junto a otra. Qué mirar: el círculo verde. Las manchas cian de lava enterrada caen casi todas dentro de él, y también la mayor parte de la lava visible; fuera del círculo, hacia el borde, hay poca de ambas. La lava enterrada se identifica desde la órbita por el material oscuro que pequeños cráteres excavan y sacan de debajo de la cubierta clara, y por la química de la propia cubierta; Wang et al. (2024) dan un contorno mínimo y un contorno máximo, y se muestran ambos.

Medido	Valor	Fuente
Lava enterrada dentro del círculo central de 15°	13.6–24.1% (extensión mínima / máxima)	Wang et al. (2024); intersección de mapas, análisis externo
Lava enterrada fuera del círculo	Casi ninguna	Figura B9.1
Lava visible en todo SPA / en los 300 km interiores	4.1% / 14.6%	B8
Volumen de los depósitos de lava visible dentro de SPA y en su entorno	129 depósitos; espesor ∼31–273 m; volumen ∼1–2,630 km^3; en el centro de SPA, menores que en los grandes cráteres del norte	Pasckert et al. (2018)

Medido	Valor	Fuente
Cráteres de halo oscuro (que exponen lava enterrada)	2 dentro del círculo central; catálogo escaso, insuficiente para la inferencia	Checketts et al. (2023); Izquierdo et al. (2024)

Las dos primeras filas llevan el hallazgo: entre una séptima parte y una cuarta parte del área del círculo central ocultan lava enterrada, y fuera de él casi no hay. Sumado a la lava visible de ese mismo círculo, esto cierra una parte considerable de la brecha que dejó B8. La cuarta fila muestra que los depósitos visibles son pequeños y delgados, de decenas a unos pocos cientos de metros; la última fila registra un segundo marcador, independiente, demasiado escaso para apoyarse en él. Un *cráter de halo oscuro* es un cráter pequeño que atravesó la cubierta clara y arrojó alrededor de su borde la lava oscura que había debajo.

La cronología de las edades.

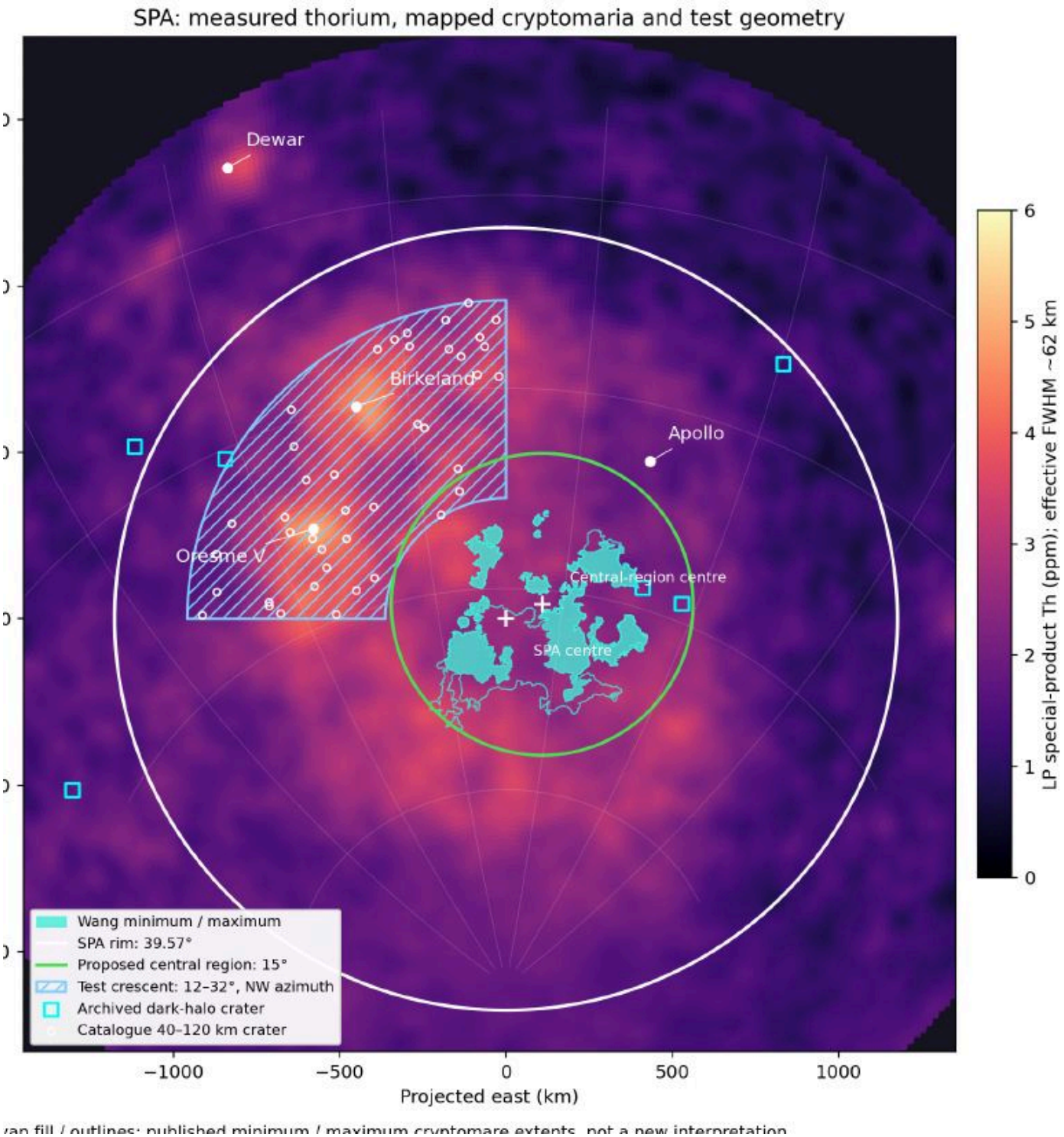
Método	Qué se midió	Edad
Recuento de cráteres (a distancia)	101 de los 129 depósitos de lava visible	2.2–3.7 mil millones de años; pico 3.6–3.2
Recuento de cráteres, sitio de Chang’e-6	Mar sur de Apollo, parte occidental	2.98–1.54 mil millones de años
Laboratorio, Chang’e-6 (un sitio)	∼99% de los fragmentos de basalto	∼2.8 mil millones de años
Laboratorio, Chang’e-6	Un fragmento de basalto rico en aluminio, de composición distinta, procedente de otra fuente de magma	∼4.2 mil millones de años
Laboratorio, Chang’e-6	Noritas: una fusión que se solidificó lentamente	4.25 mil millones de años (B7)

El sitio de aterrizaje de Chang’e-6 (∼41.6°S, ∼206°E) se encuentra a unos 11.6° del centro del domo, dentro del círculo de 15°.

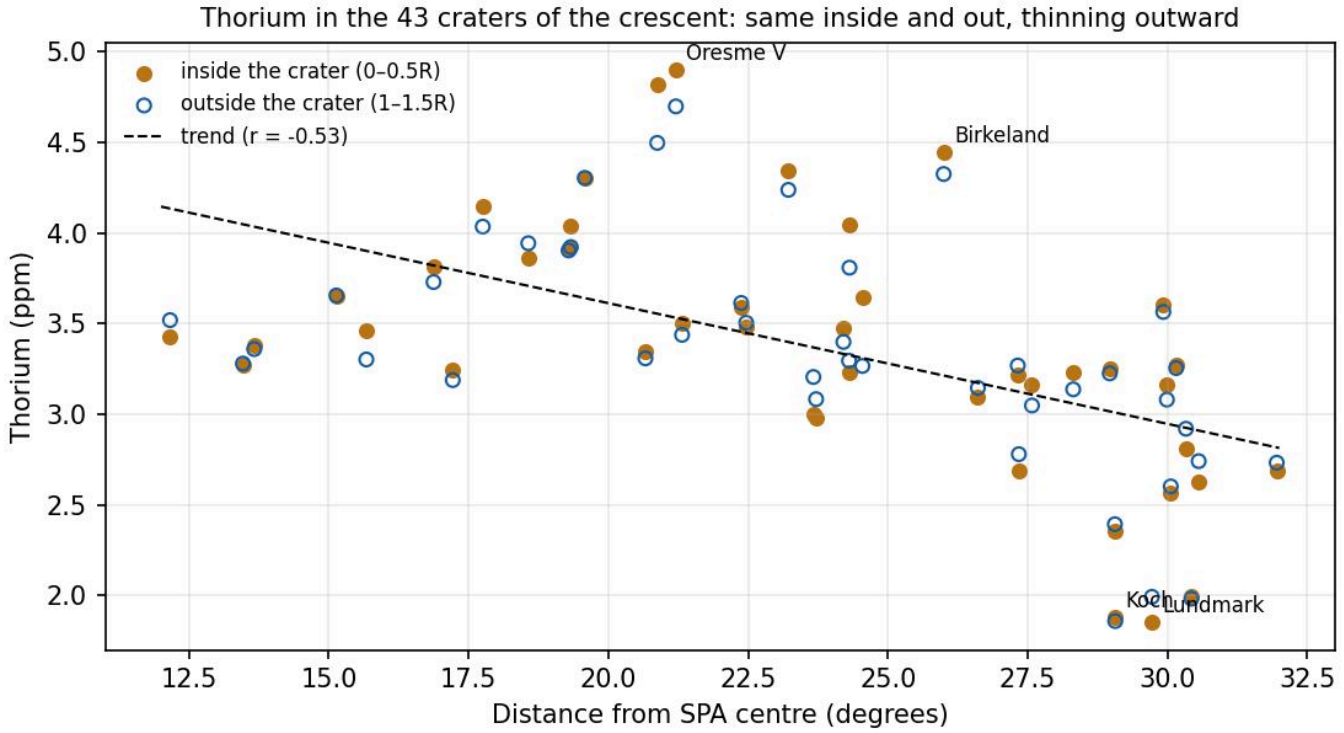
El calendario se apoya en dos tipos de edad. El *recuento de cráteres* data una superficie desde la órbita: cuanto más tiempo ha estado expuesta una superficie, más cráteres acumula, de modo que la densidad de cráteres da una edad; data la parte superior del depósito, la última colada de lava que fluyó allí. Las edades de *laboratorio* se derivan de la desintegración radiactiva medida en las muestras traídas a la Tierra, y datan el momento en que el fragmento

se solidificó. Leída de abajo arriba, la tabla va de lo más antiguo a lo más joven: las noritas que se enfriaron lentamente, un fragmento de basalto antiguo procedente de una fuente rica, el cuerpo principal de los depósitos visibles y la última lava del sitio de Chang'e-6. La ventana temporal de los depósitos visibles datados, de 3.7 a 2.2 mil millones de años, es el «unos 1.5 mil millones de años» del párrafo inicial. B15 cuenta todo el material fundido de la región, desde las noritas que se solidificaron en profundidad hace 4.25 mil millones de años hasta la última lava, de hace 2.2 mil millones de años, y por eso habla de al menos 2 mil millones de años; las dos cifras miden cosas distintas y no se contradicen. Todas las edades de laboratorio proceden del interior del círculo del mar central.

Cartografía de la media luna de torio. B7 encontró que el torio de SPA se concentra en un solo lado, en el sector oeste-noroeste. Aquí la media luna se cartografía cráter por cráter, para caracterizar su naturaleza: una capa de cubierta extendida sobre el terreno, o material excavado desde abajo.



El mapa muestra la media luna como una banda de torio alto al oeste y al noroeste del centro, a 12–32° de él, fuera del círculo de lava enterrada. El área rayada es el área de prueba; los 43 cráteres que contiene son la muestra que se usa a continuación.



Esta figura plantea la pregunta decisiva. Si el torio fuera una capa profunda que los cráteres excavaron y sacaron a la superficie, el fondo de cada cráter sería más rico que el terreno que lo rodea. La medición muestra otra cosa: dentro y fuera la concentración es casi idéntica. El torio está, por tanto, extendido sobre la superficie como una capa de cubierta, y los cráteres que se formaron en ella más tarde solo la removieron y mezclaron en su sitio. El segundo resultado es la pendiente: r es el coeficiente de correlación, que va de -1 (descenso perfecto), pasando por 0 (ninguna relación), hasta $+1$ (ascenso perfecto); $r = -0.53$ registra un descenso claro del torio con la distancia al centro, tal como una capa de cubierta expulsada desde un foco central se adelgaza a medida que se extiende.

Medido	Valor
Cráteres por encima de 3 ppm (dentro / fuera)	32 / 34 de 43
Los puntos calientes más intensos	Birkeland (4.45 ppm) y Oresme V (4.90 ppm); también Finsen, Davisson, Rumford («puntos calientes», Moriarty et al. 2021)
Coordenadas verificadas	Birkeland 30.17°S 174.01°E; Oresme V 40.75°S 165.39°E; Dewar 2.61°S 165.62°E (54.6° del centro, fuera del borde)

Comprobación: en la tabla de 43 cráteres, se confirmaron 32/34; se confirmó la distancia de Birkeland, 25.98°. El código completo del análisis externo no se volvió a ejecutar aquí (faltan los archivos en bruto).

Tres de cada cuatro cráteres de la media luna están por encima de 3 ppm, dentro y fuera por igual, varias veces los 0.54–0.68 ppm de las regiones de comparación de B7. Dewar se encuentra muy fuera del borde y, en lo que sigue, se trata como una fuente separada.

¿Por qué la lava enterrada se concentra precisamente en el círculo central? ¿Por qué el torio se organiza en una media luna en un solo lado, oeste y noroeste, y se debilita con la distancia? ¿Y por qué la lava de SPA abarca unos 1.5 mil millones de años, procedente de fuentes distintas y en cantidades pequeñas?

La literatura interpreta la lava enterrada como vulcanismo antiguo cubierto por capas de eyecta de impactos posteriores (Whitten & Head 2015); en el centro de SPA, depósitos extensos se interpretan como lava enterrada (Wang et al. 2024; Chuang et al. 2025). La media luna de torio se define en la literatura como la exposición de un manto superior estratificado o del residuo del lago de fusión, reexcavado por cráteres jóvenes (Moriarty et al. 2021; Wang et al. 2026). El vulcanismo de la cara oculta duró al menos 1.4 mil millones de años, a partir de fuentes de magma distintas, y menguó a medida que se debilitaban las fuentes de calor internas (Li et al. 2024).

Coherencia. La lectura establecida concuerda con la existencia de lava enterrada y con el vulcanismo largo y menguante.

La direccionalidad de la media luna. La media luna unilateral, en una sola dirección, oeste y noroeste, que se debilita con la distancia al centro, no se predijo de antemano. En la explicación establecida es una capa expuesta en un lugar determinado; la dirección en sí no se deriva de un mecanismo. **Dentro y fuera de los cráteres.** La Figura B9.3 añade un segundo punto: una capa reexcavada por cráteres jóvenes debería ser más rica dentro de los cráteres que a su alrededor, y la medición encuentra ambos valores iguales.

Veredicto de la ciencia: explica La lava enterrada, el vulcanismo largo y menguante y una capa expuesta rica en torio quedan todos explicados por la lectura establecida.

El quemador y sus salidas. Los quemadores son Imbrium (el principal) y Serenitatis (el secundario), en la cara visible. Sus salidas en la cara oculta se encuentran en 37.6°S, 160.0°E (cerca de Ingenii) y en 27.3°S, 198.4°E (en el norte de SPA, cerca de Oppenheimer y de Apollo). El «punto estratégico» y el mar central se sitúan en la región central al sur de las salidas (centro del domo 51.4°S, 196.8°E; el registro más débil de la figura B3.2, 47.5°S, 193.5°E, sobre terreno del que se retiraron las aberturas y las llanuras de lava —el mínimo de B1e, sobre terreno limpio también de los halos, es 45.4°S, 197.9°E). Bajo cada salida hay un

pequeño domo de corteza delgada (Ingenii; Apollo). Los mares activos expulsaron material que aterrizó a su alrededor y formó cráteres: frente a las salidas hay $\sim$220 cráteres por millón de km^2, en aquel punto más débil 90 (111 en el mínimo de B1e); Oppenheimer, un respiradero volcánico con depósitos piroclásticos, se encuentra a 8.9° de la salida de Serenitatis. El *punto estratégico* es el lugar donde el calor de los quemadores se conservó durante más tiempo; se define más adelante. Los depósitos *piroclásticos* son fragmentos de fusión lanzados por gases que escapan, la señal de una abertura explosiva.

El mar central. En la primera etapa el domo contenía, entre 0° y 15°, un mar grande, ordinario y turbulento: la abertura. A través de él se expulsó material que aterrizó en distintos lugares, no necesariamente de vuelta en su interior. El calor regional, que la pera concentró allí, fundió sus límites, y el mar se fundió junto con todo SPA en distintos grados. En la serie, un mar es una abertura sobre un domo de alimentación (Artículo 5): una boca por la que ascendió la fusión y por la que se lanzó material. La *pera* es el extremo alargado de la Tierra sobre el que se asentaba la Luna mientras estaba unida; condujo el calor hasta el quemador.

La lava enterrada es el propio mar. Dentro del círculo de 15° vemos la lava enterrada, y este es en efecto el mar que quedó enterrado, el que expulsó material. El resto de SPA pasó por la fusión sin lava; solo el mar, que yacía en la superficie, fue lava, y parte de él quedó enterrada. Con ello la medición de la primera etapa se convierte en una prueba: el modelo situó el mar en el círculo de 15° desde el domo, y la lava enterrada se encontró en ese círculo y casi en ningún otro lugar.

La media luna es lo que el mar expulsó, caído hacia atrás hacia un lado. El material fue lanzado, quedó rezagado y aterrizó en el lado occidental del mar. Los puntos calientes son lugares donde el material cayó directamente. Dewar, un lago de lava enterrado fuera del borde, es una fuente independiente. Una capa de cubierta caída desde arriba explica el resultado de la figura B9.3: el torio está extendido sobre la superficie, igual dentro de los cráteres y fuera de ellos, y se empobrece con la distancia al mar que lo expulsó.

El torio salió del centro con el líquido. Como se expuso en B7, hubo un flujo hacia la media luna, no solo material lanzado, y la rotación lo desvió. El torio apenas se evapora, pero «escapa» al líquido: en la fusión parcial pasa casi por completo a la fusión. En el centro, donde el calor fue más intenso, se formó la mayor cantidad de líquido; el líquido fluyó hacia fuera, se desvió hacia el lado de la media luna y arrastró consigo el torio. En el centro quedó un residuo empobrecido (1.7 ppm), y en la media luna se acumuló un líquido enriquecido (4–5 ppm en los puntos calientes). En el extremo lejano, con la Luna unida, la fuerza de la rotación

que actúa sobre un flujo ancho y lento en una pendiente suave es del mismo orden de magnitud que la fuerza de la pendiente. El flujo hacia fuera del torio y la simulación de la media luna que sigue se mantienen, y el centroide de los cráteres de torio, a 6.6° de la salida de Imbrium, se mantiene como observación. Las dos vías, la expulsión por el aire y el flujo sobre el terreno, actúan en la misma dirección, porque la misma rotación desvía ambas hacia el mismo lado.

La velocidad de rotación a partir de la media luna. A partir de la media luna puede inferirse la velocidad de rotación de la Tierra. El material lanzado desde un cuerpo en rotación queda rezagado respecto a la rotación. La razón es la misma que la de una patinadora sobre hielo que abre los brazos y se frena: el material lanzado hacia fuera, lejos del centro de rotación, conserva su momento angular, de modo que a su mayor distancia gira más despacio que el terreno que dejó; el terreno lo «adelanta» por debajo durante el vuelo. Aterriza detrás de su punto de partida, en el lado *trasero*. Con la Luna unida, la gravedad efectiva en el extremo lejano casi se anula, el material permanece en el aire unos 35–40 minutos, y la rotación lo desvía todo hacia un lado. El extremo lejano estaba más allá de la línea de corrotación, donde el empuje hacia fuera de la rotación supera la atracción de la Tierra; ese exceso tira lejos de la Luna y actúa contra la gravedad de la propia Luna, de modo que el material lanzado solo vuelve a caer lentamente. Cuanto más largo es el vuelo, más gira el terreno por debajo, y más unilateral es el aterrizaje. En el momento de la separación la Luna era redonda y su corteza exterior rígida; en la época de las expulsiones aún estaba alargada hacia la Tierra.

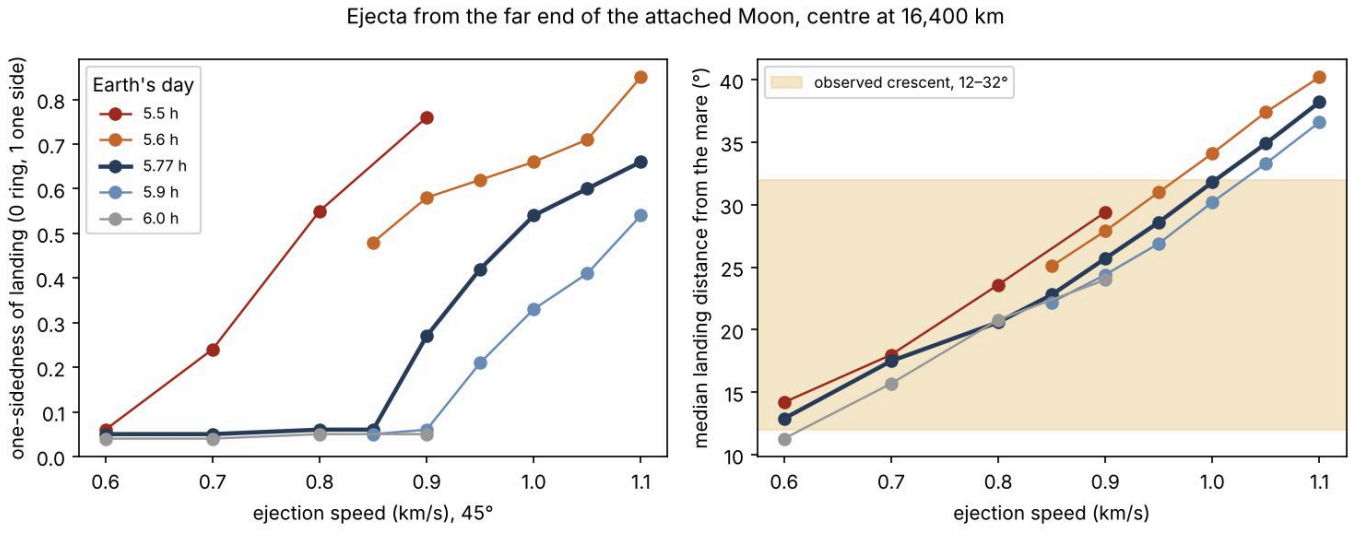
Dos etapas. **La etapa unida y la rotación rápida:** expulsiones intensas, la media luna y la lava enterrada. **Tras la separación:** la presión de la Tierra ya no llegaba a la Luna, y con ella cesaron las expulsiones; el mar se calmó, permaneció caliente y se congeló lentamente en su sitio, y las edades datadas de 3.7–2.2 mil millones de años registran esa congelación lenta de lo que quedaba allí. Por eso no hay media luna de esa época: tras la liberación, la Luna ya no giraba con el día rápido de la Tierra, su extremo lejano ya no estaba más allá de la línea de corrotación, y no se lanzaba nada que pudiera desviarse hacia un lado.

El punto estratégico. El quemador actuó antes de la separación, desde la Tierra, a través de la corriente a lo largo de la pera. El punto estratégico es el lugar donde su calor se conservó y se acumuló durante más tiempo (corteza delgada, aberturas existentes y calor acumulado); tras la separación fue el último en congelarse, y por eso las edades más jóvenes se concentran en él. También la lava que se congeló tarde es «lava de la Tierra»: el manto de la Luna es material de la Tierra (Artículo 3, C.10). Como el centro de una olla de sopa espesa

retirada del fuego, que es lo último que sigue caliente, el lugar donde se acumuló el calor es el último en endurecerse.

Poca lava, y se midió la más joven. Las manchas de lava visible son pocas y pequeñas: una cantidad baja de lava que hizo erupción. La edad medida en el laboratorio es la de la última lava de un único sitio, y junto a ella yacen lavas más antiguas. Una muestra recogida de la superficie toma la capa superior, que es la última que fluyó; por eso la edad de 2.8 mil millones de años refleja el final de la actividad en ese sitio, no su comienzo.

La simulación: la media luna como brújula de la rotación. Si la media luna es material que quedó rezagado respecto a la rotación, su distancia y su carácter unilateral dependen de la velocidad a la que giraba la Tierra. La simulación comprueba si el día del estado de liberación de la serie produce una media luna en el lugar observado. Se lanza material con un ángulo de 45° desde el extremo lejano de la Luna unida (radio 1,890 km), cuyo centro está sobre la línea de corrotación del estado de liberación de la serie, a 16,400 km del centro de la Tierra, con un día terrestre de 5.77 h (Artículo 2, §B.1); la Luna gira con la Tierra. Cada ejecución lanza 72 paquetes de material hacia todos los rumbos de la brújula y registra dónde aterrizan. La *línea de corrotación* es la distancia a la que una órbita libre dura exactamente un día terrestre; un cuerpo allí, que gira con la Tierra, se mueve a velocidad orbital. Setenta y dos paquetes, uno cada 5° de acimut, cubren todas las direcciones por igual, de modo que cualquier asimetría en el lugar de aterrizaje se debe a la rotación y no al lanzamiento.



Cada curva es una duración del día terrestre. A la izquierda, el índice de unilateralidad se mantiene cerca de cero a velocidades bajas, en las que los paquetes vuelven a caer en un anillo uniforme, y sube a medida que aumenta la velocidad y se alarga el vuelo. A la derecha, la distancia de aterrizaje crece con la velocidad. Una media luna como la observada exige

ambas cosas a la vez: un aterrizaje claramente unilateral y una distancia dentro de la banda sombreada.

Velocidad de expulsión	Qué ocurre a 5.77 h
0.6–0.85 km/s	Anillo simétrico, a 13–23° del mar
0.9 km/s	El anillo empieza a volverse unilateral (0.27); dos tercios en el lado trasero
0.95–1.0 km/s	**Media luna**: unilateralidad 0.42–0.54, 74–96% en el lado trasero, a 29–32° del mar
1.05–1.1 km/s	Media luna, a 35–38° del mar, más allá de la observada

Con un día más rápido (5.5–5.6 h) la media luna se forma a velocidades de expulsión más bajas, 0.8–0.9 km/s, a 24–29° del mar; con 6.0 h y días más lentos no se forma en el intervalo examinado. Código: `sim577.py`, carpeta `B9_crescent_5.77h_2026-10-14`.

La tabla sigue el día del estado de liberación, 5.77 h, a medida que el lanzamiento se intensifica. A velocidades bajas los paquetes aterrizan en un anillo uniforme; desde 0.9 km/s el anillo empieza a inclinarse; a 0.95–1.0 km/s la mayor parte del material aterriza en el lado trasero, en una media luna a la distancia observada; lanzamientos aún más rápidos lo llevan más allá de la banda observada. Una Tierra más rápida hace girar más el terreno durante cada vuelo, y por eso la media luna aparece a velocidades más bajas; una Tierra más lenta no lo hace girar a un ritmo suficiente.

La media luna se forma en el estado de liberación de la serie: a 5.77 h, el material lanzado a cerca de 1 km/s aterriza en un solo lado, el lado trasero, en la parte exterior de la media luna observada.

Lo que dice el modelo	Lo que se encontró
El mar central en el domo, 0–15°	La lava enterrada yace casi por completo dentro del círculo de 15° (13.6–24.1% de él)
El mar fue lava; el resto de SPA pasó por la fusión sin lava	La lava visible y la enterrada se concentran en el centro; fuera de él casi no hay
Un flujo de líquido, desviado por la rotación, llevó también torio a la media luna	El centro está empobrecido (1.7 ppm), la media luna enriquecida (4–5 ppm)

Lo que dice el modelo	Lo que se encontró
La media luna es material expulsado que quedó rezagado hacia un lado	Torio en un solo lado, oeste y noroeste; una capa (dentro = fuera), que se debilita con la distancia ($r = -0.53$)
Media luna solo mientras la Luna estaba unida y giraba deprisa	En la simulación, en el estado de liberación de la serie (5.77 h, 16,400 km), media luna para una expulsión a 0.95–1.0 km/s, aterrizaje a 29–32° del mar, en el margen exterior de la media luna real (12–32°)
Tras la liberación no hay expulsión, y por tanto no hay media luna de esa época	La lava visible yace en el centro y al norte de él, no en la media luna
Expulsión durante la unión; tras la liberación el mar se congeló lentamente en su sitio	$\sim$4.2 mil millones de años (una fuente) $\rightarrow$ 3.6–3.2 (pico) $\rightarrow$ 2.8–2.2 (último, otra fuente); depósitos pequeños

Las filas trazan la historia en su orden: dónde estaba el mar, qué expulsó, cómo el material expulsado y el líquido que fluyó hacia fuera se desviaron hacia un lado, y cómo la abertura se calmó y se congeló lentamente en su sitio tras la liberación.

Veredicto del modelo: encaja La lava enterrada yace en el círculo del mar central, la media luna de torio tiene la dirección unilateral que la rotación rápida de la Luna unida confiere al material expulsado, y las edades de la lava registran la congelación lenta de un calor que se conservó largo tiempo en el centro.

Qué muestra. El mar central turbulento, fundido en distintos grados, reúne B1, B6, B7, B8 y B9 en una sola explicación: una abertura que expulsó material, se fundió y quedó enterrada, y es la estructura del centro hacia fuera que se repite en cada medición. Convierte una observación de la literatura (lava enterrada en el centro) en una predicción cumplida: la lava enterrada yace exactamente en el círculo del mar. El rezago del material expulsado proporciona un mecanismo para la dirección unilateral de la media luna de torio, una propiedad que la lectura establecida no deriva.

La media luna proporciona además una prueba nueva e independiente: en el estado de liberación de la serie (5.77 h) se forma para una expulsión a cerca de 1 km/s, y un día más rápido la forma a velocidades más bajas; con ello vincula SPA con el Artículo 2. El alargamiento hacia la Tierra durante las expulsiones justifica una Luna redondeada alrededor del mar en la simulación. El paso en dos etapas, unida y rápida y después libre y en calma,

explica por qué los depósitos jóvenes no formaron una media luna, una predicción que el mapa confirma. El punto estratégico explica por qué las edades más jóvenes se concentran en ese mismo lugar: allí el calor se conservó más tiempo y se congeló el último, sin un segundo quemador tras la separación (vínculo con B15). Poca lava, con la más joven como la que se midió, remite a las edades medidas a distancia (2.2–3.7 mil millones de años) y al fragmento de 4.2 mil millones de años como lava de la época del quemador. La prueba del origen de los cráteres, aplicable a todos los mares, pasa a los Artículos 6 y 7.

Lo que tenemos ahora. B7, B8 y B9 forman ahora una sola explicación del fondo de la cuenca. El calor de los quemadores, acumulado bajo el centro, calentó toda la cuenca y la fundió desde abajo (B7, B8); solo en su centro una abertura, el mar central, llevó lava a la superficie. Mientras la Luna estaba unida y giraba deprisa, ese mar expulsó material que quedó rezagado respecto a la rotación y cayó en la media luna de torio, y el líquido que salió del centro se desvió en la misma dirección. Después el calor fundió el mar y lo enterró, y esa es la lava oculta del círculo central. Tras la liberación el mar se calmó: permaneció caliente y se congeló lentamente en su sitio, sin media luna.

Datos y código.

Datos	Fuente
Lava enterrada en el centro de SPA	Wang et al. (2024), JGR Planets (doi:10.1029/2023JE008176); datos: zenodo.8435503
Lava enterrada, revisiones	Whitten & Head (2015), Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031); Chuang et al. (2025), PSJ (doi:10.3847/PSJ/ada4a6)
Cráteres de halo oscuro	Izquierdo et al. (2024) (doi:10.1029/2023JE007867); zenodo.7823630
Lava visible, edades y volúmenes	Pasckert et al. (2018), Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
Basalto de 4.2 y 2.8 mil millones de años	Zhang et al. (2025b), Nature (Chang'e-6); Cui et al. (2024), Science (doi:10.1126/science.adt1093)
Torio	Moriarty et al. (2021) (doi:10.1029/2020JE006589); Wang et al. (2026), EPSC2026-624; Lunar Prospector, producto de medio grado
Cráteres	Robbins (2019) (doi:10.1029/2018JE005592); IAU/USGS
Supervivencia del material del cuerpo impactor (literatura)	Avdellidou et al. (2016) (doi:10.1093/mnras/stv2844); Zhu et al. (2019) (doi:10.1038/s41586-019-1359-0)

Datos	Fuente
Análisis y código	`analysis.py`, `all_craters.py`, `all_crater_apertures.csv` y el informe del análisis; `sim2.py`, `sim577.py` (simulación de la media luna)

Abierto. Debe repetirse la simulación de la media luna de forma independiente, con una Luna alargada hacia la Tierra, como lo estaba en la época de las expulsiones, un intervalo de ángulos de lanzamiento, y el centro de la Luna por debajo de la línea de corrotación, como estaba antes de la liberación. Debe medirse directamente la edad de la lava enterrada del círculo central: ¿es tan antigua como la época del quemador? La media luna marca el lado trasero de esa época, y debe compararse con el sistema de ejes de esa época (trabajo futuro). La prueba del origen de los cráteres se aplicará a un caso limpio (Dionysius, Mare Tranquillitatis) en los Artículos 6 y 7.

B10 La masa densa

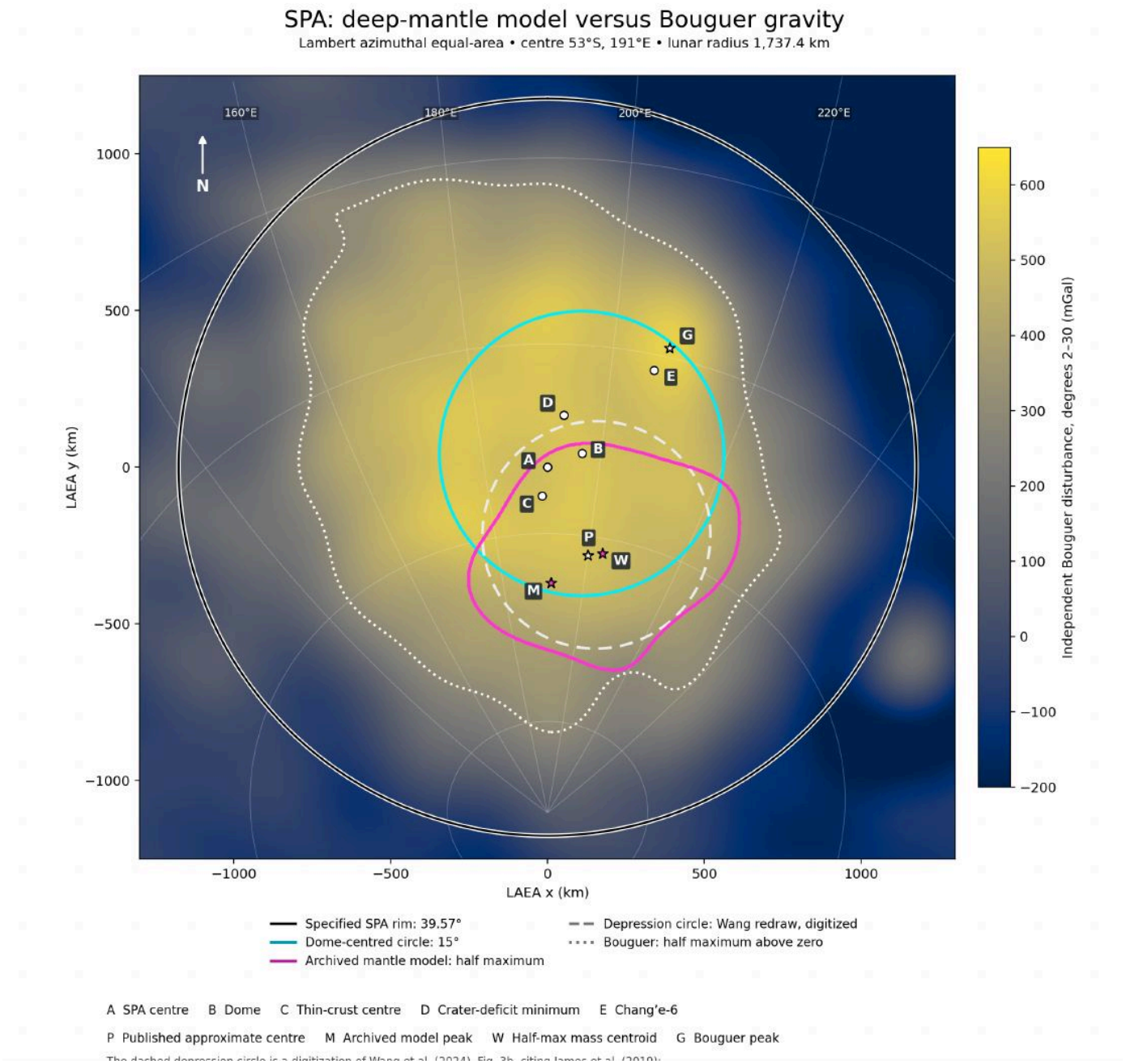
En breve. Bajo la mitad sur de la región del mar, en profundidad, hay un exceso de masa de al menos 2.18×10^{18} kg, extendido sobre un área difusa de unos 850×700 km. En el modelo: material portador de hierro procedente de la Tierra llegó a la base de SPA, como llegó a muchos lugares de la Luna. SPA no fue un mar activo: ningún material se aportó a través de él desde abajo, y por tanto no existió un mecanismo por el que algo pudiera hundirse. El material que estaba en el lugar se calentó, se coció y se transformó; al escapar los demás materiales que el calor expulsó, el hierro que quedó se concentró en la región del mar y se congeló en su sitio cuando la región se enfrió.

Las secciones B1–B9 leyeron la superficie de SPA: sus cráteres, su forma, su corteza y su lava. Las secciones B10–B14 descienden bajo la superficie, a lo que contiene el manto bajo la cuenca y a aquello de lo que están hechas sus muestras: una masa pesada visible en la gravedad (B10), un manto que perdió sus elementos volátiles (B11), un manto pobre en oxígeno (B12), una fuente de lava lavada (B13) y granos de metal dentro de las muestras más antiguas datadas (B14). Las cinco se leen juntas porque, en el modelo, son obra de una sola fuente de calor y de un solo aporte de hierro procedente de la Tierra. La *región del mar* que se usa a lo largo de todas las secciones es el círculo de 15° alrededor del centro del domo (51.4°S, 196.8°E), donde se encontraba el mar central (B9).

Cómo se ve una masa oculta. Una nave en órbita es atraída un poco más fuerte sobre los lugares que tienen más masa debajo. En esto se apoya la misión GRAIL: sus dos naves

volaron una tras otra y midieron con gran precisión la distancia cambiante entre ellas, afectada por las diferencias locales de gravedad; a partir de ella se cartografía el campo de gravedad de toda la Luna. Parte de ese campo se debe simplemente a la forma de la superficie —una montaña atrae, una depresión atrae menos—, y esa forma la proporciona LOLA, el altímetro láser del Lunar Reconnaissance Orbiter. Para aislar la componente profunda se elimina el efecto del relieve visible, y lo que queda es la gravedad de lo que hay *dentro*: una corteza más delgada o más gruesa, y material más denso o más ligero en el manto. Ese residuo es la anomalía de *Bouguer* (aquí, la perturbación de Bouguer).

El análisis de James et al. (2019), a partir de la gravedad de GRAIL y la topografía de LOLA, identificó un exceso de densidad amplio y difuso en el manto bajo SPA, de al menos 2.18×10^{18} kg; el límite inferior preferido en su modelo se encuentra a más de 300 km de profundidad (no es la profundidad media). Su modelo original y sus datos se conservan en el archivo Zenodo (doi:10.5281/zenodo.2551813). La gravedad medida desde la órbita dice cuánta masa en exceso hay y aproximadamente dónde, pero no fija la profundidad de forma única: la misma atracción puede deberse a un exceso pequeño y somero o a uno grande y profundo, y por eso el hallazgo se define como un límite inferior y como un intervalo de profundidades. Analizamos su posición y su tamaño frente a los puntos de referencia de este artículo (figura B10.1 y la tabla siguiente).



El mapa está trazado de modo que áreas iguales en la Luna aparecen como áreas iguales en la página, y por eso pueden compararse directamente los tamaños de los contornos. «Grados 2–30» significa que se conserva solo la parte amplia del campo de gravedad —estructuras a escala de cientos de kilómetros o más, la escala de una masa profunda— y se omiten los detalles finos que proceden de la corteza. «Mitad del máximo» es el contorno en el que el exceso desciende a la mitad de su valor de pico: aísla el cuerpo principal de la masa de sus márgenes débiles. Qué mirar: el contorno magenta (la masa profunda) se sitúa dentro del círculo cian (la región del mar), en su lado sur, y las tres marcas P, M y W de su centro están todas al sur de B, el centro del domo. El pico de la gravedad total, G, está en otro lugar, hacia Apollo; incluye la corteza y no es la masa profunda.

Definición	Posición	Desde el centro del domo
El centro publicado (P)	62°S, 200°E	10.7° (326 km), hacia el sur
Pico del modelo original (M)	65.2°S, 191.9°E	14.0° (425 km), hacia el sur
Centroide del área de mitad del máximo (W)	61.6°S, 203.2°E	Hacia el sur
Extensión (mitad del máximo)	∼444,500 km²; radio equivalente ∼377 km (12.4°); 50–73.5°S	

Todas las definiciones del centro caen dentro del círculo de 15°, en su lado sur. La masa es amplia y difusa, no un bloque. Si es metal, equivale a una esfera de ∼95 km de diámetro; la gravedad por sí sola no distingue entre metal y óxidos. Comprobación: la distancia del centro del domo al centro publicado es de 10.7°.

Como una masa amplia y extendida no tiene un único centro evidente, la tabla da su centro de tres maneras: el centro indicado en la publicación, el punto más intenso del modelo conservado y el centroide del área dentro del contorno de mitad del máximo. Las tres definiciones convergen en la misma respuesta: el centro está a 10.7°–14.0° al sur del centro del domo, dentro del círculo de 15°. La última fila da el tamaño. Un área de unos 444,500 km² es la de un círculo de radio ∼377 km, o 12.4° de arco sobre la Luna, cercano al radio de 15° de la región del mar. La nota bajo la tabla da una idea de la escala: si todo el exceso se comprimiera en metal puro, llenaría una esfera de solo ∼95 km de diámetro; extendido como está, es un exceso tenue disperso en un volumen de manto muy amplio.

¿Qué es este material pesado, cómo llegó a la profundidad del manto y se instaló en ella, por qué se detuvo allí en lugar de hundirse hasta el núcleo, y por qué se encuentra precisamente bajo la mitad sur de la región del mar?

La literatura propone dos explicaciones separadas: o bien metal del núcleo del cuerpo impactor, que se dispersó en el manto y quedó suspendido en él; o bien óxidos densos de la última etapa de cristalización del océano de magma, aunque su concentración precisamente bajo SPA aún no se ha explicado (James et al. 2019). La primera lectura sigue el modelo de impacto: un cuerpo con núcleo de hierro impactó, y parte de su hierro se mezcló con el manto de la Luna. La segunda pertenece al enfriamiento de la Luna primitiva: cuando una capa

global de fusión (el océano de magma) cristalizó, los últimos minerales en formarse eran ricos en hierro y titanio, y por tanto pesados.

Concuerda: la ciencia explica con éxito un material pesado que permanece suspendido en un manto rígido. *No concuerda:* el origen depende del supuesto de un cuerpo impactor con núcleo; en la explicación de los óxidos, la concentración bajo SPA sigue siendo una cuestión abierta; y la posición en la mitad sur no se deriva.

Veredicto de la ciencia: explica en parte La ciencia explica un material denso retenido en un manto rígido, pero su origen depende de un cuerpo impactor con núcleo o deja abierta la concentración bajo SPA, y la posición en el sur no se deriva.

Se concentró en su sitio y se congeló. SPA no fue un mar activo (B17). Nada se aportó a través de él desde abajo: ninguna corriente llevó material hacia arriba para dejarlo hundirse de nuevo, y por tanto no hubo un mecanismo por el que algo pudiera hundirse. El material que estaba en el lugar solo podía calentarse, cocerse y transformarse; hubo calentamiento y, después, enfriamiento. El calor prolongado expulsó material volátil y también material menos volátil (B11, B12); el hierro no se fue y, al escapar los demás materiales, el hierro que quedó se concentró. Cuando el calor se calmó y la región se enfrió, la concentración se congeló en su sitio. La imagen es la de una olla de salsa que se reduce durante largo tiempo a fuego lento: el agua se evapora y se va, no se añade nada, y lo que queda en la olla se va espesando.

La fuente es hierro procedente de la Tierra. En aquella época temprana la Tierra aún no tenía propiamente un manto ni propiamente un núcleo; su interior estaba bastante mezclado, y material portador de hierro ascendió con la corriente a lo largo de la pera y llegó a muchos lugares de la Luna, entre ellos la base de SPA (Artículo 3, C.10; B12).

Disperso, no compactado. Como la concentración se desarrolló en su sitio, el material no converge en un único bloque compacto; está extendido sobre un área amplia. Eso es lo que muestra la gravedad: un exceso de densidad amplio, no un bloque compacto.

Se formó en la región del mar, en su lado sur. Los diámetros son semejantes: el radio de la masa es de $\sim$12.4°, frente a 15° para la región del mar. Toda definición de su centro se encuentra a 10.7°–14.0° al sur del centro del domo, dentro del círculo de 15°, en el lado delgado de la región (B4, B5), y la corteza más delgada y el terreno más bajo de SPA se encuentran a menos de unos 230 km de ella (B2, B3). La masa no se desplazó para llegar

allí; se formó en el lugar donde el material portador de hierro yacía en la base de la región. Por qué ese lugar está en el lado sur queda aquí abierto.

Examinado y descartado. Se examinaron y se dejaron de lado dos causas posibles de la posición en el sur. La marea de la Tierra, mientras la Luna estaba unida, habría tirado hacia el norte, hacia la llanura: la dirección opuesta. El redondeo del cuerpo desplaza la profundidad junto con la superficie: el paso de la forma achatada a la esfera lleva juntas la masa profunda y la región del mar que tiene encima, y por eso no puede separarlas.

Por qué la masa permaneció donde se formó. La respuesta del modelo no se apoya en la rigidez del manto. SPA no fue un mar activo: no se aportó material desde abajo, y por tanto no hubo un mecanismo capaz de llevar algo hacia abajo; el material del lugar se calentó, se coció y se transformó, y el hierro se concentró cuando los demás materiales se fueron. Por eso la concentración permaneció donde se formó. La tabla siguiente da la escala del hundimiento allí donde tal mecanismo existe: en un mar activo alimentado desde abajo. Examina con qué rapidez se hundiría un cuerpo denso a través del manto con distintas viscosidades, según la ley de Stokes, la regla para una esfera que se hunde lentamente en un fluido espeso: la velocidad de hundimiento crece en proporción directa a la diferencia de densidad y al cuadrado del radio del cuerpo, y es inversamente proporcional a la viscosidad. La *viscosidad*, medida en pascales-segundo (Pa s), mide la resistencia de un material a fluir; el manto sólido fluye, pero muy despacio, y su viscosidad es muy sensible a la temperatura: un manto caliente es más blando que uno frío en muchos órdenes de magnitud.

Viscosidad del manto (Pa s)	Cuerpo de 20 km de radio	Cuerpo de 50 km de radio
10^{19} (caliente)	∼1.5 millones de años	∼250,000 años
10^{21}	∼150 millones de años	∼25 millones de años
10^{22}	∼1.5 mil millones de años	∼250 millones de años
10^{23} (frío)	Más allá de la edad de la Luna	∼2.4 mil millones de años

El tiempo para hundirse 300 km (ley de Stokes, diferencia de densidad de 500 kg/m³, gravedad en profundidad de ≈ 1.4 m/s²). Los tiempos se aplican a cuerpos transportados en un mar activo alimentado desde abajo, como Moscoviense (B17); bajo SPA, que no fue un mar activo, no hubo mecanismo de hundimiento.

La tabla se lee de arriba abajo a medida que el manto se enfría: el color pasa del rojo (caliente, blando) al azul (frío, rígido). Cada fila hacia abajo aumenta la viscosidad, y el tiempo

de hundimiento crece en el mismo factor: en un manto caliente y blando, un cuerpo de 50 km de radio atraviesa 300 km en solo un cuarto de millón de años aproximadamente; en un manto frío, el mismo recorrido dura miles de millones de años. Un cuerpo grande se hunde más deprisa que uno pequeño, como muestran las dos columnas. Estas velocidades de hundimiento valen para un mar activo alimentado desde abajo, como Moscoviense (B17): allí el material ascendió y volvió a hundirse, y un cuerpo pesado transportado en ese flujo se hunde al ritmo que da la tabla, deprisa mientras el manto está caliente y despacio una vez que se ha enfriado. SPA no fue un mar así. Nada se aportó a través de él desde abajo, y por tanto nada se puso en un movimiento capaz de hundirse; el material del lugar se calentó, se coció y se transformó, el hierro se concentró cuando los demás materiales se fueron, y cuando la región se enfrió la concentración se congeló en su sitio. Este es el «se congeló» del modelo, y responde a la pregunta de por qué la masa no llegó al núcleo: en SPA sencillamente no hubo un mecanismo que la llevara hasta allí.

Lo que dice el modelo	Lo que se encontró
Material pesado bajo la región calentada	Exceso de masa bajo SPA, dentro de la región del mar
Se formó en la región del mar	Tamaños semejantes: ∼12.4° frente a 15°
Disperso; se concentró en su sitio y se congeló; no fue un mar activo, y por tanto no hubo mecanismo de hundimiento	Exceso de densidad difuso en el manto, no en el núcleo
En el lado delgado de la región (observación; la causa queda abierta)	En la mitad sur: el mismo lado que la corteza delgada y la pared suave (B3, B5)

Cada fila sitúa un requisito del modelo junto a la medición que le responde: el lugar (bajo la región calentada), el tamaño (como la región del mar), la forma y la profundidad (difusa, retenida en el manto) y el lado (sur, con la corteza más delgada y el terreno más bajo).

Veredicto del modelo: encaja Una masa pesada difusa bajo la región del mar, de tamaño semejante, retenida en el manto y no en el núcleo: eso es lo que exige la secuencia del modelo, hierro llegado de la Tierra, concentrado en su sitio por el calentamiento en una región que no fue un mar activo y congelado al enfriarse; y se encuentra en el mismo lado que la corteza más delgada y el terreno más bajo.

Datos y código. James et al. (2019), *GRL* 46, 5100–5106 (doi:10.1029/2019GL082252), datos doi:10.5281/zenodo.2551813; Wang et al. (2024), *JGR Planets* (doi:10.1029/2023JE008176); gravedad de GRAIL de la serie GSFC, tal como la usaron

James et al. (2019) (GRGM900C, Lemoine et al. 2014, doi:10.1002/2014GL060027; grado 1200, Goossens et al. 2020) y LOLA (Smith et al. 2010, doi:10.1029/2010GL043751); análisis y código: `SPA_Mass_Anomaly_Report.pdf`, `analyze.py` (carpeta de datos y código B10_2026-10-04).

Abierto. La razón por la que la masa se encuentra precisamente en el lado sur de la región del mar, con la corteza más delgada y el terreno más bajo, queda por ahora abierta como dato observacional; aún debe hacerse un modelo numérico de calentamiento y enfriamiento en el sitio bajo SPA, sin corriente ascendente.

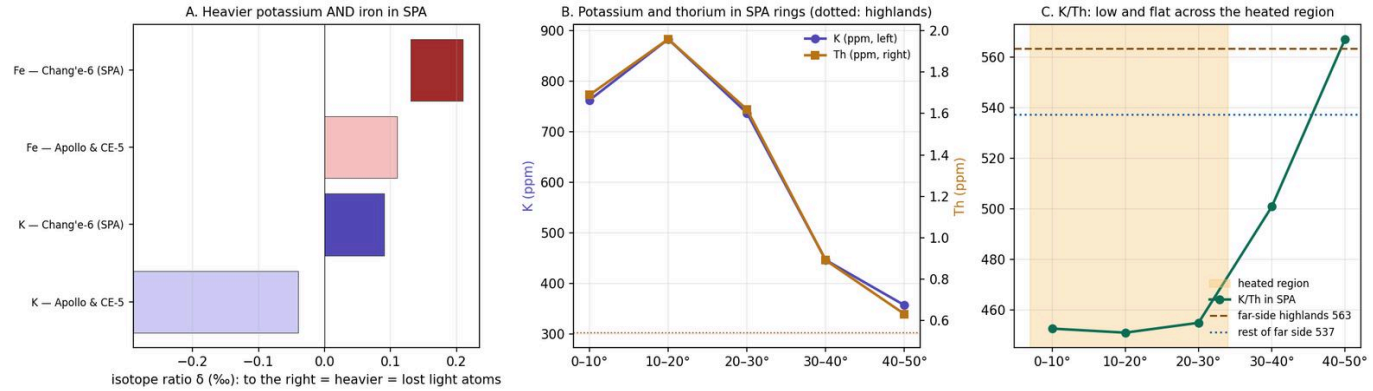
B11 Un manto que perdió sus volátiles

En breve. En toda la región calentada de SPA la razón entre el potasio (moderadamente volátil) y el torio (refractario) es baja y plana. En los basaltos de Chang'e-6, tanto el potasio como el hierro son isotópicamente pesados: se perdieron los átomos ligeros. El hierro solo se evapora con un calor intenso; un impacto es muy caliente pero breve, mientras que el quemador es menos caliente pero prolongado, y actúa sobre toda la región.

B10 encontró el material pesado que llegó a la base de SPA. Esta sección pregunta qué hizo el calor con el material que quedó: qué expulsó.

Volátil y refractario. Los elementos químicos difieren en la facilidad con que abandonan un material caliente en forma de vapor. El agua, el sodio y el potasio se van con facilidad y se definen como *volátiles* (el potasio es volátil *en grado moderado*); el torio casi no se va y se define como *refractario* (resistente al calor). El hierro está en el intervalo intermedio: solo se evapora con un calor intenso. La evaporación requiere calor, de modo que un material que perdió sus elementos volátiles es un material que se calentó.

Los isótopos como registro de la evaporación. La mayoría de los elementos tienen varios *isótopos*, átomos del mismo elemento que difieren solo un poco en su peso. Durante la evaporación, los átomos ligeros escapan con algo más de facilidad, y el residuo que queda se enriquece en los átomos pesados. El desplazamiento se expresa con el índice δ, en partes por mil (‰) respecto a un patrón de referencia: δ^{41}K compara el potasio-41 con el potasio-39, más ligero, y δ^{56}Fe compara el hierro-56 con el hierro-54, más ligero. Un valor más alto (más positivo) indica un material isotópicamente pesado, que perdió los átomos ligeros. Aquí hablan, por tanto, dos registros independientes: cuánto potasio queda en comparación con el torio, y cuán pesados son el potasio y el hierro que quedan.



Qué mirar: en el panel A los puntos oscuros (SPA) están a la derecha de los puntos claros (la cara visible) tanto en potasio como en hierro: las muestras de SPA son más pesadas en ambos. En el panel C la razón se mantiene en un único nivel bajo desde el centro hacia fuera a lo largo de toda la región calentada sombreada, y sube al nivel de las comparaciones solo en los márgenes.

Qué se midió	Valor	Fuente
K/Th en los anillos de 0–30°	451–455: 16%–20% por debajo de las tierras altas (563) y del resto de la cara oculta (537); 567 en los márgenes	Lunar Prospector GRS (B7)
δ^{41}K en los basaltos de Chang'e-6	0 a $+0.09$ (Apollo y Chang'e-5: -0.29 a -0.04)	Tian et al. 2026
δ^{56}Fe en los mismos basaltos	0.13–0.21 (Apollo y Chang'e-5: 0–0.11)	Tian et al. 2026
Descartado por los autores	Efectos de la radiación cósmica y material de un cuerpo impactor	Tian et al. 2026
Sodio y potasio en los vidrios	Se evaporaron y se recondensaron sobre el material fundido	Li et al. 2026
Desecación anómala en SPA, sin isótopos ajenos	—	Artículo en hebreo (la cita requiere verificación)
Sitio de la muestra	$\sim$11.6° del centro del domo, dentro de la región del mar central; $\sim$210 km del mínimo de cráteres (una versión anterior daba $\sim$320 km, la distancia desde el punto débil de la figura B3.2)	

La primera fila es el mapa desde la órbita: el espectrómetro de rayos gamma (GRS) del Lunar Prospector contó los rayos gamma que emiten el potasio y el torio en la superficie, y la razón

entre ellos es de 451–455 en todas partes dentro de 30° del centro, aproximadamente entre una sexta y una quinta parte menos que fuera. El uso de la razón, y no del potasio solo, neutraliza buena parte del efecto de una simple mezcla con más o menos del mismo material: los dos elementos tienden a moverse juntos en las fusiones, de modo que un descenso de la razón entre ellos indica potasio que se eliminó. Las dos filas siguientes son las muestras: los basaltos de SPA son más pesados en potasio y en hierro que cualquier basalto de la cara visible medido. La cuarta fila es importante para la lectura: Tian et al. examinaron y descartaron los dos escenarios alternativos para un enriquecimiento isotópico pesado, la exposición a la radiación cósmica en la superficie y el material procedente de un cuerpo ajeno. Lo que queda es la evaporación.

Por qué se compara con lo que hay fuera de SPA. Para saber qué había allí antes del calentamiento se usan los vecinos: la misma Luna, la misma cara oculta, la misma corteza antigua, sin el quemador. Si SPA difiere de ellos, la diferencia se generó en su interior. Hay dos comparaciones (como se fijó en B6): las tierras altas y el resto de la cara oculta. En los isótopos la comparación se hace frente a los basaltos de la cara visible, porque Chang'e-6 es la única muestra de la cara oculta. No es una comparación perfecta; una comparación limpia requerirá un basalto de la cara oculta de fuera de SPA.

¿Por qué la razón K/Th es uniformemente baja en toda la región calentada? ¿Y por qué las muestras muestran un enriquecimiento isotópico pesado no solo en el potasio volátil, sino también en el hierro, que solo se evapora con un calor muy intenso?

La literatura atribuye la pérdida a la evaporación durante el impacto que formó SPA; según el modelo de Tian et al. (2026), así se perdió alrededor del 2% del potasio. Tras la evaporación, parte del vapor volvió y se condensó sobre el material (Li et al. 2026).

Concuerda: la ciencia explica con éxito el potasio pesado como producto de la evaporación. *No concuerda:* un impacto es un suceso muy caliente pero breve; la razón es uniforme en toda la región calentada, no solo alrededor de un punto; y también el hierro, que solo se evapora con un calor intenso y prolongado, es pesado. La diferencia entre los dos tipos de calentamiento se parece a la que hay entre un soplete de soldar que se pasa una vez sobre una sartén y una llama baja y constante que permanece debajo durante horas: el primero está más caliente en su pico, pero la segunda seca toda la sartén.

Veredicto de la ciencia: explica en parte La evaporación en el impacto explica el potasio pesado, pero un suceso breve no explica fácilmente una carencia uniforme en toda la región ni un hierro isotópicamente pesado.

Calentamiento intenso, concentrado y prolongado. El agua y materiales similares se evaporaron claramente; lo esencial es que un calentamiento intenso, concentrado y prolongado evaporó también elementos menos volátiles. De ahí que el potasio perdiera sus átomos ligeros. El hierro en sí no se evaporó y permaneció, pero la larga ventana temporal del calentamiento se llevó una pequeña fracción de sus átomos más ligeros, y el hierro que quedó es isotópicamente pesado. El calor prolongado afectó al hierro, y quizá también a otros materiales menos volátiles.

En toda la región calentada (B8). Toda la cuenca es una sola región calentada, y por eso la razón es baja y plana en todo el interior, con una transición en los márgenes.

En la superficie, evaporación que creó huecos (B6). Los gases que abandonaron el material hacia arriba abrieron poros en él: la alta porosidad de la corteza superior encontrada en B6.

La desecación anómala encaja con el quemador, y no se encontraron isótopos ajenos.

El torio salió del centro con la fusión. Mientras el potasio se evaporaba y el hierro permanecía en su sitio, el torio se comportó de otra manera. Hubo un flujo hacia la media luna, no solo material lanzado, que la rotación desvió. El torio apenas se evapora, pero «escapa» a la fusión: en la fusión parcial pasa casi por completo al material fundido. La *fusión parcial* significa que solo una parte del material se funde, como cuando se calienta una mezcla congelada y el primer líquido que aparece lleva los materiales que se funden con mayor facilidad; el torio, cuyo átomo grande encaja mal en los cristales, se va con ese primer líquido. En el centro, donde el calor fue más intenso, se formó la mayor cantidad de fusión; la fusión fluyó hacia fuera, se desvió hacia el lado de la media luna y arrastró consigo el torio. El centro se vació y quedó en él un residuo empobrecido (1.7 ppm), y en la media luna se acumuló una fusión enriquecida (4–5 ppm en sus focos). (Las ppm, partes por millón, son gramos por tonelada.) En el extremo lejano, mientras la Luna estaba unida, la fuerza de la rotación sobre un flujo ancho y lento por una pendiente suave era del mismo orden de magnitud que la fuerza de la pendiente; por eso el flujo no bajó recto pendiente abajo, sino que se curvó hacia un lado.

Por qué el torio es el indicador. Su átomo es pesado (masa atómica 232), pero casi no se evapora, y se mueve con la fusión, no según el peso. El potasio que se evaporó deja atrás el torio, y la razón baja. El hierro, en cambio, permaneció en su sitio y se concentró cuando otros materiales se fueron (B10): los dos se separaron porque se comportaron de maneras opuestas; el torio siguió al líquido, el hierro permaneció en su sitio.

Lo que dice el modelo	Lo que se encontró
Evaporación en toda la región calentada	K/Th 451–455 en todo el interior, 16%–20% por debajo de las comparaciones
Calentamiento intenso y prolongado: también el hierro	δ^{56}Fe pesado (0.13–0.21)
Muestras de la región del mar central	Chang'e-6 a $\sim$11.6° del centro del domo
El torio salió del centro con la fusión	Centro 1.7 ppm; anillo de 10–20° 2.0 ppm; focos de la media luna 4–5 ppm

La última fila se lee como un gradiente hacia fuera: el torio sube de 1.7 ppm en el centro a 2.0 ppm en el anillo de 10–20° y a 4–5 ppm en los focos de la media luna; un centro que se vació y unos márgenes que se llenaron, como exige un flujo de fusión hacia fuera.

Veredicto del modelo: encaja Un calentamiento prolongado sobre toda la cuenca da la carencia uniforme de potasio y el potasio y el hierro isotópicamente pesados, mientras que el torio, transportado por la fusión desde el centro hasta la media luna, registra el flujo hacia fuera.

Datos y código. Lunar Prospector GRS (B7); Tian et al. (2026), *PNAS* (doi:10.1073/pnas.2515408123); Li et al. (2026), *EPSL* (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980).

Abierto. El balance del vapor: ¿se expulsó al espacio a través de la abertura, se recondensó en los márgenes de la cuenca (donde la razón solo vuelve al nivel de las tierras altas) o una combinación de ambas cosas? Cuánto se perdió: ¿una pérdida pequeña (unos pocos por ciento) sobre un área enorme, o una pérdida grande? Una razón baja no es una cantidad perdida, porque también la mezcla influye en ella. Debe citarse la fuente en hebreo sobre la desecación anómala. Prueba de mezcla frente a evaporación: un modelo conjunto de K, Th, FeO y la mineralogía, que determine si queda una carencia de potasio coherente con la firma isotópica.

B12 Un manto pobre en oxígeno

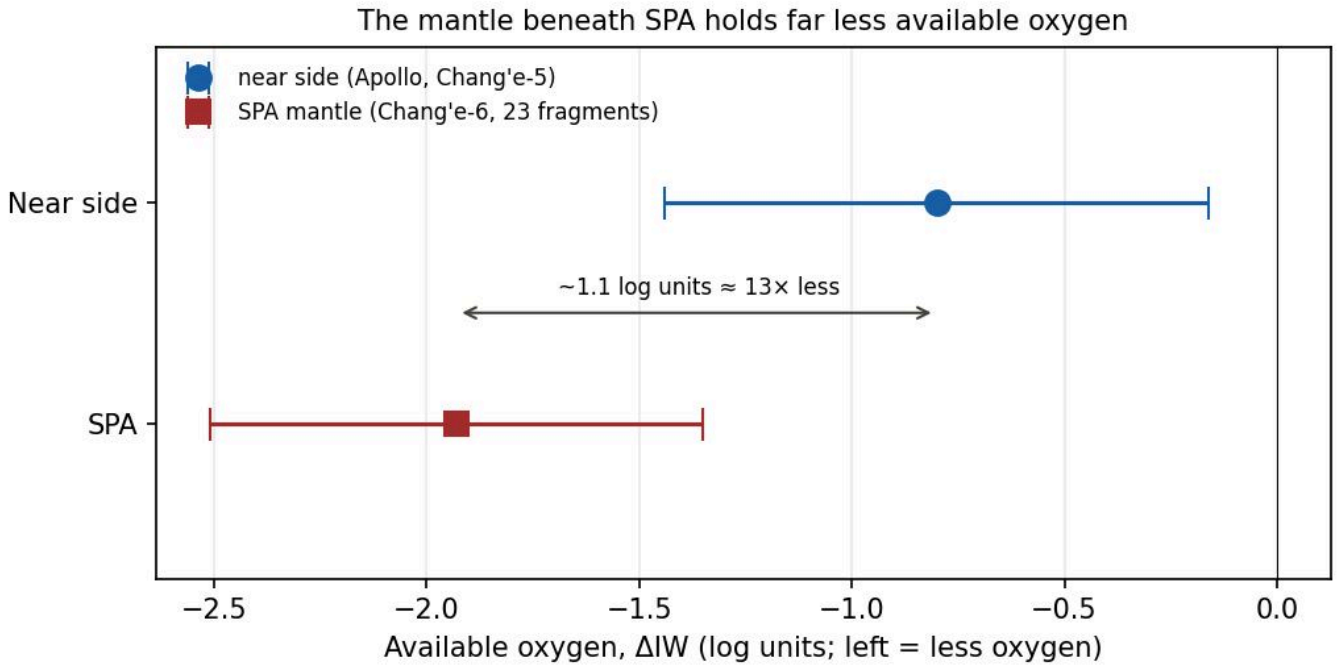
En breve. La fuente en el manto de los basaltos de Chang'e-6 es unas 13 veces más pobre en oxígeno disponible que el manto bajo la cara visible. En el modelo: el calor prolongado, la desgasificación y la evaporación eliminaron los materiales portadores de oxígeno, y el hierro procedente de la Tierra, que llegó a la base de SPA, fijó lo que quedaba del oxígeno y se

concentró allí cuando los demás materiales se fueron. Con el enfriamiento, el estado quedó bloqueado.

B11 mostró que el calor expulsó los elementos volátiles. Esta sección muestra una segunda huella del mismo calor, y la primera huella química del hierro de B10: el manto bajo SPA perdió una gran parte de su oxígeno disponible.

Qué significa «reducido». En un material caliente, el hierro puede existir en dos formas: como metal libre, o combinado con oxígeno como óxido de hierro. Qué forma predomina lo dicta la cantidad de oxígeno libre disponible para reaccionar: la *fugacidad* de oxígeno, que representa en la práctica su presión química. Un material con mucho oxígeno libre se define como *oxidado*; un material pobre en oxígeno se define como *reducido*. Los geoquímicos lo miden frente a una línea de referencia fija, la línea hierro–wüstita (IW): el nivel de oxígeno en el que el hierro metálico y el óxido de hierro (wüstita, FeO) pueden coexistir exactamente. ΔIW es la distancia a esa línea en unidades logarítmicas, de modo que cada unidad es un factor de diez. Un valor negativo indica un entorno pobre en oxígeno respecto a la línea: condiciones en las que el hierro metálico es estable y no se oxida.

Zhang et al. (2025a) aplicaron dos métodos independientes, el vanadio en cristales de espinela y el europio en cristales de piroxeno, a 23 fragmentos de basalto de Chang’e-6. Ambos métodos se apoyan en elementos que cambian su carga eléctrica según el oxígeno disponible: el vanadio y el europio adoptan una forma distinta en una fusión reducida que en una fusión oxidada, y los cristales que crecieron en la fusión (espinela y piroxeno) fijan y registran qué forma estaba presente. El acuerdo entre los dos indicadores independientes hace que el resultado sea sólido.



Qué mirar: las muestras de SPA se sitúan a la izquierda de las muestras de la cara visible, aproximadamente a una unidad logarítmica. Como la escala es exponencial, una diferencia de $\sim$1.1 unidades es un factor de unos 13, no un factor de 1.1.

Dónde	ΔIW
Bajo SPA (Chang'e-6)	-1.93 ± 0.58
Bajo la cara visible (Apollo, Chang'e-5)	-0.80 ± 0.64

El color marca la dirección: azul para el manto más reducido, rojo para el más oxidado. La diferencia entre los dos valores centrales, -1.93 frente a -0.80, es el factor de unos 13 de la figura.

Terminología. ΔIW mide cuánto oxígeno está disponible para las reacciones químicas en el material, no el oxígeno como gas. En la Luna joven el oxígeno estaba ligado al material. El sitio de la muestra se encuentra dentro de la región del mar, a $\sim$11.6° del centro del domo. Los basaltos mismos tienen $\sim$2.8 mil millones de años, y registran el estado de su fuente en el manto en el momento de la fusión: cuando un manto se funde, la fusión hereda la fugacidad de oxígeno del lugar del que procede, y por eso un basalto es una muestra de su fuente en el manto, tomada en el momento de su erupción.

Estudios complementarios sobre la misma fuente en el manto encontraron que es «extremadamente seca» (He et al. 2025) y «extremadamente empobrecida» (Zhou et al. 2025; B13).

¿Por qué el manto profundo bajo SPA es tan pobre en oxígeno disponible en comparación con el manto de la cara visible?

La literatura propone dos mecanismos posibles (Zhang et al. 2025a): (1) una cristalización asimétrica del océano de magma, en la que un volumen mayor de hierro se hundió hasta el núcleo bajo la cara visible y el manto de allí quedó oxidado; (2) la liberación de azufre y monóxido de carbono en el impacto que formó SPA, que redujo el manto subyacente. Los autores escriben que verificar uno de los dos mecanismos sigue siendo difícil.

Concuerda: hay dos mecanismos posibles. *No decide:* los propios autores no distinguen entre ellos; la desgasificación durante un impacto está limitada a una ventana temporal breve.

Veredicto de la ciencia: explica en parte Dos mecanismos pueden producir un manto reducido, pero los autores aún no pueden distinguir entre ellos, y la desgasificación en un impacto es un suceso breve.

Calor, desgasificación y evaporación; y, además, hierro. Una temperatura prolongada, la desgasificación y la evaporación empujan el oxígeno hacia otras regiones; el calor expulsa el oxígeno y lo consume. Dicho con precisión: el calor prolongado, la desgasificación y la evaporación eliminaron los materiales portadores de oxígeno, y el hierro fijó lo que quedaba; ambos mecanismos proceden de la misma fuente de calor.

El hierro de la Tierra: la absorción del oxígeno. Material portador de hierro del interior de la Tierra ascendió hasta la Luna, y también hasta las capas profundas bajo SPA, y ese hierro tuvo efectos termodinámicos: el hierro metálico «absorbe» oxígeno. El hierro metálico y el oxígeno libre no permanecen separados en un entorno caliente; el hierro se combina con el oxígeno para formar óxido de hierro, como un estropajo de lana de acero que se deja en agua se oxida y toma oxígeno del agua que lo rodea. Un aporte grande de metal reduce, por tanto, la fugacidad de oxígeno del material que lo rodea.

Tomó el oxígeno en el centro, y allí permaneció. Bajo SPA no actuó una corriente ascendente que llevara el hierro arriba y abajo; hubo calentamiento y enfriamiento. El hierro tomó el oxígeno en el lugar donde yacía, y cuando el calor expulsó los demás materiales, el hierro que quedó se concentró, con el oxígeno ligado a él. Esta es la masa profunda de B10.

En el centro hay menos oxígeno, y el estado quedó bloqueado. El oxígeno que llegó más tarde ya no se absorbió; el material siguió pobre en oxígeno mientras se enfriaba. Una vez que el material se endurece, su estado de oxígeno se congela.

Requisito. Lo que llegó a la base de SPA llevaba metal. En esa época la Tierra no tenía propiamente un manto ni propiamente un núcleo: su interior estaba bastante mezclado, y material portador de hierro ascendió hasta la Luna y también hasta la base de SPA (Artículo 3, C.10). El razonamiento es directo. Si el material llegado de la Tierra hubiera sido solo silicato oxidado, habría aportado oxígeno y habría elevado el ΔIW bajo SPA por encima del de la cara visible, no lo habría reducido. Un manto 13 veces más pobre en oxígeno solo puede formarse a partir de un material que toma oxígeno, y ese material es el metal; el material portador de hierro que llegó a la base de SPA lo aportó.

Lo que dice el modelo	Lo que se encontró
Manto pobre en oxígeno bajo la región calentada	ΔIW -1.93 frente a -0.80 en la cara visible
El mínimo de oxígeno en el centro de la región del mar	El sitio de Chang'e-6 está dentro de la región del mar: el manto más pobre en oxígeno conocido
La misma fuente de calor: también evaporación	Manto extremadamente seco; potasio y hierro isotópicamente pesados (B11)
El hierro fijó el oxígeno y se concentró en su sitio	La masa profunda (B10)

La tabla vincula B12 con sus vecinas: las dos primeras filas son la medición de esta misma sección, la tercera la vincula con la evaporación de B11, y la cuarta con la masa profunda de B10. El modelo reúne así tres mediciones separadas —gravedad, isótopos y oxígeno— y las lee como obra de una sola fuente de calor y de un solo aporte de hierro.

Veredicto del modelo: encaja Una sola fuente de calor prolongada, que expulsó el oxígeno y aportó hierro para fijar el resto, da el manto más pobre en oxígeno conocido en el centro de la región del mar, junto con el manto seco, los isótopos pesados y la masa profunda.

Qué muestra. *Predicción por comprobar:* las muestras que se traigan en el futuro desde dentro de SPA pero fuera de la región del mar deberían mostrar más oxígeno disponible que Chang'e-6; las muestras del interior de la región del mar deberían mostrar tan poco como Chang'e-6, o menos. La predicción se deriva de la estructura espacial del modelo, del centro hacia fuera: el hierro y el calor se concentraron en la región del mar, y por eso la pérdida de oxígeno debería ser máxima allí. *Vínculo con B16 (magnetismo):* se han encontrado en las muestras de Chang'e-6 cristales diminutos de hematites y maghemita, productos de oxidación formados en vapores transitorios, y se han propuesto como portadores de las anomalías

magnéticas de los márgenes de SPA. En el modelo son la huella del oxígeno empujado hacia otras regiones; esto se examina en B16.

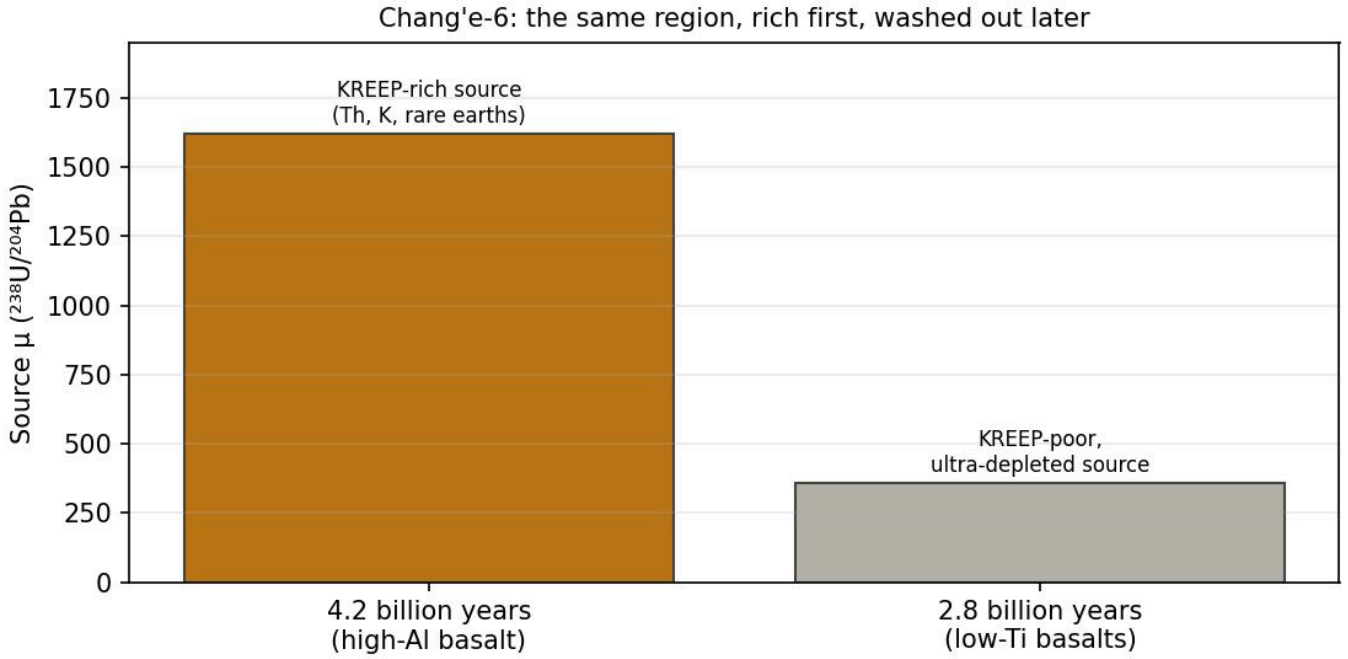
Datos y código. Zhang et al. (2025a), *Nature Communications* 16 (doi:10.1038/s41467-025-62341-5); Zhou et al. (2025), *Nature* 643, 371–375 (manto extremadamente empobrecido; doi:10.1038/s41586-025-09131-7); He et al. (2025), *Nature* (manto seco; doi:10.1038/s41586-025-08870-x).

B13 Una fuente empobrecida

En breve. El basalto antiguo de SPA (4.2 mil millones de años) procede de una fuente rica en torio, potasio y tierras raras; los basaltos jóvenes (2.8 mil millones de años) de la misma región procedieron de una fuente extremadamente empobrecida. En el modelo: el material llegó rico desde la Tierra, y el calor desde abajo lo empobreció mientras la Luna estaba unida; la fusión se fue una y otra vez y se llevó consigo los elementos que escapan.

B11 y B12 leyeron lo que el calor expulsó en forma de vapor. Esta sección lee lo que el calor se llevó por otra vía: en la fusión. Compara dos basaltos del mismo lugar, formados con 1.4 mil millones de años de diferencia, y pregunta qué cambió en su fuente entre uno y otro.

Terminología: fuente rica frente a fuente empobrecida. Los elementos que no entran en los cristales —los elementos incompatibles (torio, potasio, las tierras raras)— escapan a la fusión cada vez que un material se funde. Un manto empobrecido es un manto del que ya se ha ido la fusión: un residuo «lavado». Es como una bolsita de té: la primera taza se lleva el sabor fuerte, y cada taza posterior de la misma bolsita es más floja, porque lo que se disuelve con facilidad ya se fue. En la literatura lunar estos elementos que escapan se agrupan bajo un solo nombre, *KREEP*: K por el potasio, REE por las tierras raras, P por el fósforo. Una fuente *rica en KREEP* aún los conserva; una fuente *pobre en KREEP* los ha perdido.



El índice que se usa en la figura, μ, es la razón entre el uranio-238 y el plomo-204 en la fuente. El uranio pertenece a los elementos que escapan y se va con la fusión; el plomo-204 no es un producto de desintegración, y por eso su concentración se mantiene constante. Un μ alto marca, por tanto, una fuente que aún conserva sus elementos que escapan, y un μ bajo, una fuente que los ha perdido. Qué mirar: el mismo lugar dio primero una fuente con μ alto y más tarde una fuente con μ bajo.

Qué	Lo que se encontró	Fuente
Los basaltos jóvenes (2.8 mil millones de años)	Empobrecimiento extremo: ^{87}Sr/^{86}Sr inicial 0.699237–0.699329; εNd 15.80–16.13	Zhou et al. 2025
Los mismos basaltos	Fuente pobre en KREEP, $\mu \approx 360$	Zhang et al. 2025b
El basalto antiguo ($4,203 \pm 4$ millones de años)	Fuente rica en KREEP, $\mu \approx 1,620$	Zhang et al. 2025b
Significado (según la literatura)	La fuente empobrecida y refractaria retrasa la fusión: pocas erupciones a pesar de la corteza delgada	Equipo de Xu (Cui et al. 2024)

El naranja marca la fuente rica, el azul la lavada. Los valores de estroncio y neodimio de la primera fila son otros dos índices del mismo empobrecimiento, que se leen a partir de la desintegración radiactiva. El rubidio, que se va con la fusión, se desintegra lentamente en estroncio-87; una fuente que perdió pronto su rubidio produce poco estroncio-87, y su ^{87}Sr/^{86}

Sr se mantiene bajo, como aquí. El neodimio escapa a la fusión con más facilidad que el samario, que se desintegra en neodimio-143; una fuente que perdió pronto neodimio queda relativamente rica en samario y produce neodimio-143 adicional. εNd mide ese añadido en partes por diez mil frente a una referencia no empobrecida, y por eso un valor positivo alto, aquí de unos 16, marca una fuente que fue lavada mucho tiempo antes de que sus basaltos hicieran erupción. Los dos valores de μ, $\sim$1,620 y $\sim$360, muestran el descenso en un solo número: la fuente tardía conserva entre una cuarta y una quinta parte del uranio que escapa de la fuente temprana.

¿Por qué el manto bajo SPA está tan lavado, y por qué la misma región hizo erupción primero con un basalto rico y solo más tarde con un basalto lavado?

La literatura propone dos explicaciones (Zhou et al. 2025): (1) *empobrecimiento primario*: el manto estaba empobrecido desde el principio, por la cristalización del océano de magma; (2) *lavado por el impacto*: el impacto que formó SPA fundió un gran volumen de manto, y la fusión se fue y dejó un residuo empobrecido.

Concuerda: ambas explicaciones dan una fuente empobrecida. *No decide:* los autores no distinguen entre ellas; un impacto es un suceso único e instantáneo.

Veredicto de la ciencia: explica Las dos explicaciones propuestas dan la fuente empobrecida observada, aunque los autores no eligen entre ellas.

Rico desde la Tierra, lavado por el calor. El basalto antiguo llegó rico desde la Tierra, pero con el tiempo el calor lo empobreció. El material que llegó con la corriente a lo largo de la pera era rico en los elementos que escapan: es el basalto de 4.2 mil millones de años, de la época del quemador.

El manto está empobrecido porque había calor en su base: la bolsita de té reutilizada. El calor desde abajo fundió el manto una y otra vez mientras la Luna estaba unida; en cada ciclo la fusión se fue —hacia arriba y hacia fuera— y se llevó consigo los elementos que escapan, dejando un residuo lavado. Es la bolsita de té que se usa una y otra vez: una sola fusión habría dejado un residuo parcialmente empobrecido; la fusión repetida deja el empobrecimiento extremo. La fuente ya estaba lavada en el momento de la liberación, y los basaltos de 2.8 mil millones de años registran ese residuo lavado cuando por fin se congeló.

La reunión de los elementos en la media luna de torio (B7, B9, B11). La fusión portadora de torio fluyó desde el centro y se desvió hacia la media luna. Los elementos que faltan en la

fuente del centro no se han perdido, por tanto; se encuentran en la media luna.

Lo que dice el modelo	Lo que se encontró
Primero, material rico procedente de la Tierra	El basalto de 4.2 mil millones de años: fuente rica en KREEP ($\mu \approx 1,620$)
Más tarde, un residuo lavado por el calor	Los basaltos de 2.8 mil millones de años: fuente extremadamente empobrecida ($\mu \approx 360$; εNd $\sim$16)
El orden: rico $\rightarrow$ lavado	La misma región, con 1.4 mil millones de años de diferencia
Los elementos que escapan se fueron con la fusión	La media luna de torio (B7, B9)

Los colores repiten los de la tabla anterior, rico (naranja) y después lavado (azul). Lo esencial de la tercera fila es el orden: en un mismo lugar, la fuente rica vino primero y la lavada más tarde, y ese es el orden que produce un calentamiento desde abajo mientras la Luna estaba unida. Un manto que hubiera estado empobrecido desde el principio no habría dado primero un basalto rico.

Veredicto del modelo: encaja Un material rico aportado desde la Tierra y fundido después una y otra vez desde abajo da la secuencia observada en una sola región: primero una fuente rica en KREEP, más tarde un residuo extremadamente empobrecido, y los elementos que escapan reunidos en la media luna de torio.

Qué muestra. Vínculo con B8: un residuo lavado y refractario es difícil de fundir, y por eso la lava tardía en SPA es rara (como concluye también el equipo de Xu). Los elementos que hacen que el manto se funda con facilidad son precisamente los que se fueron; lo que queda necesita más calor para fundirse, y por eso la cuenca, a pesar de su corteza delgada, muestra poca lava tardía.

Datos y código. Zhou et al. (2025), *Nature* 643, 371–375 (doi:10.1038/s41586-025-09131-7); Zhang et al. (2025b), *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0); Cui et al. (2024), *Science*.

B14 Metal en las noritas antiguas

En breve. Dos noritas de 4.25 mil millones de años contienen metal de hierro–níquel con una razón níquel/cobalto de 8.5–11. La ciencia lo lee como material del cuerpo impactor; pero el hierro procedente de la Tierra, refundido en un entorno pobre en oxígeno y mezclado con el

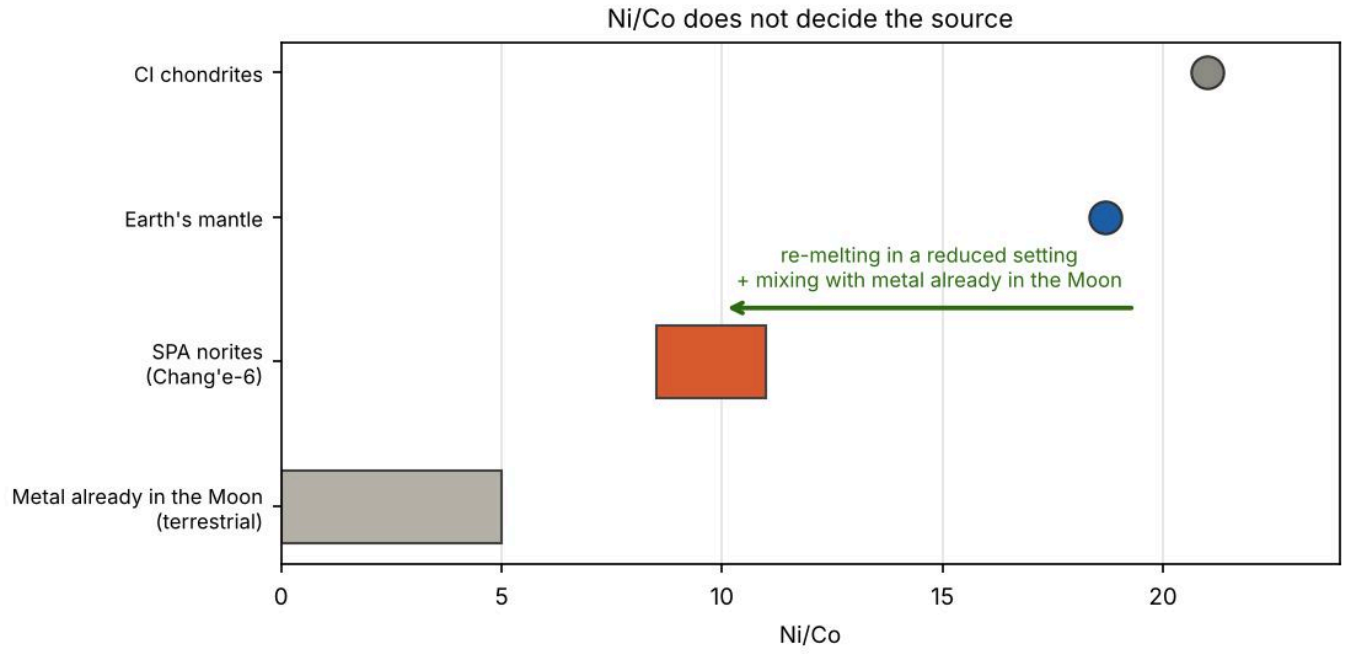
metal que ya estaba en la Luna, da también una razón así. Lo que decidirá es la composición isotópica del metal.

B10 y B12 siguieron el hierro procedente de la Tierra en la gravedad y en el oxígeno del manto. Esta sección llega al propio hierro: granos de metal que se pueden sostener en la mano. Este es también el lugar donde el modelo da su predicción más nítida.

Qué es una norita. Una norita es una fusión cristalizada, de grano grueso, formada sobre todo por plagioclasa (el mineral claro de las tierras altas lunares) y piroxeno pobre en calcio. Las noritas de Chang'e-6 son *clastos* (clasts), fragmentos de ella recogidos en el suelo traído a la Tierra. Cristalizaron hace $4,247 \pm 5$ millones de años (Su et al. 2025; B7) —los 4.25 mil millones de años de esta sección— cuando se solidificó la estanque de fusión situada sobre el quemador. Un suceso posterior reajustó sus edades a 3.873 ± 0.008 Ga (Su et al. 2025): un suceso que volvió a poner en marcha los relojes radiactivos con los que se lee su edad. En el modelo ese suceso es la propia separación, el final de la etapa unida (B15). Los granos de metal quedaron atrapados dentro de las noritas cuando estas se formaron. Son, por tanto, parte de la muestra desde su nacimiento, y no polvo que cayó sobre la superficie más tarde, y eso es lo que los hace decisivos (E.7).

La razón Ni/Co como marcador de reservorio. Tanto el níquel como el cobalto prefieren el metal al silicato —son *siderófilos*, «amantes del hierro»—, y por eso siguen al hierro allí adonde va. La razón entre ellos, Ni/Co, difiere entre reservorios y sirve como primera huella dactilar para identificar el lugar de procedencia de un metal.

Su et al. (2025, *National Science Review* 12, nwaf103; doi:10.1093/nsr/nwaf103) informan de granos de metal de hierro–níquel en dos clastos de norita (CE6C0100YJFM002-158 y CE6C0200YJFM001EGP07-16) con Ni/Co de 8.5–11, por encima de los valores medidos para el metal que ya estaba en la Luna (por debajo de 5).



Qué mirar: las noritas de SPA se encuentran en un intervalo intermedio, entre el metal que ya estaba en la Luna, en el lado bajo, y la Tierra y los meteoritos, en el lado alto. La flecha muestra la lectura del modelo: un metal que empezó alto, cerca del valor de la Tierra, y descendió hasta el intervalo medido.

Material	Ni/Co
El metal que ya estaba en la Luna	Por debajo de 5
Noritas de SPA	8.5–11
Manto de la Tierra	18.7 (McDonough & Sun 1995)
Meteoritos primitivos (CI)	21.0 (McDonough & Sun 1995)
Núcleo de la Tierra	∼20, del orden de magnitud meteorítico

El color se intensifica a medida que sube la razón. El punto principal de la tabla son las tres filas inferiores: el manto de la Tierra (18.7), el núcleo de la Tierra (∼20) y los meteoritos primitivos (21.0) están próximos entre sí. Una razón por encima de la del metal que ya estaba en la Luna marca, por tanto, un metal que aún no había alcanzado el equilibrio en la Luna, pero no distingue entre la Tierra y un meteorito.

¿De dónde procede un metal cuya razón Ni/Co es más alta que la del metal que ya estaba en la Luna?

Una razón así se lee como una firma meteorítica: material del cuerpo impactor, atrapado en la estanque de fusión (Su et al. 2025). Este es un viejo punto de confrontación con el modelo.

La lectura se sostiene en cuanto a que la razón es más alta que la del metal que ya estaba en la Luna. No es decisiva: el hierro procedente de la Tierra da también una razón alta, y la razón cambia cuando el metal se reparte entre metal, silicato y sulfuro. Un grano de metal no es una muestra sellada de su fuente; cada vez que se funde intercambia níquel y cobalto con el silicato y el sulfuro que lo rodean, y su razón se desplaza.

Veredicto de la ciencia: explica Una fuente meteorítica explica una razón Ni/Co por encima de la del metal que ya estaba en la Luna.

El metal es hierro procedente de la Tierra, traído por el flujo a lo largo de la pera, que quedó atrapado en las noritas cuando se solidificó la estanque de fusión situada sobre el quemador (B7).

Si el material es terrestre y la razón en el núcleo de la Tierra es de unos 20, ¿pudo descender la razón en las condiciones distintas de aquella época, en el camino de la Tierra a SPA? Pudo, por dos vías:

1. *Reequilibrio en un entorno pobre en oxígeno.* Tanto el níquel como el cobalto se reparten hacia el metal, pero en un entorno pobre en oxígeno entran en el metal más hierro y más cobalto, y la razón desciende. El manto bajo SPA está muy reducido (B12), y el metal se refundió en la estanque de fusión, a baja presión. El níquel entra en el metal casi en cualquier condición; el cobalto es sensible a la cantidad de oxígeno, y se une al metal en cantidades mayores solo cuando hay poco oxígeno. Por eso, cuanto más reducido es el entorno, más cobalto toma el metal, y más baja es su razón Ni/Co.

2. *Mezcla con el metal que ya estaba en la Luna.* Un metal procedente del hierro profundo de la Tierra ($\sim$20) mezclado aproximadamente a partes iguales con el metal que ya estaba en la Luna —que es él mismo terrestre, pero alcanzó hace tiempo el equilibrio en la Luna (por debajo de 5)— da $\sim$10–12, el intervalo medido.

Matiz: en el modelo el hierro procede del hierro profundo de la Tierra en una época en que su núcleo aún se estaba organizando —el material previo al núcleo que entró en la pera—, y por eso su razón no tiene por qué ser el valor del núcleo actual, 20.

La razón Ni/Co puede alcanzarse, por tanto, a partir de la Tierra igual que a partir de un meteorito, y por eso no puede decidir entre ambos. Lo que puede decidir es una propiedad

que la refusión y la mezcla no tocan: los isótopos.

Por qué los isótopos son decisivos. Los cuerpos del sistema solar se formaron en regiones distintas del disco protoplanetario de gas y polvo, y cada región recibió una mezcla ligeramente distinta de isótopos de elementos como el cromo, el titanio, el molibdeno, el rutenio y el osmio. Cada cuerpo lleva, por tanto, una firma isotópica de su lugar de nacimiento, como un vino lleva el sabor de la tierra de su viñedo. La Tierra y la Luna comparten una sola firma; la mayoría de los meteoritos llevan firmas mediblemente distintas. La fusión, el enfriamiento, el reequilibrio y la mezcla con el metal que ya estaba en la Luna —que lleva a su vez la firma común de la Tierra y la Luna— pueden desplazar la razón Ni/Co, pero no cambian la firma isotópica del metal. Si el metal de las noritas procede de la Tierra, sus isótopos coincidirán con los de la Tierra; si procede de un cuerpo ajeno, la firma ajena se verá.

Lo que dice el modelo	**Lo que se encontró**
Metal procedente de la Tierra en la estanque de fusión	Metal de hierro–níquel en noritas de 4.25 Ga ✓
La razón descendió en el camino desde ∼ 20	8.5–11, entre el metal que ya estaba en la Luna y los valores de la Tierra ✓
Firma isotópica terrestre	Aún no medida

Las dos primeras filas se cumplen; la tercera, sombreada, es la abierta, y es la que decide.

Veredicto del modelo: encaja en parte La razón encaja; la decisión está en manos de los isótopos.

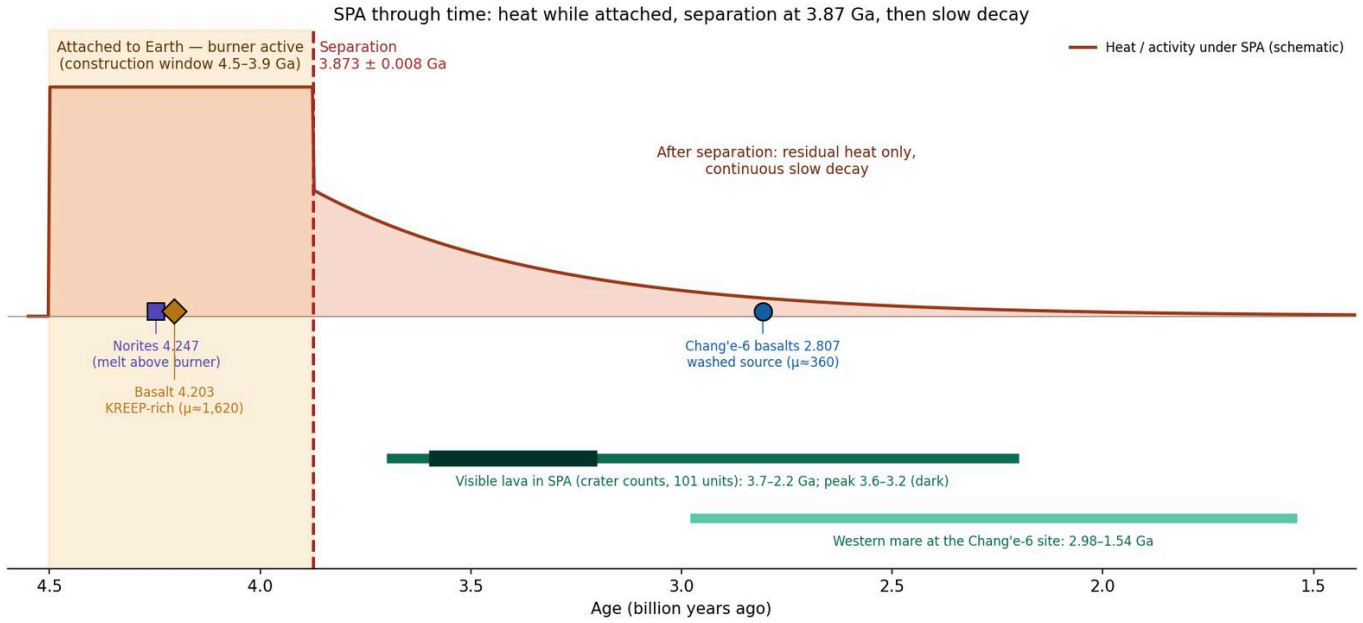
Abierto. La predicción isotópica decisiva y su prueba: los isótopos de cromo, titanio, molibdeno, rutenio y osmio del metal de los dos clastos deben llevar una firma terrestre, sin desviación meteorítica; el reequilibrio y la mezcla cambian la razón Ni/Co pero no la firma isotópica, y por eso los isótopos leen directamente el origen del metal. Esta es la predicción más nítida del artículo: el modelo sostiene que la Luna no contiene material de fuera del sistema Tierra–Luna más allá de cantidades diminutas —polvo espacial fino atraído más tarde a su capa superficial, y quizá uno o dos meteoritos en cuatro mil millones de años—, y estos granos, datados y sellados dentro de sus noritas desde hace 4.25 mil millones de años, son el lugar donde esta afirmación puede comprobarse directamente (Parte F). Si se trata del mismo hierro que el de la masa profunda (B10) y el del manto reducido (B12) queda abierto; faltan los datos.

B15 Vulcanismo prolongado

En breve. En SPA ascendió material fundido durante al menos 2 mil millones de años, desde 4.25 hasta 2.2 Ga. En el modelo, el quemador actuó mientras la Luna estuvo unida, y se calmó con la relajación del achatamiento, antes de la liberación; la separación, hace 3.87 Ga, cerró la etapa unida; a partir de entonces solo actuó un calor residual, de forma continua y con un declive lento, a través del punto estratégico, y los volúmenes disminuyeron.

La pregunta que responde esta sección es cuánto tiempo permaneció caliente SPA, y qué conservó su calor. Las edades se dan en Ga, miles de millones de años antes del presente: 4.25 Ga significa hace 4.25 mil millones de años, cerca del nacimiento de la Luna, y 2.2 Ga es más de dos mil millones de años después. «Prolongado» significa que las fusiones datadas de SPA no se agrupan en torno a un único momento, como se agruparían los productos de un único golpe; se extienden de 4.25 a 2.2 Ga, una ventana temporal de al menos 2 mil millones de años en la que el material fundido siguió llegando a la superficie o congelándose justo debajo de ella. Este intervalo cuenta toda la fusión datada en SPA, desde las noritas profundas hasta la lava visible más joven; la cifra de unos 1.5 mil millones de años de B9 se refiere a una parte de él, la lava del mar central.

Las edades proceden de dos métodos de medición independientes, y la tabla siguiente los combina de forma deliberada. La *edad de laboratorio* (datación radiométrica) se lee a partir de la desintegración de elementos radiactivos dentro de los cristales de una muestra traída a la Tierra: es precisa hasta unos pocos millones de años (el $\pm$ de la tabla), pero pertenece a un único fragmento. La *edad por recuento de cráteres* se lee desde la órbita: cuanto más tiempo ha estado expuesta una superficie de lava, más cráteres acumula, y por eso el recuento de cráteres sobre una capa de lava da su edad; es menos precisa, pero ofrece una cobertura espacial amplia de capas enteras por toda la cuenca. Dos términos se repiten. Las *noritas* son un material de grano grueso de plagioclasa y piroxeno pobre en calcio, que cristaliza lentamente a partir de un gran cuerpo de fusión bajo la superficie. *KREEP* es la abreviatura lunar para un material rico en potasio (K), tierras raras (REE) y fósforo (P), junto con torio y uranio. El valor μ es la razón entre uranio y plomo (^{238}U/^{204}Pb) en la fuente a partir de la cual se fundió un basalto; un μ alto marca una fuente rica en KREEP, y un μ bajo, una fuente empobrecida.



La figura se lee de izquierda (antiguo) a derecha (joven). Los puntos de la izquierda están dentro de la banda sombreada, el periodo de unión; la línea discontinua marca la separación; las barras a su derecha son la lava visible, que continúa mucho tiempo después de la separación, pero en capas más pequeñas. La curva es solo un esquema del orden de los acontecimientos —calor alto durante la unión y, después, un descenso lento—, y su altura y su pendiente no están calculadas.

Edad (miles de millones de años)	**Qué**	**Fuente**
4.247 ± 0.005	Noritas: una fusión que se solidificó lentamente	Su et al. 2025, NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103)
4.203 ± 0.004	Fragmento de basalto rico en aluminio, de una fuente rica en KREEP ($\mu \approx 1,620$)	Zhang et al. 2025b, *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0)
3.873 ± 0.008	Suceso que reajustó las edades de las noritas	Su et al. 2025
3.7–2.2 (pico 3.6–3.2)	Lava visible dentro de SPA y en su entorno: recuentos de cráteres sobre 101 de 129 capas; espesor 31–273 m, volumen 1–2,630 km^3	Pasckert et al. 2018, *Icarus* (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
2.98–1.54	El mar occidental en el sitio de Chang'e-6 (recuentos de cráteres)	La literatura sobre Chang'e-6

Edad (miles de millones de años)	Qué	Fuente
2.807 ± 0.003	$\sim$99% de los fragmentos de basalto de Chang'e-6, de una fuente empobrecida ($\mu \approx 360$)	Zhang et al. 2025b; Cui et al. 2024, *Science* (doi:10.1126/science.adt1093)

La dispersión de los datos. La tabla va de la edad más antigua, en su parte superior, a la más joven, en su parte inferior, y tres cosas de ella sostienen el argumento. Primero, las dos edades más antiguas, 4.247 y 4.203 mil millones de años, registran dos fundidos distintos formados con unos 45 millones de años de diferencia entre sí, en una etapa temprana de la historia de la Luna. Segundo, las noritas llevan una marca de fecha secundaria, 3.873 ± 0.008 mil millones de años: un suceso de calentamiento lo bastante intenso para volver a poner en marcha sus relojes radiactivos, pero no para crearlas de nuevo. Tercero, la lava visible es mucho más tardía, pequeña y delgada: capas de 31–273 m de espesor y de 1 a 2,630 km^3 cada una, una actividad reducida y menguante en relación con las dimensiones de una cuenca de 2,400 km de diámetro. Entre la parte superior de la tabla y la inferior, el μ de la fuente desciende de unos 1,620 a unos 360: la misma región dio una fusión rica al principio y una fusión empobrecida más tarde.

¿Por qué siguió ascendiendo material fundido en la misma región durante al menos 2 mil millones de años, y por qué los volúmenes disminuyeron gradualmente?

Calor interno: calor procedente de la desintegración de elementos radiactivos dentro de la Luna, que disminuye con el tiempo; en la cara oculta hay menos. *Corteza delgada:* SPA tiene la corteza más delgada y la cuenca más profunda, de modo que el magma llega a la superficie con relativa facilidad, y la actividad vuelve una y otra vez a la misma región. *Fuente empobrecida:* el manto allí está empobrecido y es resistente a la fusión, y por eso solo salieron volúmenes pequeños. *Fuentes distintas:* el basalto rico (4.20 mil millones de años) y el basalto empobrecido (2.81 mil millones de años) se definen en la literatura como el producto de dos fuentes separadas en el manto (Zhang et al. 2025b). *3.87 mil millones de años:* un impacto posterior, distinto del que formó SPA, recalentó las noritas y reajustó su edad (Su et al. 2025).

Dos impactos en el mismo foco. Para explicar los 4.25 y los 3.87 mil millones de años, la ciencia necesita suponer dos impactos separados en el mismo punto; el segundo impacto no se identifica con ningún cráter ni cuenca concretos. *Poco calor en la cara oculta, y actividad a*

lo largo de 2 mil millones de años. Las fuentes de calor radiactivas se concentran en la cara visible, y sin embargo en SPA ascendió material fundido desde 4.25 hasta 2.2 mil millones de años. La explicación se apoya en la corteza delgada y en la facilidad para llegar a la superficie, no en la fuente de calor. *Una fuente rica y después una empobrecida.* La explicación requiere dos fuentes separadas en el manto bajo el mismo sitio, una rica en KREEP y otra muy empobrecida. *El límite de los datos:* cuatro edades de laboratorio no permiten distinguir entre una actividad continua y sucesos separados.

Una corteza delgada es una vía, no una fuente de calor: facilita el ascenso de la fusión, pero no hay en ella nada que produzca la propia fusión, y en la cara oculta el aporte radiactivo es pequeño. Por eso la respuesta de la «corteza delgada» deja sin explicar la duración de la actividad.

Veredicto de la ciencia: explica con dificultad Cada hallazgo recibe una explicación, pero a través de sucesos y fuentes separados: dos impactos en el mismo punto y dos fuentes en el manto.

El modelo lee toda la línea temporal como una sola secuencia, compuesta de tres etapas: una etapa caliente mientras la Luna estaba unida, la separación que le puso fin y una larga cola de enfriamiento.

Durante la unión: el quemador (4.5–3.87 mil millones de años). Las noritas (4.25 mil millones de años) son el cuerpo de fusión que cristalizó lentamente sobre el quemador (B7); el basalto rico (4.20 mil millones de años) es lava del mar central, de un material que llegó desde la Tierra en estado rico (B9, B13). La etapa de unión es larga: la relajación de la región tiene que producirse dentro de ella, al menos $\sim 10^7$ años, el límite usado en la estimación de la viscosidad, y en el modelo unos 600 millones de años en total, desde el comienzo del abultamiento hasta la liberación, hace 3.873 mil millones de años. El quemador actuó dentro de esta etapa y se calmó antes de su final.

3.873 mil millones de años: la propia separación. El quemador se calmó con la relajación del achatamiento; la separación cerró la etapa de unión, y la región se enfrió y se contrajo (B2, B3). El reajuste de los relojes de las noritas es la señal de este suceso en las muestras, y coincide con el final de la ventana de construcción ($\sim$3.9 mil millones de años), como exige el modelo.

Tras la separación: solo calor residual. El calor acumulado bajo SPA, y no un segundo quemador (B9: un quemador desde la Tierra, y después el punto estratégico: corteza delgada,

aberturas existentes, calor residual). Un cuerpo caliente grande se enfría de fuera hacia dentro, y su interior conserva el calor mucho tiempo, como un muro grueso de piedra expuesto a un fuego prolongado: incluso después de apagarse el fuego sigue conservando el calor mucho tiempo, y se enfría gradualmente desde sus bordes exteriores hacia dentro. SPA se calentó desde abajo durante toda la etapa de unión, y por eso acumuló una gran reserva de calor.

Continuo, con un declive lento. La fuente se empobreció con el tiempo (B13), y por eso los volúmenes disminuyeron. Cada fusión sacó de la fuente los elementos que se funden primero, de modo que la fusión siguiente se desarrolló a partir de una fuente más pobre y en un volumen menor: es el descenso del μ de unos 1,620 a unos 360.

Por qué el pico visible está en 3.6–3.2 mil millones de años y no inmediatamente después de 3.87. Ninguna lava fluyó sobre la superficie de SPA en ese intervalo. La «lava» enterrada de B9 es el material situado entre el quemador y la parte exterior de SPA, que el calor fundió en su sitio, y dentro de él el mar central, que se calentó con la región y quedó borrado; yace bajo la superficie y nunca se derramó sobre ella. Tras la separación se congeló lentamente, de fuera hacia dentro, y el intervalo de 3.87–3.6 mil millones de años se lee como esa congelación lenta. Una edad por recuento de cráteres solo puede leerse sobre una superficie que sigue expuesta; el material que se congeló bajo la superficie no tiene cráteres propios, y queda fuera del recuento.

Una sola secuencia y una sola fuente. Los 4.25 y los 3.87 mil millones de años son dos etapas del mismo proceso, el quemador y después la separación, y no dos impactos; y la fuente rica y la empobrecida son la misma fuente, que empezó rica (material de la Tierra) y se empobreció con el calor (B13).

Cada fila de la tabla indica una expectativa del modelo, a la derecha, y la medición que le responde, a la izquierda.

Lo que dice el modelo	**Lo que se encontró**
Fusión y lava en la época del quemador	4.25 mil millones de años (noritas), 4.20 mil millones de años (basalto rico) ✓
Un suceso al final de la ventana de construcción ($\sim$3.9 mil millones de años): la separación, no un segundo impacto	3.873 ± 0.008 mil millones de años ✓

Lo que dice el modelo	Lo que se encontró
Actividad tardía en el mismo punto, con volúmenes cada vez menores	3.7–2.2 mil millones de años, capas delgadas y pequeñas; 2.8 mil millones de años en un sitio dentro de la región del mar ✓
La fuente se empobreció	$\mu \approx 1,620$ a los 4.20 mil millones de años $\rightarrow$ $\mu \approx 360$ a los 2.8 mil millones de años ✓
El material enterrado se fundió en su sitio y se congeló lentamente; nada fluyó sobre la superficie	Lava enterrada en el centro (13.6%–24.1% del círculo de 15°, B9) ✓

Veredicto del modelo: encaja Cada una de las cinco expectativas del modelo recibe respuesta en las edades y las capas medidas.

Lo que tenemos ahora: las edades de SPA forman una sola secuencia —calentamiento durante la unión, la separación hace 3.873 mil millones de años y una cola de enfriamiento con volúmenes cada vez menores—, y no dos golpes y dos fuentes sin relación entre sí.

Abierto. Predicción: el material enterrado en el círculo central se congeló lentamente tras la separación, y sus edades, de 3.87 a 3.6 mil millones de años, registran esa congelación; la parte que pertenece al mar central es más antigua, de la época del quemador. Y, de forma más general, en SPA no hay lava joven de la cola del registro, por debajo de $\sim$1.5 mil millones de años.

B16 El magnetismo de SPA

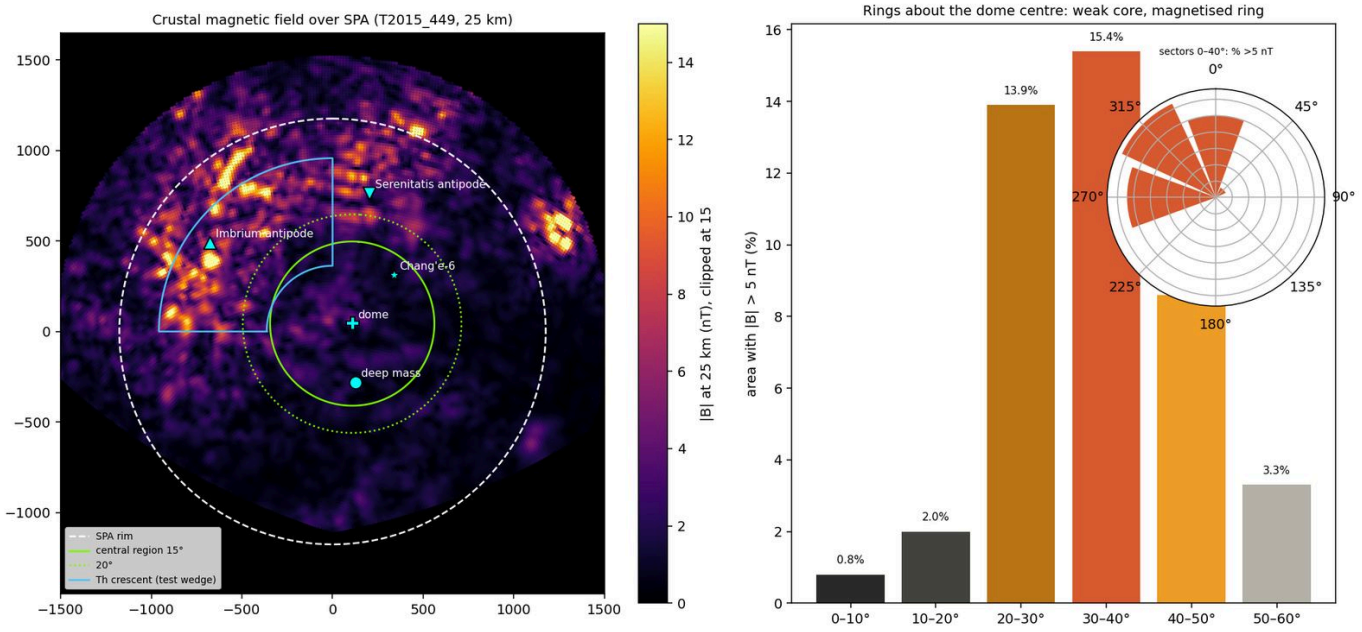
En breve. El centro de SPA está casi desprovisto de magnetismo; lo rodea un anillo magnetizado, y todo el magnetismo intenso se encuentra en el norte, el oeste y el noroeste: en el lado trasero, el mismo lado que la media luna de torio, cerca de Ingenii; en el mismo lado, no en el mismo lugar. En el modelo, el calor borró el magnetismo del centro; el hierro y el material pesado fueron transportados con el líquido, en el sentido de la rotación, hacia el lado trasero y quedaron allí, y por eso el magnetismo se encuentra allí.

La Luna no tiene hoy un campo magnético global, pero partes de su corteza están magnetizadas: conservan un campo débil propio, congelado en granos portadores de hierro cuando se enfriaron. Estas manchas se llaman anomalías magnéticas de la corteza. Son importantes aquí porque registran dónde hay hierro magnetizado en la corteza, y dónde el calor lo borró más tarde. Esta sección pregunta solo dónde se encuentra el material

magnetizado alrededor de SPA. Cómo se magnetizó el material en un principio —en qué campo se enfrió— es una cuestión aparte, que queda para trabajo futuro.

Modelo de campo T2015_449 (Tsunakawa et al. 2015; Wieczorek 2018), sintetizado a 25 km de altura. Comprobación de reproducción: en 44.8°S 198.4°E el campo es de 0.85 nT, y un cálculo independiente da 0.852 nT ✓.

El campo se mide desde la órbita, con magnetómetros a bordo de naves (Lunar Prospector y Kaguya) que pasan sobre la superficie. El modelo de campo une esos pasos en un solo mapa y calcula a partir de él el campo en cada lugar a la misma altura sobre la superficie, aquí 25 km, de modo que cada lugar se compara a igual distancia de sus fuentes. El campo se da en nanoteslas (nT), milmillonésimas de tesla; los campos de la corteza lunar van de unos pocos nanoteslas a unas decenas de nanoteslas, una fracción diminuta del campo en la superficie de la Tierra. $|B|$ es la intensidad del campo, con independencia de su dirección. La comprobación de reproducción muestra que nuestro cálculo del modelo publicado da el mismo valor que un cálculo independiente, 0.85 frente a 0.852 nT, en un punto de control cerca del mínimo de cráteres.



En el mapa de la izquierda, el interior de los círculos centrales es oscuro, casi vacío de campo, mientras que las manchas claras se agrupan arriba a la izquierda, en el norte y el oeste. El gráfico de la derecha lo convierte en números, y las dos tablas siguientes los dan. El índice es sencillo: la fracción del terreno sobre la que el campo supera 5 nT, un nivel muy superior al fondo débil del centro. Las distancias se dan como ángulos sobre la superficie lunar desde el centro del domo (51.4°S, 196.8°E; B5).

Anillo alrededor del centro del domo	Área por encima de 5 nT
0–10°	0.8%
10–20°	2.0%
20–30°	13.8%
30–40°	14.4%

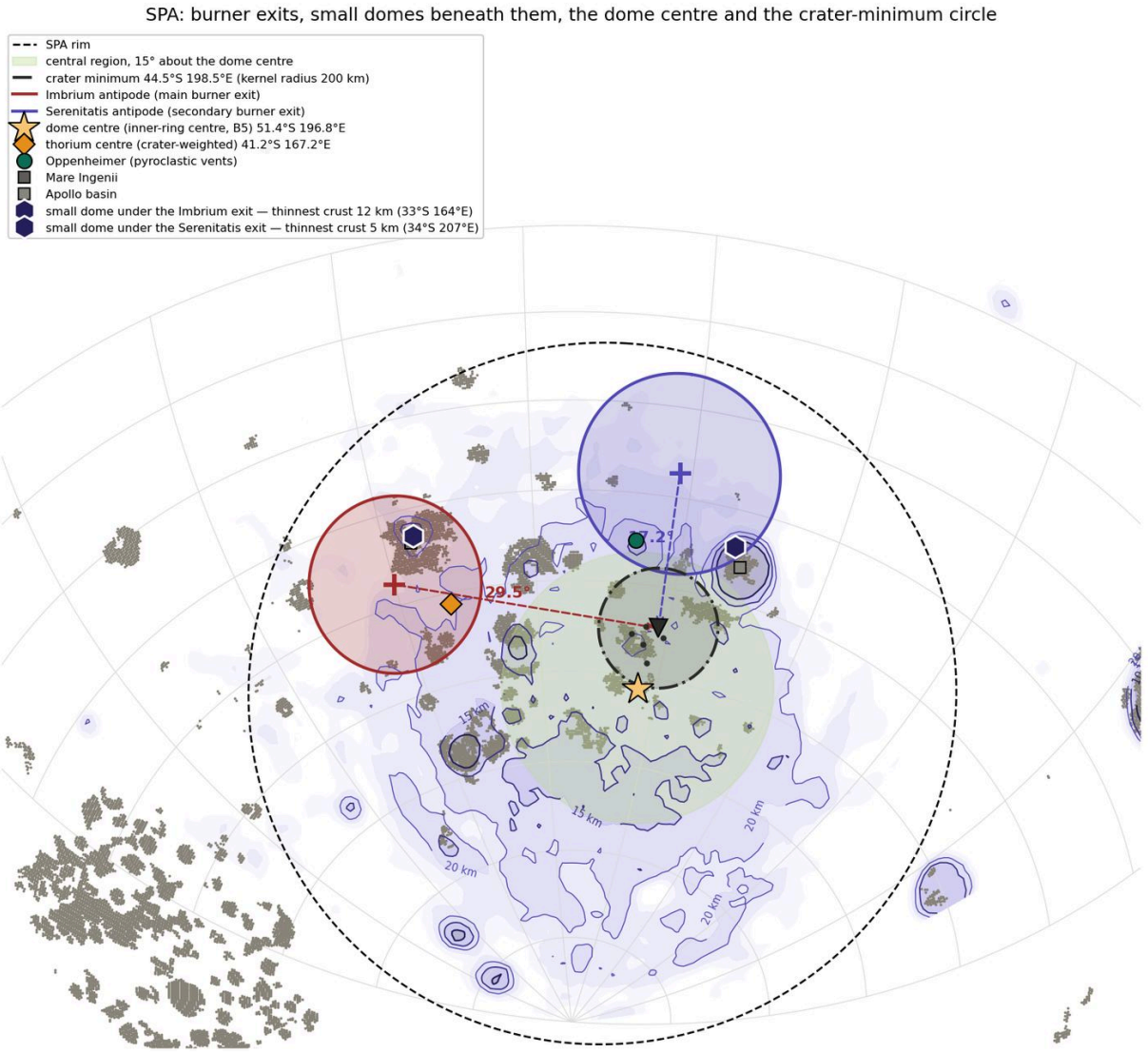
La primera tabla se lee del centro hacia fuera. En los 10° interiores, menos de un uno por ciento del terreno está magnetizado por encima de 5 nT; en el anillo siguiente, un dos por ciento; más allá de 20°, alrededor de una séptima parte del terreno. El centro está casi desnudo, y el terreno magnetizado empieza en un anillo a su alrededor.

Dirección	Círculo 0–40°	Solo el anillo 20–40°
Norte	25.2%	31.7%
Oeste	26.6%	34.1%
Noroeste	31.5%	42.2%
Este, sureste, sur	0%	0%

Fracción del área en la que $|B| > 5$ nT a 25 km de altura.

La segunda tabla divide la misma área por dirección. El terreno magnetizado no está repartido por igual alrededor del anillo: en el noroeste, el 42.2% del anillo está por encima de 5 nT; en el este, el sureste y el sur, nada. El magnetismo se encuentra en un solo lado.

Valores puntuales: centro del domo 3.8 nT; mínimo de cráteres 1.9 nT; Chang’e-6 0.9 nT; un pico de $\sim$22 nT cerca de Mare Ingenii y de la antípoda de Imbrium. El lado: visto desde el centro del domo, el lado delantero es el este-noreste (76.7°), y por eso el magnetismo intenso está en el lado trasero. Sobre un cuerpo en rotación, el lado delantero de un punto es el que mira en el sentido de la rotación, y el lado trasero es el que queda detrás, como para un pasajero de un tiovivo en marcha: el lado delantero va delante, el lado trasero detrás. El norte, el oeste y el noroeste, donde está todo el magnetismo intenso, están en el lado trasero.



La figura sitúa el magnetismo entre los demás centros del artículo. El campo más intenso está cerca de Ingenii, sobre la salida del quemador principal, y al norte del centro del torio: los picos de magnetismo están unos 8° al norte del centro del torio. El torio y el magnetismo están en el mismo lado de SPA, el lado trasero, pero no en el mismo lugar.

¿Por qué el centro, el lugar más caliente, está casi desprovisto de magnetismo, y por qué todo el magnetismo intenso está en un solo lado, el mismo lado que el torio?

El hierro del cuerpo impactor: un impacto oblicuo desde el sur dispersó hierro metálico sobre el borde norte (Wieczorek et al. 2012, *Science* 335). *Amplificación en las antípodas* de grandes cuencas de la cara visible (Lin et al. 1988; Mitchell et al. 2008; Hood et al. 2013). *En el centro*, el calor de la fusión borró la magnetización (por encima de la temperatura de Curie).

La temperatura de Curie es el umbral por encima del cual un mineral magnético pierde su magnetización; para el hierro metálico es de varios cientos de grados, y por eso un terreno calentado por encima de ella y enfriado de nuevo no conserva ninguna huella de su magnetización anterior. *Los portadores de la magnetización en los márgenes de SPA:* los cristales de hematites/maghemita de las muestras de Chang'e-6 (Liu et al. 2025). *El campo magnetizante:* una dinamo lunar (Weiss & Tikoo 2014).

La explicación requiere un impacto en una dirección determinada y un cuerpo rico en hierro: supuestos elegidos para ajustarse a la distribución. La combinación de magnetismo, torio y remolinos claros en el mismo lado no se deriva de un único mecanismo. La fuente de energía para un campo intenso a partir de un núcleo pequeño no está resuelta.

Veredicto de la ciencia: explica en parte El centro débil y el borde intenso reciben cada uno una explicación, pero el lado y su coincidencia con el torio se apoyan en supuestos elegidos, y la fuente del campo sigue sin resolverse.

El modelo responde a las dos mitades del enigma —el centro desnudo y el anillo unilateral— con el mismo calor y la misma rotación que crearon la media luna de torio (B9).

El centro. El calor borró el magnetismo. El centro caliente se enfrió el último y registró tarde, en un campo débil. El centro quedó así sin campo por dos razones combinadas: la magnetización que tenía se calentó por encima de la temperatura de Curie, y una gran parte del hierro próximo a la superficie, que podría haber llevado una magnetización nueva, fue transportada de allí con el flujo (véase más adelante).

El lado. El material pesado se movió hacia la media luna, en el sentido de la rotación, y quedó allí. El hierro fue transportado con el líquido hacia el lado trasero —el norte, el oeste y el noroeste—, como el torio, y allí el magnetismo es intenso. El modelo apoya el transporte del torio con el líquido en una observación independiente: cerca de la salida de Serenitatis no hay concentración de torio (media 3.01 ppm, máximo 3.23 ppm, frente a 4.27 ppm cerca de la salida de Imbrium); si el torio procediera directamente de los quemadores, debería concentrarse también allí.

La separación de los focos (hierro frente a torio). El hierro y el torio fueron desplazados por el mismo flujo, y por eso comparten el mismo lado de la cuenca. Pero el hierro es pesado y quedó atrás allí donde el flujo se frenó, mientras que el torio permaneció en el líquido que se extendió más lejos; por eso ambos están en el mismo lado y no en el mismo lugar.

La fuente del hierro: el interior de la Tierra, a través de la pera (B10, B12, B14).

Qué lo magnetizó: queda abierto para trabajo futuro. Este artículo sitúa el hierro; el campo en el que se enfrió no forma parte de su argumento.

Observación: el pico (∼22 nT) está cerca de Ingenii, que se encuentra también cerca de la salida de Imbrium.

Lo que dice el modelo	Lo que se encontró
El centro quedó borrado	0–10°: 0.8%; 10–20°: 2.0% ✓
El hierro se movió hacia el lado trasero y quedó allí	Norte/oeste/noroeste 32–42% (anillo), este/sur 0%; el lado trasero ✓
El mismo lado que el torio	Media luna de torio: noroeste ✓
Hierro del interior de la Tierra	B10, B12, B14 ✓

Veredicto del modelo: encaja El centro borrado, el magnetismo intenso en el lado trasero y su coincidencia con la media luna de torio se deben a un solo proceso: hierro y material pesado transportados con el líquido, que quedaron allí.

Datos y código. Modelo de campo T2015_449 (Tsunakawa et al. 2015, doi:10.1002/2014JE004785; Wieczorek 2018, doi:10.1002/2017JE005418; Zenodo 3873648); Wieczorek et al. 2012 (doi:10.1126/science.1214773); Weiss & Tikoo 2014 (doi:10.1126/science.1246753); Zhang et al. 2025 (*Nature Communications*); código: field.py, run.py y B25_spa.npz (carpeta B16_2026-10-05); comprobación independiente: el informe Lunar_Magnetism_Test.pdf.

B17 Los remolinos claros

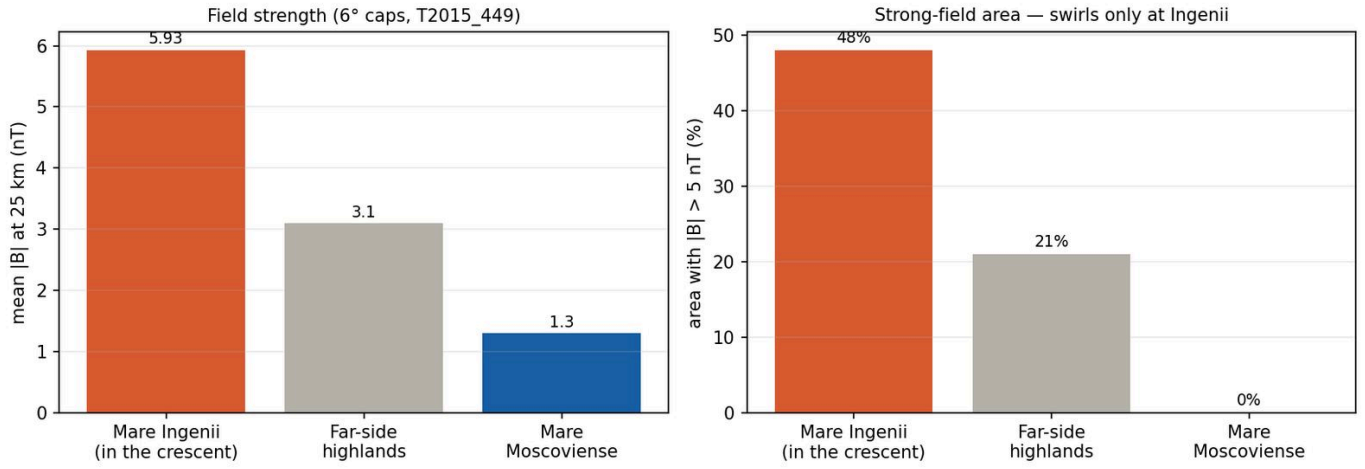
En breve. Dentro de SPA, los remolinos claros (swirls) se encuentran en Mare Ingenii, dentro de la media luna de torio, sobre un campo magnético intenso. En Mare Moscoviense hay coladas de lava, pero no hay campo intenso ni remolinos. En el modelo, un remolino claro es un flujo de dos materiales que se congelaron antes de mezclarse: hierro desde abajo, aluminio y sílice desde arriba. Moscoviense fue un mar activo: su hierro pudo hundirse, y simplemente se congeló. SPA no fue un mar activo: nada se aportó desde abajo, y por tanto no hubo un mecanismo por el que su hierro se hundiera; se calentó y se enfrió, y su hierro permaneció y se concentró cuando otros materiales se fueron.

Esta sección se sigue directamente de B16: los remolinos claros son el único rasgo de la superficie lunar que puede verse a simple vista y que se encuentra solo donde la corteza está fuertemente magnetizada. Por eso muestran, en la superficie, dónde está el hierro magnetizado.

Qué son. Manchas claras y sinuosas, sin relieve, que alternan con franjas oscuras a una escala de 1–5 km; cráteres jóvenes las atraviesan sin romper el patrón. Cada remolino claro coincide con una anomalía magnética de la corteza. Imágenes: LROC, *The Swirls of Mare Ingenii*; Reiner Gamma (NASA SVS).

Un remolino claro parece el dibujo de la leche vertida en el café y dejada sin remover: bandas y bucles pálidos y curvos, con franjas oscuras entre ellos, pintados sobre un terreno llano. «Sin relieve» significa que el patrón no tiene altura propia: es un patrón de brillo, no de colinas y valles. Como los cráteres jóvenes lo cortan y el patrón continúa al otro lado, no es una capa que un solo cráter pueda romper; está ligado a algo que se encuentra bajo la superficie a lo largo de toda la región.

El campo sobre SPA se muestra en la figura B16.1: Ingenii está dentro de la media luna, cerca de la antípoda de Imbrium.



El protocolo de la prueba y el control. La comparación está construida como una prueba con control, para examinar si la mera presencia de coladas de lava crea un campo magnético. Ingenii es un mar de la cara oculta con coladas y remolinos; Moscoviense es un mar de la cara oculta con coladas propias; las tierras altas de la cara oculta son terreno sin mar. Si una colada por sí sola creara un campo intenso, los dos mares serían semejantes. No lo son.

Lugar	Colada de lava	Campo medio	Pico (nT)	Área >5 nT	Remolinos
Mare Ingenii (dentro de la media luna; a 27.5° del centro de SPA, en dirección 304°)	✓	5.9 nT	22.7	48%	✓
Tierras altas de la cara oculta (10°N 180°E)	—	3.1 nT	12.3	21%	—
Mare Moscoviense	✓	1.3 nT	3.6	0%	×

Comprobación de reproducción: la síntesis del modelo T2015_449 (Tsunakawa et al. 2015; Wieczorek 2018) da 0.85 nT en 44.8°S 198.4°E, como en B16 ✓. Moscoviense: lavas ricas en hierro y titanio, la corteza más delgada de la Luna, litologías de olivino–piroxeno–espinela (Kramer et al. 2008; Bhatt et al. 2018, doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009; Kramer et al. 2010).

La tabla se lee a lo largo de las columnas. Ingenii tiene un campo medio de 5.9 nT, y casi la mitad de su terreno está magnetizado por encima de 5 nT; Moscoviense, a pesar de las coladas de lava y de la corteza más delgada de la Luna, tiene 1.3 nT, y ninguna parte de su terreno cruza el umbral de 5 nT: es más débil incluso que las tierras altas, que no tienen mar alguno. De los tres, solo Ingenii tiene remolinos.

La dinámica del fluido viscoso y el número de Ekman. Rotación y flujo viscoso: el número de Ekman, para una lava con una viscosidad de $\sim$100 pascales·segundo, en tres escalas de flujo. Un valor por debajo de 1 significa que la rotación desvía el flujo. El número de Ekman compara dos influencias sobre un fluido en movimiento: la fricción interna del fluido (su viscosidad), que mantiene el flujo recto en la dirección en que se le empuja, y la rotación del cuerpo que tiene debajo, que curva el flujo hacia un lado. Crece con la viscosidad y disminuye con una rotación más rápida y con el cuadrado del tamaño del flujo. En la tabla esto se aprecia como un descenso de cien veces en cada paso de diez veces en la escala, y como un descenso a medida que la rotación se hace más rápida, de la fila inferior a la superior.

Rotación	100 m	1 km	10 km
Unida, 5.77 h	0.012	0.0001	0.000001
Una vez cada dos días	0.10	0.001	0.00001
Una vez cada 5 días	0.24	0.002	0.00002
Hoy, 27 días	1.3	0.013	0.0001

La fila de la unión usa el día terrestre en la liberación de la serie, 5.77 h (Artículo 2, §B.1; una versión anterior usaba 6.6 h y daba 0.013 a 100 m). El número crece en proporción directa a la duración del día, y por eso las demás filas se derivan de la primera; una versión anterior daba 0.09 y 0.0009 para dos días y 0.23 para cinco días. El cálculo muestra que todos los valores son menores que 1 salvo uno: un flujo de 100 m de anchura bajo la rotación lenta de hoy. En los flujos de un kilómetro o más, la rotación curva el flujo con cualquier ritmo de rotación de la tabla, desde la etapa de unión hasta hoy.

¿Por qué los remolinos claros de la cara oculta se agrupan alrededor de SPA, y dentro de ella precisamente en la media luna, y por qué otro mar, con coladas de lava propias, no tiene remolinos?

La literatura atribuye el brillo de los remolinos a la desviación magnética del viento solar: el campo magnético de la corteza desvía el viento solar, y bajo él el terreno se meteoriza lentamente y permanece claro. Según los modelos, un campo tendido a lo largo del terreno da los bucles claros, y un campo vertical da las franjas oscuras. Para explicar la intensidad del campo, sus fuentes tienen que ser estrechas y someras, diques o tubos de lava, y estar magnetizadas con mucha más intensidad que cualquier muestra de Apollo (Hemingway & Tikoo 2018). Hipótesis alternativas atribuyen el patrón a una clasificación de polvo fino o al impacto de un cometa.

El viento solar es una corriente de partículas cargadas procedente del Sol. Donde incide sobre el terreno expuesto, oscurece gradualmente la superficie («meteorización espacial»); donde un campo local lo desvía, el terreno permanece fresco y claro, como la parte de un suelo bajo una alfombra queda sin decolorar en una habitación soleada. Un dique es una lámina vertical de material que estuvo fundido y que se abrió paso hacia arriba a través de la corteza; un tubo de lava es un conducto por el que fluyó lava bajo un techo congelado.

La fuente del hierro. De dónde procede el hierro metálico, magnetizado con más intensidad que cualquier material muestreado, no se explica. **La distribución geográfica.** Por qué los remolinos de la cara oculta se agrupan alrededor de SPA, y por qué otros mares con coladas (Moscoviense) carecen de campo y de remolinos, no se deriva.

Veredicto de la ciencia: explica en parte El mecanismo del brillo se explica; la fuente del hierro y su posición no se explican.

El modelo no entra en el magnetismo: la explicación del brillo por el campo magnético y el viento solar (STEP 3) pertenece a la literatura y no se adopta aquí. El modelo interpreta los

remolinos según sus materiales: de qué están hechos lo claro y lo oscuro, cómo se ordenaron y por qué se encuentran aquí.

Qué son lo claro y lo oscuro. El modelo define las franjas oscuras como hierro y los bucles claros como aluminio y silicatos: dos materiales que se congelaron antes de mezclarse, y las zonas grises son el estado mezclado; la sílice vino de arriba y el hierro de abajo. Las mediciones:

Sitio	FeO claro / fondo (% en peso, Clementine)	Composición
Reiner Gamma	15.7 / 18.8–19.4	Lo claro es rico en plagioclasa, Al_2O_3, CaO, MgO; pobre en FeO, TiO_2 y minerales oscuros (Hu et al. 2024) ✓; también la textura del terreno es distinta
Mare Ingenii	14.1 / 16.2	Menos hierro en lo claro ✓; pero el piroxeno no sigue al remolino (Kramer et al. 2011)
Descartes	4.5 / 5.8–6.1	Menos hierro en lo claro
Gerasimovich	5.9 / 5.7–5.8	Sin diferencia

Salvedad: el método de medición del hierro desde la órbita puede inducir a error precisamente en los remolinos claros (una meteorización espacial anómala parece «menos hierro»; Blewett et al. 2011).

El FeO es el hierro expresado como el peso de su óxido, en porcentaje del peso del material de la superficie (% en peso), tal como lo midió desde la órbita la nave Clementine. Cada fila compara un remolino claro con el terreno que lo rodea. En tres de los cuatro sitios la parte clara es pobre en hierro en comparación con el fondo que la rodea; en Gerasimovich no hay diferencia. La salvedad tiene peso: el método orbital infiere el hierro a partir del color, y la misma meteorización lenta que mantiene claros los remolinos puede hacer que parezcan más pobres en hierro de lo que son en realidad. **Prueba:** el material excavado por cráteres pequeños y jóvenes dentro de un bucle claro, en comparación con una franja oscura. Si lo claro es rico en aluminio también bajo la superficie, y lo oscuro en hierro, el patrón está en el propio material y no solo en la meteorización.

Un flujo que se congeló antes de mezclarse. El modelo lee los remolinos claros como el registro congelado de un flujo de materiales en el que la mezcla fue débil: el material se congeló antes de mezclarse del todo. Solo la lava asciende. Los granos alargados se

mantienen erguidos durante el ascenso y se tumban en la salida, a causa del frío o de la dirección del flujo. En la abertura el flujo pasa de vertical a horizontal, y los granos alargados se tumban con él; el frío los congela en su sitio. Algunos granos tuvieron tiempo de tumbarse y otros no. Los granos alargados en un fluido en movimiento se alinean con la dirección del flujo, como troncos en un río que giran y se alinean con la corriente; un grano que se congela erguido conserva el registro del flujo ascendente, y uno que se congela tumbado, el registro de la expansión. La tabla sigue a la lava desde el conducto hasta la superficie.

Dónde	El flujo	Los granos	Lo que se ve
En el conducto de alimentación, en el ascenso	Vertical	Erguidos	Franja oscura: hierro desde abajo
En la salida y en la expansión	Horizontal, y después congelado	Tumbados	Bucle claro: aluminio y sílice desde arriba

La tabla lee el patrón como un registro del propio flujo: donde el material ascendió, el hierro de abajo quedó en la franja; donde se extendió y reposó, el material ligero de arriba se tumbó sobre él. La lectura magnética del mismo patrón (STEP 3) pertenece a la literatura y no se adopta aquí.

La rotación. Es posible que fuera la rotación la que tumbó los granos; incluso una vuelta cada pocos días es lo bastante rápida para ello. Esto se comprobó con los números de Ekman anteriores: en flujos a escala de un kilómetro o más, la rotación desvía el flujo en cualquier caso, también después de la separación.

Por qué no hay remolinos en Moscoviense. La comparación entre las dos cuencas de la cara oculta es la de un mar activo frente a una cuenca que se coció en su sitio. Moscoviense fue un mar activo: el material ascendió y volvió a hundirse a través de él, y su hierro pudo hundirse; cuando la actividad decayó, simplemente se congeló, y no tiene ni campo ni remolinos. También SPA recibió calor, pero no fue un mar activo: nada se aportó a través de él desde abajo, y por tanto no hubo un mecanismo por el que algo pudiera hundirse. El material del lugar se calentó, se coció y se transformó; hubo calentamiento y, después, enfriamiento. El hierro que había allí permaneció, y cuando los demás materiales se fueron se concentró, y se formó una concentración de hierro en SPA (B10, B12, B14); parte de él fue transportada con el flujo hacia la media luna (B16), donde se encuentran los remolinos de Ingenii. Moscoviense es la comparación que muestra la diferencia: tuvo flujo, lava rica en hierro y la corteza más delgada, pero, como mar activo, su hierro se hundió.

Lo que dice el modelo	Lo que se encontró
Los remolinos claros de SPA están en la media luna, adonde se movió el hierro	Ingenii dentro de la media luna ✓
Hierro concentrado en SPA; en Moscoviense el hierro se hundió	Ingenii 5.9 nT / 48%; Moscoviense 1.3 nT / 0% ✓
Un mar activo que se congeló no da remolinos	Moscoviense: coladas sí, remolinos no ✓
Oscuro = hierro desde abajo, claro = aluminio y sílice desde arriba	Menos hierro en lo claro en tres de cuatro sitios (Reiner Gamma, Ingenii, Descartes) ✓

Veredicto del modelo: encaja Los remolinos claros aparecen donde un flujo de dos materiales se congeló sobre el hierro concentrado en SPA, en la media luna, en Ingenii, y faltan en Moscoviense, un mar activo cuyo hierro se hundió y que simplemente se congeló.

Datos y código. Modelo de campo T2015_449 (Tsunakawa et al. 2015, doi: 10.1002/2014JE004785; Wieczorek 2018, Zenodo 3873648); fuentes estrechas, someras y fuertemente magnetizadas: Hemingway & Tikoo 2018, *JGR Planets*; campo horizontal = claro, vertical = oscuro, y la simulación de Reiner Gamma: Hemingway & Garrick-Bethell 2012; Deca et al. 2020; la composición de Moscoviense: Kramer et al. 2008, Bhatt et al. 2018, Kramer et al. 2010.

Abierto. Predicciones: los bucles claros se sitúan en los bordes de las coladas de lava, en las zonas donde el flujo se detuvo, mientras que las franjas oscuras se sitúan sobre los conductos de alimentación. Si fue la rotación la que tumbó los granos, las direcciones de tumbado (inferidas de la forma de los remolinos) son paralelas; si lo hizo el flujo, están dispersas. Una muestra de Moscoviense mostrará poco hierro metálico y más oxígeno disponible en comparación con SPA. Gerasimovich (∼23°S 237°E, fuera del borde de SPA, cerca de la antípoda de Crisium) y Firsov (∼4°N 112°E) son remolinos claros de la cara oculta, lejos de la media luna; la fuente del hierro allí queda abierta (las coordenadas requieren verificación). La edad de las lavas de Ingenii, anterior o posterior a 3.87 mil millones de años, queda abierta.

B18 Las anomalías en conjunto

En breve. Diecisiete anomalías. La ciencia explica seis por completo, nueve en parte, una con dificultad y una en absoluto. El modelo encaja con dieciséis, y con una en parte (B14, que

los isótopos decidirán). Las mediciones se ordenan en torno a un solo centro —una sola fuente de calor, de larga duración— y no en torno a un único golpe breve desde fuera.

Las secciones B1 a B17 terminaron cada una con dos veredictos: hasta qué punto la lectura establecida de la ciencia explica la anomalía, y hasta qué punto el modelo encaja con ella. Esta sección coloca los treinta y cuatro veredictos uno junto a otro, para que el lector pueda ver toda la cuenca de una vez.

Cómo leer la tabla. Cada fila es una anomalía. «Qué se midió» da los números centrales de su sección. La columna «La ciencia» da el veredicto de la lectura establecida, en una escala de cuatro grados: *explica* (verde claro), *explica en parte* (naranja claro), *explica con dificultad* (naranja más intenso) y *no explica* (rojo). La columna «El modelo» da el veredicto del modelo en una escala de dos grados: *encaja* (verde) y *encaja en parte* (naranja). Los colores avanzan en una sola dirección: del verde, donde la medición se explica, pasando por el naranja, al rojo, donde no se explica. La última columna dice, en una línea, cómo explica el modelo la anomalía. Léanse las dos columnas de veredicto a lo largo: la columna de la ciencia cambia de color de fila en fila; la columna del modelo se mantiene verde, salvo en una fila.

	Anomalía	Qué se midió	La ciencia	El modelo	El modelo, en una línea
B1	El registro de cráteres	Carencia concentrada en el centro, 0.51; mínimo en 45.4°S 197.9°E, intensidad del registro 0.45; 20–40 km 0.47 frente a 10–20 km 0.91; cráteres un 18% más someros, con bordes altos	No explica	Encaja	El calor desde abajo borró y relajó los cráteres; terreno compactado, bordes altos; el mínimo al sur de la salida de Serenitatis, sobre su meridiano
B2	Forma y profundidad	La región más baja de la Luna; fondo a -4.8 km, profundidad 6–9 km; un residuo de -1.1 a -1.8 km en el centro	Explica	Encaja	Un domo que se hundió; la compactación más intensa en el centro, que se debilita hacia el borde

	Anomalía	Qué se midió	La ciencia	El modelo	El modelo, en una línea
B3	Corteza delgada	La corteza más delgada; no circular; la más delgada en Apollo	Explica	Encaja	La corteza se deslizó desde el domo; la base se fundió; pequeños domos sobre las salidas (Ingenii, Apollo)
B4	El anillo exterior	Corteza engrosada, asimétrica: más gruesa hacia el este (7.8 km en dirección 97°)	Explica en parte	Encaja	El material que se deslizó desde el domo se amontonó en los márgenes
B5	El anillo interior	Centro en 51.4°S 196.8°E (centro del domo), a 118 km al este-noreste del centro de la elipse	Explica en parte	Encaja	Los márgenes del domo; a 29° de la salida de Imbrium, a 24° de la salida de Serenitatis
B6	Densidad y porosidad	Poros cerrados en profundidad, más en el centro	Explica en parte	Encaja	Compactación por el calor
B7	Fondo anómalo	Fondo rico en piroxeno y hierro; torio en forma de media luna	Explica	Encaja	Un lago de fusión al sur de las salidas; el líquido fue transportado al lado trasero
B8	Poca lava visible	Alrededor del 4% de mar en todo SPA; más en el centro	Explica en parte	Encaja	Calentamiento y fusión desde abajo, no una erupción en toda la cuenca
B9	Basaltos enterrados y el mar central	Lava enterrada en el centro; media luna de torio unilateral, 12–32°	Explica	Encaja	Un mar central, que se calentó con la región y quedó borrado; el líquido fue desviado por la rotación hacia el lado trasero (simulación a 5.77 h)
B10	La masa densa	Exceso de masa profundo (James et al. 2019) al sur del domo	Explica en parte	Encaja	Hierro del interior de la Tierra, concentrado en su sitio por el

	Anomalía	Qué se midió	La ciencia	El modelo	El modelo, en una línea
					calentamiento y el enfriamiento; no fue un mar activo, y por eso nada se hundió
B11	Pérdida de materiales volátiles	Manto pobre en materiales volátiles, hierro isotópicamente pesado	Explica en parte	Encaja	Calor prolongado y evaporación
B12	Manto pobre en oxígeno	ΔIW -1.93 frente a -0.80	Explica en parte	Encaja	El calor expulsa el oxígeno; el hierro metálico lo consume
B13	Fuente empobrecida	Una fuente de basalto antigua y empobrecida	Explica	Encaja	Salió rica de la Tierra y se empobreció con el calor
B14	Metal en las noritas	Ni/Co; granos de hierro–níquel; edades de 4.247 y 3.873 mil millones de años	Explica	Encaja en parte	Material terrestre; los isótopos decidirán
B15	Vulcanismo prolongado	4.25 $\rightarrow$ 3.87 $\rightarrow$ 3.6–3.2 $\rightarrow$ 2.8–2.2 mil millones de años	Explica con dificultad	Encaja	Un solo quemador, que se calmó antes de la liberación; calor residual después; el pico visible de 3.6–3.2 es lo que quedó expuesto
B16	Magnetismo	Centro 0.8% por encima de 5 nT; anillo 14%; noroeste 42%; este y sur 0%	Explica en parte	Encaja	El centro quedó borrado; el hierro fue transportado al lado trasero y quedó allí; qué lo magnetizó: trabajo futuro
B17	Remolinos claros	Ingenii: campo de 5.9 nT frente a 1.3 en Moscoviense	Explica en parte	Encaja	Un flujo de dos materiales que se congeló antes de mezclarse; Moscoviense, un mar

Anomalía	Qué se midió	La ciencia	El modelo	El modelo, en una línea
				activo, se congeló sin remolinos

El recuento siguiente resume las dos columnas de veredicto. Se lee en horizontal: de un lado, cómo se reparten las diecisiete anomalías según la lectura de la ciencia; del otro, cómo se reparten según el modelo.

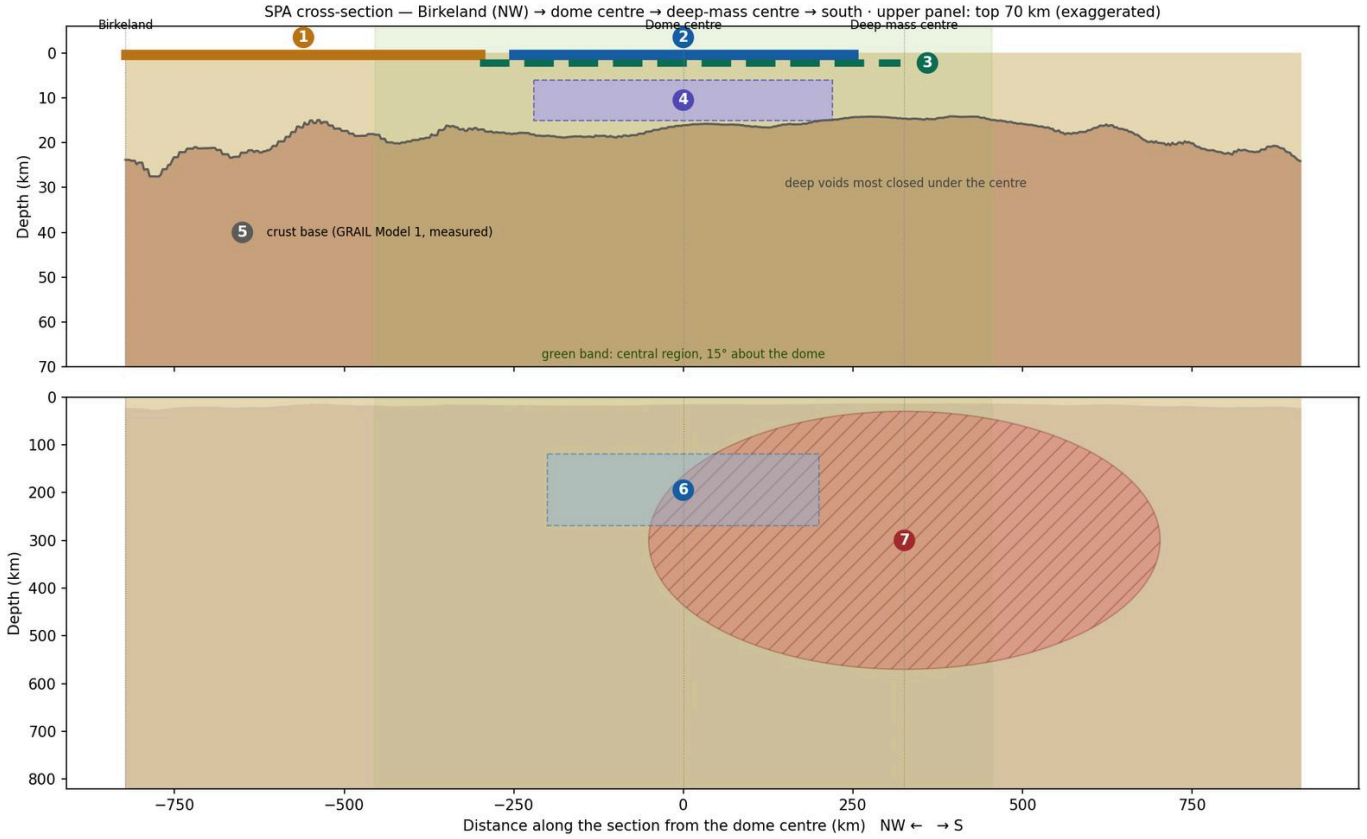
Veredicto de la ciencia	Anomalías	Veredicto del modelo	Anomalías
Explica	6	Encaja	16
Explica en parte	9	Encaja en parte	1
Explica con dificultad	1		
No explica	1		

El contraste entre las dos columnas no se debe a que la ciencia carezca de respuestas: explica seis anomalías por completo y nueve en parte. La diferencia central está en la manera en que se construyen las respuestas. La ciencia da a cada anomalía un supuesto separado propio —una dirección oblicua aquí, un segundo impacto allá, una fuente separada en el manto en otro lugar—, y las respuestas no se derivan unas de otras. El modelo da a las diecisiete una sola causa, y la única fila en la que encaja solo en parte, B14, es la que decidirán los isótopos del metal (Parte F).

Un solo centro. Si SPA fuera la marca de una sola colisión, la colisión debería haberlo mezclado todo de manera uniforme. Un único golpe breve desde fuera no ordena cada medición —profundidad, corteza, anillos, hierro, oxígeno, torio, lava enterrada, edades, magnetismo— en torno a un centro común y en capas según la profundidad; una sola fuente de calor, de larga duración y centrada, sí lo hace. La ciencia responde a cada parte: la lámina de fusión se diferenció en capas; la profundidad de excavación varía del centro al borde; un impacto oblicuo da asimetría. Cada respuesta explica una parte; ninguna explica todas las capas, el largo intervalo de edades (de 4.25 a 2.2 mil millones de años), y el magnetismo y el torio en el mismo lado; en el mismo lado, aunque no en el mismo lugar.

Una comparación cotidiana: un único removido enérgico en una olla de sopa lanza y mezcla su contenido una sola vez, al azar; una llama constante mantenida bajo la olla durante mucho tiempo la reduce siguiendo un patrón que gira en torno al punto más caliente: el agua se

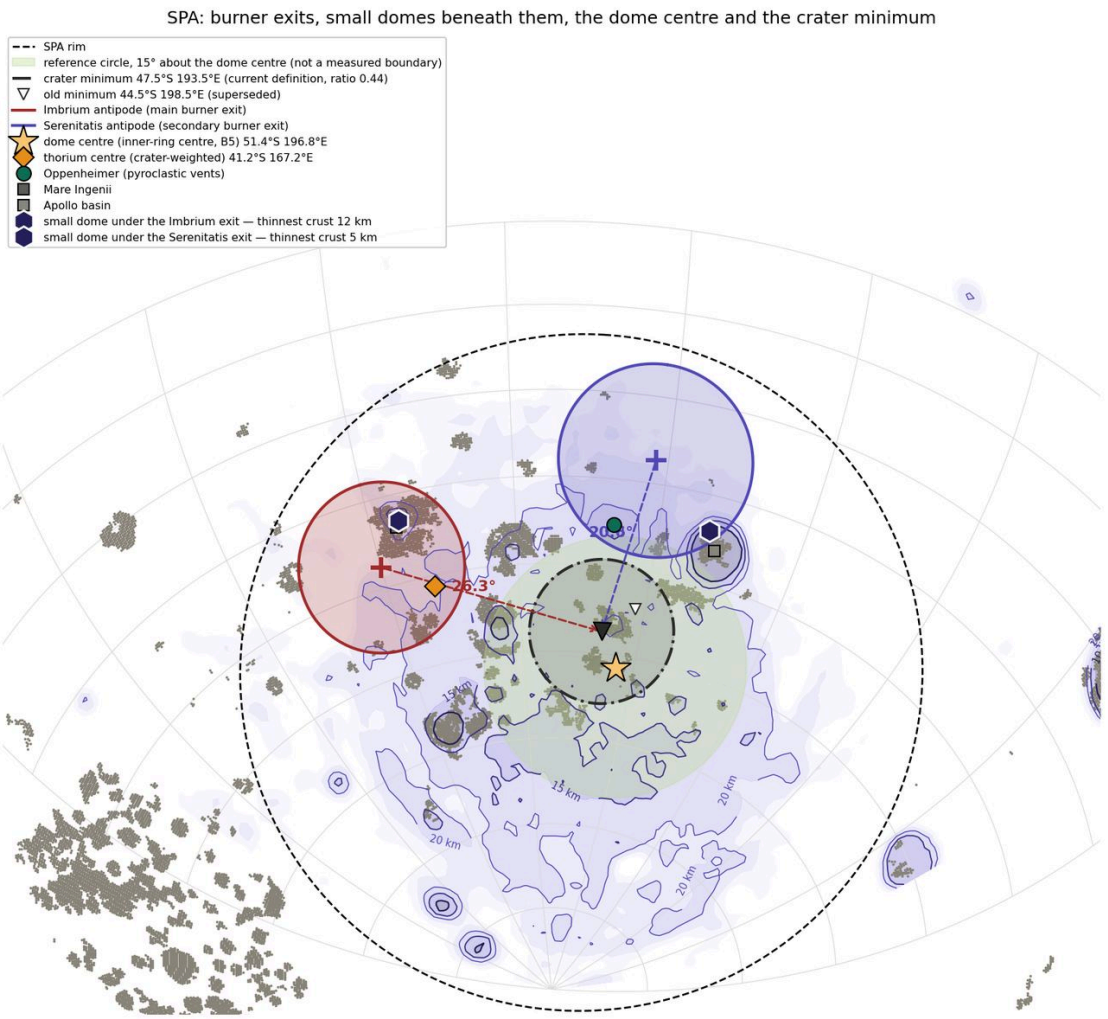
evapora y se va hacia arriba, el material pesado permanece en su sitio y espesa, y la espuma se acumula en los bordes. SPA presenta la imagen del segundo caso.



① Th-rich blanket (crescent), at the surface — material and melt from the central mare, deflected by rotation
② Visible lava, ≤0.3 km thick: 3.7–2.2 Ga (peak 3.6–3.2); Chang'e-6 basalts 2.81 Ga — measured
③ Buried lava, 13.6–24.1 % of the 15° circle — measured extent; age predicted 3.87–3.6 Ga
④ Melt lake above the burner → norites 4.25 Ga (age measured; depth = model)
⑤ Crust base from GRAIL — measured
⑥ Mantle source of the basalts: rich (4.20 Ga, μ≈1,620) → washed (2.81 Ga, μ≈360); reduced (ΔIW −1.93) — depth = model
⑦ Deep dense mass ≥2.18×10¹⁸ kg, distributed; model boundary 800 km, preferred lower extent >300 km (James 2019)
Separation 3.87 Ga: burner stops; residual heat decays slowly

La sección transversal coloca siete de los componentes hallados en B1–B17 en un solo corte a través de la cuenca, cada uno con su medición y su edad, de modo que en una sola imagen puede verse su disposición en torno a un solo centro y en capas según la profundidad.

El cuadro completo. El calor entró a través de dos quemadores de la cara visible —Imbrium, el principal, y Serenitatis, el secundario— y salió en la cara oculta, frente a ellos. Sobre cada salida, en la cara oculta, se desarrolló un pequeño domo de corteza delgada: Ingenii (12–16 km) y Apollo (5–9 km). Al sur de las salidas se encuentran el gran domo y el centro caliente, donde el calor actuó durante más tiempo: el centro del domo, la amplia corteza delgada, el mínimo de cráteres y la masa densa. En el lado trasero, en el noroeste, está la media luna: torio, magnetismo y remolinos claros, en el mismo lado, con los picos de magnetismo unos 8° al norte del centro del torio. Todos los centros, con las salidas y el domo antes y después del redondeo, se sitúan en un solo mapa en la Figura C.1.



Crust thickness: GRAIL model 1 (Wieczorek et al. 2013), contours 10/15/20 km. Crater minimum 47.5°S 193.5°E (current definition): 4.5° from the dome centre, 20.6° from the Serenitatis exit, 26.3° from the Imbrium exit. Lambert equal-area about 42°S 185°E; grey: maria (LROC).

El mapa se lee de norte a sur: las dos salidas arriba, el domo y el centro caliente debajo de ellas, y la media luna a un lado, en el lado trasero. La Parte C continúa a partir de esta disposición y pregunta cómo llegaron los puntos al lugar donde se encuentran hoy, cuando la forma cambió de la forma achatada a la esfera.

Abierto. Los ejes temporales: si el eje de la Tierra cambió tras la separación (C.4; trabajo futuro). B14: los isótopos decidirán. B11: dos cuestiones abiertas.

PART C

Los puntos antípodas: de la forma achatada a la esfera

La Parte B midió la cuenca rasgo por rasgo. La Parte C examina dónde se encuentran estos rasgos en relación con las estructuras de la cara visible, y qué hizo con esa relación el cambio de forma de la Luna, de un cuerpo achatado y alargado a una esfera. La idea central es el *punto antípoda*. El punto antípoda de un punto de un cuerpo es el punto situado exactamente enfrente: se traza una línea desde el punto a través del centro del cuerpo y se prolonga hasta que sale por la superficie al otro lado. En una esfera, el punto antípoda de un punto de latitud φ norte y longitud λ está en la latitud φ sur y la longitud $\lambda + 180°$. Para Imbrium, por ejemplo, situado en 37°N, 341.5°E, el punto antípoda es 37°S, 161.5°E.

La pregunta de esta parte se deriva de la propuesta. Si las aberturas de la cara visible hubieran formado SPA directamente, la cuenca debería reflejarlas en la cara oculta. Esta parte sitúa los puntos opuestos a Imbrium y a Serenitatis, copia sus anillos y sus mares a la cara oculta y compara la copia con el contorno de SPA (C.1–C.2). La copia no reproduce la cuenca, y el resultado se mantiene: indica qué es el quemador y qué no es; determina dónde se borraron cráteres, no el contorno de la cuenca. Después, la parte sitúa todos los centros en un solo mapa, antes y después del redondeo (C.3), y da el origen de la dirección sur (C.4).

Un punto debe quedar claro antes de leer el mapa. El quemador actuó cuando el cuerpo aún estaba unido y alargado, en la etapa del achatamiento; la Luna se volvió esfera solo más tarde, en el redondeo hacia dentro que cierra la secuencia redondeo hacia fuera $\rightarrow$ achatamiento $\rightarrow$ redondeo hacia dentro (Artículo 7). En un cuerpo alargado, la línea que va de un punto a través del centro sigue una dirección distinta de la línea que pasa por el mismo trozo de superficie después de que el cuerpo se redondeara. Los mismos trozos de superficie siguen uno frente a otro —un cambio de forma uniforme en todo el cuerpo mantiene opuestos los puntos opuestos—, pero las latitudes y longitudes en las que se leen, y los ángulos entre ellos, no son los de hoy. El redondeo cambia, por tanto, el cuadro sin que nada se mueva sobre la superficie. Este es el tema de C.3.

C.1 Los centros

El punto opuesto a Imbrium (37°S, 161.5°E) y el punto opuesto a Serenitatis (25.4°S, 198.8°E) se encuentran ambos en la parte norte de SPA, a 1,022 km el uno del otro; el punto medio entre ellos está a unos 650 km del centro de la cuenca (una versión anterior daba unos 700 km). Los dos puntos caen, por tanto, dentro de la cuenca, pero ninguno de ellos cae sobre su centro. De ello se sigue que SPA se encuentra frente a las dos aberturas de la cara visible en su parte norte, pero no está centrada en torno a ellas: se extiende mucho hacia el sur de ellas. C.3 y C.4 explican esta prolongación hacia el sur.

C.2 Los anillos y los mares

La versión más sencilla de la idea es una copia rígida: se toma la forma de cada cuenca de la cara visible y se estampa, sin cambios, alrededor de su punto antípoda, como un sello que se presiona sobre la otra cara de una hoja. Copiar los anillos de Imbrium (1,321 km) y de Serenitatis (923 km) a sus puntos antípodas da un contorno envolvente de $2,144 \times 1,340$ km (relación de ejes 1.60); copiar los 19 polígonos de mares de las dos cuencas da $2,034 \times 1,185$ km (1.72). Las dimensiones de SPA son $2,402 \times 2,056$ km (1.17), y las orientaciones no coinciden. La relación de ejes es el eje largo dividido por el corto: 1 es un círculo, y cuanto mayor es el número, más alargado es el contorno. Las dos copias son alargadas y más pequeñas que SPA, mientras que SPA es casi circular.

> **RESULTADO**
>
> Una copia antípoda rígida de las cuencas de la cara visible no reproduce la forma de SPA. El resultado se mantiene. La tesis de este artículo es distinta: el quemador determina dónde se borraron cráteres, no el contorno de la cuenca.

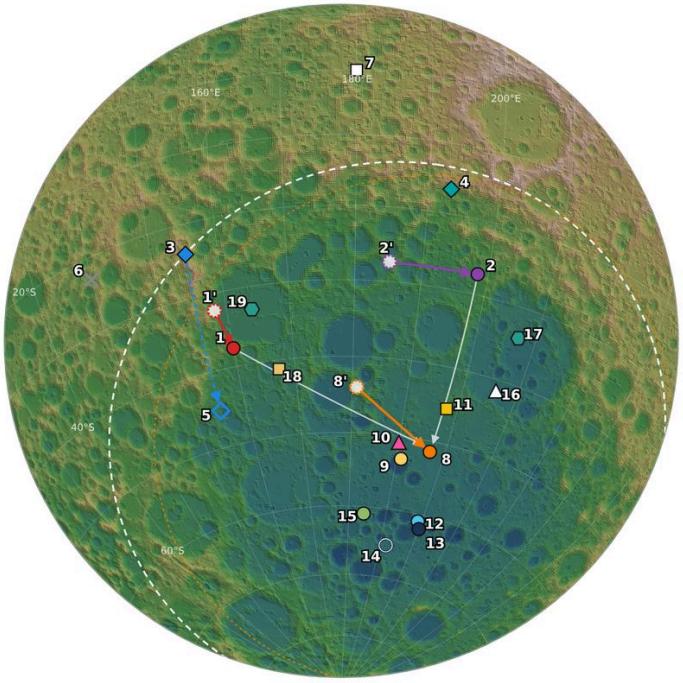
El resultado negativo tiene valor. Muestra que SPA no es una proyección de las cuencas de la cara visible a través del interior del cuerpo. El quemador es una fuente de calor bajo la cara oculta; determina dónde se calentó la superficie y se borraron los cráteres que había en ella, mientras que el contorno de la cuenca lo determinaron el domo que se elevó sobre el calor y su hundimiento posterior (Parte B).

C.3 Todos los centros en un solo mapa

Cada una de las mediciones de la Parte B da un centro: del domo, del registro de cráteres, de la corteza delgada, de la masa densa, del torio, del magnetismo. Examinados uno por uno, estos centros parecen dispersos; colocarlos juntos revela un orden. La Figura C.1 los sitúa en un solo mapa junto con los puntos opuestos a la cara visible, y con las posiciones de las dos salidas y del centro del domo en la etapa achatada, antes del redondeo.

Cómo leer la Figura C.1. El mapa muestra la cara oculta tal como se ve sobre la cuenca, y la altura se indica con color (azul bajo, marrón alto). Cada marcador lleva un número, y la tabla junto al mapa da sus coordenadas y su distancia angular al centro del domo; un grado en la Luna equivale a unos 30 km. Los marcadores se dividen en cinco grupos. *Puntos opuestos a la cara visible:* las salidas de los dos quemadores, Imbrium (1, rojo) y Serenitatis (2, morado);

el punto opuesto al centro de la zona de contacto, donde el eje desde el centro de la Tierra sale por la cara oculta (3, rombo azul); el punto donde el empuje horizontal sale por la cara oculta, 22.5° al sur de él (5, rombo azul hueco); el punto opuesto al centro de la región de las colinas (4); el punto de unión anterior (6, cruz gris); y el punto opuesto a la Tierra hoy (7, cuadrado blanco). *La etapa achatada*, marcada con línea de puntos: las salidas (1′, 2′) y el centro del domo (8′) tal como estaban en el cuerpo alargado. *El centro*: el centro del domo, que es el centro del anillo interior (8); el centro de la elipse de la cuenca (9); el pico magnético más cercano al mínimo de cráteres (10); y el mínimo de cráteres (11). *El sur*: el terreno más bajo entre los cráteres (12), la masa densa (13) y el pico del modelo de masa original (14), y la corteza más delgada (15). *Otros*: el sitio de aterrizaje de Chang'e-6 (16), los pequeños domos de corteza delgada sobre las dos salidas, Apollo (17) e Ingenii (19), y el centro de la media luna de torio (18).



Points opposite the near side			
1	Exit of Imbrium, the main burner	37.6°S 160.0°E	**29.2°**
2	Exit of Serenitatis, the secondary burner	27.3°S 198.4°E	**24.1°**
3	**The axis from the Earth's centre**: opposite the contact centre (24.1°N 335.2°E)	24.1°S 155.2°E	**41.8°**
5	Exit by the horizontal push, 22.5° south of 3 (blue arrow)	≈45°S 155.2°E	**≈28°**
4	Opposite the centre of the hill zone (16.6°N 13.1°E)	16.6°S 193.1°E	**34.9°**
6	Former attachment point (not used)	23°S 140°E	**51.7°**
7	Point opposite the Earth today (for comparison)	0° 180°E	**≈53°**
At the flattened stage, before the rounding (1 : 0.637 : 0.601, long axis toward 3)			
1′	Imbrium exit at the flattened stage → 1 today	32.3°S 158.1°E	**21.2° from 8′**
2′	Serenitatis exit at the flattened stage → 2 today	27.4°S 185.1°E	**17.0° from 8′**
8′	Dome centre at the flattened stage → 8 today	44.0°S 180.8°E	—
The centre			
8	**Centre of the dome**: inner ring (B5; dotted orange)	51.4°S 196.8°E	—
9	Centre of SPA, the ellipse (Garrick-Bethell & Zuber 2009)	53°S 191°E	**3.9°**
10	Magnetic peak nearest the minimum (E.4)	51.0°S 190.0°E	**4.3°**
11	Crater minimum, 34 maria (B1)	45.4°S 197.9°E	**6.0°**
The south			
12	Lowest intercrater ground (B2)	61°S 199°E	**9.7°**
13	Dense mass, James et al. 2019 (B10)	62°S 200°E	**10.7°**
14	Mass peak, original James model (B10)	65.2°S 191.9°E	**14.0°**
15	Thinnest crust after crater removal (B3)	61°S 184°E	**11.9°**
Other			
16	Chang'e-6 landing site	41.6°S 206°E	**11.6°**
17	Small dome over the Serenitatis exit: Apollo, crust 5–9 km	34°S 207°E	**18.9°**
18	Thorium centroid, the crescent (B9)	41.2°S 167.2°E	**22.6°**
19	Small dome over the Imbrium exit: Ingenii, crust 12–16 km	33°S 164°E	**30.1°**

Tres grupos. El mapa ordena los centros en tres grupos a lo largo de una sola línea de norte a sur. En el norte están las salidas de los dos quemadores (1, 2), y sobre cada una un pequeño domo de corteza delgada: Ingenii sobre Imbrium (19, a 5.7°) y Apollo sobre Serenitatis (17). En el medio están el centro del domo, el centro de la cuenca, el pico magnético más cercano al mínimo y el mínimo de cráteres (8–11), todos a menos de 6° del centro del domo (a menos de 9° entre sí; una versión anterior daba «a menos de 6° entre sí»). En el sur están el terreno más bajo entre los cráteres, la masa densa y la corteza más

delgada (12–15), a menos de unos 230 km entre sí. El torio (18) se mantiene aparte del grupo central: está sobre la salida de Imbrium (a 6.6° de ella), en el lado trasero. En la lectura del modelo, la línea va del lugar por donde salió el calor (las salidas, norte), pasando por el lugar donde actuó durante más tiempo sobre la superficie (el domo y el mínimo de cráteres, centro), hasta el lugar donde el hierro está concentrado y el domo se hundió más profundamente (la masa densa y el terreno más bajo, sur).

El eje desde el centro de la Tierra. La línea geométrica recta desde el centro de la Tierra a través del centro de la zona de contacto (24.1°N, 335.2°E) sale por la cara oculta en el punto 3 (24.1°S, 155.2°E), a una distancia angular de 41.8° del centro del domo. Si el calor hubiera pasado a lo largo de esa línea, el domo se habría desarrollado en el punto 3; no está allí. Dentro de la pera en rotación, el empuje actúa perpendicular al eje de rotación, y no a lo largo de la línea hacia el centro de la Tierra: entra en el disco de contacto al norte de su centro, en la zona de los dos quemadores, y sale por la cara oculta hasta 22.5° al sur del punto opuesto (punto 5, $\approx$ 47°S; una versión anterior daba $\approx$ 45°S), en la latitud del domo y del mínimo de cráteres. El punto opuesto a la Tierra hoy (7) y el punto de unión anterior (6) se muestran solo para comparación; el punto 6 es el punto antípoda del antiguo punto de referencia 23°N, 320°E, que la serie ya no usa. Los puntos de referencia actuales son el centro de la zona de contacto de 3,000 km de anchura y las dos salidas.

Antes y después del redondeo. La disposición de las salidas y el domo se extendía originalmente sobre el cuerpo alargado (1 : 0.637 : 0.601), cuyo eje largo apuntaba hacia la Tierra. Los tres números son las longitudes de los tres ejes del cuerpo en relación con el más largo: el cuerpo era aproximadamente vez y media más largo en la dirección de la Tierra que en su anchura. Cuando el cuerpo se volvió esfera, cada punto se alejó del extremo de ese eje (3), y cuanto más lejos de él estaba un punto, más creció su distancia. La razón es geométrica. En un cuerpo alargado, la superficie cercana al extremo del eje largo está comprimida hacia el eje; vistos desde el centro, los puntos de allí están a ángulos pequeños de él. Cuando el cuerpo se redondea, las dimensiones laterales crecen en relación con la dimensión larga, y los ángulos vistos desde el centro se abren. La analogía de la bola de masa lo ilustra: puntos dibujados cerca del extremo de una bola de masa en forma de huevo se alejan unos de otros, vistos desde su centro, cuando la masa se aprieta hasta formar una esfera, aunque ningún punto se haya deslizado sobre la masa. No hubo movimiento ni deslizamiento de trozos de corteza sobre la superficie; fue el cambio de forma el que cambió las distancias. El mismo cambio aumenta la distancia de SPA al extremo lejano del cuerpo (3) de unos 27° en la época de actividad del quemador, sobre la forma achatada, a unos 39.5°

sobre la esfera actual (A.5, B5): de nuevo, un paso de la forma achatada a la esfera, no un movimiento sobre la superficie. La cartografía completa da:

Punto	La etapa achatada	Hoy	Cambio	Hasta el domo
Salida de Imbrium ($1' \to 1$)	32.3°S, 158.1°E	37.6°S, 160.0°E	5.5°	21.2° $\to$ 29.2°
Salida de Serenitatis ($2' \to 2$)	27.4°S, 185.1°E	27.3°S, 198.4°E	11.8°	17.0° $\to$ 24.1°
Centro del domo ($8' \to 8$)	44.0°S, 180.8°E	51.4°S, 196.8°E	13.0°	—
Mínimo de cráteres	39.9°S, 182.5°E	45.4°S, 197.9°E	12.6°	—

La cartografía completa del redondeo: la dirección actual de cada punto se toma como su coordenada material, y su posición sobre el cuerpo alargado es $(\, x,\, 0.637\, y,\, 0.601\, z\,)$ en un sistema de ejes cuyo eje largo apunta al centro del contacto y cuyo eje corto es el más próximo al polo actual.

La cartografía de la nota bajo la tabla funciona así. Cada punto de la superficie se marca por la dirección en la que se encuentra hoy, $(\, x, y, z\,)$, con x a lo largo del eje largo hacia el centro del contacto. Sobre el cuerpo alargado, el mismo trozo de superficie estaba en $(\, x,\, 0.637\, y,\, 0.601\, z\,)$: la misma posición a lo largo del eje largo, pero más cerca de él por el lado. La tabla compara las dos direcciones. Cuanto más oscuro es el color de la columna de *cambio*, mayor es el cambio de coordenadas: la salida de Imbrium, la más cercana al extremo del eje largo (3), cambió menos (solo 5.5°); el domo y el mínimo de cráteres, más alejados de él, cambiaron más (13.0° y 12.6°, respectivamente). La última columna muestra el resultado importante para el artículo: la distancia angular de cada salida al centro del domo creció entre unos siete y ocho grados.

En la etapa achatada, el centro del domo estaba 17° al sur de la salida de Serenitatis y 21° al sureste de la salida de Imbrium; el paso a la esfera abrió esos ángulos y los llevó a los 24° y 29° que se miden hoy. El redondeo amplía la separación, pero no determina su dirección: el domo ya estaba al sur de las dos salidas en la etapa achatada. El origen de la dirección sur se presenta en C.4.

C.4 El origen de la dirección sur

Esta sección responde a la pregunta de por qué el domo se desarrolló al sur de las dos salidas, y no alrededor de ellas. Dos factores actúan juntos: el primero determina la dirección, el segundo aumenta la distancia.

La posición de la pera y las fuerzas de la rotación. La punta de la pera, y sobre ella la Luna, estaba a unos 22.5°N, mientras que la base de la pera se asentaba aproximadamente sobre el ecuador de aquella época. Dentro de la pera en rotación, el empuje actúa perpendicular al eje de rotación de la Tierra —es decir, a lo largo del horizonte— y no a lo largo de la línea hacia el centro de la Tierra. Es una propiedad de todo cuerpo en rotación: el empuje hacia fuera de la rotación se dirige directamente lejos del eje de rotación, como un jinete de un tiovivo que es empujado lejos del poste central a lo largo del horizonte, a cualquier altura a la que esté sentado. Para un punto en la latitud de la punta de la pera, la línea recta hacia el centro de la Tierra se inclina hacia arriba en dirección norte con un ángulo igual a la latitud, mientras que el empuje es horizontal; la diferencia entre ambos es aproximadamente la latitud, unos 22.5°. El calor que pasó dentro de la pera llegó, por tanto, al disco de contacto al norte de su centro, en la zona de los dos quemadores, y salió por la cara oculta al sur del punto opuesto al centro del contacto, hasta la latitud de la Luna, $\sim$22.5° (Figura C.1, puntos 3 y 5). Esta es la dirección medida: ya en la etapa achatada el centro del domo estaba 17° al sur de la salida de Serenitatis y 21° al sureste de la salida de Imbrium (C.3), y el domo, el mínimo de cráteres y el centro caliente están todos al sur de las salidas.

El achatamiento. Las salidas y el domo se extendían sobre el cuerpo alargado, cuyos ejes están en la relación 1 : 0.637 : 0.601. Cuando el cuerpo se volvió esfera, las distancias desde el extremo de su eje largo crecieron: de la salida de Serenitatis al domo, 17° $\rightarrow$ 24°, y de la salida de Imbrium, 21° $\rightarrow$ 29° (C.3). El achatamiento no determina la dirección; aumenta la separación que fijó la rotación. En resumen: la rotación determinó que el domo está en el sur; el paso de la forma achatada a la esfera determinó a qué distancia.

Un posible tercer factor —la refracción de la trayectoria del calor en el núcleo denso, que actúa como un prisma— produce a lo sumo unos pocos grados, sin dirección preferente, y no se usa.

El eje de la Tierra tras la separación. Es muy posible que el eje de rotación de la Tierra cambiara tras la separación. Un cambio en la dirección del eje cambia el sistema de coordenadas en el que se lee hoy la dirección del quemador —y con él el plano de la órbita de la Luna y sus propios ejes—, de modo que SPA aparece hoy fuera de línea con el quemador, aunque el calor fluyó efectivamente a lo largo de ella. Todas las posiciones de este artículo se dan en el sistema de ejes actual. El artículo deliberadamente no entra en el estudio de los ejes; queda para trabajo futuro.

> **RESULTADO**

> La dirección sur del domo respecto a las dos salidas la determinaron la posición de la pera y las fuerzas de la rotación, y el achatamiento la aumentó hasta la separación que se mide hoy. Un cambio del eje de la Tierra tras la separación puede añadirse a la diferencia aparente entre SPA y el quemador; los ejes quedan deliberadamente para trabajo futuro.

Lo que tenemos ahora: los centros de SPA se ordenan sobre una sola línea de norte a sur, frente a las dos salidas y al sur de ellas; la dirección sur se debe al empuje horizontal dentro de la pera en rotación, y la magnitud actual de la separación, 24–29°, se debe al redondeo del cuerpo alargado, que la amplió desde 17–21°.

PART D

La versión dinámica: columna, rotación y ángulo

La Parte C situó el quemador desde el punto de vista geométrico. La Parte D examina si puede funcionar desde el punto de vista físico. El quemador exige que material y calor pasen del interior de la Tierra a la región opuesta a las aberturas, y esta parte comprueba si los números lo permiten: la velocidad y el tiempo del tránsito (D.1), la energía y la presión (D.2), la barrera del radio de corrotación y el alivio que aporta un cuerpo continuo (D.3, D.3a), la dirección en la que la rotación desvía un flujo (D.4), y la distancia que producen la rotación y un ángulo de salida pequeño (D.5). En palabras sencillas, el cuadro es este: el material asciende desde la Tierra a través de la pera, como una columna, mientras todo el sistema gira; tiene que trepar hacia fuera de la gravedad de la Tierra hasta que la rotación toma el control; y un ángulo pequeño con el que sale, mantenido a lo largo de una trayectoria larga, basta para situar el calor a cientos de kilómetros del punto exactamente opuesto.

D.1 Velocidad y tiempo de tránsito

Con una simple conservación del momento angular, el material que asciende desde el interior de la Tierra alcanza velocidades radiales de 1.8–2.6 km/s, con tiempos de tránsito de 1.2–1.5 h. El momento angular es la cantidad de rotación que lleva un cuerpo: su masa por su

velocidad alrededor del eje por su distancia a él. Cuando nada externo hace girar el cuerpo, el momento angular se conserva, y por eso el material que se mueve hacia fuera ralentiza su giro, como una patinadora sobre hielo que abre los brazos y gira más despacio. Un tránsito de 1.2–1.5 h es alrededor de un cuarto del día de la Tierra de aquella época, o menos: el material cruza la distancia en una fracción de una vuelta. La diferencia de 57° entre las direcciones de los ejes no es un retraso observado del material en el tránsito, y no se usa como tal en el modelo.

D.2 Energía y presión

La energía cinética a estas velocidades es de 1.6–3.4 MJ/kg; una conversión ideal en presión con una densidad de 3,000 kg/m³ da 5–10 GPa. La energía cinética por kilogramo es la mitad del cuadrado de la velocidad; la presión es esa energía por la densidad: la presión de remanso, el máximo que un flujo puede transmitir si se detiene todo su movimiento. 5–10 GPa superan con mucho lo que la corteza puede soportar, pero este cálculo no incluye la barrera de potencial, que calcula D.3.

D.3 La barrera de potencial

La Tierra primitiva giraba una vez cada cinco horas y media a seis horas aproximadamente (5.5 h antes del abultamiento, 5.77 h en la liberación). Sobre el material de su superficie actúan dos influencias opuestas: la gravedad lo atrae hacia dentro, y la rotación lo empuja hacia fuera. Cerca de la superficie la gravedad es mucho más fuerte; al aumentar el radio se debilita mientras el empuje hacia fuera crece, y en el radio de corrotación —unos 15,800 km del centro de la Tierra (Artículo 2)— ambas se equilibran. El radio de corrotación es la distancia a la que un cuerpo que gira con la Tierra ya se mueve a la velocidad de una órbita libre, y por eso no necesita soporte. Para llevar material desde la superficie hasta ese punto hay que subirlo por una colina; en cuanto cruza la cima, la rotación lo lleva hacia fuera por sí sola, como una bola al otro lado de la cima de una colina que rueda cuesta abajo sin que nadie la empuje. La altura de la colina es la barrera de potencial, la energía por kilogramo necesaria para elevar material desde la superficie hasta el radio de corrotación:

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM_0}{r} - \tfrac{1}{2}\Omega^2 r^2, \qquad \Delta\Phi = \Phi_{\text{eff}}(R_c) - \Phi_{\text{eff}}(r_0),$$

con la masa progenitora de la serie, $M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg. En palabras: Φ_{eff} es el potencial efectivo, la energía por kilogramo del material a una distancia r en el sistema de coordenadas que gira con la Tierra. El primer término es la gravedad (G la constante gravitatoria), que es más profunda cerca de la Tierra; el segundo término es la rotación (Ω la velocidad angular de

rotación de la Tierra), que reduce la energía cuanto más lejos está el material. Su suma sube desde la superficie hasta un máximo en el radio de corrotación R_c y desciende más allá de él; $\Delta\Phi$ es la diferencia entre la cima de esa colina y el punto de partida r_0. El radio de partida es el radio local de la Tierra rápida y achatada en la latitud de la fuente, 25°N (Artículo 13 §C.2): con el radio ecuatorial de la serie, 6,721 km, y el radio volumétrico, 6,517 km, se obtiene $r_0 \approx 6,602$ km. (25°N es la latitud de la fuente; la base de la pera en la Tierra está cerca de Kiritimati, próxima al ecuador, Artículo 3 y Artículo 9.) La tabla siguiente da la barrera para la duración del día de la Tierra en el momento de la liberación, 5.77 h (Artículo 2, §B.1), y para 5.5 h como comparación:

Radio de partida	**5.50 h**	**5.77 h**
Latitud de la fuente, 25°N: 6,602 km (el valor adoptado)	25.2	**26.2**
Volumétrico: 6,517 km	25.9	26.9
Ecuatorial: 6,721 km	24.2	25.2

La barrera en MJ/kg; el radio de corrotación es de 15,883 km a 5.5 h y de 16,399 km a 5.77 h.

La tabla da la altura de la colina para tres elecciones del radio de partida y dos duraciones del día. Un radio de partida mayor empieza más arriba en la colina y deja menos por subir; un día más largo aleja el radio de corrotación y eleva la colina. El valor adoptado es de 26.2 MJ/kg. El radio de corrotación a 5.5 h aparece en el texto como unos 15,800 km y bajo la tabla como 15,883 km: ambos valores son correctos, para definiciones distintas; 15,818 km se refiere a una partícula de prueba alrededor de la Tierra sola (Artículo 2), y 15,883 km tiene en cuenta el campo gravitatorio completo del sistema (Artículo 3 §A.9). A 5.77 h es de 16,399 km, unos 2.6 radios terrestres.

Para un paquete de material independiente que asciende solo, velocidades de 1.8–2.6 km/s (1.6–3.4 MJ/kg) se quedan por debajo de la altura de la colina en un factor de siete a dieciséis, y la elección del radio de partida cambia la barrera en solo 1–2 MJ/kg. Un paquete lanzado hacia arriba por sí solo se frenaría, por tanto, y volvería a caer mucho antes del radio de corrotación. D.3a muestra por qué no es esa la situación en el modelo.

D.3a La barrera para un cuerpo continuo

La barrera anterior se aplica a un paquete de material que asciende solo. En el modelo, el material no es un hilo fino sino un cuerpo continuo y entero: la unión es ancha (Artículo 3), el

cuerpo está lleno de material, y es parte de la Tierra, comprimido en todo su volumen por la gravedad de la Tierra y por la presión desde abajo; la presión en su interior es positiva en todas partes. **El efecto sifón.** En un cuerpo así, la atracción hacia fuera sobre la parte que ya ha cruzado el radio de corrotación no desgarra nada; *reduce la presión* que hay debajo. La presión en la base desciende, y el material del interior de la Tierra es empujado hacia arriba, hacia la zona de baja presión, como en un sifón, sin que la presión llegue nunca a ser negativa. Un sifón funciona exactamente así: el líquido que ha cruzado la cima y cae por el otro lado reduce la presión detrás de él, y el líquido del recipiente es empujado tubo arriba por la presión del aire sobre su superficie; nada tira del líquido como una cuerda. Parte de la energía para elevar material nuevo procede, por tanto, de la atracción hacia fuera del material que ya está más allá del radio de corrotación, y la barrera efectiva es menor que para un paquete aislado. La fuente de energía última es la rotación de la Tierra, como en el resto de la serie. El sifón no sustituye a la elevación del Artículo 3: el motor sigue siendo la presión desde abajo, el ascenso magmático cuya presión de fuente, de unos 150 GPa, lleva el material hacia arriba (Artículo 3, A.9–A.10), y la rotación por sí sola no eleva nada. El alivio actúa solo después de que una parte del cuerpo haya cruzado el radio de corrotación —en las etapas tardías, no en las tempranas—, y reduce la presión que debe aportar la base; no soporta tracción (Artículo 3, C.5). *Requisito:* la barrera efectiva y la presión reducida en la base, calculadas para un cuerpo con la forma y el tamaño del Artículo 3.

La cara oculta y la esfera de Hill. El mismo efecto actúa en la cara oculta. La cara oculta del cuerpo estaba más allá del radio de corrotación, donde la rotación tira hacia fuera, lejos de la Tierra, y facilita la salida de material por las aberturas del frente del domo (Artículo 5). La presión desde abajo lanzó grandes masas, que volvieron como grandes cráteres. Los cráteres pequeños y frescos que yacen sobre los grandes dentro de SPA (B1h) proceden sobre todo de una fuente posterior: tras la separación quedaron expuestas las aberturas de la pera, la Tierra liberó su presión a través de ellas y lanzó material en todas direcciones, y las piezas pequeñas y medianas que llegaron a la Luna se repartieron de manera uniforme por toda su superficie; es posible que también otras aberturas de la propia Luna esparcieran material sobre ella. El material que sale de las aberturas de la cara oculta no escapa al espacio: el cuerpo tiene gravedad propia, con una velocidad de escape de unos 2.3 km/s en su radio de entonces, 1,890 km (2.4 km/s en el radio actual, el valor que daba una versión anterior), y algo menos en la cara oculta, donde ayuda la rotación. La velocidad de escape es la velocidad a la que un fragmento abandona un cuerpo para siempre; por debajo de ella el fragmento vuelve. El material que sale de las aberturas más despacio asciende, se frena y vuelve a caer sobre el cuerpo, y el material de retorno forma cráteres (Artículo 6). Un solo

mecanismo atrae así material hacia dentro en la base y facilita su salida en la cara oculta. *Requisito:* velocidades de salida desde las aberturas de la cara oculta inferiores a la velocidad de escape local. La Luna entera no vuelve a caer sobre la Tierra, porque está más allá del radio de corrotación y es lanzada a una órbita (Artículo 4); el material que la abandona vuelve a ella solo mientras permanece dentro del dominio gravitatorio de la propia Luna, la esfera de Hill: la región alrededor de un cuerpo pequeño próximo a uno grande dentro de la cual la atracción del cuerpo pequeño domina el movimiento de un fragmento más que la del grande. Cerca de la línea de corrotación (16,400 km), unos 210 km más allá de la cual se liberó la Luna, la esfera de Hill alcanza unos 2,600 km desde el centro de la Luna —1.4 radios de la Luna de entonces (1,890 km)—, y por eso solo el material que asciende menos de unos 700 km sobre la superficie vuelve a formar cráteres (una versión anterior, con el radio actual, daba 1.5 radios y 900 km); el material lanzado más alto cruza el límite de la esfera y escapa de la Luna, hacia una órbita o para caer sobre la Tierra.

D.4 La prueba del signo

En el sistema de coordenadas en rotación, la fuerza de Coriolis desvía un flujo que se mueve hacia fuera en contra del sentido de la rotación, hacia el oeste. La fuerza de Coriolis es el empuje lateral aparente que siente todo lo que se mueve en un sistema en rotación: el material que se mueve hacia fuera lleva consigo la rotación más lenta del lugar de donde procede, y por eso se retrasa respecto al terreno que tiene debajo, y esa es la desviación en contra del sentido de la rotación. La prueba examina si esta única desviación puede situar las dos salidas respecto a la cuenca. El punto antípoda de Serenitatis (198.8°E) está a 7.8° del centro de SPA (191°E) en la dirección que exige esa desviación; el punto antípoda de Imbrium (161.5°E) está en el lado opuesto. Una única desviación simple no sirve a ambos. La desviación de Coriolis no es, por tanto, el origen de la geometría; el origen es el empuje horizontal de C.4.

D.5 Un ángulo de salida pequeño

Un ángulo pequeño mantenido a lo largo de una trayectoria larga se traduce en una distancia grande en el punto final, como un fusil apuntado una fracción de grado hacia un lado que falla un blanco lejano por un margen amplio. Geométricamente, $s = L \tan \alpha$, donde L es la longitud de la trayectoria, α el ángulo de salida y s la distancia entre el punto situado justo enfrente y el punto al que se llega: a lo largo de una trayectoria de 9,447–11,199 km, un ángulo de 1–3° da distancias de 165–590 km entre la salida y el punto al que se llega. Se

necesita una fuente física para el ángulo; la geometría por sí sola no prueba su existencia. C.4 la da: el empuje horizontal dentro de la pera en rotación. (Una prueba adicional, sobre la autogravedad del cuerpo en crecimiento, no pudo reproducirse, y no se usa.)

Lo que tenemos ahora: un paquete de material aislado no puede trepar la barrera, pero un cuerpo continuo, empujado desde abajo por la presión de fuente del Artículo 3 y aliviado en su base después de que una parte de él haya cruzado el radio de corrotación, sí puede; en la cara oculta la rotación facilita la salida del material, que vuelve dentro de la esfera de Hill de la Luna; los cráteres pequeños y frescos sobre los grandes proceden sobre todo de material que la Tierra lanzó tras la separación, que se repartió de manera uniforme sobre la Luna; y la distancia del calor al punto opuesto la determina el empuje horizontal, no la desviación de Coriolis.

PART E

Desafíos y respuestas

Algunos hallazgos publicados recientemente parecen, a primera vista, contrarios a la propuesta. Esta parte los presenta uno por uno, cada uno con la respuesta del modelo. Cada sección presenta primero el hallazgo con imparcialidad, tal como lo interpretaron sus autores, y después la lectura del modelo y, donde la hay, la medición que decidirá entre ambas. Las cuestiones que requieren datos nuevos para decidirse no se responden aquí; se detallan como pruebas en la Parte F.

E.1 Iridio y oro en los metales de Chang’e-6

El hallazgo en la literatura. Liu et al. (2026) informan de Ir y Au en granos de metal de fragmentos de impacto de Chang’e-6, e interpretan parte de ellos como material de condrita carbonácea, es decir, como metal traído por un asteroide antiguo. **La respuesta del modelo.** Los granos se localizaron en fragmentos basálticos y anortosíticos del regolito, que los autores clasificaron como fragmentos de impacto, y no en las noritas datadas, y ellos mismos no están datados; granos así son polvo espacial atraído más tarde por la gravedad de la Luna hacia la capa superficial suelta, y eso es lo que la predicción permite. El regolito es la capa superficial suelta de polvo y fragmentos, que recoge material de fuera a lo largo de toda la historia de la Luna. El Ir y el Au no distinguen entre un asteroide y un metal del interior de la

Tierra, rico en elementos siderófilos, los elementos «amantes del hierro», que siguen al metal y por eso se concentran en cualquier lugar donde haya metal. Las razones publicadas son razones de elementos, no sistemas isotópicos. Solo los sistemas isotópicos (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) pueden decidir: en estos elementos, la Tierra y los tipos de meteoritos llevan huellas dactilares isotópicas distintas, que no cambian cuando el metal se funde o se separa.

E.2 Metal de un cuerpo ajeno en las noritas (la lectura del impacto)

El hallazgo en la literatura. Su et al. (2025) informan de metal Fe–Ni dentro de dos fragmentos de norita de unos 4.25 mil millones de años, con Ni/Co de 8.5–11 —por encima de los valores inferiores a 5 del metal que ya estaba en la Luna—, y lo leen como una contribución del cuerpo impactor. **La respuesta del modelo.** La razón Ni/Co por sí sola no identifica la fuente: el silicato total de la Tierra tiene 18.7, las condritas de tipo CI 21.0 (McDonough & Sun 1995), y un grano de metal es un material que se repartió entre metal, silicato y sulfuro. Las dos fuentes candidatas —la Tierra y un cuerpo condrítico— están por encima de los valores del metal que ya estaba en la Luna, y por eso una razón alta distingue los granos de ese metal, que alcanzó hace tiempo el equilibrio, pero no dice de cuál de los dos proceden; y la razón en un grano aislado depende de cómo se repartieron el níquel y el cobalto entre los componentes cuando se formó el grano. El modelo lee el metal como hierro llegado desde abajo, y predice una firma isotópica terrestre. Estas noritas están encerradas dentro de la muestra, forman parte de ella desde que se formó: son el lugar donde la predicción del modelo se lee de la forma más directa (Parte F, primera fila).

E.3 La masa densa no está bajo el mínimo

El hallazgo en la literatura. La masa de James et al. se sitúa unos 500 km al sur del mínimo de cráteres y se extiende cientos de kilómetros en profundidad. **La respuesta del modelo.** No es el hierro que hay bajo el mínimo; en el modelo es hierro que se concentró en profundidad bajo la cuenca, al sur del domo (B10). El mínimo marca dónde el calor borró los cráteres de la superficie; la masa densa marca dónde se concentró el hierro, en el grupo sur de la Figura C.1. El modelo no exige que ambos coincidan.

E.4 Los picos magnéticos no están en el mínimo

El hallazgo en la literatura. El pico intenso más cercano encontrado (51.0°S, 190.0°E) está desplazado unos 230 km del mínimo, y en el propio mínimo el campo es débil (1.9 nT a 25 km de altura, B16; 0.85 nT en el punto de control 44.8°S, 198.4°E, a unos 20 km de él, el valor

que una versión anterior daba para el propio mínimo). **La respuesta del modelo.** Esto es exactamente lo que predice el quemador: el calor borra la magnetización en su núcleo y la deja en los márgenes más fríos. Un material magnetizado pierde su magnetización cuando se calienta por encima de cierta temperatura, y la conserva allí donde permanece más frío; una fuente de calor deja, por tanto, un centro débil y un anillo magnetizado, y ese es el patrón medido (B16).

E.5 La corteza en el mínimo no es la más delgada

El hallazgo en la literatura. El espesor de la corteza en el mínimo de cráteres (19–28 km) no es menor que el del centro nominal (15–24 km). **La respuesta del modelo.** La tesis es que el déficit de cráteres se encuentra dentro de la zona de corteza delgada, y no en su punto más delgado (B1, B3). El calor ascendió desde abajo y fundió toda la región, en sus partes gruesas y delgadas por igual; dentro de la zona de corteza delgada, el lugar más pobre en cráteres lo determina la dirección de las salidas, hacia el punto antípoda de Serenitatis, mientras que la corteza más delgada está en la parte sur estructural de la cuenca (Figura C.1).

E.6 Basaltos enterrados

El hallazgo en la literatura. Wang et al. (2024) interpretan al menos 8.7×10^4 km² de basaltos enterrados, de más de un kilómetro de espesor, en el centro de SPA: una fuente alternativa de cráteres someros, ya que la lava que rellena un cráter lo hace más somero. **La respuesta del modelo.** En el modelo, los basaltos enterrados son un producto del quemador y no un factor rival: el calor desde abajo crea fusión y vulcanismo. **El criterio de decisión.** La prueba decisiva es si la somerización de los cráteres continúa también fuera de los límites de los basaltos enterrados. Si es así, la lava no puede explicarla, y el calentamiento y la compactación del terreno sí pueden.

E.7 La regla «salvo en el regolito»

El hallazgo en la literatura. Casi todo el material de Chang'e-6 se recogió del regolito, de modo que un lector podría preguntar si es posible siquiera comprobar la predicción. **La respuesta del modelo.** La predicción trata del origen del material encerrado en la muestra —material ajeno que formaba parte de ella cuando se formó, como el metal dentro de una norita de 4.25 mil millones de años—, y no del lugar donde se recogió. Un fragmento recogido del regolito puede ser tan antiguo como la cuenca, y lo que contenía cuando se formó es un

registro de aquella época. El modelo predice que el metal de las noritas antiguas es terrestre; el material ajeno, si llega a encontrarse, se espera solo en cantidades diminutas: granos finos de polvo espacial atraídos más tarde por la gravedad de la Luna hacia la capa superficial, o un meteorito aislado.

PART F

Predicciones y pruebas

Esta parte reúne las predicciones del modelo y detalla las pruebas que aún esperan datos nuevos. Cada fila de la tabla presenta lo que el modelo espera que se encuentre. Dos filas, coloreadas en verde, ya se midieron en el marco de este artículo: los anillos engrosados se confirmaron, y la compactación en profundidad está respaldada.

Predicción
El metal de las dos noritas datadas (CE6C0100YJFM002-158, CE6C0200YJFM001EGP07-16) es terrestre en Cr, Ti, Mo, Ru u Os; el material ajeno en las muestras antiguas de la Luna, si lo hay, solo en cantidades diminutas
La pérdida de materiales volátiles y la reducción son máximas cerca del mínimo, y más débiles hacia el borde
Los cráteres someros continúan también fuera de los basaltos enterrados
Los cráteres de fondo fracturado se concentran en el déficit
Magnetización máxima en los márgenes del núcleo calentado, con origen en profundidad
El déficit sigue los puntos antípodas de las aberturas de la cara visible
Un mar ordinario en el centro de SPA, que expulsó material mientras la Luna estaba unida y más tarde se calentó con toda la región y quedó borrado: los basaltos enterrados se extienden mucho más allá de las manchas de mar visibles, y el campo de gravedad muestra la carga de un relleno basáltico enterrado (A.5, B9)
Cráteres pequeños sobre los grandes, sobre todo de material que la Tierra lanzó tras la separación y que se repartió de manera uniforme sobre la Luna: dentro de SPA la razón entre cráteres pequeños y grandes es más alta que en otros lugares (4.62 frente a 2.13, hallado en B1h), y los cráteres pequeños que yacen sobre los grandes son frescos, mientras que los grandes están degradados. La segunda prueba está preparada pero aún no se ha realizado: una muestra aleatoria de 20 cráteres anfitriones de

Predicción
40–80 km dentro de SPA y 20 en un grupo de control en las mismas latitudes, congelada antes de la comprobación (2,634 cráteres pequeños candidatos), con criterios de clasificación fijos y una escala de frescura fija (profundidad en relación con cráteres frescos del mismo tamaño; Krüger et al. 2018); espera la revisión de las imágenes, cráter por cráter
Dos poblaciones de cráteres dentro de SPA: cráteres antiguos, degradados y aplanados, y cráteres jóvenes y frescos (B1k)
Cráteres jóvenes dentro de SPA con bordes más altos que los cráteres jóvenes de fuera, formados sobre terreno compactado (B1k)
La corteza que se deslizó hacia fuera desde el domo se amontonó en anillos alrededor de la zona de corteza delgada (B3). **Confirmado:** engrosamiento exterior de 3.8–5.7 km a 50–55° en los cuatro modelos de GRAIL, que sobresale por encima de la corteza más lejana en siete de ocho direcciones, grueso en el este y ausente en el oeste (B4); un anillo interior en los márgenes del domo (B5); alrededor del 37% del volumen que falta dentro de 60°
La corteza dentro de SPA está compactada en profundidad, donde el calor fue más intenso: sus capas se «cocieron» (B2). **Respaldado en profundidad:** en la superficie, SPA es tan porosa como la cara oculta que la rodea; a 10 km de profundidad la porosidad es de 2.9–4.4% en el centro, y sube gradualmente a 7.1–8.8% en el borde, frente a 6.2–12.8% alrededor (B6, por extrapolación)

Por qué cada predicción se sigue del modelo. La primera fila es la más nítida: como el modelo construye la Luna a partir de material de la Tierra, un metal que forma parte de una muestra antigua desde que esta se formó lleva una firma isotópica terrestre; la lectura del impacto, en cambio, exige una firma ajena. La segunda fila se sigue del calor: una fuente de energía de larga vida expulsa los elementos volátiles y elimina el oxígeno con la mayor intensidad en el foco más caliente, y por eso la firma marca un centro de calentamiento. La tercera separa el quemador de la lava: los cráteres someros fuera de la lava enterrada se explican por el calentamiento y la compactación del terreno, y no por un relleno de lava. La cuarta se apoya en los cráteres de fondo fracturado, cráteres cuyo fondo fue elevado y agrietado por una fusión que ascendió bajo ellos; el calor desde abajo los concentra en el déficit. La quinta se sigue de E.4: un calor que borró el núcleo desde abajo deja la magnetización máxima en los márgenes, con su origen en profundidad. La sexta es la base del artículo: el déficit sigue los puntos antípodas de las aberturas de la cara visible, y eso es lo que fija la posición del quemador. La séptima comprueba el mar central: basaltos enterrados que se extienden más allá de las manchas visibles, con la firma gravimétrica de un relleno enterrado, marcan un mar ordinario en el centro de SPA que se calentó con la región y quedó borrado. De la octava a la décima comprueban la historia del registro de cráteres: cráteres

pequeños de material que la Tierra lanzó tras la separación, dos poblaciones de edades distintas y bordes altos en cráteres jóvenes formados sobre terreno compactado. Las dos últimas ya se midieron: los anillos de la corteza que se deslizó hacia fuera, y la porosidad cerrada en profundidad.

Pruebas que requieren datos nuevos: el mínimo espacial de la profundidad tras la máscara de los mares, es decir, dónde son más someros los cráteres una vez retirados los mares y sus halos; un recuento de cráteres de fondo fracturado (Jozwiak et al. 2012), para comprobar la cuarta fila; concentraciones de Th, FeO y OH muestreadas en el mínimo y en los anillos, para comprobar la segunda fila a lo largo del mismo perfil radial de los cráteres; la profundidad y la dirección de la magnetización, para comprobar la quinta fila; una prueba nula de la elección de Serenitatis entre todas las aberturas, es decir, si un déficit situado con el mismo ajuste a un punto antípoda se habría producido por azar para alguna abertura; y una prueba fuera de la muestra (out-of-sample), sobre datos que no se usaron para construir la lectura.

PART G

Conclusiones y trabajo adicional

Qué ha mostrado el artículo, y qué queda por hacer. La Parte B presentó las diecisiete anomalías de South Pole–Aitken y, allí donde el artículo midió una anomalía por sí mismo, un estudio propio (Estudios 1–5); la Parte C situó los centros de la cuenca en un solo mapa y dio el origen de la dirección sur; la Parte D preguntó si los números permiten que el material y el calor pasen del interior de la Tierra a la cara oculta; la Parte E respondió a hallazgos publicados que parecen contrarios a la propuesta; y la Parte F enumeró las predicciones y sus pruebas. Esta parte reúne y unifica el resultado en tres pasos: los cinco estudios y su resultado en una sola tabla (G.1), las conclusiones, cada una formulada como lo que se encontró y lo que significa (G.2), y el trabajo adicional que las afinará o las ampliará. En esta parte no se midió nada nuevo; todo dato cuantitativo procede de la sección indicada junto a él.

G.1 Los estudios y las anomalías en una sola tabla

Los veredictos sobre las diecisiete anomalías se reúnen en B18: la ciencia explica seis de ellas por completo, nueve en parte, una con dificultad y una en absoluto; el modelo encaja con dieciséis, y con una en parte (B14, el metal de las noritas, que los isótopos decidirán). Estos

veredictos sopesan mediciones publicadas. Los cinco estudios son metodológicamente distintos: en cada uno de ellos el artículo formuló la hipótesis y la expectativa *antes* de la medición (a priori), y solo después realizó la medición por sí mismo. A los cinco estudios que el artículo realizó por sí mismo se les asigna aquí un color de semáforo: verde cuando la hipótesis se cumplió por completo, naranja cuando una parte se cumplió y otra no, y rojo cuando no se cumplió.

Cómo leer el semáforo. El color de la primera columna es el veredicto del estudio sobre su propia hipótesis, tal como se formuló en su paso «Resultado». No es una nota para el modelo en su conjunto, ni una comparación con la lectura de otros. La tercera columna tiene dos partes. La primera frase, o las primeras frases, detallan lo que se cumplió: el resultado medido que exigía la hipótesis. Cuando les sigue una frase adicional, esta define el límite del resultado: lo que los datos no pueden decidir, u otra causa que puede producir parte de la misma señal. Un límite así se indica para que el lector sepa hasta dónde llega el resultado; no es una parte de la hipótesis que no se cumplió, y un estudio con un límite declarado sigue en verde cuando cada componente de su hipótesis se cumplió. Los cinco estudios salieron en verde.

Semáforo	Estudio	Qué se cumplió, y qué no
	1. El registro de cráteres (B1)	Una carencia concentrada en el centro (0.51), que se acentúa cuanto más limpio es el terreno; el mínimo sobre el meridiano del punto opuesto a Serenitatis; los tamaños medianos son los que más faltan; cráteres someros con bordes altos. Los recuentos en el centro son pequeños, y la diferencia de forma se apoya en 31 cráteres
	2. La profundidad frente a la corteza delgada (B2)	Un residuo de 1.1–1.8 km en el centro, que desciende hacia el borde. También la masa densa subyacente puede cubrirlo
	3. El anillo exterior (B4)	Un anillo más alto que la corteza de fuera en siete de ocho direcciones, grueso en el este y ausente en el oeste. Contiene solo alrededor del 37% de la corteza que falta
	4. El anillo interior (B5)	Presente en 22 de 24 direcciones, con su centro desplazado al este-noreste del centro de la cuenca, y su pared más empinada en el noreste
	5. La porosidad en profundidad (B6)	La superficie es tan porosa como el entorno; los poros están cerrados en profundidad, más en el centro, y menos hacia el borde. Los valores están extrapolados de inversiones publicadas

Cada fila, como hallazgo y su significado:

1. **El registro de cráteres (Estudio 1, B1).** *Hallazgo:* cuando la medición se hace por igual en ambos lados —se retiran de los dos lados de la comparación las llanuras de lava, los 34 mares del Artículo 5 (*Los mares*) y un halo de 200 km alrededor de cada uno—, el anillo dentro de 10° del centro de la cuenca presenta una densidad de cráteres de solo 0.51 respecto a la densidad justo fuera del borde. La carencia se acentúa a medida que se retiran las superficies jóvenes (0.59 sobre todo el terreno, 0.56 sin las llanuras de lava ni los mares, 0.51 cuando se retiran también los halos). El punto mínimo, en 45.4°S, 197.9°E, está sobre el meridiano del punto opuesto a Serenitatis (197.9° frente a 198.8°). La división por diámetros muestra que los cráteres de 20–40 km son los que más faltan (0.47), mientras que los más pequeños, de 10–20 km, casi no faltan (0.91). Los cráteres de 40–80 km de los 20° centrales son un 18% más someros que los del cinturón del borde, y sus bordes son más altos que en un grupo de control emparejado. *Significado:* es la firma de un calor desde abajo, y no de un terreno que simplemente recibió menos impactos. Las llanuras de lava jóvenes difuminarían una carencia, no la crearían; por eso una carencia que se acentúa sobre un terreno más limpio es una propiedad de la propia superficie antigua. El calor relaja y borra los cráteres grandes a los que alcanza, mientras que los más pequeños aterrizaron más tarde sobre ellos, sobre todo de material que la Tierra lanzó tras la separación y que se repartió de manera uniforme sobre la Luna (B1h); y el calor desde abajo relaja el cráter y reduce su profundidad, mientras que los cráteres sobre terreno compactado conservan bordes altos (B1k). *Límite:* los recuentos en el centro son pequeños (29 cráteres de 20 km o más en el anillo central), y la diferencia de forma se apoya en 31 cráteres, medidos frente a un cinturón del borde donde los cráteres son anómalamente profundos.

2. **La profundidad frente a la corteza delgada (Estudio 2, B2).** *Hallazgo:* una corteza delgada se sitúa baja, como una tabla delgada flota más baja en el agua que una gruesa; este equilibrio, en el que una corteza ligera flota sobre un manto más denso, se llama isostasia. Cuando la medición se hace sobre las llanuras planas entre los cráteres, SPA es más profunda de lo que explica su corteza delgada según este equilibrio: el residuo alcanza 1.1–1.8 km en el centro, y desciende a 0.2–0.3 km en el borde. *Significado:* la profundidad excedente alcanza su máximo donde el calor fue más intenso y se debilita hacia fuera, como produciría la compactación de capas calentadas. Un residuo de 1.1–1.8 km corresponde a una columna de 9–15 km que perdió el 12% de su volumen de huecos: el terreno se hundió porque sus poros se cerraron. *Límite:* la masa densa bajo la cuenca

(B10) atrae también la superficie hacia abajo y puede también cubrir la diferencia; se indica para que el lector sepa que una segunda causa puede contribuir al mismo residuo.

3. **El anillo exterior (Estudio 3, B4).** *Hallazgo:* tras retirar la tendencia regional de la cara oculta, aparece un anillo claro de corteza engrosada (3.8–5.7 km a 50–55° del centro, en los cuatro modelos de corteza de GRAIL), que se alza sobre la corteza de fuera en siete de ocho direcciones; es grueso en el este y ausente en el oeste. *Significado:* aquí se depositó y se amontonó en los márgenes la corteza que se deslizó desde el domo en ascenso. Su asimetría en el eje este–oeste es una asimetría que ninguna dirección de un golpe oblicuo desde fuera predice. *Límite:* el anillo contiene solo alrededor del 37% de la corteza que falta en la cuenca; el resto no está en él, y el anillo interior del Estudio 4 contiene parte de él en el oeste.

4. **El anillo interior (Estudio 4, B5).** *Hallazgo:* un segundo anillo de corteza engrosada, presente en 22 de 24 direcciones; su centro está desplazado unos 118 km al este-noreste del centro de la cuenca (en 51.4°S, 196.8°E), y su pared interior es más empinada en el noreste (30.7 m/km) y más suave en el suroeste (11.5 m/km). *Significado:* este anillo define los márgenes del domo, y su centro se toma como el centro del domo. El centro del domo no coincide con el centro de la cuenca: está desplazado hacia las salidas de la cara visible, sobre la trayectoria del calor que pasó por ellas, a 29° de la salida de Imbrium y a 24° de la salida de Serenitatis hoy (C.3).

5. **La porosidad en profundidad (Estudio 5, B6).** *Hallazgo:* en la superficie, SPA es tan porosa como la cara oculta que la rodea. En cambio, a 10 km de profundidad sus poros están casi cerrados —2.9–4.4% en el centro, y suben gradualmente hacia fuera a 7.1–8.8% en el borde, frente a 6.2–12.8% en el entorno— en los dos modelos de disminución de la porosidad con la profundidad. *Significado:* el cierre de los huecos está en profundidad y es máximo en el centro: la misma estructura que la profundidad excedente del Estudio 2. El calor vino desde abajo y compactó las capas profundas, mientras que la superficie se renovó con material que aterrizó más tarde. *Límite:* los valores en profundidad son una extrapolación de inversiones publicadas del campo de gravedad, y dependen del modelo de profundidad elegido; una inversión directa para SPA figura en la lista del trabajo adicional.

En resumen: cada uno de los cinco estudios se formuló de antemano, antes de la medición, y cada uno salió del lado que exigía la hipótesis. Sus límites son de tamaño de muestra y de método, y cada límite señala una medición que puede eliminarlo.

G.2 Lo que ha mostrado el artículo

Las conclusiones siguen el orden del argumento. Cada una se formula como lo que se encontró y lo que significa.

1. **El centro es pobre en cráteres, y sus cráteres son someros.** *Hallazgo:* el centro de South Pole–Aitken es pobre en cráteres y contiene cráteres someros; la carencia se inclina hacia el punto opuesto a Serenitatis (B1, Estudio 1). *Significado:* el centro de la cuenca perdió parte de su registro de cráteres, y la pérdida no está repartida por igual, sino que se inclina hacia un punto determinado por la cara visible. Un golpe desde fuera no tiene razón alguna para ordenar la carencia según un punto situado en el otro lado de la Luna; una fuente de calor alimentada desde ese lado sí la tiene.

2. **La lectura: una fuente de calor bajo la cara oculta.** *Hallazgo y lectura:* lo leemos como la acción de una fuente de calor bajo la cara oculta, frente a las aberturas cubiertas de la cara visible, cuyo calor vino desde abajo y fundió la región, en sus partes gruesas y delgadas por igual; actuó mientras el cuerpo estaba unido, y se calmó cuando el achatamiento se relajó, antes de la liberación. *Significado:* la fuente de calor —el quemador de este artículo— tuvo dos salidas en la cara visible, Imbrium, la principal, y Serenitatis, la secundaria; su calor atravesó el cuerpo y fue más intenso en el centro del domo bajo la cara oculta. Su tiempo de actuación es la etapa unida: al menos $\sim 10^7$ años, el límite usado para estimar la viscosidad, y en el modelo unos 600 millones de años en total, desde el comienzo del abultamiento hasta la liberación, hace 3.873 mil millones de años. El achatamiento y el redondeo de la Luna ocurrieron ambos en esta etapa (Artículo 7, *Los polos*); en la liberación el cuerpo era redondo y su corteza exterior rígida (Artículo 2, *Mecanismo LEF en principio*, §B.7). El quemador se calmó, por tanto, antes de la liberación; después solo actuó un calor residual, que decayó lentamente.

3. **Los demás registros encajan con la misma lectura.** *Hallazgo:* la profundidad, los dos anillos de corteza engrosada, la porosidad cerrada en profundidad, la química de Chang'e-6, el manto reducido, el vulcanismo prolongado y el patrón magnético encajan con esta lectura. *Significado:* cada uno de ellos es un registro independiente, y cada uno apunta a la misma causa. La cuenca es más profunda de lo que explica su corteza delgada, más en el centro (B2); la corteza que se deslizó desde el domo está depositada en un anillo exterior y en un anillo interior (B4, B5); los poros están cerrados en profundidad, más en el centro (B6); las muestras de Chang'e-6, a unos 210 km del mínimo de cráteres, muestran un manto que perdió sus materiales volátiles por el calentamiento (B11); el manto bajo SPA es

más pobre en oxígeno que el que hay bajo la cara visible (ΔIW -1.93 frente a -0.80, B12), como producirían un calor prolongado y el hierro metálico; la fusión ascendió durante un periodo largo, desde hace 4.25 hasta hace 2.2 mil millones de años (B15), como aportaría una sola fuente de larga vida y no un único golpe breve; y el magnetismo está borrado en el centro y es intenso en el lado trasero, en el mismo lado que la media luna de torio, no en el mismo lugar (B16). En el recuento de B18, el modelo encaja con dieciséis de las diecisiete anomalías y con una en parte, y las mediciones se ordenan en torno a un solo centro, en capas según la profundidad: la firma de una sola fuente de calor, de larga vida y concentrada.

4. **Un espejo rígido de la cara visible no produce la forma de la cuenca, y el resultado se mantiene.** *Hallazgo:* un espejo rígido de las cuencas de la cara visible no reproduce la forma de la cuenca, y este resultado se mantiene. Copiar los anillos y los mares de Imbrium y de Serenitatis a los puntos opuestos a ellos da envolventes con relaciones de ejes de 1.60 y de 1.72, frente a 1.17 para SPA, y las orientaciones no coinciden (C.2). *Significado:* el quemador no es un sello que estampó el contorno de las cuencas de la cara visible sobre la cara oculta. Lo que determina es dónde se borraron los cráteres; el contorno de la cuenca lo determinaron el domo, su hundimiento y la corteza que se deslizó desde él. El resultado negativo indica qué es el quemador y qué no es, y se presenta tal como se midió.

5. **Los centros se encuentran sobre una sola línea de norte a sur, en tres grupos.** *Hallazgo:* los centros se encuentran en tres grupos a lo largo de una sola línea de norte a sur: las dos salidas, el centro caliente, el sur denso (Figura C.1). En el norte están los puntos de las dos salidas en la cara oculta, y sobre cada una un pequeño domo de corteza delgada (Ingenii, Apollo); en el medio, a menos de 6° del centro del domo, el centro de la cuenca, el pico magnético más cercano al mínimo y el mínimo de cráteres; en el sur, a menos de unos 230 km entre sí, el terreno más bajo entre los cráteres, la masa densa y la corteza más delgada (C.3). *Significado:* las mediciones de la Parte B, cada una de las cuales da su propio centro, no están dispersas al azar: se alinean desde las salidas, pasando por el centro caliente, hasta el lugar donde está concentrado el hierro. Ese es el orden que dejaría una trayectoria del calor desde las salidas hasta un domo situado al sur de ellas.

6. **La dirección sur la determinan la pera y la rotación, y la aumenta el redondeo.** *Hallazgo:* el domo está al sur de las dos salidas, una dirección determinada por la posición de la pera y por las fuerzas de la rotación, y aumentada por el redondeo del cuerpo

achatado (C.4). La punta de la pera, y sobre ella la Luna, estaba a unos 22.5°N, y su base aproximadamente sobre el ecuador de aquella época; dentro de la pera en rotación el empuje es perpendicular al eje de rotación de la Tierra, y no va a lo largo de la línea hacia el centro de la Tierra, y por eso el calor llegó al disco de contacto al norte de su centro, donde están las dos salidas, y salió por la cara oculta al sur del punto opuesto al centro del contacto. Ya en la etapa achatada el centro del domo estaba 17° al sur de la salida de Serenitatis y 21° al sureste de la salida de Imbrium; el paso del cuerpo de una forma achatada a la esfera llevó estas distancias a los 24° y 29° que se miden hoy. *Significado:* la posición sur del domo no es un parámetro libre ajustado a posteriori al mapa; se sigue del lugar donde estaba la pera sobre la Tierra y de la rotación. El redondeo no mueve nada sobre la superficie; cambia la forma, y con ella las distancias, y así amplía una separación cuya dirección se fijó antes.

7. **El eje de la Tierra queda para trabajo futuro.** *Hallazgo:* un cambio del eje de la Tierra tras la separación puede hacer también que SPA aparezca fuera de línea con el quemador; los ejes se dejaron deliberadamente para trabajo futuro. *Significado:* la dirección del quemador se lee hoy en un sistema de referencia fijado por el eje de rotación de la Tierra, el plano de la órbita de la Luna y los ejes propios de la Luna. Si el eje de la Tierra cambió tras la separación, el sistema de referencia cambió con él, y SPA puede aparecer fuera de línea con el quemador aunque el calor fluyera efectivamente a lo largo de ella (C.4). Este artículo no entra en el estudio de los ejes, y ninguna conclusión de aquí depende de él.

8. **La predicción más nítida se lee en los isótopos.** *Hallazgo:* la predicción más nítida del artículo —que el metal de las noritas antiguas de la Luna es terrestre, y que el material ajeno, si lo hay, se encuentra solo en cantidades diminutas— se lee en los isótopos de los metales de las noritas antiguas. *Significado:* la predicción se centra en el material que formaba parte de una muestra cuando esta se formó, como el metal de hierro-níquel dentro de las dos noritas datadas de Chang'e-6 (B14, Parte F); los granos finos de polvo espacial atraídos más tarde hacia la capa superficial suelta, o un meteorito aislado, están entre esas cantidades diminutas (E.1, E.7). Las razones de elementos como Ni/Co, el iridio o el oro no pueden distinguir entre un metal del interior de la Tierra y el metal de un cuerpo ajeno, ya que ambos son ricos en los elementos que acompañan al hierro; los sistemas isotópicos (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) sí pueden. Una firma terrestre en este metal respalda el modelo.

En una sola frase: el centro pobre en cráteres de South Pole–Aitken, su profundidad, sus anillos, su porosidad cerrada, su química y su magnetismo se leen como el registro de una

sola fuente de calor bajo la cara oculta, alimentada a través de Imbrium y Serenitatis mientras la Luna estaba unida, y las mediciones indicadas en la Parte F lo llevan más lejos.

Trabajo adicional: un modelo físico del eje del calor y de su balance de energía; un balance de oxidación-reducción (redox) para la reducción; un nuevo cálculo de las pruebas dinámicas con las constantes elegidas; las pruebas de la Parte F; y, como trabajo futuro, el sistema de ejes de la Luna en la época del redondeo. En detalle:

1. **Un modelo físico del eje del calor y de su balance de energía.** El artículo sitúa la trayectoria del calor por sus firmas: dos salidas en la cara visible, un domo y un centro caliente en la cara oculta. Lo que queda es la física de la propia trayectoria: cómo atravesó el calor el cuerpo unido desde las salidas hasta la corteza de la cara oculta, y cuánta energía llevó. *Qué mostrará:* si el calor que llegó durante la etapa unida basta para compactar la columna de corteza del Estudio 2, cerrar la porosidad del Estudio 5 y borrar los cráteres del Estudio 1.

2. **Un balance de oxidación-reducción para la reducción.** El manto bajo SPA es más pobre en oxígeno que el que hay bajo la cara visible (B12). El modelo lo lee como oxígeno expulsado por el calor y consumido por el hierro metálico del interior de la Tierra. *Qué mostrará:* cuánto calor y cuánto hierro se necesitan para reducir el nivel de oxígeno en la medida medida, y si ambos encajan con el balance de calor del punto anterior.

3. **Un nuevo cálculo de las pruebas dinámicas con las constantes elegidas.** Las pruebas de la Parte D —velocidad y tiempo de tránsito, energía y presión, la barrera de potencial y su alivio en un cuerpo continuo, la prueba del signo y el ángulo de salida— deben ejecutarse de nuevo con las constantes que fijó la serie: el día de la Tierra en la liberación, 5.77 h, el radio de corrotación —la distancia a la que un cuerpo que gira con la Tierra ya se mueve a la velocidad de una órbita libre— de ese estado, y la masa progenitora de la serie. *Qué mostrará:* la barrera efectiva y la presión en la base para un cuerpo con la forma y el tamaño del Artículo 3 (*Mecanismo LEF en la práctica*), como se exige en D.3a.

4. **Las pruebas de la Parte F.** Las predicciones de la Parte F que requieren datos nuevos se detallan allí: el mínimo espacial de la profundidad tras la máscara de los mares, un recuento de cráteres de fondo fracturado, torio, óxido de hierro e hidroxilo muestreados en el mínimo y en los anillos, la profundidad y la dirección de la magnetización, una prueba nula de la elección de Serenitatis entre todas las aberturas, una prueba fuera de la muestra y una revisión, cráter por cráter, de los cráteres pequeños situados sobre grandes

cráteres anfitriones. *Qué mostrarán:* cada una de ellas mide directamente una predicción de la Parte F.

5. **El sistema de ejes de la Luna en la época del redondeo (trabajo futuro).** Como trabajo futuro, y no como parte de este artículo: la dirección de los ejes de la Luna, y del eje de la Tierra, en la época del redondeo y tras la separación. *Qué mostrará:* el sistema de referencia en el que se fijó la dirección del quemador, y a partir de ahí en qué medida un cambio de los ejes se añade a la diferencia aparente entre SPA y el quemador (C.4).

Referencias

Andrews-Hanna, J.C., Bottke, W.F., Broquet, A. et al. (2025). Southward impact excavated magma ocean at the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature* 646, 297–302. doi:10.1038/s41586-025-09582-y.

Avdellidou, C., Price, M.C., Delbo, M., Ioannidis, P. & Cole, M.J. (2016). Survival of the impactor during hypervelocity collisions – I. An analogue for low porosity targets. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 456, 2957–2965. doi:10.1093/mnras/stv2844.

Besserer, J., Nimmo, F., Wieczorek, M.A. et al. (2014). GRAIL gravity constraints on the vertical and lateral density structure of the lunar crust. *Geophys. Res. Lett.* 41, 5771–5777. doi:10.1002/2014GL060240.

Bhatt, M., Wöhler, C., Dhingra, D. et al. (2018). Compositional studies of Mare Moscoviense: new perspectives from Chandrayaan-1 VIS–NIR data. *Icarus* 303, 149–165. doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009.

Blewett, D.T., Coman, E.I., Hawke, B.R., Gillis-Davis, J.J., Purucker, M.E. & Hughes, C.G. (2011). Lunar swirls: examining crustal magnetic anomalies and space weathering trends. *J. Geophys. Res.* 116, E02002. doi:10.1029/2010JE003656.

Checketts, B. et al. (2023). Global mapping of dark halo craters on the Moon. *54th Lunar and Planetary Science Conference*, LPI Contrib. 2806, abstract 1412.

Chuang, F.C. et al. (2025). Application of machine learning techniques to distinguish between mare, cryptomare, and light plains in central lunar South Pole–Aitken basin. *Planet. Sci. J.* 6, 35. doi:10.3847/PSJ/ada4a6.

Citron, R.I., Smith, D.E., Stewart, S.T., Hood, L.L. & Zuber, M.T. (2024). The South Pole–Aitken basin: constraints on impact excavation, melt, and ejecta. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110034. doi:10.1029/2024GL110034.

Cui, Z., Yang, Q., Zhang, Y.-Q. et al. (2024). A sample of the Moon's far side retrieved by Chang'e-6 contains 2.83-billion-year-old basalt. *Science* 386, 1395–1399. doi:10.1126/science.adt1093.

Deca, J., Hemingway, D.J., Divin, A., Lue, C., Poppe, A.R., Garrick-Bethell, I., Lembège, B. & Horányi, M. (2020). Simulating the Reiner Gamma swirl: the long-term effect of solar wind standoff. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006219. doi:10.1029/2019JE006219.

Fassett, C.I., Head, J.W., Kadish, S.J., Mazarico, E., Neumann, G.A., Smith, D.E. & Zuber, M.T. (2012). Lunar impact basins: stratigraphy, sequence and ages from superposed impact crater populations measured from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) data. *J. Geophys. Res.* 117, E00H06. doi:10.1029/2011JE003951.

Garrick-Bethell, I. & Zuber, M.T. (2009). Elliptical structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Icarus* 204, 399–408. doi:10.1016/j.icarus.2009.05.032.

Goossens, S., Sabaka, T.J., Wieczorek, M.A. et al. (2020). High-resolution gravity field models from GRAIL data and implications for models of the density structure of the Moon's crust. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006086. doi:10.1029/2019JE006086.

He, H., Li, L., Hu, S. et al. (2025). Water abundance in the lunar farside mantle. *Nature* 643, 366–370. doi:10.1038/s41586-025-08870-x.

Head, J.W., Wang, X., Lark, L.H., Wilson, L. & Qian, Y. (2024). Lunar nearside–farside mare basalt asymmetry: the combined role of global crustal thickness variations and South Pole–Aitken (SPA) basin-induced lithospheric thickening. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110510. doi:10.1029/2024GL110510.

Hemingway, D. & Garrick-Bethell, I. (2012). Magnetic field direction and lunar swirl morphology: insights from Airy and Reiner Gamma. *J. Geophys. Res.* 117, doi:10.1029/2012JE004165.

Hemingway, D.J. & Tikoo, S.M. (2018). Lunar swirl morphology constrains the geometry, magnetization, and origins of lunar magnetic anomalies. *J. Geophys. Res. Planets* 123, doi:10.1029/2018JE005604.

Hood, L.L. & Artemieva, N.A. (2008). Antipodal effects of lunar basin-forming impacts: initial 3D simulations and comparisons with observations. *Icarus* 193, 485–502. doi:10.1016/j.icarus.2007.08.023.

Hood, L.L., Richmond, N.C. & Spudis, P.D. (2013). Origin of strong lunar magnetic anomalies: further mapping and examinations of LROC imagery in regions antipodal to young large impact basins. *J. Geophys. Res. Planets* 118, 1265–1284. doi:10.1002/jgre.20078.

Hood, L.L., Torres, C.B., Oliveira, J.S., Wieczorek, M.A. & Stewart, S.T. (2021). A new large-scale map of the lunar crustal magnetic field and its interpretation. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006667. doi:10.1029/2020JE006667.

Housen, K.R. & Holsapple, K.A. (2003). Impact cratering on porous asteroids. *Icarus* 163, 102–119. doi:10.1016/S0019-1035(03)00024-1.

Housen, K.R., Holsapple, K.A. & Voss, M.E. (1999). Compaction as the origin of the unusual craters on the asteroid Mathilde. *Nature* 402, 155–157. doi:10.1038/45985.

Hu, J., Liu, J., Liu, J., Deng, J., Zhang, S., Lei, D., Zeng, X. & Huang, W. (2024). The geological investigation of the lunar Reiner Gamma magnetic anomaly region. *Remote Sensing* 16, 4153. doi:10.3390/rs16224153.

Huang, Q. & Wieczorek, M.A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. *J. Geophys. Res.* 117, E05003. doi:10.1029/2012JE004062.

Ivanov, M.A., Hiesinger, H., van der Bogert, C.H., Orgel, C., Pasckert, J.H. & Head, J.W. (2018). Geologic history of the northern portion of the South Pole-Aitken basin on the Moon. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2585–2612. doi:10.1029/2018JE005590.

Izquierdo, K., Sori, M.M., Checketts, B., Hampton, I., Johnson, B.C. & Soderblom, J.M. (2024). Global distribution and volume of cryptomare and visible mare on the Moon from gravity and dark halo craters. *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE007867. doi:10.1029/2023JE007867.

James, P.B., Smith, D.E., Byrne, P.K., Kendall, J.D., Melosh, H.J. & Zuber, M.T. (2019). Deep structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Geophys. Res. Lett.* 46, 5100–5106. doi:10.1029/2019GL082252.

Jones, M.J., Evans, A.J., Johnson, B.C. et al. (2022). A South Pole–Aitken impact origin of the lunar compositional asymmetry. *Science Advances* 8, eabm8475.

doi:10.1126/sciadv.abm8475.

Kramer, G.Y., Jolliff, B.L. & Neal, C.R. (2008). Distinguishing high-alumina mare basalts using Clementine UVVIS and Lunar Prospector GRS data: Mare Moscoviense and Mare Nectaris. *J. Geophys. Res.* 113, E01002. doi:10.1029/2006JE002860.

Kramer, G.Y., Combe, J.-P., Harnett, E.M., Hawke, B.R., Noble, S.K., Blewett, D.T., McCord, T.B. & Giguere, T.A. (2011). Characterization of lunar swirls at Mare Ingenii: a model for space weathering at magnetic anomalies. *J. Geophys. Res.* 116, E04008. doi:10.1029/2010JE003669.

Krüger, T., Hergarten, S. & Kenkmann, T. (2018). Deriving morphometric parameters and the simple-to-complex transition diameter from a high-resolution, global database of fresh lunar impact craters ($D \geq 3$ km). *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2667–2690. doi:10.1029/2018JE005545.

Lemoine, F.G., Goossens, S., Sabaka, T.J. et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophys. Res. Lett.* 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

Lesher, C.E. & Walker, D. (1986). Solution properties of silicate liquids from thermal diffusion experiments. *Geochim. Cosmochim. Acta* 50, 1397–1411. doi:10.1016/0016-7037(86)90313-3.

Li et al. (2026). Atomic condensation of Na and K vapor followed by oxidation in lunar impact glass beads revealed by Chang'E-6. *Earth Planet. Sci. Lett.*, 119980. doi:10.1016/j.epsl.2026.119980.

Lin, R.P., Anderson, K.A. & Hood, L.L. (1988). Lunar surface magnetic field concentrations antipodal to young large impact basins. *Icarus* 74, 529–541. doi:10.1016/0019-1035(88)90119-4.

Liu et al. (2025). Discovery of crystalline Fe_2O_3 in returned lunar soils. *Science Advances* 11, eady5169. doi:10.1126/sciadv.ady5169.

Liu, X., Hao, J., Li, J. et al. (2026). Late bombardment of carbonaceous asteroids recorded in Chang'e-6 lunar metals. *J. Geophys. Res. Planets* 131, e2026JE009653. doi:10.1029/2026JE009653.

McDonough, W.F. & Sun, S.-s. (1995). The composition of the Earth. *Chem. Geol.* 120, 223–253. doi:10.1016/0009-2541(94)00140-4.

Melosh, H.J., Kendall, J., Horgan, B., Johnson, B.C., Bowling, T., Lucey, P.G. & Taylor, G.J. (2017). South Pole–Aitken basin ejecta reveal the Moon's upper mantle. *Geology* 45, 1063–1066. doi:10.1130/G39375.1.

Mitchell, D.L., Halekas, J.S., Lin, R.P. et al. (2008). Global mapping of lunar crustal magnetic fields by Lunar Prospector. *Icarus* 194, 401–409. doi:10.1016/j.icarus.2007.10.027.

Moriarty, D.P. & Pieters, C.M. (2018). The character of South Pole-Aitken basin: patterns of surface and subsurface composition. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 729–747. doi:10.1002/2017JE005364.

Moriarty, D.P., Watkins, R.N., Valencia, S.N., Kendall, J.D., Evans, A.J., Dygert, N. & Petro, N.E. (2021). Evidence for a stratified upper mantle preserved within the South Pole–Aitken basin. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006589. doi:10.1029/2020JE006589.

Neumann, G.A., Zuber, M.T., Wieczorek, M.A. et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances* 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

Ohtake, M., Uemoto, K., Yokota, Y. et al. (2014). Geologic structure generated by large-impact basin formation observed at the South Pole-Aitken basin on the Moon. *Geophys. Res. Lett.* 41, doi:10.1002/2014GL059478.

Parsons, B. & Sclater, J.G. (1977). An analysis of the variation of ocean floor bathymetry and heat flow with age. *J. Geophys. Res.* 82, 803–827. doi:10.1029/JB082i005p00803.

Pasckert, J.H., Hiesinger, H. & van der Bogert, C.H. (2018). Lunar farside volcanism in and around the South Pole-Aitken basin. *Icarus* 299, 538–562. doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023.

Potter, R.W.K., Head, J.W., Guo, D., Liu, J. & Xiao, L. (2018). The Apollo peak-ring impact basin: insights into the structure and evolution of the South Pole–Aitken basin. *Icarus* 306, 139–149. doi:10.1016/j.icarus.2018.02.007.

Prettyman, T.H., Hagerty, J.J., Elphic, R.C., Feldman, W.C., Lawrence, D.J., McKinney, G.W. & Vaniman, D.T. (2006). Elemental composition of the lunar surface: analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. *J. Geophys. Res.* 111, E12007. doi:10.1029/2005JE002656. Data: PDS LP_9001.

Robbins, S.J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km. *JGR Planets* 124, doi:10.1029/2018JE005592.

Smith, D.E., Zuber, M.T., Neumann, G.A. et al. (2010). Initial observations from the Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). *Geophys. Res. Lett.* 37, L18204. doi:10.1029/2010GL043751.

Sori, M.M. & Zuber, M.T. (2012). Anomalous shallowing of lunar impact craters in the South Pole-Aitken basin from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) observations. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2707.

Su, B. et al. (2025). South Pole–Aitken massive impact 4.25 billion years ago revealed by Chang'e-6 samples. *National Science Review* 12(6), nwaf103. doi:10.1093/nsr/nwaf103.

Tian, H.-C., Zhang, C., Li, W.-J. et al. (2026). Isotopic evidence for volatile loss driven by South Pole-Aitken basin–forming impact. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 123, e2515408123. doi:10.1073/pnas.2515408123.

Tsunakawa, H., Takahashi, F., Shimizu, H., Shibuya, H. & Matsushima, M. (2015). Surface vector mapping of magnetic anomalies over the Moon using Kaguya and Lunar Prospector observations. *J. Geophys. Res. Planets* 120, 1160–1185. doi:10.1002/2014JE004785.

Wakita, S., Johnson, B.C., Garrick-Bethell, I., Kelley, M.R., Maxwell, R.E. & Davison, T.M. (2021). Impactor material records the ancient lunar magnetic field in antipodal anomalies. *Nature Communications* 12, 6543. doi:10.1038/s41467-021-26860-1.

Wakita, S., Johnson, B.C., Andrews-Hanna, J.C. et al. (2026). A southward differentiated impactor forms the tapered shape of the South Pole–Aitken impact basin on the Moon. *Science Advances* 12, eaea1984. doi:10.1126/sciadv.aea1984.

Wang, X., Head, J.W., Chen, Y. et al. (2024). Lunar farside South Pole–Aitken basin interior: evidence for more extensive central cryptomaria in the South Pole–Aitken Compositional Anomaly (SPACA). *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE008176. doi:10.1029/2023JE008176.

Wang, X., Head, J.W., Wu, B. & Liu, J. (2026). The South Pole–Aitken basin interior, thorium distribution, and implications for Chang'E-6 samples. *Europlanet Science Congress 2026*, EPSC2026-624. doi:10.5194/epsc2026-624.

Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X. & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728. Data: Wang, Y. & Wu, B. (2020), LU1319373, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.4605503.

Weiss, B.P. & Tikoo, S.M. (2014). The lunar dynamo. *Science* 346, 1246753. doi:10.1126/science.1246753.

Whitten, J.L. & Head, J.W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus* 247, 150–171. doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031.

Wieczorek, M.A. (2018). Strength, depth, and geometry of magnetic sources in the crust of the Moon from localized power spectrum analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 291–316. doi:10.1002/2017JE005418. Model T2015_449: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.3873648.

Wieczorek, M.A., Weiss, B.P. & Stewart, S.T. (2012). An impactor origin for lunar magnetic anomalies. *Science* 335, 1212–1215. doi:10.1126/science.1214773.

Wieczorek, M.A., Neumann, G.A., Nimmo, F. et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675. doi:10.1126/science.1231530.

Zhang, H., Yang, W., Zhang, D. et al. (2025a). A more reduced mantle beneath the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature Communications* 16, 6985. doi:10.1038/s41467-025-62341-5.

Zhang, Q.W.L., Yang, M.-H., Li, Q.-L. et al. (2025b). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature* 643, 356–360. doi:10.1038/s41586-024-08382-0.

Zhou, Q., Yang, W., Chu, Z. et al. (2025). Ultra-depleted mantle source of basalts from the South Pole–Aitken basin. *Nature* 643, 371–375. doi:10.1038/s41586-025-09131-7.

Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H. & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature* 571, 226–229. doi:10.1038/s41586-019-1359-0.

Zuber, M.T., Smith, D.E., Lemoine, F.G. & Neumann, G.A. (1994). The shape and internal structure of the Moon from the Clementine mission. *Science* 266, 1839–1843. doi:10.1126/science.266.5192.1839.

Uso de herramientas de inteligencia artificial: el autor se sirvió de asistentes de inteligencia artificial (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; el asistente de búsqueda basado en inteligencia artificial de Google) para escribir y ejecutar los scripts de cálculo, analizar los catálogos y los mapas, preparar figuras y tablas, discutir escenarios, y para la corrección lingüística y la traducción. El modelo y sus conclusiones son del autor. El autor revisó el contenido y asume la plena responsabilidad sobre él.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com